BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

BÁO CÁO TỔNG KẾT

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÂN TÍCH ĐA PHƯƠNG THỨC VÀ PHÂN CỤM SỰ KIỆN CỨU HỘ BÃO LŨ DỰA TRÊN EDGE AI

Mã số đề tài: THS2026-68

Chủ nhiệm đề tài: Sinh viên Lê Thị Ngọc Ảnh

Cần Thơ, tháng 10 năm 2026

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

BÁO CÁO TỔNG KẾT

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÂN TÍCH ĐA PHƯƠNG THỨC VÀ PHÂN CỤM SỰ KIỆN CỨU HỘ BÃO LŨ DỰA TRÊN EDGE AI

Mã số đề tài: THS2026-68

Sinh viên chủ nhiệm đề tài: Lê Thị Ngọc Ảnh Nam, Nữ: Nữ
Dân tộc: Kinh
Lớp: DI2396F1 – Khóa 49
Trường/Khoa/Viện: Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Cần Thơ
Năm thứ: 4 Số năm đào tạo: 4,5
Ngành học: Kỹ thuật phần mềm CLC

Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thanh Khoa

Cần Thơ, tháng 10 năm 2026

Danh sách thành viên nghiên cứu và đơn vị phối hợp chính

STT	Họ và tên	Đơn vị	Vai trò
1	Lê Thị Ngọc Ảnh	B2303861 – DI2396F1 - Khóa 49	Chủ nhiệm
2	Nguyễn Thanh Trọng	B2305615 – DI2396F1 - Khóa 49	Thành viên
3	Cao Tường Hưng	B2303873 – DI2396F1 - Khóa 49	Thành viên
4	Nguyễn Như Quỳnh	B2303777 – DI2396F1 - Khóa 49	Thành viên
5	Ngô Hưng Thịnh	B2303904 – DI2396F2 - Khóa 49	Thành viên

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: TS. Nguyễn Thanh Khoa

- MSCB: 2995
- Đơn vị công tác: Khoa Công Nghệ Phần Mềm - Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Cần Thơ
- Lĩnh vực chuyên môn: Xử lý hình ảnh, Thị giác máy tính, Mạng phức hợp, Trí tuệ nhân tạo.
- Email: ntkhoa@ctu.edu.vn

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH

- Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Cần Thơ.
- Phòng Quản lý Khoa học, Đại học Cần Thơ.

Mục lục

Danh sách thành viên nghiên cứu và đơn vị phối hợp chính i

Danh sách bảng vii

Danh sách hình vẽ ix

Danh mục từ viết tắt xi

Thông tin kết quả nghiên cứu của đề tài xiii

Information on research results xvi

Thông tin về sinh viên chủ nhiệm đề tài xviii

MỞ ĐẦU 1

Tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước và ngoài nước 1

Lý do chọn đề tài 2

Mục tiêu đề tài 2

Phương pháp nghiên cứu 3

Đối tượng nghiên cứu 4

Phạm vi nghiên cứu 4

1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT 6

1.1 Các khái niệm và kỹ thuật liên quan 6

1.1.1 Thông tin cứu hộ đa phương thức 6

1.1.2 Edge AI và chi phí triển khai 6

1.1.3 Lưu trữ và truyền dữ liệu khi mất kết nối 7

1.1.4 Phân cụm đồ thị và ý nghĩa đối với sự kiện 7

1.1.5 Trùng dữ liệu, trùng bằng chứng và trùng sự kiện 8

1.1.6 Điểm ưu tiên và quyết định điều phối 8

1.2 Đối chiếu nghiên cứu liên quan và khoảng trống 8

1.2.1 Nghiên cứu trong nước: quan trắc ngập và thông tin cứu hộ . . 8

1.2.2 So sánh theo đầu vào, đầu ra và điều kiện áp dụng 9

2 THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG 11

2.1 Kiến trúc hệ thống 11

2.1.1 Tổng thể các thành phần 11

2.1.2 Phân lớp ứng dụng Flutter . . . 13
2.1.3 Lưu trữ cục bộ và hàng đợi . . . 14
2.1.4 Quy tắc trao đổi dữ liệu giữa ứng dụng và máy chủ . . . 15
2.1.5 Lưu trữ backend . . . 15
2.1.6 Dịch vụ phân cụm và hàng xem xét . . . 16
2.1.7 Dashboard và vòng phản hồi . . . 17
2.1.8 Luồng xử lý dữ liệu và hỗ trợ điều phối . . . 17
2.2 Yêu cầu chức năng . . . 19
2.3 Yêu cầu phi chức năng . . . 21
2.4 Nguyên tắc xử lý dữ liệu không hoàn chỉnh . . . 21
2.5 Thiết kế đồng bộ và truy vết báo cáo . . . 21
2.5.1 Mã nhận diện báo cáo và trạng thái xử lý . . . 21
2.5.2 Mất ACK sau commit và xử lý idempotency . . . 23
2.5.3 Phân loại phản hồi và giới hạn retry . . . 25
2.5.4 Bổ sung ảnh sau metadata và đường SMS . . . 25
2.5.5 Luồng sử dụng từ khai báo đến xác minh . . . 25
2.6 Triển khai hệ thống . . . 29
2.6.1 Cấu trúc mã nguồn và đóng gói . . . 29
2.6.2 Nạp mô hình và kiểm tra asset . . . 29
2.6.3 Chọn chế độ gửi thích ứng . . . 30
2.6.4 Trạng thái cứu hộ và phản hồi . . . 32
2.6.5 SMS, tổng đài và bổ sung thông tin . . . 34
2.6.6 Xác thực và quản lý thao tác . . . 36
2.7 Giao diện ứng dụng theo tác nhân . . . 37
2.7.1 Người dân gửi yêu cầu cứu hộ . . . 37
2.7.2 Điều phối viên trên dashboard web . . . 41

3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 45
3.1 Thiết kế nghiên cứu tổng quát . . . 45
3.1.1 Quy trình và các nhánh đánh giá . . . 45
3.1.2 Ký hiệu . . . 47
3.2 Dữ liệu . . . 47
3.2.1 Các nguồn dữ liệu và vai trò . . . 47
3.2.2 Bộ ảnh mức ngập . . . 48
3.2.3 Làm sạch, nhóm ảnh và kiểm soát chia tập . . . 49
3.2.4 Dữ liệu khẩn cấp có cấu trúc . . . 49

3.2.5 Generator 3.0 cho RQ1 49
3.2.6 Candidate 4.1 cho RQ2 và RQ3 50
3.2.7 Lưu trữ và truy vết 50
3.3 Mô hình phân loại ảnh 50
3.3.1 Đầu vào và tiền xử lý 50
3.3.2 Backbone, đầu phân loại và đầu ra 50
3.3.3 Tăng cường dữ liệu và hàm mục tiêu 51
3.3.4 Tối ưu, chọn checkpoint và khác biệt phiên bản 52
3.3.5 Tối ưu hóa mô hình: PTQ, QAT và cắt tỉa 55
3.4 Khẩn cấp có cấu trúc, phân cụm và xếp hạng 56
3.4.1 Mô hình khẩn cấp Logistic Regression 56
3.4.2 Biểu diễn báo cáo và điều kiện tiếp nhận 57
3.4.3 Confidence từ dữ liệu quan sát 57
3.4.4 Độ tương đồng có xử lý thiếu ngữ cảnh 58
3.4.5 Làm thưa đồ thị và phát hiện cộng đồng 58
3.4.6 Chặn khoảng cách cạnh và giới hạn của bảo đảm 61
3.4.7 Chi phí tạo đồ thị và tác động của multiplicity 61
3.4.8 Họ bằng chứng và tổng hợp có chặn 62
3.5 Thiết kế đánh giá 63
3.5.1 Giao thức dữ liệu và đơn vị độc lập 63
3.5.2 Thước đo phân loại ảnh 63
3.5.3 Thước đo phân cụm 64
3.5.4 Thước đo xếp hạng 64
3.5.5 Thước đo điều phối 65
3.5.6 Suy luận thống kê 65
3.5.7 Quy trình xử lý và kiểm chứng kết quả 66
3.6 Phạm vi của phương pháp 66

4 THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ 68
4.1 Thiết lập thực nghiệm 68
4.1.1 Phạm vi các phép đo 68
4.1.2 Runtime ảnh và phạm vi thời gian 69
4.1.3 Thiết lập đánh giá mô hình nhận diện trên điện thoại 70
4.1.4 Thiết lập kiểm thử tích hợp đầu cuối trên Android thật 71
4.1.5 Thiết lập kiểm thử E2E bổ sung trên web giả lập 72
4.1.6 Thiết lập phép đo truyền tải dưới mạng yếu giả lập 73

4.1.7 Cấu hình và đối chứng RQ1 74
4.1.8 Thiết lập RQ2 74
4.1.9 Thiết lập RQ3 74
4.1.10 Bảo toàn kết quả và phiên bản 75
4.2 Kết quả đánh giá mô hình và thuật toán 75
4.2.1 Chất lượng phân loại ảnh FP32 76
4.2.2 Confidence và chính sách gửi metadata 80
4.2.3 Đối chiếu PyTorch, ONNX và ExecuTorch 81
4.2.4 Đánh giá mô hình nhận diện trên các mẫu điện thoại 81
4.2.5 Benchmark lượng tử hóa và nén mô hình 85
4.2.6 Cắt tỉa có cấu trúc 85
4.2.7 Khẩn cấp LR: độ khớp nhãn thay thế 86
4.2.8 RQ1: chất lượng phân cụm cơ sở 87
4.2.9 RQ1: độ nhạy dưới nhiễu và bản sao 88
4.2.10 RQ2: phù hợp với lợi ích mô phỏng 89
4.2.11 RQ2: bất biến hẹp và thất bại dưới phối hợp 90
4.2.12 RQ2: độ nhạy các hệ số xếp hạng 91
4.2.13 RQ3: hệ quả điều phối từ phân hoạch dự đoán 91
4.2.14 Bàn luận xuyên các tầng 92
4.3 Kết quả đánh giá chức năng và truyền tải hệ thống 93
4.3.1 Kiểm thử tích hợp đầu cuối trên thiết bị Android thật 93
4.3.2 Kết quả kiểm thử lịch sử 96
4.3.3 Kiểm thử E2E bổ sung trên web giả lập 96
4.3.4 Truyền tải thích ứng và hiệu năng trong điều kiện mạng yếu . 97
4.3.5 Tổng hợp mức đáp ứng và lỗi còn tồn tại 98
4.4 Giới hạn của thực nghiệm 98
4.4.1 Giới hạn giá trị ngoại tại 99
4.4.2 Giới hạn tích hợp và phép đo 100
4.4.3 Hướng xử lý từ kết quả âm 100

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN **101**
Kết luận 101
Hạn chế của đề tài 102
Kiến nghị 102
Hướng nghiên cứu tiếp theo 102

Tài liệu tham khảo **103**

A Tái lập thực nghiệm **106**

A.1 Nguồn dữ liệu và mã nguồn 106

A.2 Sinh lại bảng và kiểm tra ảnh 106

A.3 Tái lập các phép so sánh ảnh 107

A.4 Sinh hình và kiểm tra benchmark ứng dụng 107

A.4.1 Nguồn benchmark nhận diện trên điện thoại 108

A.5 Tái lập RQ1 và stress 108

A.6 Tái lập và kiểm chứng kết quả RQ2/RQ3 108

A.7 Chạy demo và kiểm thử phần mềm 109

A.8 Phạm vi kiểm chứng 109

A.9 Hồ sơ kiểm thử ứng dụng di động ngày 24/10/2026 109

B Kết quả và tư liệu bổ sung **111**

B.1 Danh mục dữ liệu và kết quả thực nghiệm 111

B.2 Kết quả đầy đủ của benchmark nhận diện trên điện thoại 112

B.2.1 Chất lượng phân loại theo cấu hình 112

B.2.2 Sai lệch thứ bậc và lỗi nặng 113

B.2.3 Thời gian xử lý theo cấu hình 115

B.2.4 Precision, Recall và F1 theo từng lớp 116

B.2.5 Cách tổng hợp kết quả 120

B.3 Đối chiếu nội dung nghiên cứu với thuyết minh 121

Danh sách bảng

1.1 Nghiên cứu liên quan và quan hệ với đề tài 9

2.1 Xử lý phản hồi của đường đồng bộ JSON 25
2.2 Chính sách chọn chế độ gửi trong mã hiện tại 30

3.1 Ánh xạ nhánh nghiên cứu, dữ liệu, phương pháp và thước đo 46
3.2 Bốn nhóm dữ liệu, bản chất và phạm vi sử dụng 47
3.3 Phân bố bộ ảnh hiện tại theo tệp chia tập đã lưu 48
3.4 Tiêu chí gán nhãn bốn mức ngập 48
3.5 Cấu hình huấn luyện mô hình ảnh theo config đã lưu 53
3.6 Tham số của cấu hình Product (RQ1) và điểm ưu tiên 59

4.1 Các nhóm thực nghiệm, dữ liệu và chỉ tiêu đánh giá 68
4.2 Các mẫu điện thoại dùng đánh giá mô hình nhận diện 70
4.3 Ba cấu hình proxy của lượt đo mạng yếu 73
4.4 Ma trận nhầm lẫn model seed 1024: hàng thật, cột dự đoán 76
4.5 Chất lượng model seed 1024 theo từng lớp 76
4.6 So sánh ba định dạng mô hình trên cùng tập test (seed 1024) 81
4.7 Chất lượng phân loại trung bình của bốn phương án trên điện thoại (%) 82
4.8 Đánh đổi phát hiện ngập cao và sai lệch mức ngập 83
4.9 So sánh ONNX Runtime và ExecuTorch/PTE trên cùng điện thoại, model seed 1024 cắt tỉa 84
4.10 Đối chiếu FP32, PTQ và QAT trên cùng tập test (seed 1024) 85
4.11 Đối chiếu trước và sau cắt tỉa có cấu trúc (seed 1024) 85
4.12 Kết quả RQ1 trên 40 run test của Generator 3.0 87
4.13 ARI dưới nhiễu cố định; đánh giá trên báo cáo gốc có liên kết sự kiện 88
4.14 NDCG@5 với nhóm sự kiện oracle trên 40 seed Candidate 4.1 89
4.15 Độ nhạy RQ2: R là score có chặn, L là legacy; thấp hơn là tốt hơn . . 90
4.16 Khoảng NDCG@5 trung bình trong phân tích hằng số cục bộ RQ2 . . 91
4.17 So sánh điểm có chặn trên phân hoạch Product: 40 cặp seed 92
4.18 Kết quả kiểm thử luồng xử lý và giao diện trên Samsung S10e 94
4.19 Chế độ gửi của ba case có ảnh trên điện thoại thật 95
4.20 Tổng hợp kết quả kiểm thử chức năng của hệ thống phần mềm 96
4.21 Kết quả kiểm thử E2E trên web giả lập ngày 24/10/2026 96
4.22 Tỷ lệ thành công và độ trễ theo cấu hình mạng giả lập 97

B.1 Các nhóm dữ liệu và phạm vi đánh giá 111
B.2 Chất lượng phân loại của đủ 32 cấu hình điện thoại (%) 112
B.3 Sai lệch thứ bậc của đủ 32 cấu hình điện thoại 114
B.4 Thời gian xử lý ảnh của đủ 32 cấu hình điện thoại (ms) 115
B.5 Chỉ số từng lớp của đủ 32 cấu hình điện thoại (%) 116
B.6 Đối chiếu nội dung nghiên cứu với thuyết minh 121

Danh sách hình vẽ

2.1 Sơ đồ luồng chức năng và tương tác giữa các phân hệ trong hệ thống cứu hộ . . . 12
2.2 Lưu đồ quy trình phối hợp tổng thể 4 làn giữa các tác nhân và phân hệ trong hệ thống . . . 12
2.3 Kiến trúc phân lớp ứng dụng di động Flutter theo nguyên lý Clean Architecture . . . 14
2.4 Quan hệ logic chính của lưu trữ; nét đứt biểu diễn liên hệ nghiệp vụ . 15
2.5 Sơ đồ thực thể liên kết cơ sở dữ liệu quan hệ (ERD) chi tiết . . . 16
2.6 Ranh giới dữ liệu quan sát, hàng xem xét và luồng đánh giá . . . 18
2.7 Sơ đồ Use Case tổng thể toàn hệ thống cứu hộ . . . 19
2.8 Sơ đồ Use Case phân hệ ứng dụng di động phía người dân và đội cứu hộ 20
2.9 Sơ đồ Use Case phân hệ Web Dashboard phục vụ điều phối tác chiến . 20
2.10 Quy trình tra cứu và đồng bộ tiến trình cứu hộ 4 trạng thái giữa ứng dụng và máy chủ . . . 22
2.11 Trình tự gửi lại message khi mất ACK sau khi server đã commit . . . 23
2.12 Quy trình tiếp nhận, chuẩn tắc hóa RFC 8785 JSON, kiểm tra băm SHA-256 và chống gửi trùng lặp phía backend . . . 24
2.13 Luồng nghiệp vụ từ khai báo tới xác minh và phản hồi . . . 26
2.14 Quy trình gửi tín hiệu cứu nạn khẩn cấp một chạm (One-Touch SOS) và lưu trữ cục bộ . . . 27
2.15 Quy trình tạo báo cáo chi tiết kèm ảnh hiện trường và suy luận On-device Edge AI . . . 28
2.16 Sơ đồ triển khai hạ tầng các dịch vụ trong môi trường Docker Compose 29
2.17 Lưu đồ quyết định chế độ gửi thích ứng theo thông lượng mạng và độ tin cậy AI . . . 31
2.18 Biểu đồ chuyển trạng thái nghiệp vụ của ca cứu hộ do backend kiểm soát . . . 32
2.19 Lưu đồ vòng đời nhiệm vụ cứu hộ từ tiếp nhận, điều phối đến đóng ca 33
2.20 Quy trình tiếp nhận thông tin cứu hộ qua tổng đài và định vị thủ công 35
2.21 Trang chủ và biểu mẫu gửi yêu cầu cứu hộ . . . 37
2.22 Lưu yêu cầu, hàng đợi SOS và lịch sử cứu hộ . . . 38
2.23 Hướng dẫn sử dụng, sơ cứu và danh bạ khẩn cấp . . . 39
2.24 Quản lý thông tin và mật khẩu của người dùng . . . 40
2.25 Tổng quan bản đồ và thống kê báo cáo cứu hộ . . . 41

2.26 Danh sách và chi tiết báo cáo cứu hộ 42
2.27 Xác minh vị trí và tiếp nhận báo cáo thủ công 43
2.28 Quản lý đội cứu hộ và tài khoản điều phối 44

3.1 Các nhánh nghiên cứu và vị trí của ba câu hỏi nghiên cứu; khung nét đứt là bước đánh giá 46
3.2 Quy trình nhận diện ảnh và vị trí thay thế đầu phân loại trong mô hình 51
3.3 Loss theo 11 epoch đã lưu của model seed 1024 54
3.4 Các chỉ số train và validation theo epoch của model seed 1024 54
3.5 Recall validation theo từng lớp của model seed 1024 55
3.6 Pipeline quy trình huấn luyện, tối ưu nén mô hình và xuất runtime AI kép 56
3.7 Quy trình phân cụm đồ thị không gian Louvain và tính điểm ưu tiên cứu hộ $P(c)$ 60
3.8 Ví dụ khái niệm: chặn chiều dài cạnh không chặn trực tiếp đường kính cộng đồng 61

4.1 Ma trận nhầm lẫn trên test của MobileNetV3-Large seed 1024 77
4.2 Ma trận nhầm lẫn test chuẩn hóa theo lớp thật của model seed 1024 . 78
4.3 Các ví dụ phân loại sai trên validation của model seed 1024 79
4.4 Reliability và số mẫu theo confidence của mô hình FP32 trên tập test . 80
4.5 Đánh đổi dung lượng–accuracy theo summary nén và độ trễ trước/sau cắt tỉa 86
4.6 ARI và CI 95% của năm biến thể đồ thị trên 40 run test RQ1 87
4.7 Thay đổi ARI trong từng phương pháp so với đối chứng, 40 run test RQ1 88
4.8 Mức phù hợp xếp hạng với lợi ích mô phỏng trong điều kiện oracle grouping 89
4.9 Năm điều kiện RQ2 cho thấy bất biến exact và các giới hạn trước khai báo tăng/phối hợp 90
4.10 Trung bình mô tả theo điều kiện nguồn lực trên phân hoạch Product . 92

Danh mục từ viết tắt

Từ viết tắt	Diễn giải
ACK	Acknowledgement – xác nhận tiếp nhận
AI	Artificial Intelligence – trí tuệ nhân tạo
API	Application Programming Interface – giao diện lập trình ứng dụng
ARI	Adjusted Rand Index – chỉ số Rand hiệu chỉnh
CI	Confidence Interval – khoảng tin cậy
CPU	Central Processing Unit – bộ xử lý trung tâm
CSDL	Cơ sở dữ liệu
DBSCAN	Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise
DTN	Delay-Tolerant Networking – mạng chịu trễ/gián đoạn
E2E	End-to-End – kiểm thử từ đầu tới cuối
ECE	Expected Calibration Error – sai số hiệu chuẩn kỳ vọng
EXIF	Exchangeable Image File Format – metadata của ảnh
FP32	Floating Point 32-bit – số thực dấu phẩy động 32 bit
GPS	Global Positioning System – hệ thống định vị toàn cầu
HTTP	Hypertext Transfer Protocol – giao thức truyền siêu văn bản
IITT	Interagency Integrated Triage Tool
INT8	Integer 8-bit – biểu diễn số nguyên 8 bit
JCS	JSON Canonicalization Scheme – chuẩn tắc hóa JSON
JSON	JavaScript Object Notation – định dạng dữ liệu có cấu trúc
LR	Logistic Regression – hồi quy logistic
MiB	Mebibyte – 2^{20} byte
NCHW	Batch, Channel, Height, Width – bố trí tensor ảnh
NDCG	Normalized Discounted Cumulative Gain – chỉ số phù hợp xếp hạng
NLP	Natural Language Processing – xử lý ngôn ngữ tự nhiên
ONNX	Open Neural Network Exchange – định dạng trao đổi mô hình
OOD	Out-of-Distribution – ngoài phân bố
PTE	Đuôi tệp chương trình ExecuTorch phục vụ suy luận
PTQ	Post-Training Quantization – lượng tử hóa sau huấn luyện
QAT	Quantization-Aware Training – huấn luyện có xét lượng tử hóa
RQ	Research Question – câu hỏi nghiên cứu

Từ viết tắt	Diễn giải
RTT	Round-Trip Time – độ trễ khứ hồi
SMS	Short Message Service – dịch vụ tin nhắn ngắn
TTL	Time To Live – thời gian tồn tại của bundle
UAV	Unmanned Aerial Vehicle – phương tiện bay không người lái
WAL	Write-Ahead Logging – cơ chế ghi nhật ký trước

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI

1. Thông tin chung:

- Mã số đề tài: THS2026-68

- Tên đề tài: Xây dựng hệ thống phân tích đa phương thức và phân cụm sự kiện cứu hộ bão lũ dựa trên Edge AI

- Sinh viên chủ nhiệm đề tài: Lê Thị Ngọc Ảnh

- Lớp: DI2396F1 – Khóa 49; Trường/Khoa/Viện: Trường CNTT&TT.

Năm thứ: 4 Số năm đào tạo: 4,5

- Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thanh Khoa

2. Mục tiêu đề tài:

Xây dựng hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên thiết bị di động để tiếp nhận, phân tích thông tin và hỗ trợ ra quyết định cứu hộ bão lũ trong điều kiện mạng không ổn định, hướng tới giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

3. Tính mới và sáng tạo:

Đề tài đề xuất cách tiếp cận kết hợp phân tích dữ liệu đa phương thức, trí tuệ nhân tạo tại biên và phân cụm sự kiện cứu hộ trong một hệ thống thống nhất.

Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào máy chủ, hệ thống hướng tới thực hiện suy luận AI trực tiếp trên thiết bị di động, sử dụng mô hình học sâu được tối ưu hóa nhằm giảm yêu cầu tài nguyên và hạn chế truyền tải dữ liệu dung lượng lớn.

Bên cạnh đó, việc kết hợp thông tin vị trí, thời gian và nội dung cứu hộ để phát hiện, gom nhóm các yêu cầu liên quan giúp hạn chế thông tin trùng lặp và hỗ trợ trực quan hóa tình huống cứu hộ trên bản đồ số.

4. Kết quả nghiên cứu:

Đối với bài toán phân loại hình ảnh, mô hình được đánh giá trên tập kiểm thử gồm 256 ảnh. Với cấu hình seed 1024, mô hình đạt Accuracy 75.78% và macro-F1 74.26%, ghi nhận 3 lỗi nghiêm trọng. Thử nghiệm cắt tỉa mô hình đạt Accuracy 80.08% với 4 lỗi nghiêm trọng.

Tại thiết bị, hệ thống kết hợp hai nhánh phân tích: phân loại mức ngập từ hình ảnh và ước lượng mức độ khẩn cấp bằng Logistic Regression từ các thông tin do người dùng lựa chọn trên biểu mẫu. Kết quả của hai nhánh được gửi đến máy chủ để tổng hợp, phân cụm và xếp hạng ưu tiên các báo cáo cứu hộ. Đề tài đồng thời nghiên cứu đồng bộ dữ liệu và hoạt động của hệ thống trong điều kiện mạng không ổn định.

Trong thử nghiệm mạng yếu giả lập với băng thông 50 kbit/s và độ trễ khứ hồi 600 ms, chế độ chỉ gửi thông tin cơ bản và chế độ gửi ảnh nén đều thành công ở 257/257 lượt (100%), trong khi gửi ảnh gốc đạt 230/257 lượt (89,49%). Kết quả cho thấy hai chế độ gửi ít dữ liệu hơn có tỷ lệ truyền thành công cao hơn gửi ảnh gốc trong điều kiện thử nghiệm. Các phép đo được thực hiện riêng cho từng chế độ trên máy tính; khả năng truyền qua mạng di động thực tế cần được kiểm chứng thêm.

Các kết quả hiện có phản ánh khả năng triển khai và đánh giá nguyên mẫu trong môi trường nghiên cứu, chưa đủ cơ sở để khẳng định hiệu quả điều phối cứu hộ trong điều kiện thiên tai thực tế.

5. Sản phẩm:

Đề tài đăng ký ba sản phẩm khoa học và công nghệ chính:

– Ứng dụng di động hỗ trợ cứu hộ thiên tai, tích hợp mô hình AI và chức năng gửi thông tin cầu cứu.

– Website quản lý thông tin cứu hộ, trực quan hóa vị trí cầu cứu và phân cụm sự kiện trên bản đồ số.

– Bộ mô hình AI đa phương thức được huấn luyện, tinh chỉnh và tối ưu hóa để phục vụ phân loại thông tin cứu hộ.

Ngoài ra, đề tài đăng ký các sản phẩm theo quy định của Đại học Cần Thơ gồm bản tin, báo cáo tóm tắt và video giới thiệu kết quả nghiên cứu có thời lượng tối đa 02 phút.

6. Công bố khoa học từ kết quả nghiên cứu của đề tài, hoặc nhận xét, đánh giá của cơ sở đã áp dụng các kết quả nghiên cứu (nếu có):

Stt	Tên bài báo	Tác giả/ nhóm tác giả	Tên tạp chí	Số tạp chí	Năm xuất bản
1.	Stress-Testing Product-Gated Clustering and Bounded Priority Ranking for Flood-Rescue Reports: A Synthetic Study	Thanh-Trong Nguyen; Ngoc-Anh Le; Nhu-Quynh Nguyen; Tuong-Hung Cao; Hung-Thinh Ngo; Xuan-Phuong Chau; Lan Phuong Phan; Thanh-Khoa Nguyen	Communica-tions in Computer and Information Science (CCIS), Springer; kỷ yếu ISDS 2026 (Scopus Q3)	Chưa công bố	Chưa công bố

Bài báo đã được chấp nhận tại ISDS 2026 và đang chuẩn bị xuất bản. CCIS là bộ sách kỷ yếu hội nghị; số tập và năm xuất bản sẽ được cập nhật theo thông tin chính thức của nhà xuất bản.

7. Đóng góp về mặt kinh tế – xã hội, giáo dục và đào tạo, an ninh, quốc phòng và khả năng áp dụng của đề tài:

Sản phẩm phục vụ đào tạo và nghiên cứu về Edge AI, tối ưu mô hình và quản lý thông tin cứu hộ. Hệ thống có tiềm năng hỗ trợ tiếp nhận, tổng hợp và phân loại yêu cầu khi mạng hạn chế; lợi ích về thời gian cứu hộ, chi phí và giảm thiệt hại chưa được kiểm chứng thực địa.

8. Hiệu quả, phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và khả năng áp dụng:

Các sản phẩm dự kiến được đóng gói và chuyển giao cho Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Cần Thơ để lưu trữ, giảng dạy và nghiên cứu. Trước khi ứng dụng thực tế, cần hoàn thiện phân tích đa phương thức, kiểm thử thiết bị và mạng thực, đánh giá phân cụm, đồng bộ dữ liệu và phối hợp với đơn vị cứu hộ chuyên môn.

Ngày … tháng … năm …

Chủ nhiệm đề tài

Lê Thị Ngọc Ảnh

Nhận xét của người hướng dẫn về những đóng góp khoa học của sinh viên thực hiện đề tài
(phần này do người hướng dẫn ghi):

Ngày … tháng … năm …

Xác nhận của Đại học Cần Thơ **Người hướng dẫn**

TS. Nguyễn Thanh Khoa

INFORMATION ON RESEARCH RESULTS

1. General information:

Project code: THS2026-68

Project title: Development of an Edge AI-based System for Multimodal Analysis and Clustering of Flood Rescue Events

Project coordinator: Lê Thị Ngọc Ảnh

Implementing institution: Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Cần Thơ

Duration: May–October 2026 (six months).

2. Objective(s):

Develop an AI-based mobile system to receive and analyze flood rescue information and support decision-making under unstable network conditions, with the aim of reducing loss of life and property damage.

3. Creativeness and innovativeness:

The project proposes an integrated approach combining multimodal data analysis, Edge AI and intelligent rescue-event clustering within a unified system.

Instead of relying entirely on centralized server processing, the proposed system aims to perform AI inference directly on mobile devices using optimized lightweight deep learning models, thereby reducing computational requirements and the transmission of large data files.

Furthermore, the integration of location, time and rescue information for identifying and grouping related events is intended to reduce duplicate reports and support visualization of rescue situations on a digital map.

4. Research results:

The research investigates the development of flood rescue datasets, deep learning-based image classification, urgency estimation using Logistic Regression from structured user selections, AI model optimization for mobile devices, and the design of a rescue information management and event clustering system.

For image classification, the model was evaluated on a test set of 256 images. Using seed 1024, the model achieved 75.78% accuracy and 74.26% macro-F1, with three critical errors. The structured pruning experiment achieved 80.08% accuracy, with 4 critical errors.

On the mobile device, image classification and urgency estimation from structured form selections provide complementary information. Their outputs are sent to the server for aggregation, event clustering and priority ranking. The research also examines data synchronization and system operation under unstable network conditions.

In weak-network simulations with bandwidth of 50 kbit/s and a round-trip time of 600 ms, both metadata-only and compressed-image modes succeeded in 257/257 attempts (100%), compared with 230/257 (89.49%) for original images. The two modes transmitting less data achieved higher transmission success rates than original images under the tested conditions. Each mode was

measured separately on a computer; transmission over real mobile networks requires further validation.

The available results demonstrate the feasibility of selected prototype components in a research environment. They do not yet establish improvements in real-world rescue coordination or disaster response effectiveness.

5. Products:

The project registers three main scientific and technological products:

– A mobile application supporting disaster rescue, integrating AI models and rescue request submission functions.

– A web-based rescue information management system featuring a digital map for visualizing rescue locations and clustering related events.

– A trained and optimized multimodal AI model package for analyzing rescue information and supporting deployment on mobile devices.

In addition, the project registers a research bulletin, a research summary and a demonstration video of no more than two minutes, in accordance with Can Tho University's requirements. No scientific publication is registered as an official research output.

6. Effects, technology transfer means and applicability:

The project contributes to education and research by providing practical experience in deep learning, multimodal data processing, Edge AI, mobile application development and disaster-related information systems.

From a technological perspective, the research explores the feasibility of processing rescue information at the network edge and integrating event clustering with spatial data visualization.

The proposed system has the potential to support the collection, classification and consolidation of rescue information under limited network connectivity, thereby assisting rescue-related decision-making and resource coordination.

The project outputs are intended to be packaged and transferred to the School of Information and Communication Technology, Can Tho University, for educational, research and further development purposes.

Future practical deployment requires additional validation of multimodal analysis, mobile inference performance, network synchronization, event clustering reliability and system operation under realistic disaster conditions. Real-world rescue effectiveness and socioeconomic benefits have not yet been experimentally established.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

THÔNG TIN VỀ SINH VIÊN CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

I. SƠ LƯỢC VỀ SINH VIÊN:

Ảnh 4 x 6
CHÈN FILE ẢNH VÀO Ô NÀY

Họ và tên: Lê Thị Ngọc Ảnh
Sinh ngày: 06 tháng 10 năm 2005
Nơi sinh: Sóc Trăng
Lớp: DI2396F1 Khóa: 49
Trường/Khoa/Viện: Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
Địa chỉ liên hệ: Khu vực 5, Phường Ngã Năm, TP Cần Thơ
Điện thoại: 0376932994 Email: anhb2303861@student.ctu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (kê khai thành tích của sinh viên từ năm thứ 1 đến năm đang học):

**** Năm thứ 1:***

Ngành học: Kỹ thuật phần mềm CLC Trường/Khoa/Viện: Trường CNTT & TT
Kết quả xếp loại học tập: 3.63

**** Năm thứ 2:***

Ngành học: Kỹ thuật phần mềm CLC Trường/Khoa/Viện: Trường CNTT & TT
Kết quả xếp loại học tập: 3.79

**** Năm thứ 3:***

Ngành học: Kỹ thuật phần mềm CLC Trường/Khoa/Viện: Trường CNTT & TT
Kết quả xếp loại học tập: 3.81

Ngày … tháng … năm …

Xác nhận của Đại học Cần Thơ **Chủ nhiệm đề tài**

Lê Thị Ngọc Ảnh

MỞ ĐẦU

Tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước và ngoài nước

Thông tin cầu cứu trong thiên tai bão lũ thường đến từ nhiều nguồn, gồm văn bản, hình ảnh và vị trí địa lý. Một tình huống có thể được phản ánh nhiều lần, trong khi các tình huống độc lập lại có thể xảy ra ở những vị trí gần nhau. Khi kết nối mạng bị gián đoạn, thông tin còn có thể đến muộn hoặc thiếu hình ảnh. Những đặc điểm này gây khó khăn cho việc xác định các báo cáo cùng phản ánh một sự kiện và tổng hợp thông tin phục vụ cứu hộ.

Các nghiên cứu trong và ngoài nước cung cấp cơ sở để xử lý từng loại thông tin đầu vào. Tại Việt Nam, trí tuệ nhân tạo đã được ứng dụng để phát hiện vùng ngập và ước lượng độ sâu từ hình ảnh [5], [10]. Trên thế giới, Sakaki và cộng sự khai thác thông tin do người dùng tạo ra để phát hiện sự kiện [17]; CrisisMMD cung cấp dữ liệu ảnh–văn bản về thiên tai [1], còn FloodNet phục vụ phân tích cảnh ngập từ ảnh trên không [15]. Những công trình này giúp định hình cách khai thác hình ảnh và thông tin cộng đồng. Đối với đề tài, các phương pháp cần được xem xét trong điều kiện cụ thể: người dân gửi báo cáo từ điện thoại và đường truyền có thể không ổn định.

Trong điều kiện đó, xử lý một phần dữ liệu ngay trên điện thoại có thể giảm lượng thông tin phải gửi về máy chủ. Trí tuệ nhân tạo tại biên (Edge AI) cho phép thực hiện suy luận trực tiếp trên thiết bị; MobileNetV3 là một kiến trúc được thiết kế cho thiết bị di động [9]. Đề tài lựa chọn kiến trúc này để nghiên cứu nhận diện mức ngập từ ảnh, kết hợp với việc lựa chọn dữ liệu gửi theo điều kiện kết nối. Kết quả nhận diện là thông tin đầu vào để tiếp tục xử lý báo cáo tại trung tâm.

Sau khi tiếp nhận, hệ thống cần xác định những báo cáo có liên quan đến cùng một sự kiện. Việc này đòi hỏi xem xét đồng thời vị trí, thời gian và nội dung khai báo: chỉ dựa vào khoảng cách có thể gộp nhầm hai tình huống gần nhau, còn báo cáo trùng lặp có thể làm sai lệch mức độ ưu tiên. Louvain, Leiden và DBSCAN cung cấp các phương pháp phân cụm để khảo sát bài toán này [2], [6], [19]. Vì vậy, đề tài tập trung đánh giá cách liên kết báo cáo và ảnh hưởng của dữ liệu trùng lặp đến kết quả phân cụm.

Kết quả phân cụm sau đó được sử dụng để xếp hạng và hỗ trợ phân bổ nguồn lực. Do việc phân bổ còn phải cân nhắc hiệu quả, tính công bằng và nhu cầu khẩn cấp [7], chất lượng phân cụm cần được đánh giá cả qua ảnh hưởng đến quyết định điều phối. Trên cơ sở đó, đề tài đặt ra ba câu hỏi nghiên cứu về chất lượng phân cụm, độ ổn định của điểm ưu tiên và hệ quả đối với điều phối mô phỏng. Các câu hỏi được trình bày tại phần Mục tiêu đề tài.

Lý do chọn đề tài

Việt Nam là quốc gia thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão lũ và các hiện tượng thời tiết cực đoan. Trong những tình huống thiên tai, việc tiếp nhận và xử lý thông tin cầu cứu kịp thời có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động tìm kiếm, cứu hộ và cứu nạn. Tuy nhiên, thông tin thường được gửi qua nhiều kênh khác nhau, có thể thiếu vị trí chính xác, không đầy đủ về tình trạng hiện trường hoặc bị trùng lặp. Khi số lượng báo cáo tăng, việc tổng hợp thủ công gây khó khăn cho quá trình xác định mức độ khẩn cấp và nhận diện các khu vực thực sự cần hỗ trợ.

Một khó khăn khác là sự phụ thuộc vào kết nối Internet của các hệ thống xử lý tập trung. Trong điều kiện bão lũ, hạ tầng viễn thông có thể bị quá tải hoặc gián đoạn, khiến việc truyền tải hình ảnh và các dữ liệu dung lượng lớn gặp nhiều hạn chế. Nếu ứng dụng chỉ ghi nhận báo cáo sau khi gửi thành công, thông tin cầu cứu có thể bị mất khi thiết bị mất kết nối. Điều này đặt ra yêu cầu cần có cơ chế lưu trữ cục bộ, duy trì dữ liệu trong thời gian ngoại tuyến và đồng bộ khi kết nối được khôi phục.

Xuất phát từ những vấn đề thực tiễn và kỹ thuật nêu trên, đề tài "Xây dựng hệ thống phân tích đa phương thức và phân cụm sự kiện cứu hộ bão lũ dựa trên Edge AI" được thực hiện nhằm nghiên cứu khả năng kết hợp phân tích dữ liệu tại thiết bị, truyền thông tin trong điều kiện mạng không ổn định và phân cụm các báo cáo cứu hộ. Hệ thống hướng đến việc hỗ trợ tiếp nhận, tổng hợp và trực quan hóa thông tin, đồng thời cung cấp cơ sở để nghiên cứu các phương pháp xếp hạng ưu tiên và hỗ trợ điều phối nguồn lực trong những tình huống thiên tai.

Mục tiêu đề tài

Mục tiêu chung là xây dựng hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên thiết bị di động để tiếp nhận, phân tích thông tin và hỗ trợ ra quyết định cứu hộ bão lũ trong điều kiện mạng không ổn định, hướng tới giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Các mục tiêu cụ thể bao gồm:

1. Nâng cao khả năng nhận diện và phân tích tình huống cứu hộ từ văn bản và hình ảnh.

2. Duy trì hoạt động khi mạng yếu hoặc gián đoạn bằng xử lý tại thiết bị và truyền dữ liệu tối giản.

3. Đánh giá mức độ khẩn cấp và gom nhóm các tình huống cứu hộ để hỗ trợ ra quyết định, điều phối nguồn lực.

Đối với phần nghiên cứu thuật toán, ba câu hỏi nghiên cứu được đặt ra như sau:

1. RQ1: Phương pháp phân cụm đồ thị sử dụng cổng không gian dạng tích có cải thiện chất lượng phân cụm so với phương pháp dạng cộng khi các cấu hình được lựa chọn độc lập hay không?
2. RQ2: Phương pháp tính điểm ưu tiên tổng hợp theo họ bằng chứng có duy trì tính ổn định trước các báo cáo trùng lặp và phản ánh phù hợp lợi ích được xác định độc lập trong mô phỏng hay không?
3. RQ3: Những sai lệch trong quá trình phân cụm, bao gồm tách sai, gộp sai và hình thành điểm đến giả, ảnh hưởng như thế nào đến kết quả lập lịch điều phối cứu hộ?

Phương pháp nghiên cứu

Đề tài kết hợp nghiên cứu tài liệu, xử lý dữ liệu, thiết kế hệ thống và so sánh thực nghiệm qua các bước sau:

1. **Thu thập và xử lý dữ liệu:** Khảo sát các nghiên cứu về nhận diện ảnh, phân tích văn bản, Edge AI và phân cụm; chuẩn hóa, gán nhãn dữ liệu phục vụ huấn luyện và đánh giá.
2. **Phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống:** Xác định chức năng, yêu cầu hiệu năng và khả năng hoạt động khi mạng gián đoạn; thiết kế kiến trúc, cơ sở dữ liệu và luồng trao đổi giữa ứng dụng với máy chủ.
3. **Huấn luyện và tối ưu mô hình:** Huấn luyện MobileNetV3-Large; so sánh chuyển đổi định dạng, lượng tử hóa và cắt tỉa trên cùng tập kiểm thử theo độ chính xác, kích thước và độ trễ. Kết quả CPU máy tính và điện thoại được phân tích riêng.
4. **Phân cụm và xếp hạng:** Xây dựng đồ thị từ vị trí, thời gian và ngữ cảnh; so sánh chất lượng phân cụm, độ ổn định điểm ưu tiên và kết quả điều phối mô phỏng khi có dữ liệu thiếu, nhiễu hoặc trùng lặp. Cấu hình được chọn trên tập hiệu chỉnh trước khi đánh giá trên tập kiểm thử; các phương pháp dùng cùng điều kiện nhiễu trong mỗi lần chạy.
5. **Phát triển và kiểm thử phần mềm:** Xây dựng ứng dụng Flutter, backend Python và dashboard; kiểm tra tạo, lưu, gửi, đồng bộ báo cáo và khả năng truyền dữ liệu dưới mạng yếu giả lập.

6. **Đánh giá kết quả:** Đối chiếu dự đoán, cấu hình và bảng số liệu đã lưu; so sánh các phương pháp bằng chỉ số và phép kiểm định phù hợp với từng bài toán. Thiết kế đánh giá và cách phân tích thống kê được trình bày trong chương Phương pháp nghiên cứu.

Đối tượng nghiên cứu

- Dữ liệu ảnh ngập lụt bốn lớp, thông tin cứu hộ tiếng Việt và các trường vị trí, thời gian, mức độ khẩn cấp; báo cáo mô phỏng phục vụ phân cụm, xếp hạng và điều phối.
- Mô hình MobileNetV3-Large, các định dạng PyTorch, ONNX, ExecuTorch và kỹ thuật tối ưu cho điện thoại; mô hình đánh giá khẩn cấp từ 32 trạng thái có cấu trúc, không phải tập tin nhắn cứu hộ thực tế.
- Phương pháp xây dựng đồ thị tương đồng, phân cụm sự kiện và tính điểm ưu tiên cứu hộ.
- Ứng dụng Flutter, backend, cơ sở dữ liệu SQLite, dashboard và cơ chế lưu trữ, truyền, đồng bộ thông tin.

Hệ thống hướng đến người dân gửi yêu cầu và lực lượng cứu hộ.

Phạm vi nghiên cứu

- **Thời gian:** 06 tháng, từ tháng 05/2026 đến tháng 10/2026.
- **Nội dung và nền tảng:** Phân tích thông tin cứu hộ bằng AI tại thiết bị; tạo, lưu và gửi báo cáo qua HTTP hoặc SMS gateway; đồng bộ khi có mạng; phân cụm, xếp hạng và hiển thị trên ứng dụng di động, web. Phân cụm xử lý các tập báo cáo hiện có, dashboard cập nhật theo chu kỳ; quyết định điều phối vẫn do con người thực hiện.
- **Dữ liệu:** Ảnh ngập lụt từ bộ `Dataset_Flood` do nhóm xây dựng, thông tin mô tả nhu cầu cứu hộ và các trường liên quan. FloodNet và CrisisMMD chỉ là tài liệu tham khảo, không được sử dụng trực tiếp trong tập huấn luyện hiện tại. RQ1 dùng dữ liệu bán tổng hợp Generator 3.0; RQ2/RQ3 dùng dữ liệu tổng hợp Candidate 4.1. Đây là các bộ dữ liệu riêng, không phải báo cáo cứu hộ thực tế hoặc một chuỗi kiểm chứng trên cùng tập mẫu.

- **Phân tích ảnh và thông tin khẩn cấp:** Đánh giá riêng mô hình nhận diện mức ngập và các phương án tối ưu trên CPU, điện thoại; không khái quát hiệu năng cho mọi thiết bị. Logistic Regression ước lượng điểm khẩn cấp từ các lựa chọn có cấu trúc trên ứng dụng. Theo thiết kế tích hợp, điểm này được gửi lên máy chủ để kết hợp với thông tin khẩn cấp do backend xác định; đây không phải chức năng phân tích trực tiếp tin nhắn cứu hộ tiếng Việt.
- **Mạng và giới hạn ứng dụng:** Nghiên cứu cơ chế lưu báo cáo trên thiết bị và gửi lại khi kết nối với máy chủ được khôi phục. Hệ thống hỗ trợ tiếp nhận, tổng hợp và hiển thị thông tin; quyết định điều phối do con người thực hiện. Không nghiên cứu dự báo khí tượng–thủy văn hoặc điều hành cứu hộ tự động.

Các thực nghiệm đánh giá từng thành phần trong điều kiện đã xác định; nghiên cứu chưa khảo sát thực địa với người dân và lực lượng cứu hộ. Hiệu quả về thời gian phản ứng, giảm thiệt hại và khả năng triển khai trong thiên tai cần được kiểm chứng thêm qua thử nghiệm thực địa với đơn vị chuyên môn.

Chương 1

CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1 Các khái niệm và kỹ thuật liên quan

1.1.1 Thông tin cứu hộ đa phương thức

Một báo cáo cứu hộ có thể chứa ảnh, mô tả, tọa độ, thời gian và các trường khai báo có cấu trúc. Mỗi phương thức có mức quan sát khác nhau: ảnh phản ánh vùng nhìn thấy, tọa độ phản ánh vị trí thiết bị hoặc vị trí được nhập, còn số người mắc kẹt là một khai báo. Kết hợp dữ liệu đòi hỏi giữ lại nguồn gốc từng trường để người điều phối biết giá trị nào được đo, được mô hình suy ra hay do người dùng nhập.

Trong hệ thống hiện tại, sự hợp nhất diễn ra ở mức trích xuất đặc trưng và chuẩn hóa payload: nhãn ảnh được chuyển thành mức ngập lượng hóa, thông tin mô tả và các chỉ số nhân khẩu (số người mắc kẹt, nhóm đối tượng yếu thế) được chuẩn hóa thành các tham số định lượng cho quá trình phân cụm và tính điểm ưu tiên. Mô hình Logistic Regression ước lượng mức độ khẩn cấp từ các thông tin do người dùng lựa chọn trên biểu mẫu. Kết quả của hai nhánh được gửi đến máy chủ để tổng hợp, phân cụm và xếp hạng ưu tiên các báo cáo cứu hộ.

Báo cáo phân định rõ ràng giữa *dữ liệu quan sát*, *đặc trưng suy luận* và *nhãn đánh giá thực nghiệm*. Dữ liệu ảnh và thông tin khai báo là quan sát thực tế; nhãn phân loại từ mô hình biên là đặc trưng suy luận phục vụ thuật toán; trong khi nhãn kiểm chứng chỉ được sử dụng ở giai đoạn đánh giá độ chính xác thực nghiệm mà không tham gia vào luồng suy luận thời gian thực.

1.1.2 Edge AI và chi phí triển khai

Edge AI đưa quá trình suy luận trí tuệ nhân tạo trực tiếp về thiết bị đầu cuối của người dùng. Với báo cáo có hình ảnh, thiết bị có thể trích xuất mức độ ngập lụt và độ tin cậy ngay tại chỗ trước khi quyết định phương thức gửi. Ưu điểm nổi bật của kiến trúc này là khả năng tạo metadata cô đọng trong điều kiện băng thông hạn chế, giảm tải áp lực truyền thông lên hạ tầng mạng cứu nạn.

MobileNetV3 được thiết kế và tối ưu cho CPU trên thiết bị di động [9], là cơ sở để đề tài lựa chọn nghiên cứu phân loại mức ngập từ ảnh. Mô hình được xuất từ PyTorch sang ONNX và PTE để triển khai bằng ONNX Runtime và ExecuTorch trên điện thoại. ONNX Runtime hỗ trợ tối ưu đồ thị tính toán, còn ExecuTorch có thể sử dụng thư viện

XNNPACK với các phép tính được tối ưu cho CPU di động [12], [14]. Dung lượng tệp, độ chính xác và thời gian xử lý được đánh giá trên từng cấu hình thực nghiệm, thay vì giả định việc chuyển đổi định dạng luôn làm mô hình nhỏ hơn hoặc chạy nhanh hơn. Các kỹ thuật như lượng tử hóa sau huấn luyện (PTQ) và cắt tỉa mạng nơ-ron tiếp tục được khảo sát nhằm cân bằng giữa độ chính xác và tài nguyên phần cứng.

1.1.3 Lưu trữ và truyền dữ liệu khi mất kết nối

Trong bối cảnh thiên tai bão lũ, hạ tầng mạng viễn thông thường xuyên bị gián đoạn. Nếu không có cơ chế xử lý phù hợp, việc gửi lại yêu cầu cứu hộ có thể gây trùng lặp dữ liệu hoặc thất lạc thông tin. Hệ thống giải quyết thách thức này thông qua định danh giao dịch duy nhất, hàng đợi lưu trữ cục bộ, kiểm tra mã băm toàn vẹn payload và cơ chế xác thực phản hồi (ACK) từng bản tin.

Ứng dụng lưu bản tin cứu hộ vào hàng đợi cục bộ khi chưa có kết nối và gửi lại máy chủ khi kết nối được khôi phục. Trong phạm vi đề tài, hệ thống tập trung vào việc lưu bản tin, gửi lại và xác nhận tiếp nhận giữa ứng dụng và máy chủ.

Bên cạnh kết nối Internet, tin nhắn SMS đóng vai trò là kênh liên lạc dự phòng quan trọng khi mất kết nối dữ liệu. Bản tin khẩn cấp được mã hóa gọn gàng để truyền qua hạ tầng mạng di động cơ bản về cổng tiếp nhận SMS gateway có xác thực, từ đó tự động chuyển đổi thành yêu cầu điều phối trên hệ thống.

1.1.4 Phân cụm đồ thị và ý nghĩa đối với sự kiện

Trong biểu diễn đồ thị, một nút là báo cáo và trọng số cạnh thể hiện độ tương đồng giữa hai báo cáo. Cộng đồng là nhóm nút có cấu trúc liên kết mạnh theo mục tiêu tối ưu của thuật toán. Cộng đồng dự đoán có thể tương ứng một hiện trường, nhưng sự tương ứng này phải được đánh giá bằng nhãn sự kiện độc lập.

Louvain tối ưu modularity qua quá trình gom cộng đồng [2]; Leiden là một lựa chọn phát hiện cộng đồng với các bảo đảm về tính liên kết được nghiên cứu trong tài liệu gốc [19]. Trong đề tài, Product Leiden giữ đồ thị Product và thay bước phát hiện cộng đồng để tạo đối chứng. Đây là cách tách ảnh hưởng của bộ phát hiện cộng đồng khỏi cách tính cạnh, dù các điều kiện khác vẫn phải được khóa.

DBSCAN dựa trên lân cận mật độ và cho phép đánh dấu nhiễu [6]. Một phương pháp gán mọi báo cáo vào cụm và một phương pháp từ chối báo cáo có khác biệt về khối lượng cần xem xét. Do đó, chỉ số ARI cần đi cùng tỷ lệ loại bỏ, số điểm đến giả và tỷ lệ hấp thụ tin giả. Không có báo cáo giả trong cụm thật có thể cùng tồn tại với nhiều cụm hoàn toàn giả.

1.1.5 Trùng dữ liệu, trùng bằng chứng và trùng sự kiện

Ba mức trùng có cơ chế xử lý khác nhau. Trùng message là gửi lại cùng thao tác do mạng; trùng payload là các bản sao cùng bằng chứng; cùng sự kiện là các quan sát có thể khác nhau nhưng nói về một hiện trường. Backend kiểm tra trùng message bằng `message_id` và hash. Lõi nghiên cứu gom payload và bản gần trùng thành họ bằng chứng. Thuật toán đồ thị cố gắng gom những báo cáo có liên quan thành cụm sự kiện.

Một định danh message hợp lệ không chứng minh nguồn độc lập. Hai payload khác nhau có thể đến từ một chiến dịch phối hợp. Tương tự, hai báo cáo gần nhau không chắc là bản sao. Những giới hạn này giải thích vì sao điểm confidence dựa trên số báo cáo củng cố chỉ là heuristic, cần giữ nguyên các kết quả đối kháng trong đánh giá.

1.1.6 Điểm ưu tiên và quyết định điều phối

Xếp hạng là tạo thứ tự từ những tín hiệu như mức ngập, khẩn cấp, số người và yếu thế. Điều phối còn cần vị trí đội, thời gian di chuyển, năng lực phục vụ, deadline và điều kiện tiếp cận. Nghiên cứu về logistics nhân đạo cho thấy các mục tiêu này cần được cân nhắc đồng thời [7]. Một thứ tự ưu tiên chỉ theo nhu cầu có thể khác với thứ tự tối ưu thời gian tiếp cận.

Điểm ưu tiên tính toán đóng vai trò là công cụ hỗ trợ gợi ý quyết định, không thay thế hoàn toàn vai trò của con người. Trên giao diện điều phối, các cán bộ tác chiến vẫn trực tiếp xem xét ngữ cảnh chi tiết, xác minh thông tin và linh hoạt điều động phương tiện phù hợp với thực tế diễn biến thiên tai. Mô phỏng điều phối ở phần thực nghiệm khảo sát các kịch bản để đánh giá định lượng độ nhạy của thuật toán trước các sai số phân hoạch.

1.2 Đối chiếu nghiên cứu liên quan và khoảng trống

1.2.1 Nghiên cứu trong nước: quan trắc ngập và thông tin cứu hộ

Các công trình trong nước giúp xác định rõ sự khác nhau giữa quan sát vùng ngập, ước lượng độ sâu và xử lý yêu cầu cứu hộ. Doan và Le-Thi nghiên cứu phát hiện ngập từ cặp ảnh SAR ở hai thời điểm, dùng kiến trúc Siamese và Swin-Transformer để biểu diễn thay đổi [5]. Đầu ra là vùng thay đổi trên ảnh vệ tinh. Cách tiếp cận này cung cấp thông tin không gian ở diện rộng, nhưng không trực tiếp cho biết một hộ dân đang cần được tiếp cận hay một bản tin là bản sao.

Ngô Thanh Vũ và cộng sự sử dụng ảnh biển báo giao thông, YOLOv11 và quan hệ hình học với chiều cao tham chiếu để quan trắc độ sâu ngập đô thị [10]. Công trình cho

thấy vai trò của vật chuẩn khi chuyển ảnh thành đại lượng vật lý. Đối với ảnh người dân gửi, một vật chuẩn có kích thước biết trước không luôn xuất hiện. Vì vậy, bốn lớp của đề tài là nhãn thị giác tương đối; báo cáo không đổi các lớp `low/medium/high` thành một giá trị độ sâu theo centimet.

Hai hướng trên có thể bổ sung bối cảnh cho hệ thống nếu sau này có nguồn dữ liệu và phép ghép không gian phù hợp. Tuy nhiên, trong repo hiện tại, chúng là tài liệu tổng quan, chưa phải dịch vụ được tích hợp hoặc dữ liệu huấn luyện của mô hình. Khoảng trống mà đề tài khảo sát nằm ở liên kết báo cáo, xử lý gửi lại khi mạng gián đoạn và kiểm tra hệ quả của thứ tự ưu tiên sau khi thông tin được tiếp nhận.

1.2.2 So sánh theo đầu vào, đầu ra và điều kiện áp dụng

Bảng 1.1 so sánh các hướng ở mức bài toán, tránh đặt Accuracy phân loại cạnh F1 phân vùng như thể chúng đo cùng một nhiệm vụ. Các công trình được lựa chọn để giải thích từng thành phần của hệ thống; bảng không phải tổng quan hệ thống với tiêu chí tìm kiếm bao phủ toàn bộ ngành.

Bảng 1.1: Nghiên cứu liên quan và quan hệ với đề tài

Công trình/hướng	Đầu vào và đầu ra	Quan hệ, điều kiện và giới hạn
Doan và Le-Thi [5]	Cặp ảnh SAR; phát hiện thay đổi vùng ngập	Bối cảnh viễn thám; khác ảnh mặt đất và liên kết yêu cầu cứu hộ
Ngô Thanh Vũ và cộng sự [10]	Ảnh biển báo; ước lượng độ sâu nhờ tham chiếu hình học	Cần vật chuẩn và thông số; khác phân loại mức ngập tương đối
CrisisMMD [1]	Bài đăng ảnh–văn bản thiên tai; nhãn phục vụ phân tích nhân đạo	Cơ sở nghiên cứu đa phương thức; chưa dùng trong tập huấn luyện hiện tại
FloodNet [15]	Ảnh UAV hậu thiên tai; hiểu cảnh và nhãn theo pixel	Góc nhìn trên không khác ảnh người dân; không suy ra parity dữ liệu
MobileNetV3 [9]	Ảnh; đặc trưng và phân loại với thiết kế cho thiết bị di động	Kiến trúc backbone của đề tài; vẫn cần tinh chỉnh và đo từng runtime

Công trình/hướng	Đầu vào và đầu ra	Quan hệ, điều kiện và giới hạn
Louvain/Leiden [2], [19]	Đồ thị có trọng số; cộng đồng nút	Không tự xác minh sự kiện thật; kết quả phụ thuộc cách dựng cạnh
Bundle Protocol v7 [3]	Bundle trong mạng gián đoạn; lưu và chuyển tiếp qua các nút	Chuẩn tham chiếu DTN; outbox HTTP hiện tại chưa triển khai BPv7
Đề tài hiện tại	Báo cáo ảnh/mô tả/vị trí; cụm và danh sách hỗ trợ điều phối	Nguyên mẫu và thực nghiệm tổng hợp; còn cần dữ liệu/kiểm chứng vận hành

Chương 2

THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG

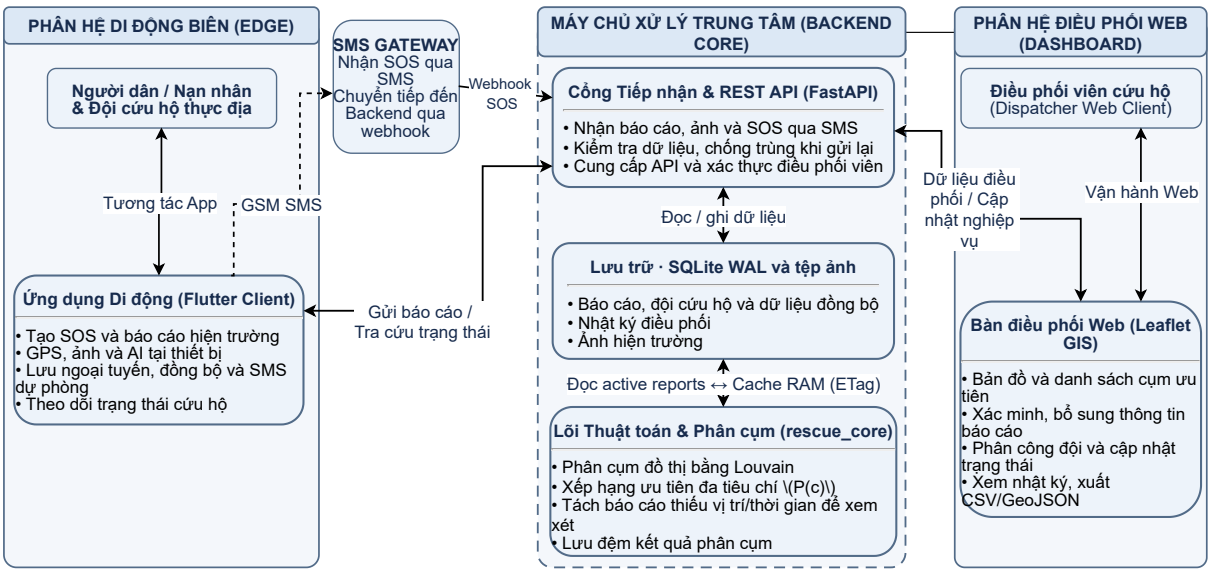
Chương này trình bày kiến trúc, yêu cầu, luồng xử lý và cách triển khai các thành phần của hệ thống. Dữ liệu, mô hình AI và thuật toán phân cụm, xếp hạng được mô tả chi tiết tại Chương 3.

2.1 Kiến trúc hệ thống

2.1.1 Tổng thể các thành phần

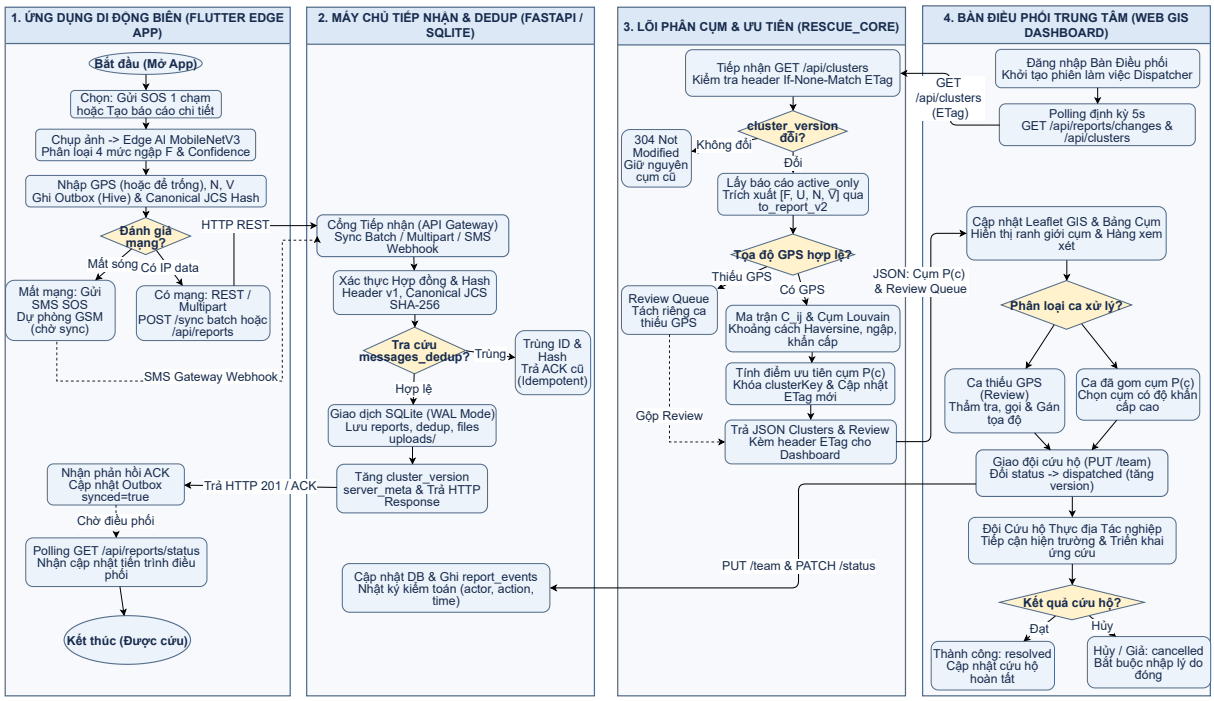
Hệ thống cứu hộ khẩn cấp được thiết kế theo mô hình kiến trúc phân tán đa tầng, bao gồm ba phân hệ chính: (1) Ứng dụng di động biên trên nền Flutter cho phép người dân và lực lượng cứu hộ gửi báo cáo hiện trường, bổ sung vị trí, hình ảnh và tình trạng nạn nhân hoặc hộ dân cần hỗ trợ; (2) Máy chủ xử lý trung tâm nền FastAPI tích hợp lõi thuật toán `rescue_core` phục vụ gom cụm đồ thị Louvain và xếp hạng ưu tiên đa tiêu chí $P(c)$; (3) Bàn điều phối Web GIS trên nền Leaflet phục vụ điều phối viên giám sát bản đồ sự cố và ra quyết định cứu trợ theo thời gian thực. Trạng thái nghiệp vụ được lưu trữ bền vững tại cơ sở dữ liệu SQLite (chế độ WAL), kết hợp cùng thư mục lưu trữ ảnh hiện trường (`uploads/`).

Mô hình học sâu phân loại ngập lụt MobileNetV3 và bộ quy tắc tính điểm khẩn cấp được triển khai trực tiếp tại biên (On-device Edge AI) nhằm trích xuất đặc trưng tức thời. Các Jupyter Notebook nghiên cứu đóng vai trò là môi trường đánh giá độc lập để kiểm chứng thuật toán và phân tích hiệu năng ngoại tuyến, hoàn toàn tách biệt khỏi quy trình vận hành trực tuyến của hệ thống.



Hình 2.1: Sơ đồ luồng chức năng và tương tác giữa các phân hệ trong hệ thống cứu hộ

Hệ thống cho phép tiếp nhận đồng thời dữ liệu thực tế từ ứng dụng di động của người dân và các nguồn dữ liệu mô phỏng phục vụ diễn tập thực nghiệm. Các bản ghi dữ liệu mô phỏng được gắn cờ phân biệt rõ ràng, đảm bảo quy trình kiểm thử và trực quan hóa bản đồ không ảnh hưởng đến các yêu cầu cứu hộ thực tế.



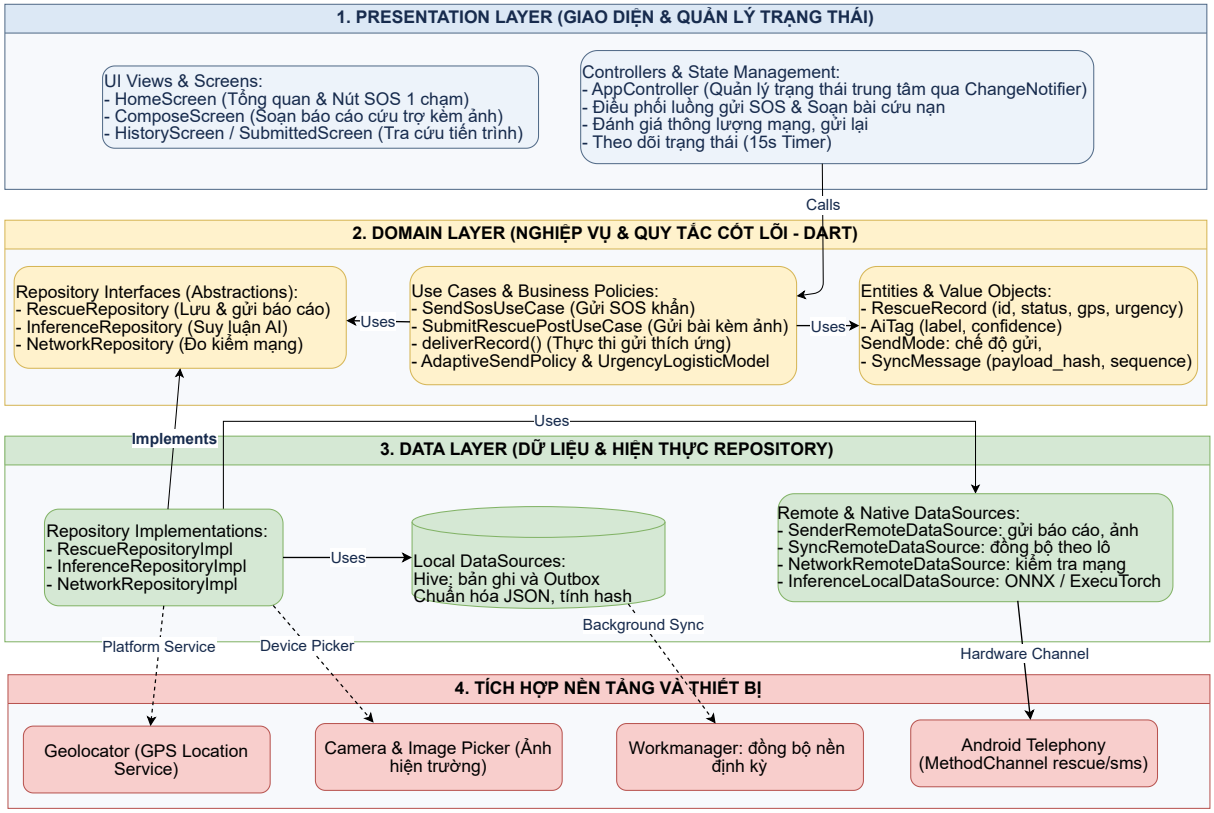
Hình 2.2: Lưu đồ quy trình phối hợp tổng thể 4 làn giữa các tác nhân và phân hệ trong hệ thống

2.1.2 Phân lớp ứng dụng Flutter

Ứng dụng di động Flutter được tổ chức theo kiến trúc Clean Architecture với ba tầng phân lập rõ ràng:

- Tầng Dữ liệu (*Data layer*): Chứa các nguồn dữ liệu cục bộ (Hive database), nguồn dữ liệu từ xa (REST API client) và hiện thực các repository;
- Tầng Nghiệp vụ (*Domain layer*): Định nghĩa các thực thể cốt lõi (*entities*), giao diện repository, các trường hợp sử dụng (*use cases*) và quy tắc nghiệp vụ như chính sách gửi thích ứng, kiểm tra mã băm tính toàn vẹn dữ liệu;
- Tầng Trình diễn (*Presentation layer*): Chứa các bộ điều khiển trạng thái (controllers), giao diện người dùng (screens) và các thành phần hiển thị (widgets).

Khâu tích hợp On-device Edge AI trên ứng dụng di động sử dụng cơ chế xuất phụ thuộc điều kiện (*conditional export*) giữa nền tảng Native và Web. Trên hệ điều hành Android, mô hình ONNX được nạp thông qua ONNX Runtime, trong khi mô hình ExecuTorch được gọi thông qua kênh giao tiếp nền tảng MethodChannel. Tương tự, kênh SMS dự phòng được kích hoạt qua MethodChannel giao tiếp với dịch vụ nhắn tin hệ thống. Nền tảng Web hỗ trợ kiểm thử luồng giao diện, truyền nhận HTTP và kịch bản đồng bộ ngoại tuyến.



Hình 2.3: Kiến trúc phân lớp ứng dụng di động Flutter theo nguyên lý Clean Architecture

2.1.3 Lưu trữ cục bộ và hàng đợi

Khi tạo báo cáo, ứng dụng ghi bản ghi và dữ liệu cần đồng bộ vào Hive. Outbox giữ message cùng định danh, hash, sequence và số lần thử. Repository điều phối gửi metadata/ảnh và chỉ xử lý hoàn tất khi phản hồi phù hợp. Nếu ảnh chưa gửi được, metadata hoặc bản ghi vẫn có thể tồn tại để tiếp tục lần sau.

Việc chọn chế độ gửi được thực hiện khi có ảnh và được xem xét lại khi hàng đợi gửi sau gián đoạn. Không nên dùng nguyên đánh giá mạng cũ cho một lần đồng bộ mới. Workmanager định kỳ khoảng 15 phút trên nền tảng hỗ trợ; controller còn kích hoạt đồng bộ theo trạng thái kết nối. Chu kỳ khai báo không bảo đảm hệ điều hành sẽ thực thi đúng thời điểm trong mọi điều kiện nền hoặc tiết kiệm pin.

Địa điểm báo cáo có thể null. Màn hình trung tâm cần có danh sách cho báo cáo thiếu vị trí ngoài bản đồ, bởi một bản ghi không xuất hiện trên bản đồ không có nghĩa không cần xử lý. Vị trí được nhập thủ công có nguồn `manual`; khi GPS thiết bị đến sau, quy tắc cập nhật dữ liệu xác định cách bổ sung/thay thế để giữ nguồn gốc.

2.1.4 Quy tắc trao đổi dữ liệu giữa ứng dụng và máy chủ

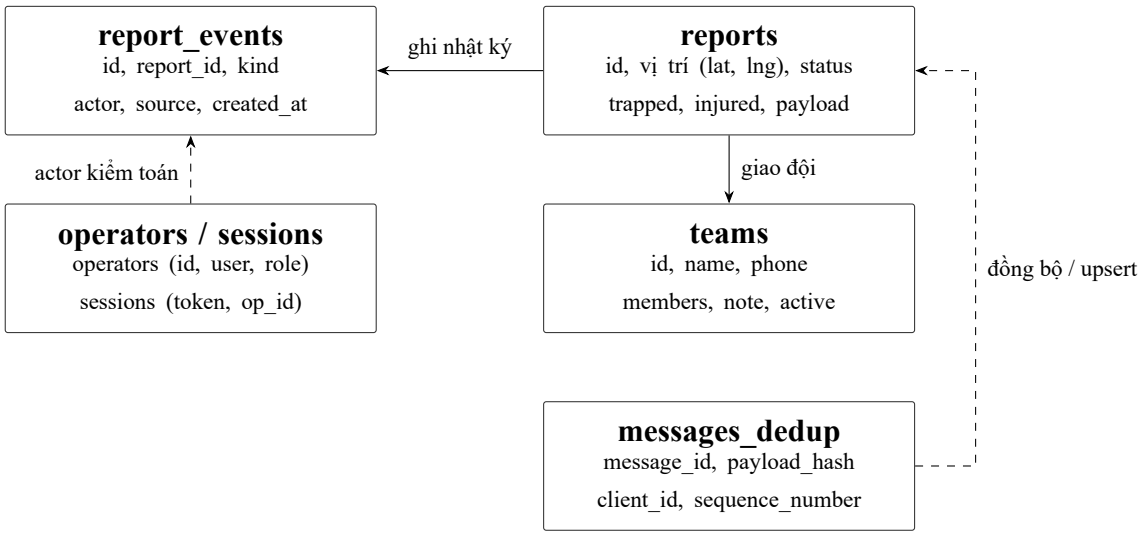
Ứng dụng và máy chủ trao đổi dữ liệu theo cùng một bộ quy tắc. Header `X-Message-Contract-Version` cho biết phiên bản quy tắc đang sử dụng, hiện là phiên bản 1. Metadata truyền qua `POST /sync/messages`; ảnh qua `POST /api/reports` dạng multipart với phần JSON `meta`. Batch có tối đa 50 message và 256 KiB; mỗi message có phản hồi riêng để app biết message nào nhận, trùng hoặc bị từ chối.

Payload hash dùng SHA-256 của JSON chuẩn tắc RFC 8785 [16]. Phần chuẩn tắc phải tạo cùng byte ở Dart và Python, nhất là biểu diễn số và thứ tự thuộc tính. Hash ở đây kiểm tra nội dung phù hợp định danh, không tự chứng minh danh tính người gửi hoặc sự thật của hiện trường.

Một request có thể mất ACK sau khi transaction thành công. Khi app gửi lại cùng message và hash, backend trả duplicate thay vì tạo thao tác mới. Nếu cùng message ID nhưng nội dung khác, trả `ID_REUSED_WITH_DIFFERENT_PAYLOAD`. Nếu cặp client/sequence bị tái sử dụng, trả `SEQUENCE_REUSED`. Cơ chế này cho phép retry trong mạng gián đoạn mà không đánh đổi tính nhất quán.

2.1.5 Lưu trữ backend

SQLite giữ bảng `reports`, `messages_dedup`, `report_events`, `teams`, `operators`, `sessions` và `server_meta`. Ảnh nằm ngoài CSDL; bản ghi lưu tên, URL, hash và kích thước. Bảng báo cáo giữ payload gốc để bảo toàn những trường nghiên cứu chưa có cột riêng.

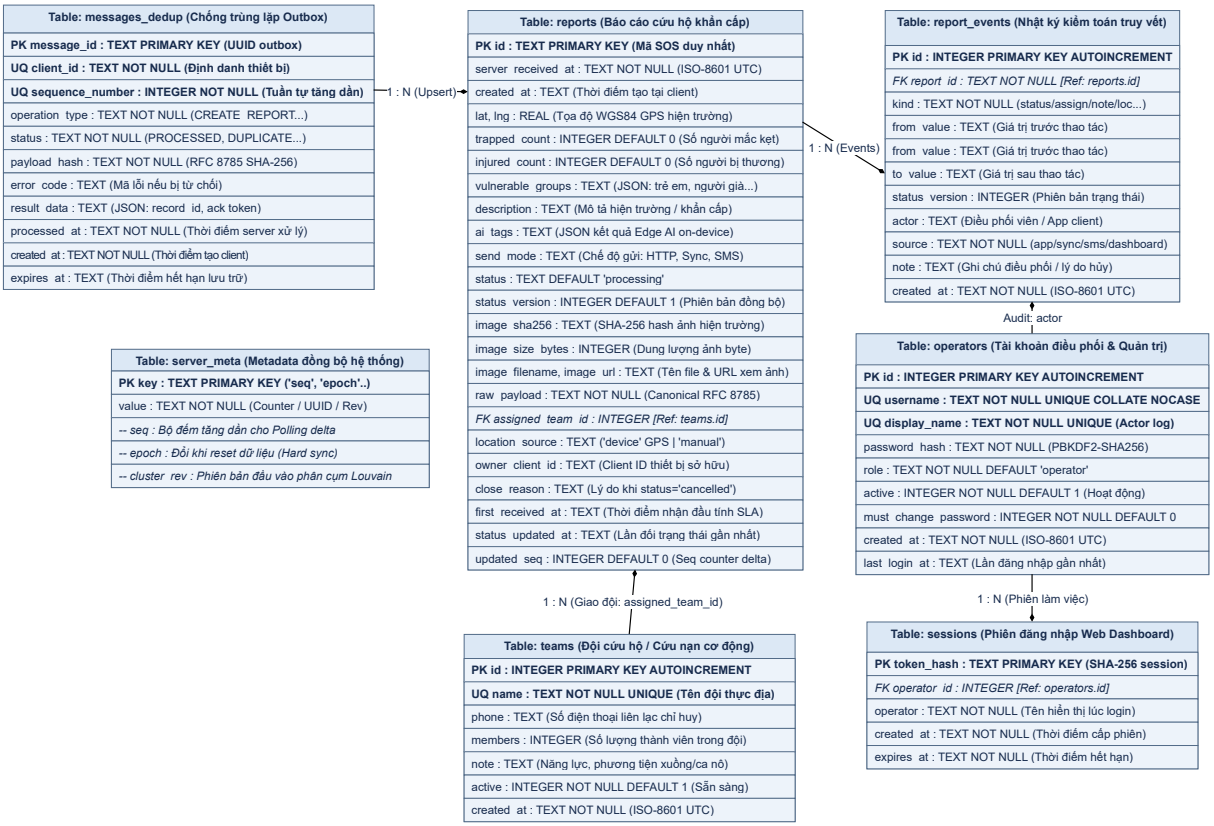


Hình 2.4: Quan hệ logic chính của lưu trữ; nét đứt biểu diễn liên hệ nghiệp vụ

Transaction theo từng message giúp lỗi của một phần batch không hủy các phần hợp lệ khác. Chế độ WAL cho phép dashboard đọc khi app ghi. `server_meta` giữ sequence

thay đổi, epoch và version đầu vào cụm. Migration bổ sung cột/bảng và chuẩn hóa trạng thái legacy khi khởi tạo, giữ dữ liệu hiện có.

Cùng report ID được gửi lại để bổ sung ảnh hoặc dữ liệu sau mất ACK được xử lý theo quy tắc gộp. Backend giữ ảnh đầu tiên, thời điểm nhận đầu và các trường đã có; số bằng không là dữ liệu hợp lệ, không xem như trường trống. `owner_client_id` tham gia kiểm tra quyền gộp. Quyền sở hữu dựa trên client ID giúp chống sửa chéo theo quy tắc trao đổi dữ liệu hiện tại, nhưng không tự thay thế xác thực danh tính người gửi.



Hình 2.5: Sơ đồ thực thể liên kết cơ sở dữ liệu quan hệ (ERD) chi tiết

2.1.6 Dịch vụ phân cụm và hàng xem xét

Adapter `to_report_v2` chuyển báo cáo lưu trữ sang tuple thuật toán. Nhãn ngập được ánh xạ `non_flood`$\mapsto 0$, `low`$\mapsto 0{,}33$, `medium`$\mapsto 0{,}66$, `high`$\mapsto 1$. Nếu payload có `flood`, dùng trường này. Theo thiết kế tích hợp, đầu vào khẩn cấp kết hợp điểm `E_i` do mô hình LR trên ứng dụng gửi lên với thông tin `urgency` do backend xác định. N hiện là số mắc kẹt cộng số bị thương; V là số nhóm yếu thế được chọn khi không có trường trực tiếp.

Các ánh xạ chuyển thông tin định tính thành các đại lượng số học phục vụ giải thuật. Trọng số và tham số phân cụm, xếp hạng được cấu hình trong mã nguồn backend. Điều phối viên sử dụng kết quả trên dashboard để xem xét báo cáo, xác minh thông tin, giao đội và cập nhật trạng thái cứu hộ.

Báo cáo resolved/cancelled được loại khỏi cụm đang hoạt động. Cụm được tính lại khi version dữ liệu liên quan thay đổi; nếu một lần tính kéo dài, dịch vụ có cơ chế cập nhật nền. `clusterId` có thể đổi giữa lần chạy, còn `clusterKey` dùng ID nhỏ nhất trong cụm để hỗ trợ giữ lựa chọn trên giao diện. Khóa này cũng có thể đổi khi thành viên thay đổi; các thao tác điều phối cần xác nhận danh sách hiện tại.

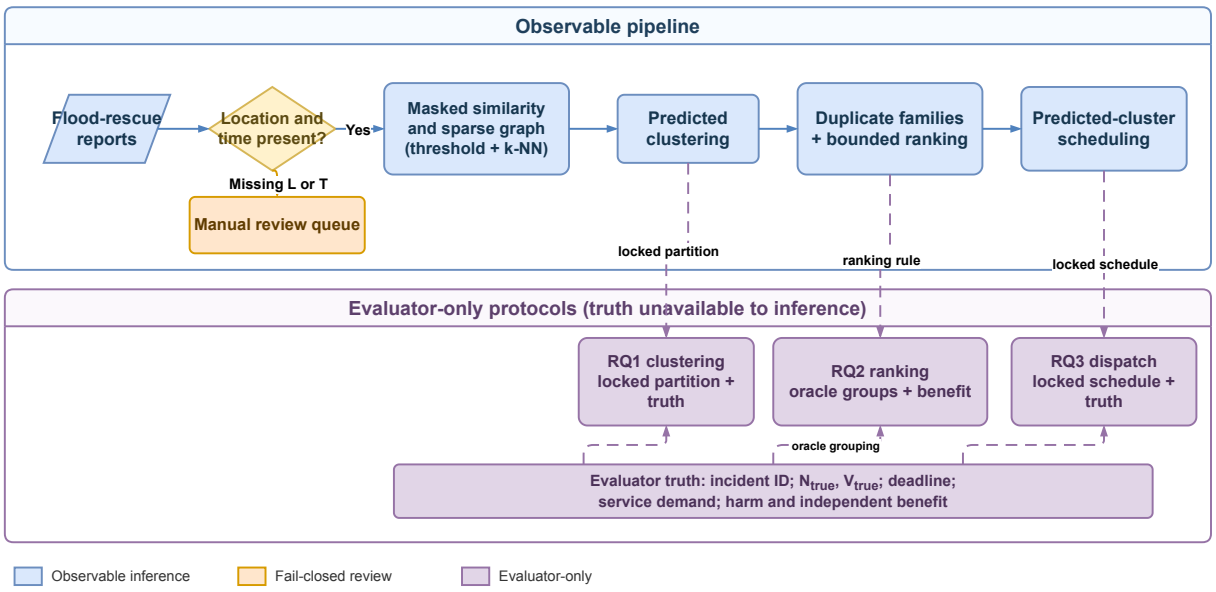
2.1.7 Dashboard và vòng phản hồi

Dashboard là HTML, ES module và CSS phục vụ từ backend hoặc nginx. Leaflet được tích hợp cục bộ để thư viện giao diện không cần phụ thuộc Internet bên ngoài khi triển khai mạng nội bộ. Giao diện polling báo cáo thay đổi và cụm mỗi 5 giây, dùng cursor/epoch và ETag để giảm tải so với tải lại toàn bộ.

Điều phối viên có thể lọc theo trạng thái/cụm, xem chi tiết, gán đội, ghi chú, cập nhật vị trí và chuyển trạng thái. API quản trị hỗ trợ quản lý tài khoản và sao lưu. Nhật ký `report_events` ghi actor, nguồn và thời gian thao tác để theo dõi quá trình xử lý. Ứng dụng di động định kỳ đồng bộ trạng thái báo cáo từ máy chủ để hiển thị phản hồi kịp thời cho người dân.

2.1.8 Luồng xử lý dữ liệu và hỗ trợ điều phối

Sơ đồ tại Hình 2.6 thể hiện ranh giới phân tách dữ liệu của hệ thống: các trường thông tin quan sát trực tiếp được đưa vào giải thuật gom cụm đồ thị và xếp hạng ưu tiên; các báo cáo thiếu thông tin vị trí được chuyển vào hàng đợi xem xét riêng; trong khi nhãn thực tế được bảo toàn độc lập phục vụ kiểm chứng thực nghiệm. Trên hệ thống vận hành thực tế, danh sách ưu tiên đóng vai trò hỗ trợ điều phối viên ra quyết định phân bổ nguồn lực, đảm bảo tính linh hoạt và an toàn trong tác chiến cứu hộ.



Hình 2.6: Ranh giới dữ liệu quan sát, hàng xem xét và luồng đánh giá

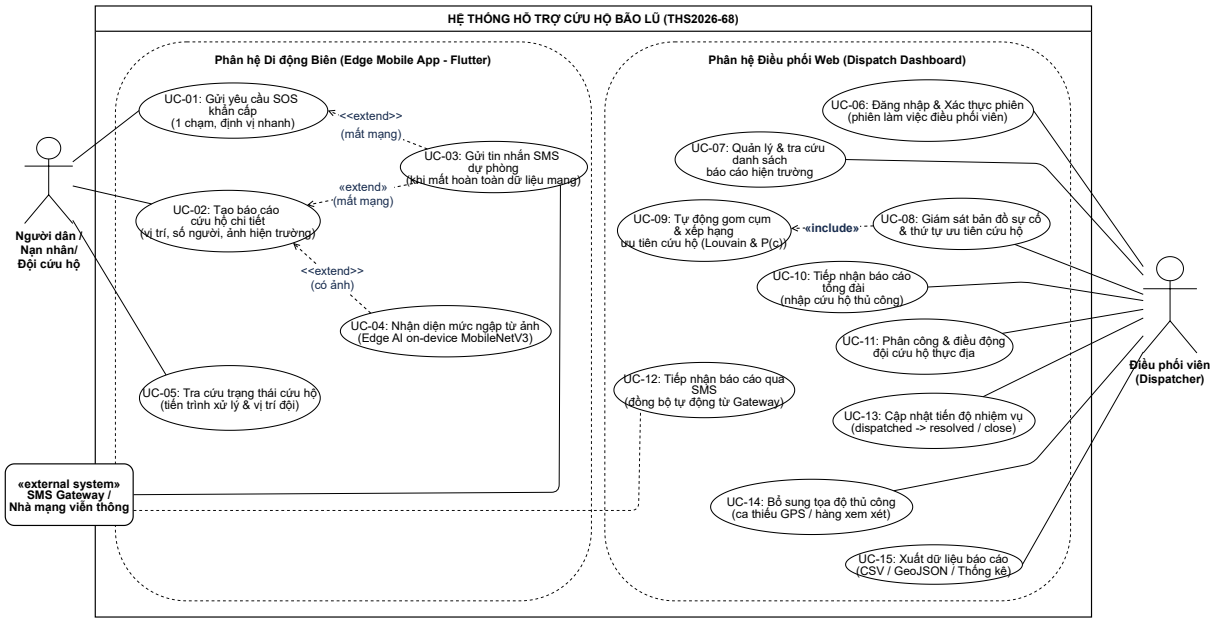
2.2 Yêu cầu chức năng

Người gửi tạo SOS hoặc báo cáo có mô tả/ảnh, cung cấp vị trí khi có thể và nhận phản hồi trạng thái. Điều phối viên xem bản đồ, danh sách và hàng xem xét; xác minh thông tin, giao đội và ghi nhận kết quả. Nhóm nghiên cứu chuẩn bị dữ liệu, cấu hình và phân tích artifact mà không đưa nhãn đánh giá vào luồng suy luận.

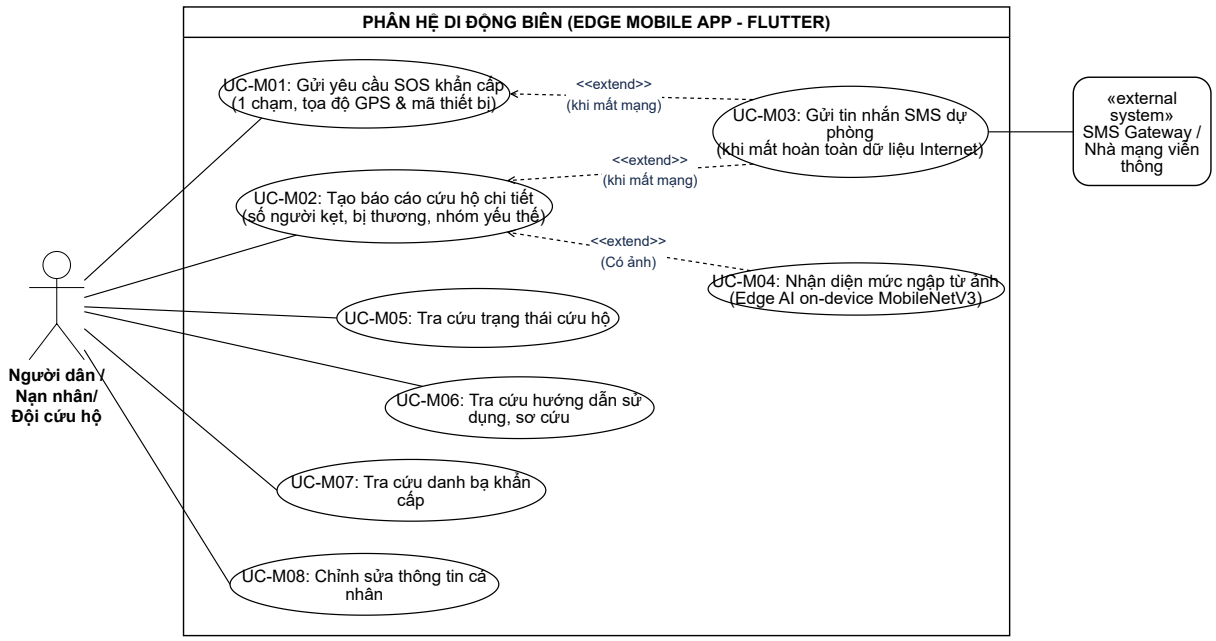
Một luồng nghiệp vụ tối thiểu bắt đầu bằng tạo báo cáo tại thiết bị, ghi vào lưu trữ cục bộ, chọn chế độ gửi, nhận ACK, đưa báo cáo vào danh sách xử lý và cập nhật phản hồi. Khi mất mạng, báo cáo cần giữ được định danh và payload để tiếp tục ở lần gửi sau. Hệ thống cần chống tạo bản ghi trùng khi gửi lại và từ chối trường hợp cùng định danh nhưng nội dung xung đột. Báo cáo được phép thiếu ảnh hoặc GPS; nếu thiếu GPS, báo cáo được chuyển vào hàng xem xét, không gán tọa độ mặc định.

Khi có ảnh và đủ mô hình, thư viện cần thiết, ứng dụng phân loại mức ngập trực tiếp trên thiết bị. Tùy tốc độ mạng và độ tin cậy của kết quả nhận diện, ứng dụng chọn gửi ảnh gốc, ảnh nén hoặc chỉ các thông tin cơ bản của báo cáo. Máy chủ sử dụng các trường thông tin đã thu nhận để gom nhóm báo cáo cùng sự cố và xếp hạng ưu tiên, hỗ trợ điều phối viên xem xét.

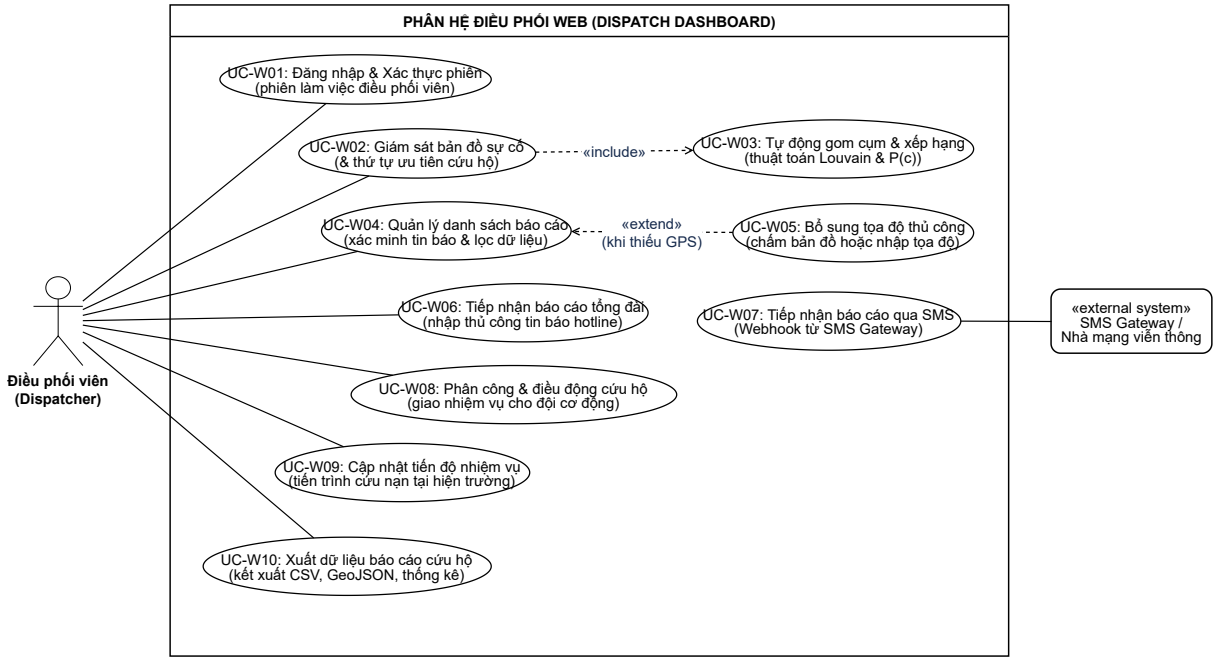
Dashboard cần cho phép lọc báo cáo, xuất dữ liệu ở định dạng CSV/GeoJSON và lưu nhật ký phân công, cập nhật trạng thái. Ngoài báo cáo gửi qua Internet, hệ thống cần tiếp nhận tin nhắn qua SMS gateway có xác thực và cho phép nhân viên tổng đài nhập thông tin thủ công. Khả năng vận hành qua mạng viễn thông cần được kiểm chứng riêng.



Hình 2.7: Sơ đồ Use Case tổng thể toàn hệ thống cứu hộ



Hình 2.8: Sơ đồ Use Case phân hệ ứng dụng di động phía người dân và đội cứu hộ



Hình 2.9: Sơ đồ Use Case phân hệ Web Dashboard phục vụ điều phối tác chiến

2.3 Yêu cầu phi chức năng

Tính toàn vẹn dữ liệu yêu cầu payload có cấu trúc rõ, số hữu hạn trong miền hợp lệ và transaction theo message. Tính bền vững yêu cầu tách bộ nhớ giao diện khỏi lưu trữ cục bộ và đảm bảo gửi lại sau gián đoạn. Tính nhất quán yêu cầu trạng thái chỉ đi theo các chuyển hợp lệ và version tăng. Tính giải thích yêu cầu truy được nguồn số liệu, quy tắc ánh xạ, cấu hình và phạm vi kiểm thử.

Hiệu năng truyền tải và độ trễ suy luận là các chỉ tiêu kỹ thuật then chốt của hệ thống. Ứng dụng di động cần đáp ứng thời gian phản hồi nhanh trong khâu trích xuất đặc trưng ngập lụt, đồng thời giảm thiểu lưu lượng dữ liệu truyền qua mạng di động trong điều kiện nghẽn mạng. Việc tối ưu hóa mức tiêu thụ năng lượng và thử nghiệm trên diện rộng nhiều dòng thiết bị thực tế là định hướng tiếp tục hoàn thiện.

Phân quyền và bảo mật điều phối được đảm bảo thông qua cơ chế quản lý tài khoản, mã hóa mật khẩu, kiểm soát phiên làm việc dựa trên mã token và phân định rõ ràng giữa vai trò quản trị viên (Admin) và điều phối viên tác chiến (Operator). Các thao tác can thiệp dữ liệu, phân công đội cứu hộ và cập nhật trạng thái đều được lưu vết phục vụ công tác giám sát.

2.4 Nguyên tắc xử lý dữ liệu không hoàn chỉnh

Trong điều kiện thực tế, thông tin cứu hộ thường xuyên gặp tình trạng thiếu dữ liệu. Hệ thống phân biệt rõ giữa trường hợp dữ liệu có giá trị bằng không (như mức ngập bằng 0) và trường hợp thiếu dữ liệu (người dùng không gửi ảnh hoặc không bật GPS). Các báo cáo thiếu vị trí địa lý được tự động chuyển vào hàng đợi xem xét riêng để điều phối viên bổ sung thủ công qua phỏng vấn hoặc nghiệp vụ ngoại tuyến, tuyệt đối không gán tọa độ giả định nhằm tránh điều động sai hiện trường.

Về mặt thời gian, hệ thống ưu tiên lưu giữ thời điểm ghi nhận ban đầu tại thiết bị biên (`createdAt`) song song với thời điểm tiếp nhận tại máy chủ (`receivedAt`). Cách tiếp cận này giúp phân biệt độ trễ truyền thông với thời gian phát sinh sự cố, đảm bảo tính khách quan khi thuật toán tái hiện trình tự diễn biến thiên tai.

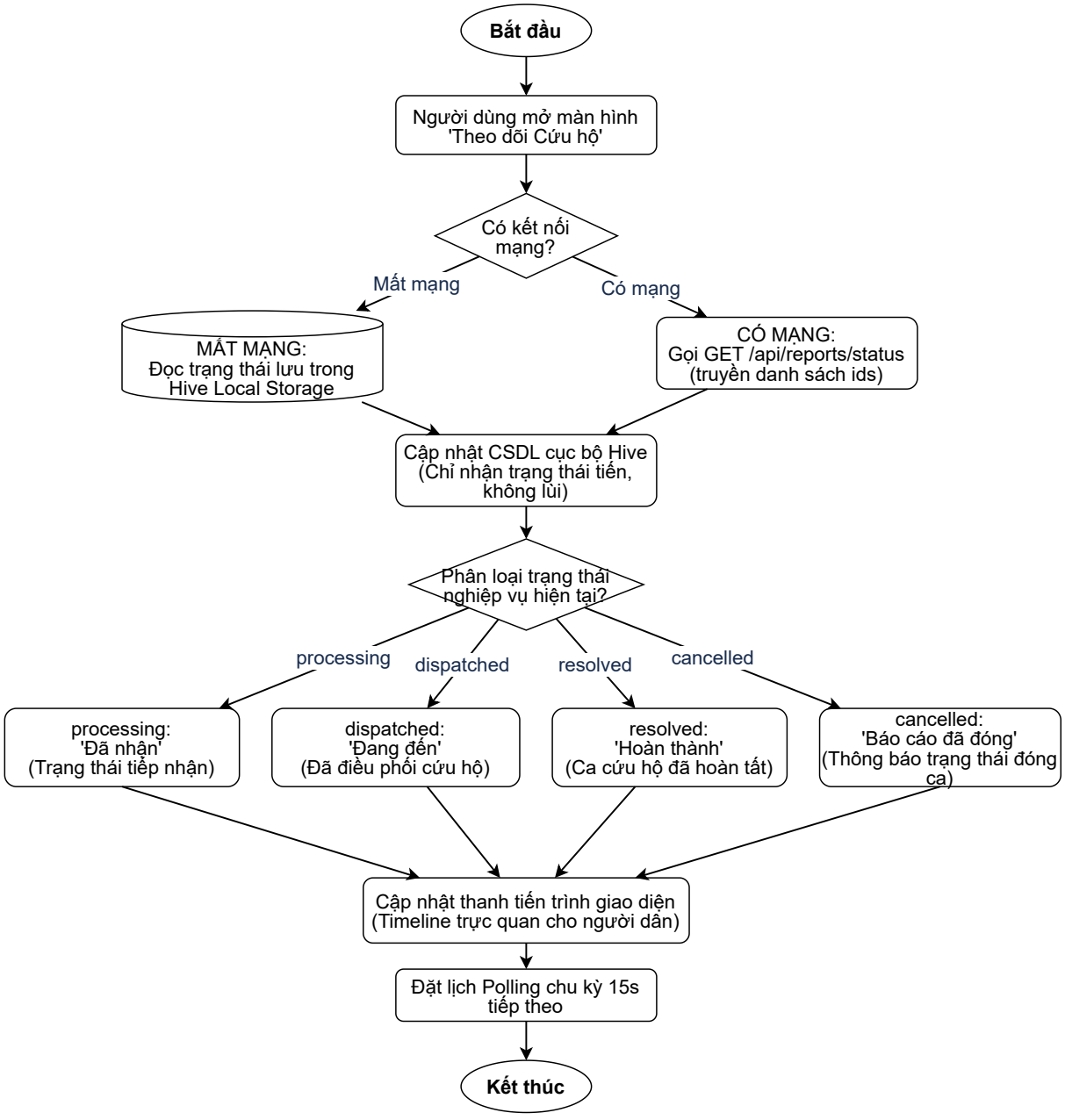
2.5 Thiết kế đồng bộ và truy vết báo cáo

2.5.1 Mã nhận diện báo cáo và trạng thái xử lý

Một ca cứu hộ cần giữ định danh ổn định ngay khi được tạo cục bộ. Theo quy tắc trao đổi dữ liệu hiện tại, `payload.id` định danh báo cáo; `message_id` định danh thao tác;

cặp `client_id/sequence_number` kiểm soát việc tái sử dụng chuỗi thao tác của một client. Retry cùng thao tác phải giữ nguyên message và hash. Nếu bổ sung nội dung bằng một thao tác mới, message mới vẫn tham chiếu báo cáo cũ. Nhờ vậy, một ca có thể có nhiều thao tác nhưng không bị biến thành nhiều ca chỉ vì mất kết nối.

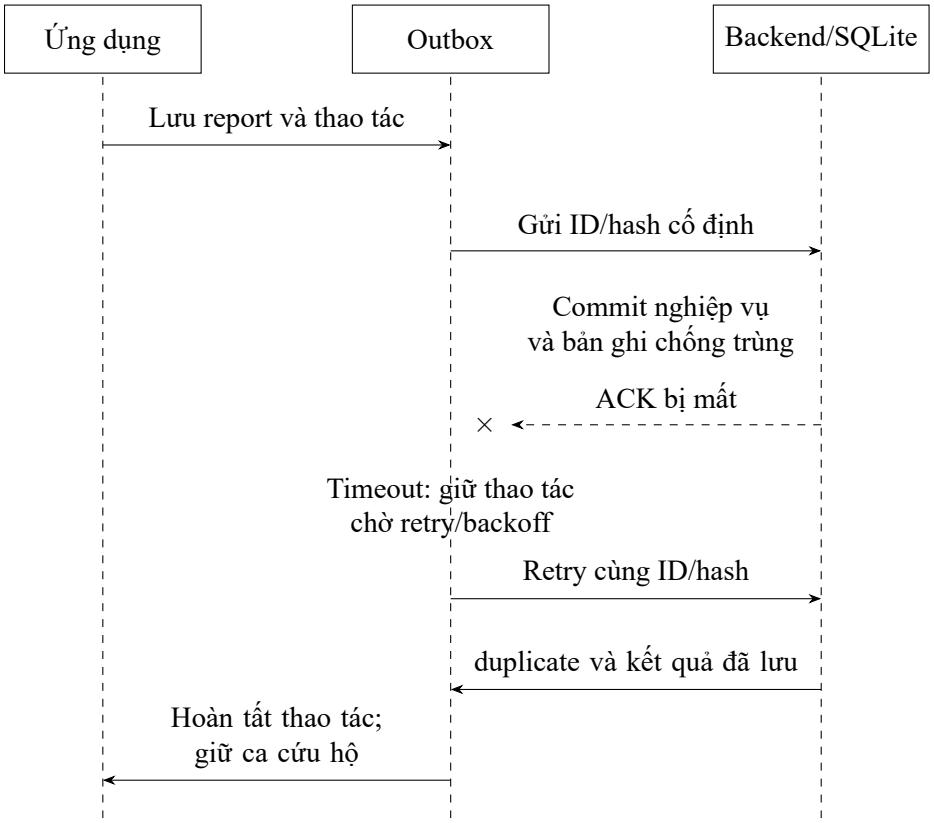
Trạng thái outbox mô tả việc truyền: `pending`, `in_flight`, ACK và dead-letter. Trạng thái báo cáo mô tả nghiệp vụ: `processing`, `dispatched`, `resolved`, `cancelled`. Backend đã nhận dữ liệu chỉ xác nhận đồng bộ. Việc đội cứu hộ đã được cử đi hoặc ca đã hoàn tất phải được cập nhật bằng thao tác nghiệp vụ có quyền. Giao diện cần giúp người dùng đọc được cả hai thông tin này.



Hình 2.10: Quy trình tra cứu và đồng bộ tiến trình cứu hộ 4 trạng thái giữa ứng dụng và máy chủ

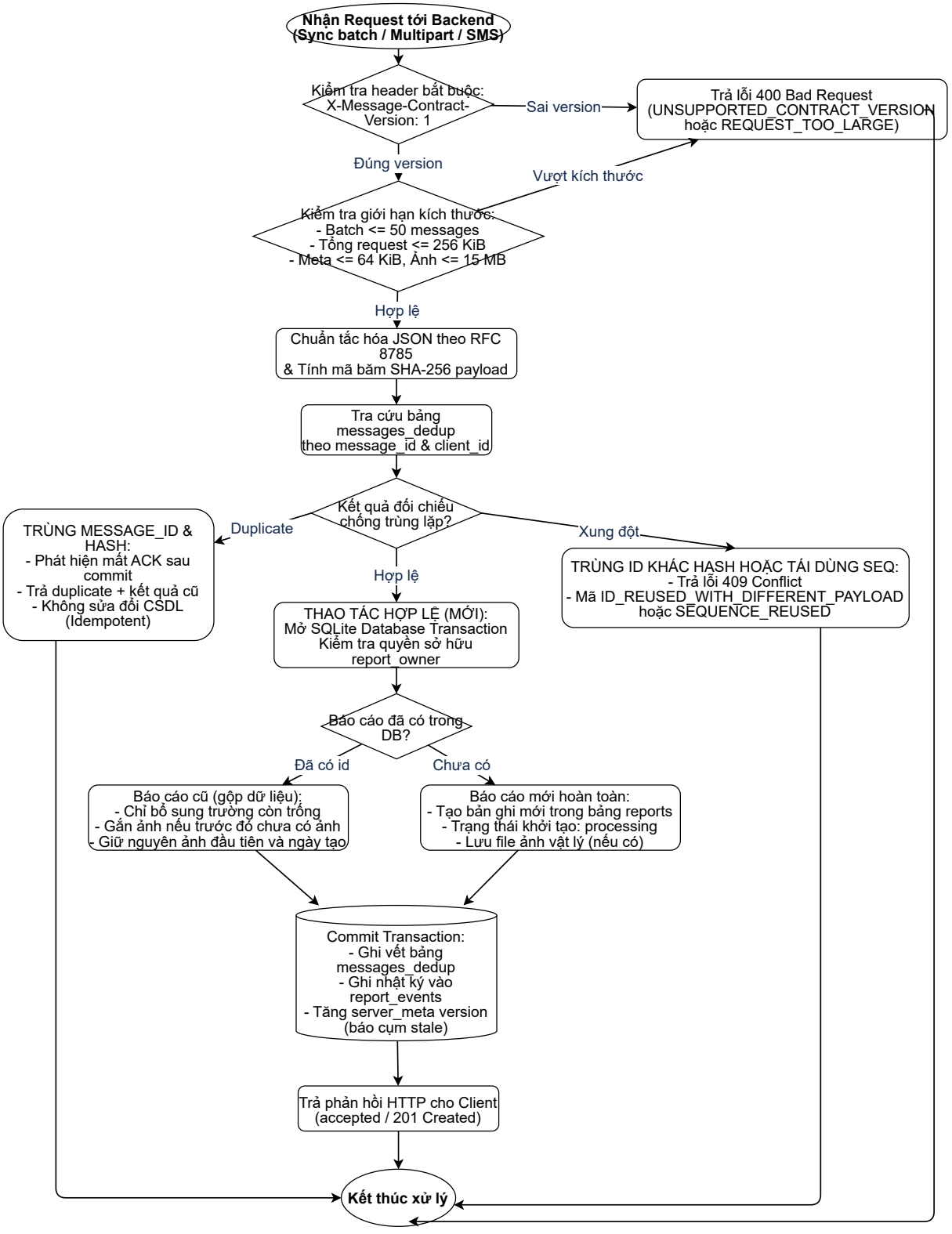
2.5.2 Mất ACK sau commit và xử lý idempotency

Hình 2.11 mô tả ca mà server đã ghi dữ liệu nhưng ACK bị mất. Đây là một trường hợp khiến hệ thống chỉ "gửi lại khi lỗi" dễ tạo trùng nếu không giữ định danh. Theo quy tắc xử lý bản tin, ghi nghiệp vụ và ghi chống trùng nằm trong transaction của cùng message; gửi lại đúng message/hash trả kết quả duplicate. Khả năng retry kết hợp với kiểm tra định danh giữ tính nhất quán cho thao tác đã được server ghi.



Hình 2.11: Trình tự gửi lại message khi mất ACK sau khi server đã commit

Hash payload là SHA-256 sau chuẩn tắc hóa JSON theo chuẩn RFC 8785 [16]. Hash hỗ trợ phát hiện cùng ID được dùng cho nội dung khác; không xác minh danh tính người tạo tin. Ảnh multipart có hash riêng và kiểm tra byte/định dạng ở server. Hai loại hash phục vụ toàn vẹn của dữ liệu, không phải đánh giá độ thật của hiện trường.



Hình 2.12: Quy trình tiếp nhận, chuẩn tắc hóa RFC 8785 JSON, kiểm tra băm SHA-256 và chống gửi trùng lặp phía backend

2.5.3 Phân loại phản hồi và giới hạn retry

Bảng 2.1: Xử lý phản hồi của đường đồng bộ JSON

Phản hồi/tình huống	Ý nghĩa	Cách xử lý của ứng dụng
accepted	Thao tác đã được commit	Hoàn tất message khỏi outbox
duplicate cùng hash	Server đã có thao tác	Dùng ACK/kết quả cũ; hoàn tất message
retry_later	Lỗi tạm thời theo message	Giữ pending, đặt lịch retry
Timeout, 408, 429, 5xx	Chưa đủ thông tin để kết luận thất bại vĩnh viễn	Giữ ID/hash và exponential backoff có jitter
rejected không retry	Vi phạm payload/TTL/quyền hoặc xung đột định danh	Chuyển dead-letter để truy vết

Trong batch, ACK phải được nối bằng message ID thay vì vị trí trong mảng. Một message hợp lệ có thể đã thành công trong khi message khác bị từ chối. Retry toàn bộ mà tạo lại ID sẽ phá khả năng chống trùng. Dead-letter giúp giữ nguyên lỗi và payload để rà soát; nếu chỉ xóa message bị từ chối, số ca người dùng tưởng đã gửi có thể khác số ca trung tâm nhận được mà không còn dấu vết giải thích.

2.5.4 Bổ sung ảnh sau metadata và đường SMS

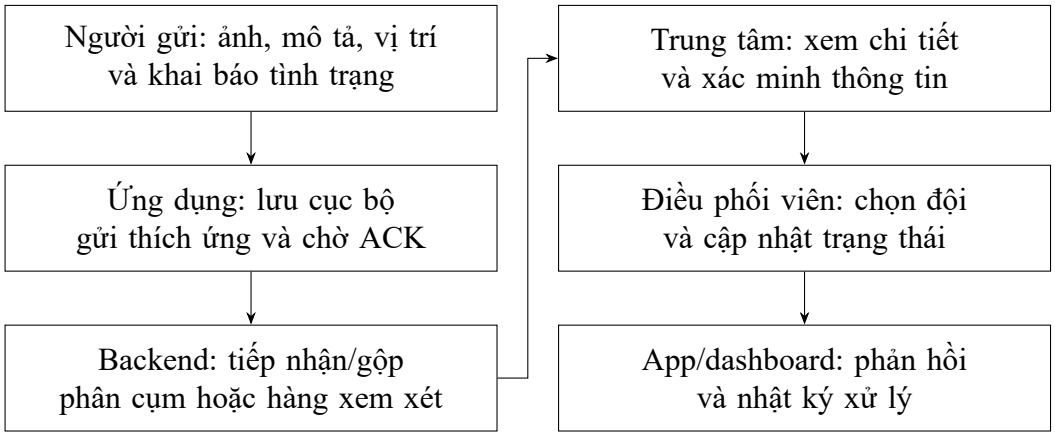
Đường JSON không mang ảnh nhị phân; đường multipart nhận meta và ảnh tùy chọn. Khi metadata đến trước, bổ sung ảnh cùng report ID có thể gộp vào ca hiện có theo quyền chủ báo cáo. Backend giữ ảnh đầu tiên và chỉ điền trường còn trống theo quy tắc gộp, nên một request gửi lại không có nghĩa toàn bộ payload ghi đè dữ liệu cũ. Cần kiểm tra nội dung ACK và `imageUrl` để biết server đã có ảnh.

SMS là một lần thử gửi tối giản độc lập với data. Trong thiết kế hiện tại, bản ghi có thể tiếp tục chờ trong outbox để HTTP bổ sung dữ liệu khi kết nối trở lại. Luồng SMS–gateway–backend và HTTP phải giữ report ID nếu muốn gộp một ca. Log cần phân biệt hệ điều hành chấp nhận gửi, gateway nhận và backend commit. Một sự kiện ở bước đầu không tự chứng minh hai bước sau đã xảy ra.

2.5.5 Luồng sử dụng từ khai báo đến xác minh

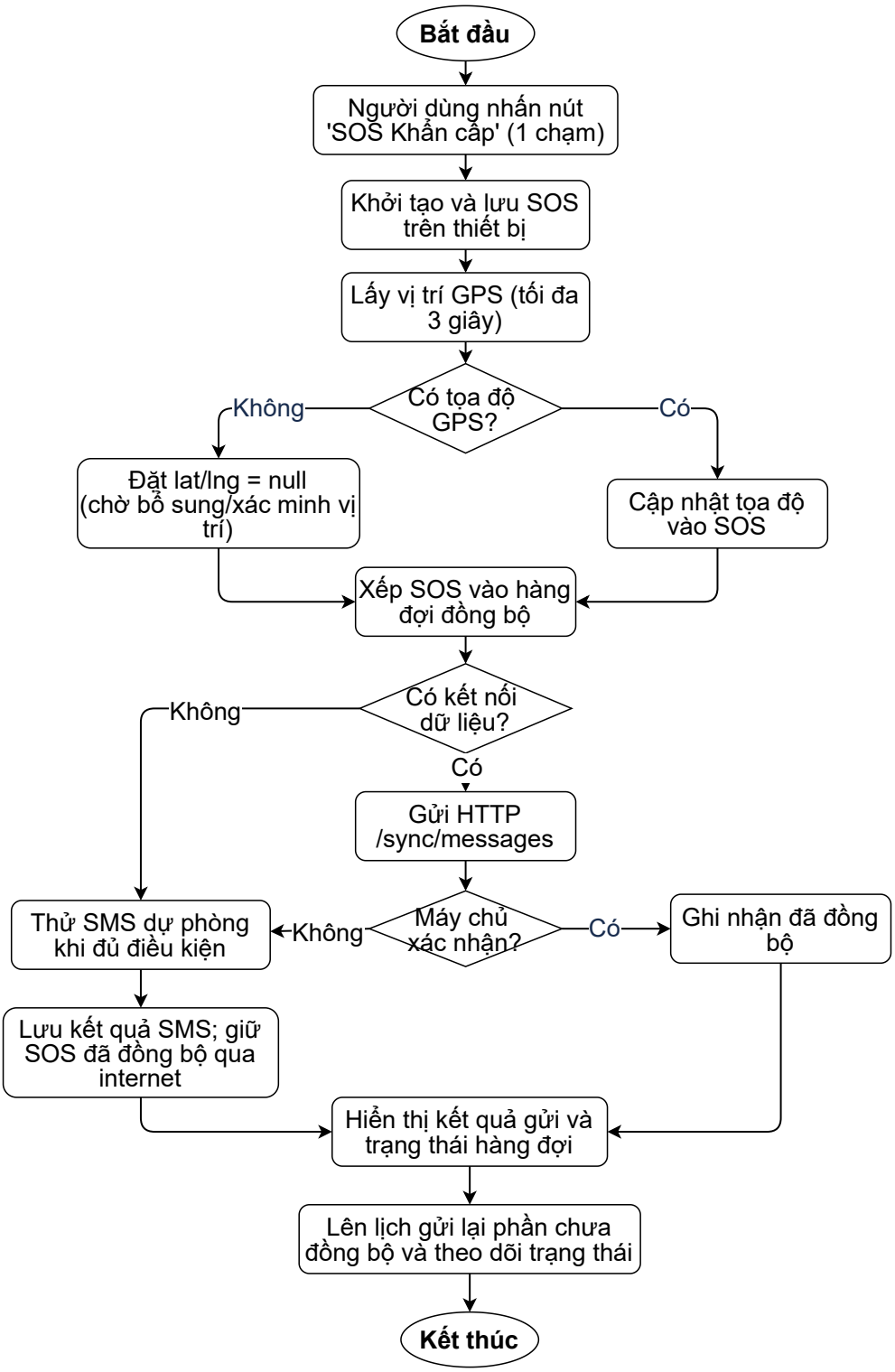
Người gửi chọn ảnh nếu có, khai báo vị trí hoặc để thiếu, nhập số người và tình trạng, rồi tạo báo cáo được lưu trước khi gửi. Ở trung tâm, điều phối viên xem chi tiết từng báo cáo, cụm đang hoạt động, vị trí và mức ưu tiên. Báo cáo thiếu vị trí đi vào danh sách xem xét để bổ sung; thông tin mô hình và lời khai được giữ để đối chiếu. Sau khi xác

minh, người điều phối giao đội và chuyển trạng thái. Nhật ký actor/thời gian cho phép kiểm tra lại quyết định.

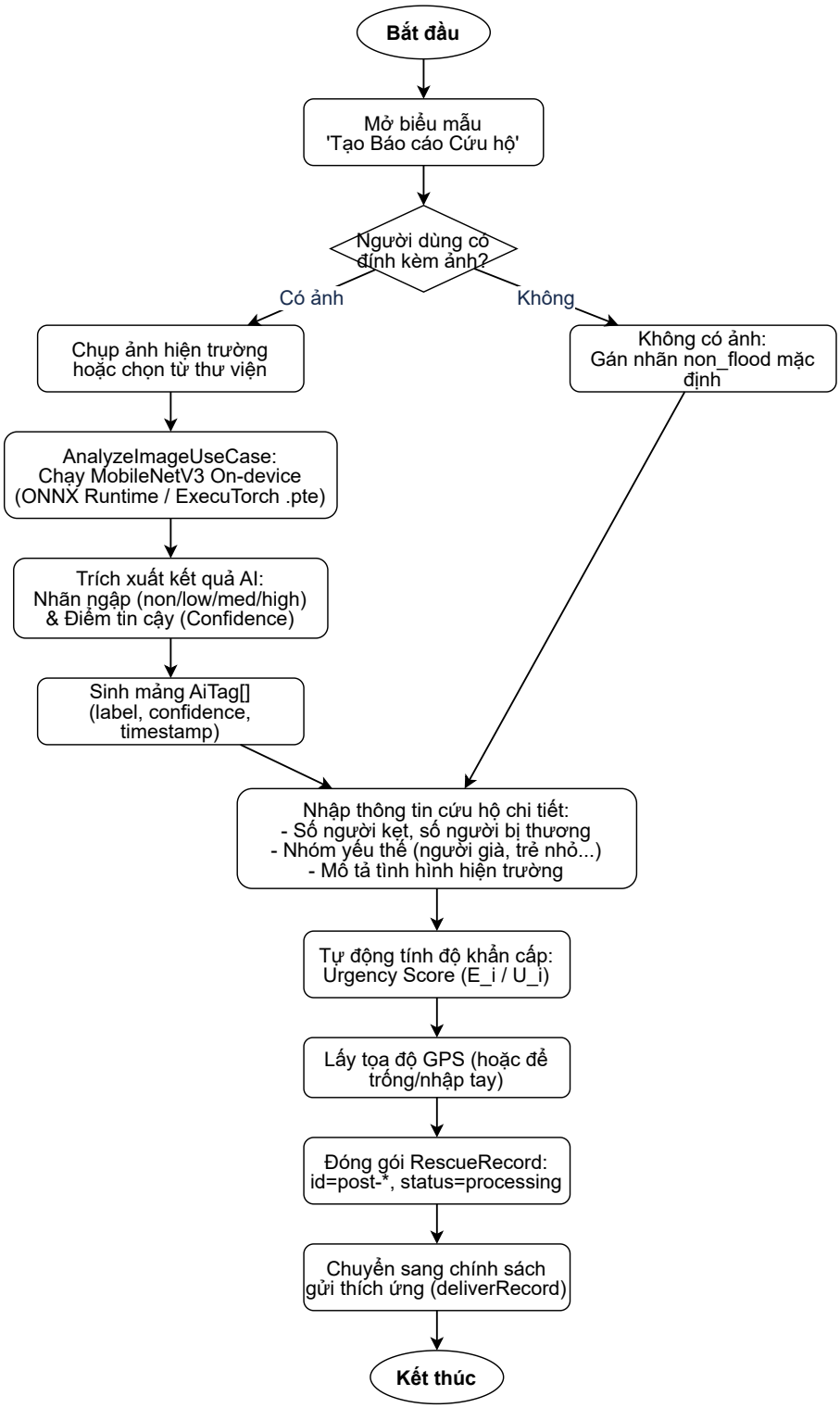


Hình 2.13: Luồng nghiệp vụ từ khai báo tới xác minh và phản hồi

Luồng trên cho thấy phân cụm và xếp hạng là thông tin hỗ trợ trong một chuỗi quyết định có người điều phối. Một ca được xếp hạng cao vẫn có thể cần kiểm tra địa điểm hoặc nguồn tin. Khóa cụm không phải định danh ca bền vững; thao tác nghiệp vụ cần gắn với report ID và danh sách thành viên hiện tại. Đây là lý do hệ thống giữ cả dữ liệu từng báo cáo và nhật ký thay vì chỉ lưu cụm tổng hợp.



Hình 2.14: Quy trình gửi tín hiệu cứu nạn khẩn cấp một chạm (One-Touch SOS) và lưu trữ cục bộ



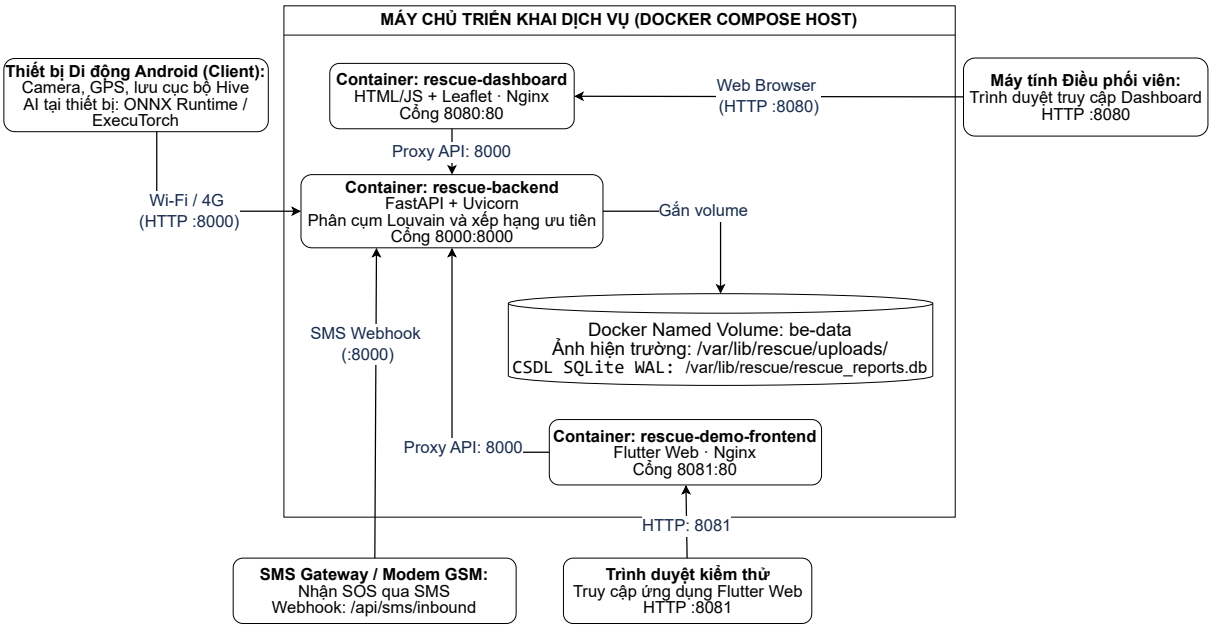
Hình 2.15: Quy trình tạo báo cáo chi tiết kèm ảnh hiện trường và suy luận On-device Edge AI

2.6 Triển khai hệ thống

2.6.1 Cấu trúc mã nguồn và đóng gói

Hệ thống phần mềm được tổ chức thành các phân hệ chuyên biệt bao gồm: máy chủ backend (FastAPI), ứng dụng di động phía người dân và lực lượng cứu nạn (Flutter), phân hệ Web GIS điều phối tác chiến và các dịch vụ vùng chứa Docker. Quy trình đóng gói và triển khai được tự động hóa thông qua các kịch bản chuẩn hóa, hỗ trợ triển khai nhanh chóng tại trung tâm điều hành hoặc máy chủ dã chiến.

Hạ tầng máy chủ được đóng gói thành ba dịch vụ chính bằng Docker Compose (Hình 2.16): dịch vụ backend (FastAPI), dịch vụ bảng điều phối tác chiến (Dashboard) và dịch vụ Web ứng dụng. Các dịch vụ sử dụng cơ chế ánh xạ cổng mạng linh hoạt và lưu trữ dữ liệu bền vững qua Docker volume, cho phép dễ dàng cấu hình các biến môi trường lưu trữ cơ sở dữ liệu và thư mục hình ảnh hiện trường.



Hình 2.16: Sơ đồ triển khai hạ tầng các dịch vụ trong môi trường Docker Compose

2.6.2 Nạp mô hình và kiểm tra asset

Mô hình học sâu MobileNetV3 sau khi tối ưu hóa được đóng gói trong thư mục tài nguyên (`assets`) của ứng dụng di động dưới định dạng ExecuTorch (PTE), phục vụ nhận diện ngoại tuyến mặc định. Quản trị viên đã đăng nhập có thể tải mô hình ONNX từ máy chủ để so sánh với PTE. Quá trình tải và nạp đối chiếu mã SHA-256 với manifest để bảo đảm hai mô hình thuộc cùng bộ trọng số; đầu vào và thứ tự lớp được giữ theo cấu hình triển khai.

Ứng dụng di động nạp và thực thi mô hình ONNX qua thư viện ONNX Runtime native, và gọi mô hình ExecuTorch thông qua cầu nối Android MethodChannel. Đối với mô hình đánh giá mức độ khẩn cấp, ứng dụng đọc cấu hình hệ số từ tệp cấu hình JSON; bộ phân tích cú pháp xác thực tính hợp lệ của lược đồ, các trọng số và năm dấu hiệu khẩn cấp được người dùng lựa chọn. Điểm LR được gửi trong trường `E_i`; theo thiết kế, backend kết hợp điểm này với thông tin `urgency` để phục vụ tính toán khẩn cấp. Trường hợp mô hình AI chưa sẵn sàng hoặc gặp lỗi trong quá trình khởi tạo, hệ thống tự động kích hoạt cơ chế dự phòng an toàn (fallback), cho phép người dùng tiếp tục gửi báo cáo với các thông tin nhập liệu thông thường mà không làm gián đoạn quy trình cứu nạn.

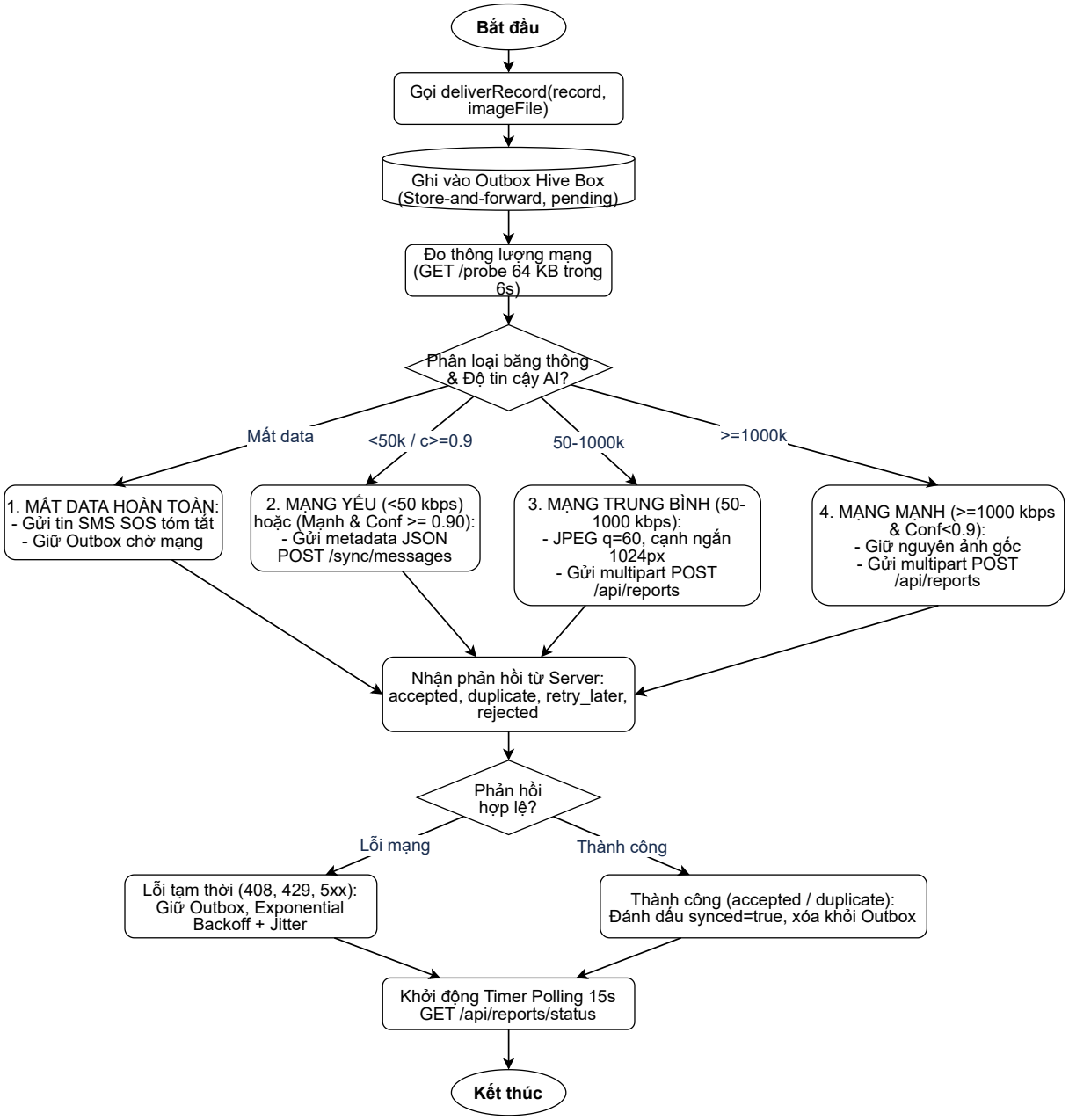
2.6.3 Chọn chế độ gửi thích ứng

Ứng dụng đo throughput qua `/probe`, endpoint khoảng 64 KiB. Ngân sách probe ở chính sách gửi là 6 giây và có thể dùng số byte đọc một phần để ước lượng. Cấu hình hiện tại dùng ngưỡng mạng mạnh 1.000 kbit/s, mức còn phù hợp ảnh nén 50 kbit/s và confidence cao 0,90.

Bảng 2.2: Chính sách chọn chế độ gửi trong mã hiện tại

Điều kiện	Chế độ được chọn
Không có data	Thử SMS; nếu không gửi được thì giữ hàng đợi
Từ 1.000 kbit/s, confidence dưới 0,90	Ảnh gốc và thông tin
Từ 1.000 kbit/s, confidence từ 0,90	Chỉ thông tin khi cờ ưu tiên metadata bật
Từ 50 đến dưới 1.000 kbit/s	Ảnh nén và thông tin
Có data nhưng dưới 50 kbit/s	Chỉ thông tin

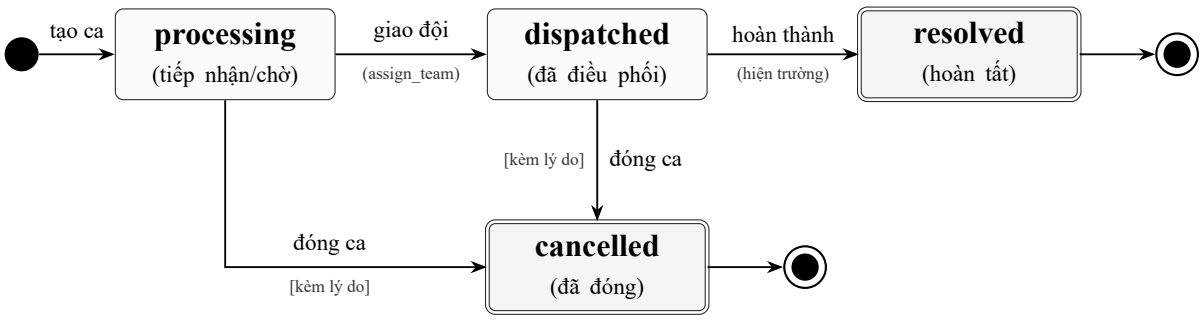
Trong chế độ nén, ứng dụng dùng JPEG quality 60 với tham số `minWidth` và `minHeight` đều bằng 1.024 pixel. Khi ảnh đủ lớn, thư viện giữ tỷ lệ khung hình và giảm cạnh ngắn về 1.024 pixel; ảnh nhỏ không được phóng to. Cạnh dài có thể lớn hơn 1.024 pixel. Ảnh định dạng không phù hợp endpoint có thể được đổi sang JPEG. Cơ chế này giảm lượng dữ liệu ảnh cần truyền trong điều kiện mạng hạn chế.



Hình 2.17: Lưu đồ quyết định chế độ gửi thích ứng theo thông lượng mạng và độ tin cậy AI

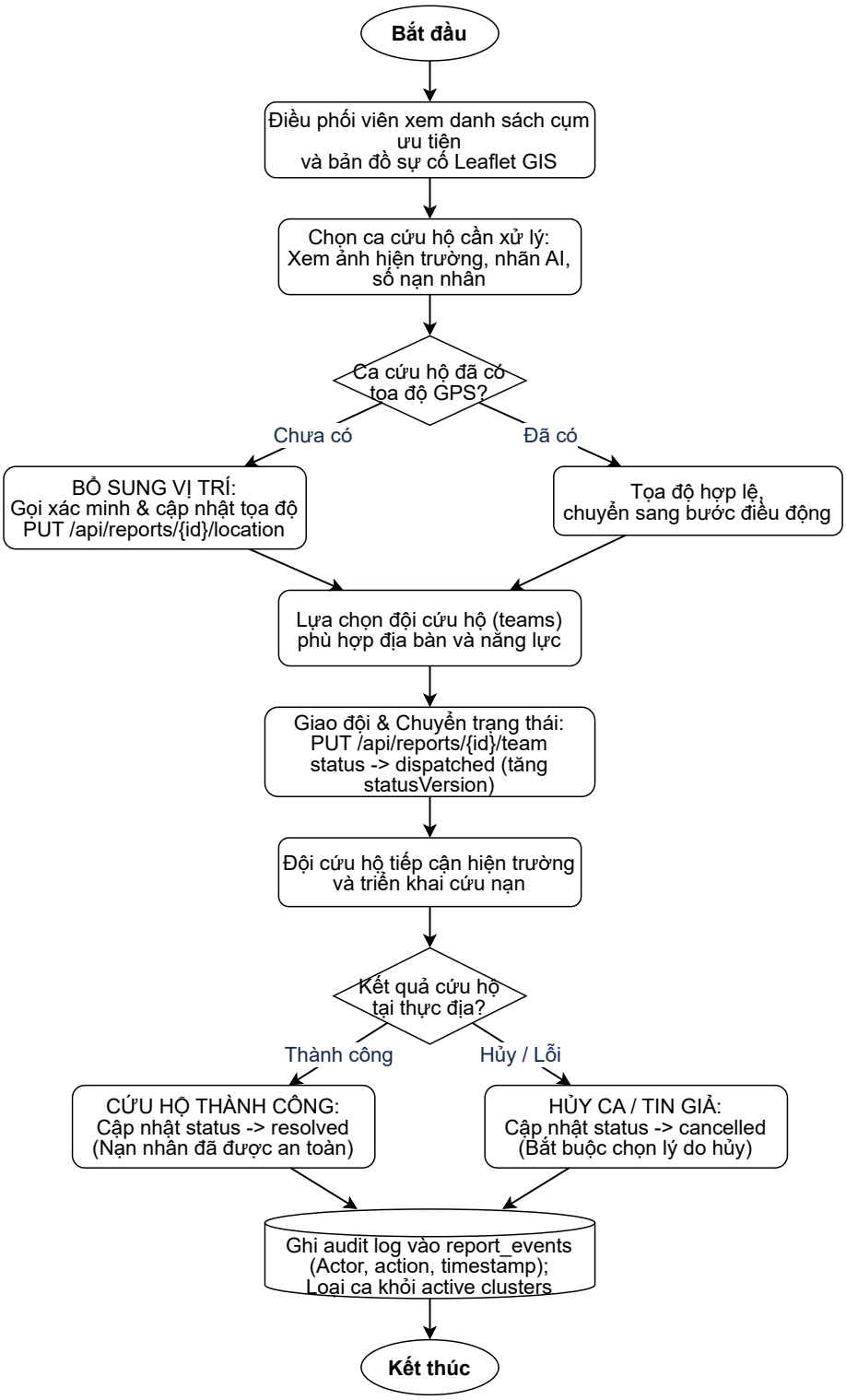
2.6.4 Trạng thái cứu hộ và phản hồi

Báo cáo mới ở backend luôn bắt đầu `processing`, bất kể status client gửi. Chu trình chuyển trạng thái được chuẩn hóa theo mô hình máy trạng thái (Hình 2.18): các chuyển chính là `processing` tới `dispatched`, rồi `resolved`; từ trạng thái chưa kết thúc có thể đóng `cancelled` kèm lý do. `resolved` và `cancelled` là trạng thái cuối. Version trạng thái tăng khi có cập nhật hợp lệ.



Hình 2.18: Biểu đồ chuyển trạng thái nghiệp vụ của ca cứu hộ do backend kiểm soát

App chỉ chấp nhận cập nhật đi tiến theo quy tắc domain, giúp phản hồi đến muộn không làm trạng thái lùi. Điều phối viên cập nhật qua API yêu cầu phiên đăng nhập; thay đổi trạng thái qua message sync cũng cần quyền dashboard. Luồng công khai tạo báo cáo không có quyền tự kết thúc ca cứu hộ.

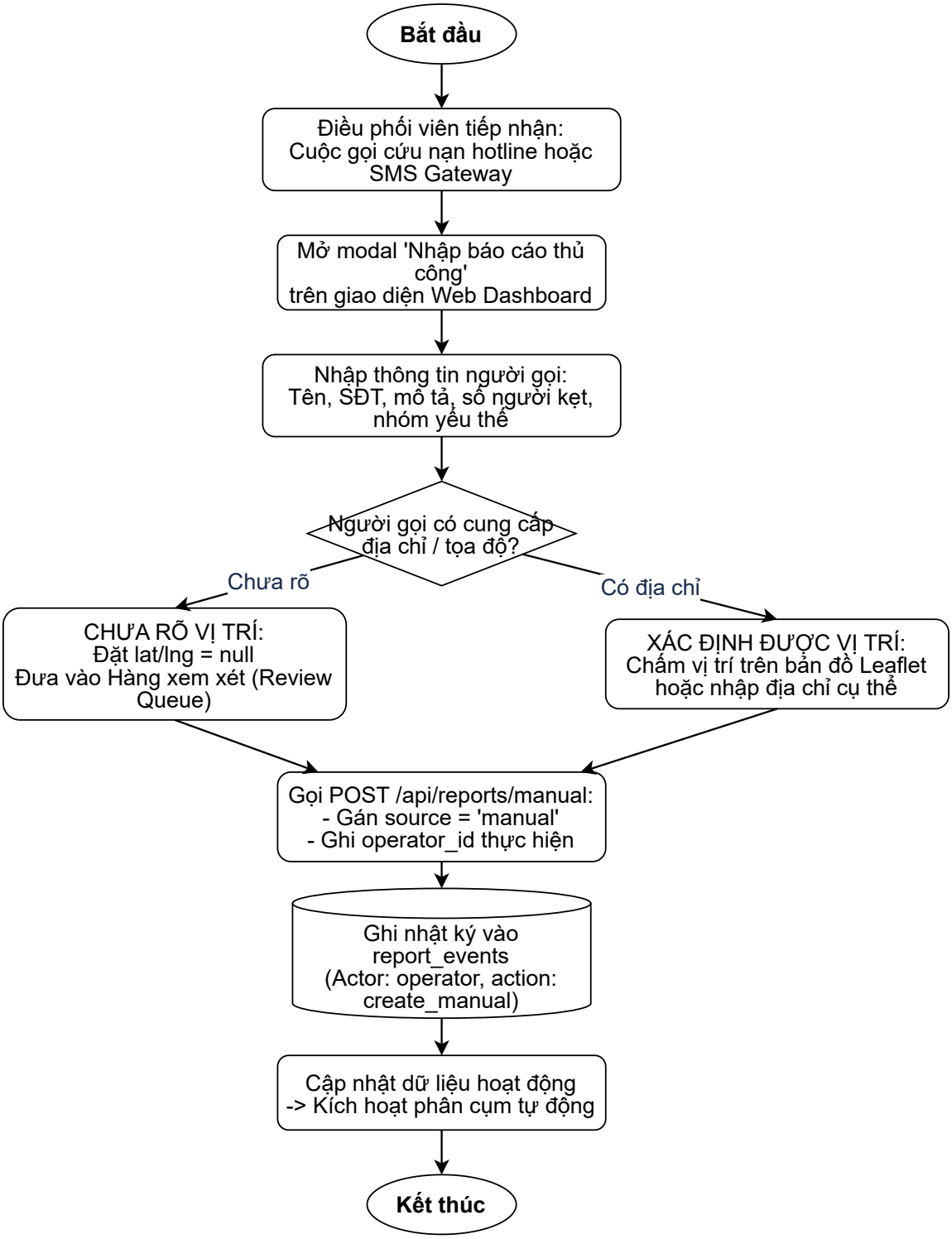


Hình 2.19: Lưu đồ vòng đời nhiệm vụ cứu hộ từ tiếp nhận, điều phối đến đóng ca

2.6.5 SMS, tổng đài và bổ sung thông tin

Ứng dụng Android có đường gửi SMS khi mất data và có số tiếp nhận hợp lệ qua cấu hình build. Báo cáo vẫn có thể nằm trong outbox để đồng bộ đầy đủ sau đó. Backend có `POST /api/sms/inbound` cho gateway có token và `POST /api/reports/manual` cho nhập tổng đài. Cùng report ID cần được gộp để SMS trước và HTTP sau không tạo hai ca.

Phía máy chủ cung cấp endpoint webhook tiếp nhận từ SMS gateway nhằm hỗ trợ chuyển đổi tin nhắn mạng viễn thông thành bản ghi trên cơ sở dữ liệu. Để đảm bảo độ tin cậy trong môi trường thực địa, quy trình thử nghiệm tiếp theo cần phối hợp cùng các nhà mạng hoặc dịch vụ SMS gateway chuyên dụng nhằm đo lường chính xác tỷ lệ phân phối và độ trễ chuyển tiếp tin nhắn.



Hình 2.20: Quy trình tiếp nhận thông tin cứu hộ qua tổng đài và định vị thủ công

2.6.6 Xác thực và quản lý thao tác

Backend dùng tài khoản admin/operator, mật khẩu PBKDF2 và phiên có token; database lưu hash token phiên. Đăng nhập được giới hạn theo username và IP, và chỉ tin header proxy từ nguồn được cấu hình. Các thao tác quản trị tài khoản, sao lưu và xóa toàn bộ dữ liệu yêu cầu vai trò admin. Ảnh uploads yêu cầu phiên đăng nhập.

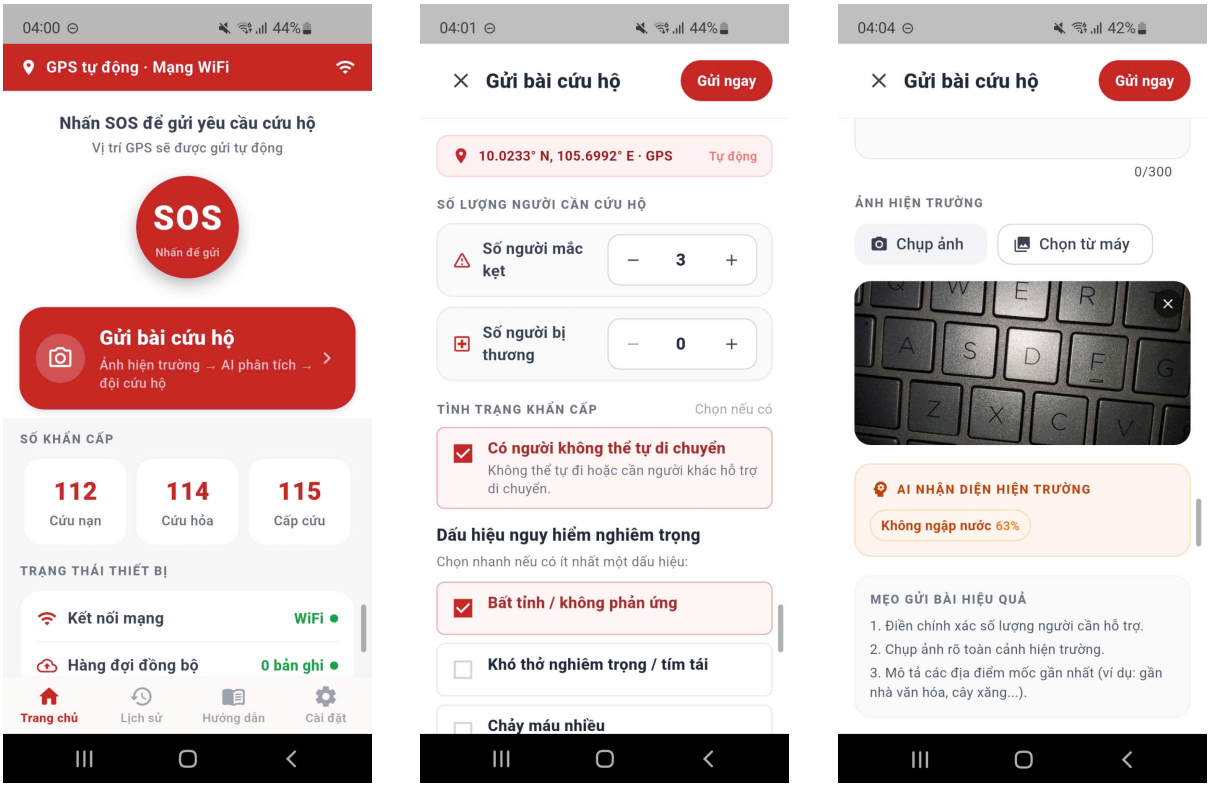
Hệ thống ghi nhận nhật ký thao tác (*audit trail*) gắn liền với danh tính điều phối viên (actor) phục vụ công tác giám sát, phân quyền và hậu kiểm. Đối với các yêu cầu cứu nạn gửi từ cộng đồng, quy trình nghiệp vụ yêu cầu điều phối viên xác minh thông tin trước khi ra quyết định xuất quân, hạn chế nguy cơ bị phân tán nguồn lực bởi các thông tin thiếu chính xác.

Kết quả kiểm thử tích hợp và truyền tải của hệ thống được trình bày tại Mục 4.3.

2.7 Giao diện ứng dụng theo tác nhân

Phần này trình bày các màn hình minh họa theo hai nhóm tác nhân: người dân gửi yêu cầu cứu hộ và điều phối viên trên dashboard web. Các ảnh được sắp xếp theo luồng thao tác; ký hiệu (a), (b), (c) liên kết từng màn hình với phần mô tả bên dưới. Trạng thái, nhãn AI và số liệu trên ảnh chỉ phản ánh thời điểm chụp; các màn hình dashboard sử dụng dữ liệu giả lập, không phải số liệu cứu hộ thực tế.

2.7.1 Người dân gửi yêu cầu cứu hộ



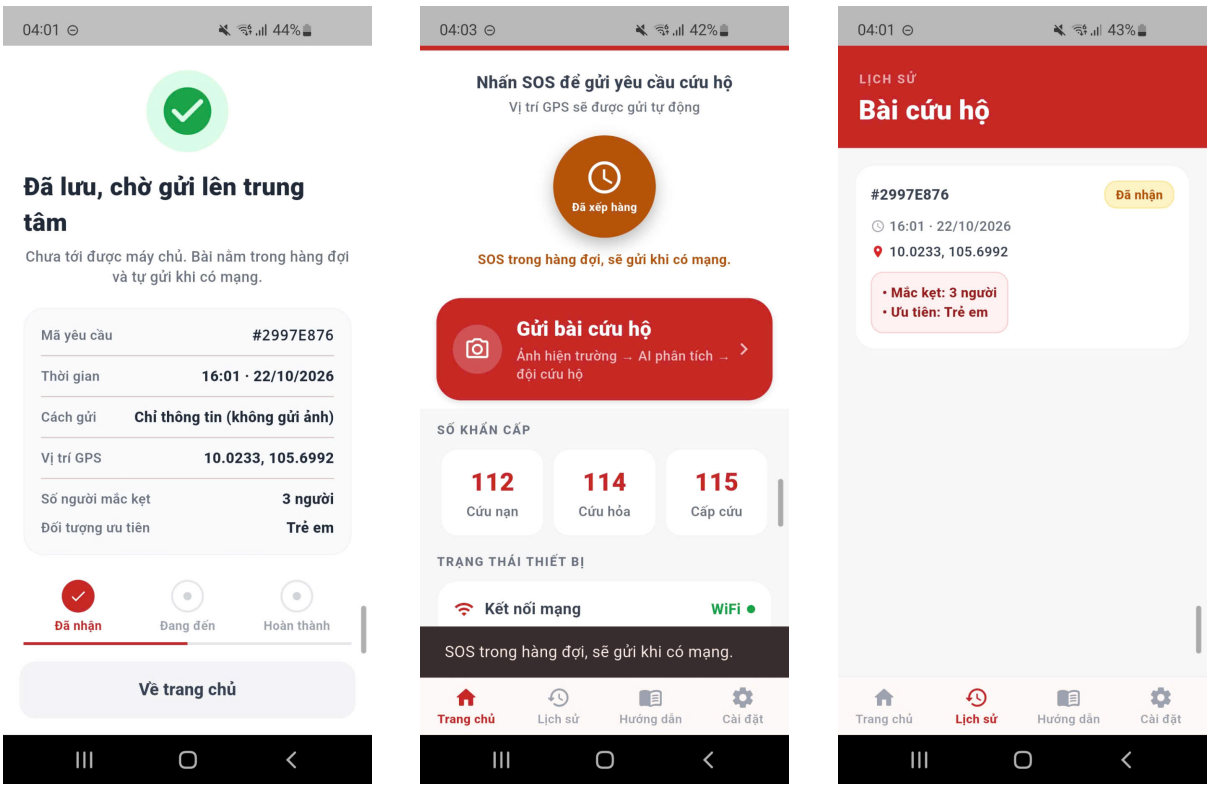
(a) (b) (c)

Hình 2.21: Trang chủ và biểu mẫu gửi yêu cầu cứu hộ

Hình 2.21(a). Trang chủ đặt nút SOS ở vị trí trung tâm, cung cấp lối vào biểu mẫu gửi bài cứu hộ, các số khẩn cấp và trạng thái kết nối, hàng đợi đồng bộ.

Hình 2.21(b). Biểu mẫu gửi bài cứu hộ cho phép khai báo vị trí, số người mắc kẹt, số người bị thương và các dấu hiệu khẩn cấp. Người gửi bổ sung thông tin có cấu trúc trước khi gửi yêu cầu.

Hình 2.21(c). Phần ảnh hiện trường cho phép chụp hoặc chọn ảnh và hiển thị nhãn nhận diện của AI. Kết quả trong ảnh chỉ minh họa cách trình bày đầu ra mô hình tại thời điểm chụp.



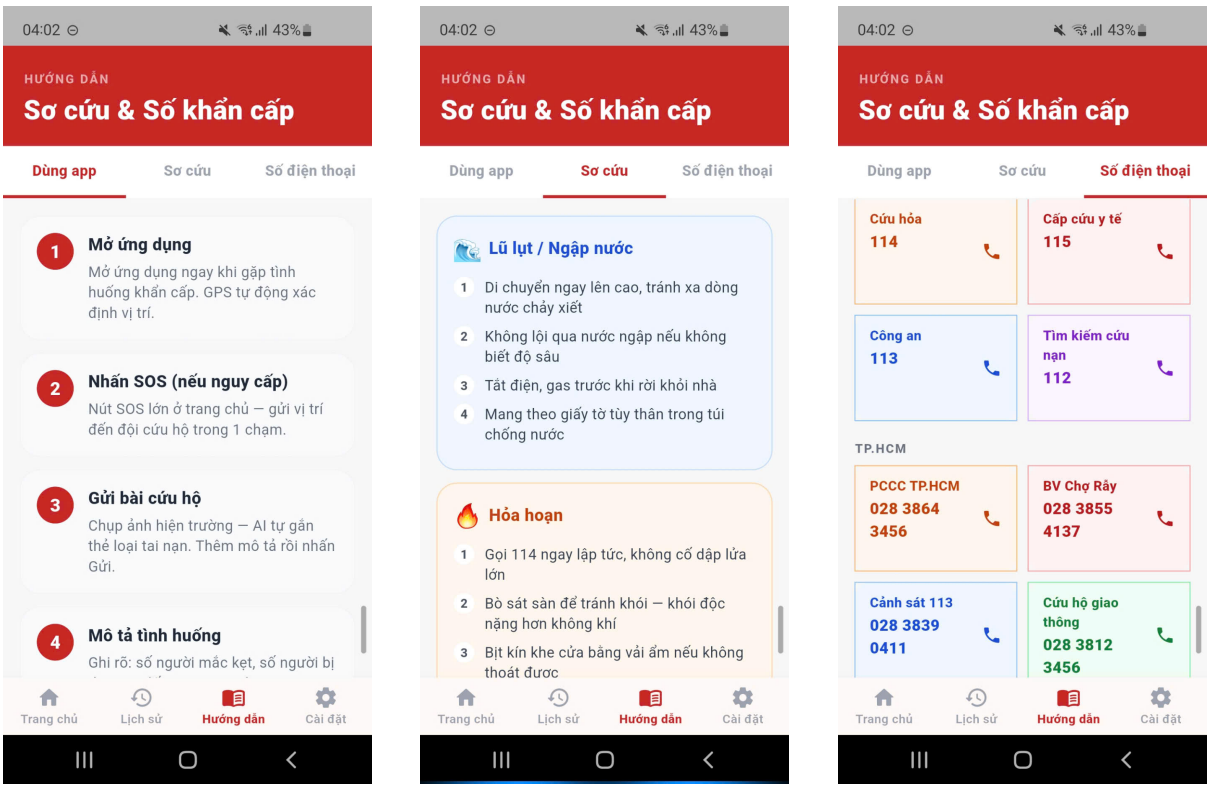
(a) (b) (c)

Hình 2.22: Lưu yêu cầu, hàng đợi SOS và lịch sử cứu hộ

Hình 2.22(a). Màn hình xác nhận cho biết yêu cầu đã được lưu tại thiết bị và đang chờ gửi lên trung tâm. Thông báo này phân biệt việc lưu cục bộ với việc máy chủ đã tiếp nhận.

Hình 2.22(b). Khi SOS chưa gửi được, trang chủ hiển thị trạng thái đã xếp hàng và sẽ gửi lại khi có mạng. Người dùng theo dõi trạng thái gửi ngay tại nút SOS.

Hình 2.22(c). Lịch sử liệt kê yêu cầu cứu hộ cùng mã yêu cầu, thời gian, vị trí và trạng thái hiển thị. Thẻ yêu cầu tóm tắt số người mắc kẹt và nhóm cần ưu tiên để người gửi kiểm tra lại thông tin.



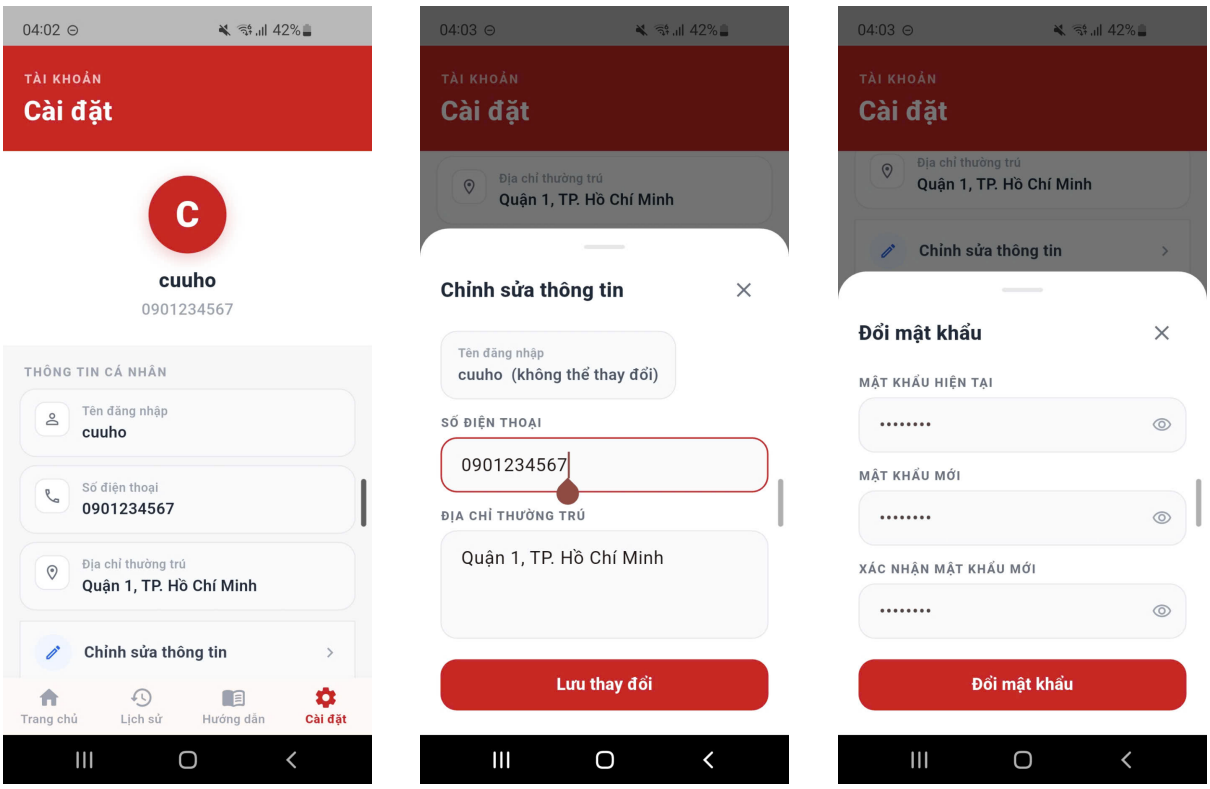
(a) (b) (c)

Hình 2.23: Hướng dẫn sử dụng, sơ cứu và danh bạ khẩn cấp

Hình 2.23(a). Thẻ Dùng app trình bày trình tự mở ứng dụng, nhấn SOS, gửi ảnh hiện trường và mô tả tình huống, giúp người dùng làm quen với các thao tác chính.

Hình 2.23(b). Thẻ Sơ cứu tổ chức nội dung hướng dẫn theo từng nhóm tình huống. Ảnh minh họa cách ứng dụng trình bày nội dung tra cứu cho lũ lụt, ngập nước và hỏa hoạn.

Hình 2.23(c). Thẻ Số điện thoại tập hợp các đầu số khẩn cấp và liên hệ theo khu vực, kèm biểu tượng gọi để người dùng lựa chọn liên lạc phù hợp.



(a) (b) (c)

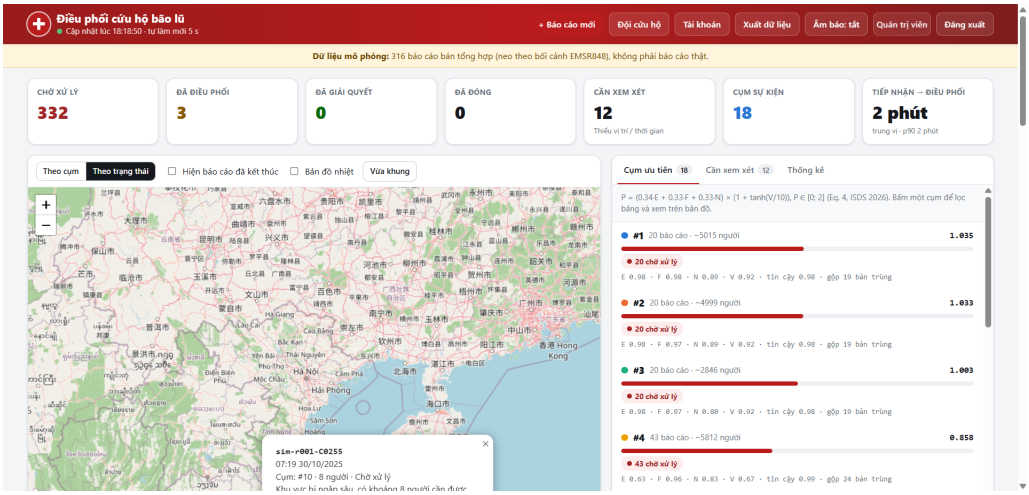
Hình 2.24: Quản lý thông tin và mật khẩu của người dùng

Hình 2.24(a). Màn hình Cài đặt hiển thị tài khoản, số điện thoại và địa chỉ thường trú, đồng thời cung cấp chức năng chỉnh sửa thông tin.

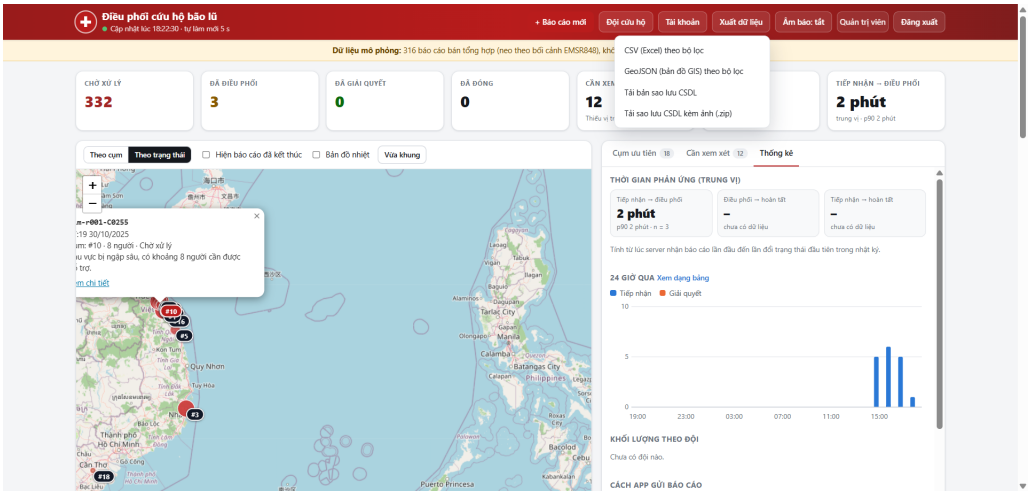
Hình 2.24(b). Hộp chỉnh sửa cho phép cập nhật số điện thoại và địa chỉ; tên đăng nhập được hiển thị là không thay đổi. Nút Lưu thay đổi xác nhận nội dung cập nhật.

Hình 2.24(c). Hộp Đổi mật khẩu yêu cầu mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới, kèm điều khiển hiện hoặc ẩn nội dung nhập.

2.7.2 Điều phối viên trên dashboard web



(a)

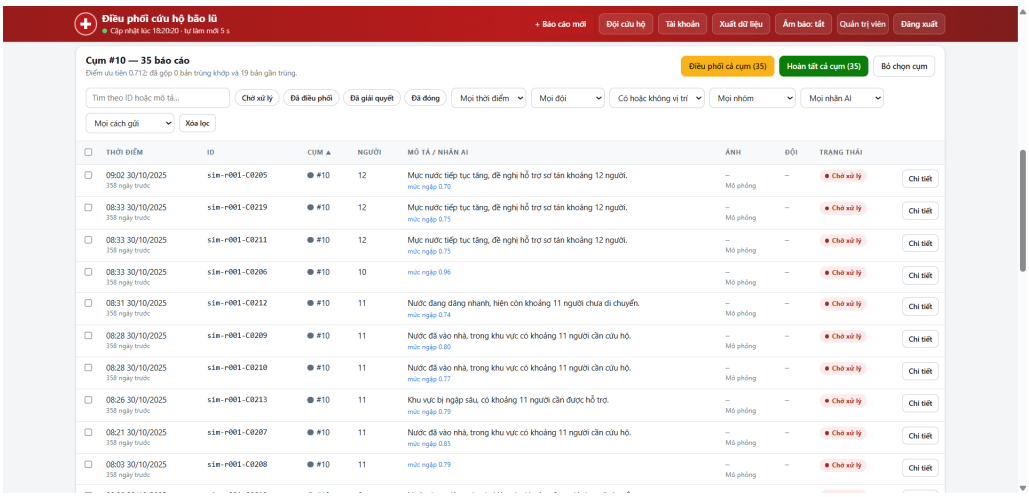


(b)

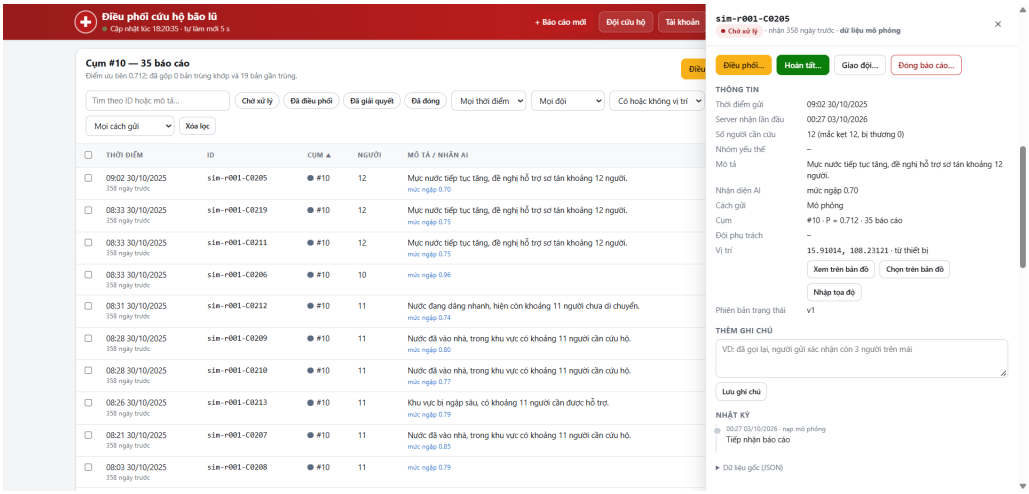
Hình 2.25: Tổng quan bản đồ và thống kê báo cáo cứu hộ

Hình 2.25(a). Màn hình tổng quan kết hợp bản đồ, các thẻ thống kê trạng thái và danh sách cụm ưu tiên. Điều phối viên có thể quan sát phân bố báo cáo, chọn cụm và xem các gợi ý hỗ trợ xử lý.

Hình 2.25(b). Khối Thống kê trình bày các chỉ số thời gian và biểu đồ theo dõi báo cáo. Thanh công cụ cung cấp chức năng xuất dữ liệu để phục vụ tổng hợp và đối chiếu.



(a)

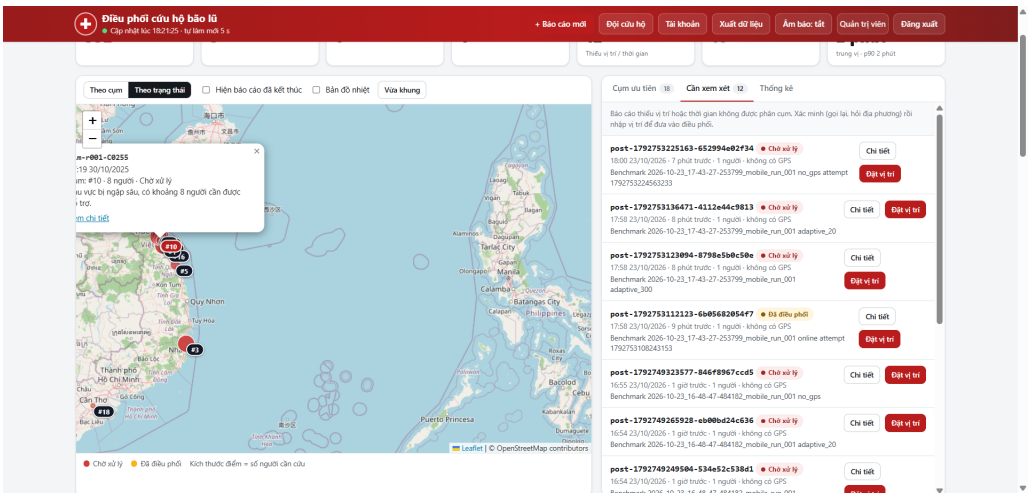


(b)

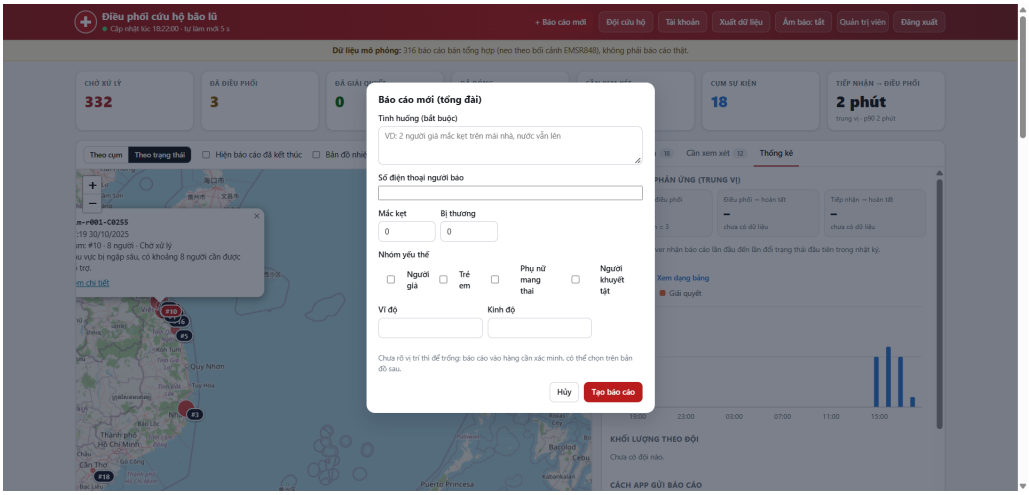
Hình 2.26: Danh sách và chi tiết báo cáo cứu hộ

Hình 2.26(a). Danh sách báo cáo trong cụm có bộ lọc trạng thái, lựa chọn bản ghi và thông tin tóm tắt về thời gian, người mắc kẹt, mô tả và vị trí. Điều phối viên mở chi tiết từ từng dòng để tiếp tục xử lý.

Hình 2.26(b). Khung chi tiết hiển thị nội dung báo cáo, vị trí, thông tin liên hệ, lịch sử và các thao tác chuyển trạng thái. Các nút điều phối, hoàn tất và đóng báo cáo được đặt cùng ngữ cảnh bản ghi đang chọn.



(a)

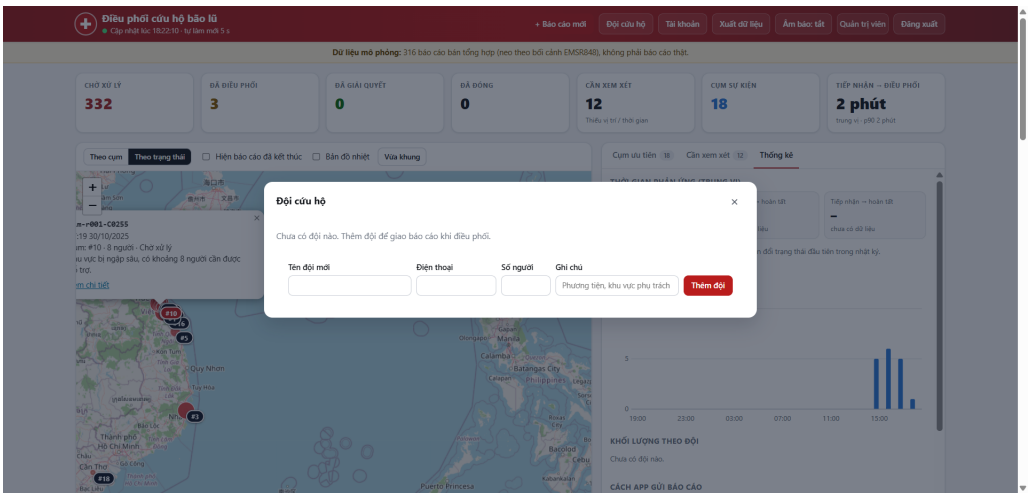


(b)

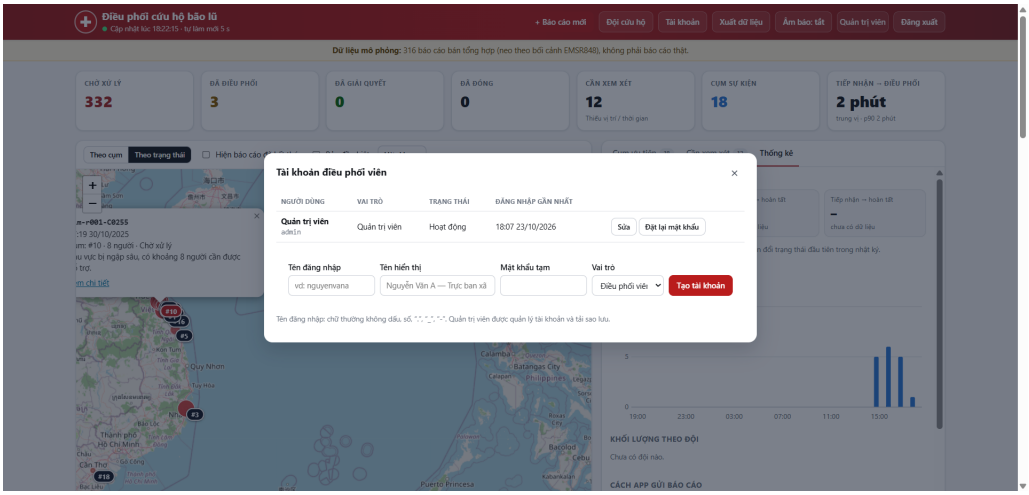
Hình 2.27: Xác minh vị trí và tiếp nhận báo cáo thủ công

Hình 2.27(a). Danh sách Cần xem xét tập trung các báo cáo cần xác minh vị trí, kèm thao tác mở chi tiết và cập nhật vị trí. Bản đồ giúp đối chiếu thông tin trước khi đưa vào xử lý tiếp.

Hình 2.27(b). Hộp Báo cáo mới hỗ trợ tiếp nhận thông tin từ tổng đài hoặc nhập thủ công, gồm tình huống, số điện thoại người cần cứu, số người mắc kẹt, bị thương, nhóm yếu thế và tọa độ.



(a)



(b)

Hình 2.28: Quản lý đội cứu hộ và tài khoản điều phối

Hình 2.28(a). Hộp Đội cứu hộ cung cấp danh sách đội cùng biểu mẫu thêm đội với tên, số điện thoại, số người và ghi chú. Đây là nơi quản lý thông tin lực lượng phục vụ điều phối.

Hình 2.28(b). Hộp Tài khoản điều phối hiển thị người dùng và vai trò, cung cấp thao tác sửa, đặt lại mật khẩu và tạo tài khoản. Các chức năng quản lý tài khoản được tổ chức riêng với thao tác xử lý báo cáo.

Chương 3

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Chương này trình bày cách nghiên cứu được tổ chức, từ dữ liệu đầu vào đến thước đo đánh giá. Mục 3.1 đặt toàn bộ quy trình và ba câu hỏi nghiên cứu vào một bức tranh chung. Mục 3.2 mô tả các nguồn dữ liệu và giới hạn của từng nguồn. Mục 3.3 trình bày mô hình phân loại ảnh chạy tại thiết bị, gồm tiền xử lý, huấn luyện và tối ưu hóa. Mục 3.4 trình bày mô hình khẩn cấp có cấu trúc, phân cụm đồ thị và tính điểm ưu tiên. Mục 3.5 gom toàn bộ thước đo, suy luận thống kê và quy trình tái lập. Mục 3.6 nêu phạm vi đã thực hiện so với thuyết minh.

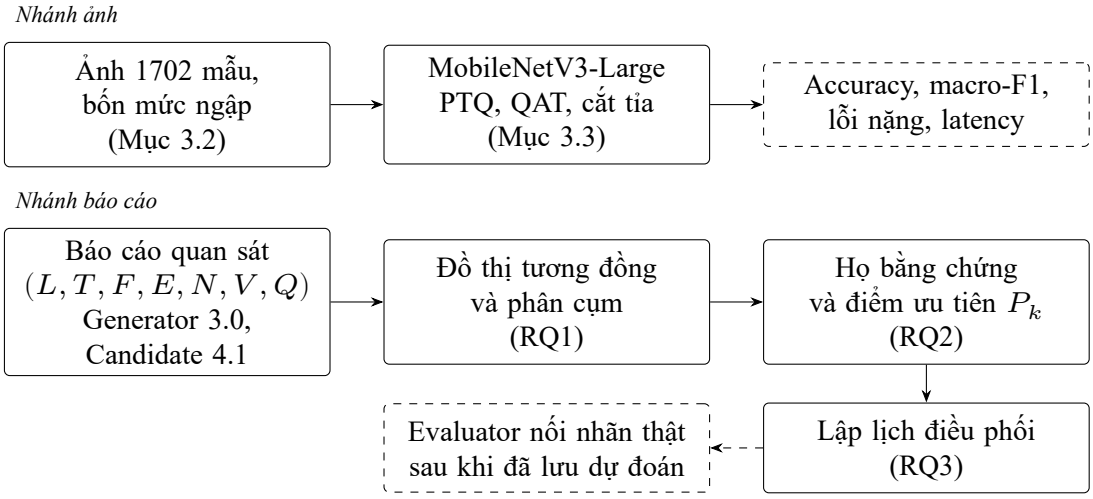
Kết quả đo được trình bày ở Chương 4; chương này chỉ định nghĩa phương pháp.

3.1 Thiết kế nghiên cứu tổng quát

3.1.1 Quy trình và các nhánh đánh giá

Nghiên cứu gồm hai nhánh dữ liệu độc lập và một chuỗi xử lý báo cáo. Nhánh ảnh huấn luyện và tối ưu bộ phân loại bốn mức ngập chạy tại thiết bị. Nhánh khẩn cấp có cấu trúc dựng mô hình Logistic Regression trên bảng 32 trạng thái Boolean. Chuỗi xử lý báo cáo biểu diễn mỗi báo cáo bằng các trường quan sát, dựng đồ thị tương đồng, phân cụm, tổng hợp bằng chứng theo họ, tính điểm ưu tiên và lập lịch điều phối. Hình 3.1 cho thấy vị trí của từng bước và chỗ nhãn thật được nối vào.

Các nhánh dùng dữ liệu khác nhau và không có quan hệ ghép hàng giữa ảnh, tin nhắn và sự kiện. Vì vậy mỗi nhánh được đánh giá riêng, trên đơn vị riêng, và kết quả của nhánh này không được dùng làm bằng chứng cho nhánh khác.



Hình 3.1: Các nhánh nghiên cứu và vị trí của ba câu hỏi nghiên cứu; khung nét đứt là bước đánh giá

Bảng 3.1 ghi dữ liệu, phương pháp, thước đo và đơn vị thống kê của từng nhánh. Số lượng và nguồn kết quả chi tiết nằm ở Bảng 4.1 của Chương 4.

Bảng 3.1: Ánh xạ nhánh nghiên cứu, dữ liệu, phương pháp và thước đo

Nhánh	Dữ liệu và đơn vị	Phương pháp	Thước đo
Phân loại ảnh	256 ảnh test trong 1702 ảnh; đơn vị là ảnh	MobileNetV3-Large bốn lớp; PTQ, QAT, cắt tỉa	Accuracy, macro-F1, lỗi nặng, latency
Khẩn cấp có cấu trúc	32 trạng thái Boolean	Logistic Regression so với quy tắc OR	Độ khớp nhãn ở ngưỡng 0,5
RQ1	Generator 3.0, 80 run; chọn tham số trên 20 run calibration, báo cáo trên 40 run test; đơn vị là run	Đồ thị cổng tích so với dạng cộng; Louvain, Leiden	ARI, F1 theo cặp
RQ2	Candidate 4.1, 40 seed test; nhóm oracle; đơn vị là seed	Điểm P_k theo họ bằng chứng so với năm đối chứng	NDCG@5, Spearman, overlap top-5, drift, churn
RQ3	Candidate 4.1, 40 seed; ba điều kiện nguồn lực lấy trung bình trong seed	Lịch điều phối từ cụm dự đoán, sáu chính sách	Harm, trễ hạn, điều phối trùng, điểm đến giả

3.1.2 Ký hiệu

Công thức trong chương dùng nhiều chữ cái, nên các ký hiệu dễ nhầm được tách như sau. M là kích thước batch khi huấn luyện; $B = \beta + \gamma$ chỉ xuất hiện ở chặn cạnh. $\mu_c^{\text{img}}, \sigma_c^{\text{img}}$ là trung bình và độ lệch chuẩn ImageNet; σ không có chỉ số trên là thang khoảng cách (mét) của cổng không gian, còn $\mu = 2$ là hệ số cực đại của điểm ưu tiên. ρ_c là mức severity của lớp ảnh; $s = 10$ là thang của tanh trong điểm ưu tiên. K là số láng giềng giữ lại khi làm thưa đồ thị, còn k là chỉ số cụm. ξ_0, ξ_j là hệ số của Logistic Regression, khác với trọng số cạnh w_{ij}. $\mathcal{Y} = \{\texttt{low}, \texttt{medium}, \texttt{high}, \texttt{non_flood}\}$ là tập bốn lớp ảnh.

3.2 Dữ liệu

3.2.1 Các nguồn dữ liệu và vai trò

Báo cáo dùng bốn nhóm dữ liệu có mục đích khác nhau (Bảng 3.2): bộ ảnh để huấn luyện và đánh giá phân loại; bảng trạng thái Boolean để xây dựng điểm khẩn cấp có cấu trúc; bộ báo cáo Generator 3.0 để đánh giá phân cụm; và bộ Candidate 4.1 để khảo sát xếp hạng và điều phối. Không gộp số mẫu của các nhóm thành một bộ đa phương thức chung, vì giữa chúng không có quan hệ ghép hàng ảnh–tin nhắn–sự kiện.

Bảng 3.2: Bốn nhóm dữ liệu, bản chất và phạm vi sử dụng

Nhóm	Quy mô	Bản chất	Dùng cho
Bộ ảnh mức ngập	1702 ảnh	Ảnh do nhóm thu thập, gán nhãn thủ công	Huấn luyện và đánh giá phân loại ảnh
Bảng trạng thái khẩn cấp	32 trạng thái	Bảng tham chiếu tổng hợp, liệt kê đầy đủ	Mô hình Logistic Regression
Generator 3.0	80 run, 26.288 báo cáo	Bán tổng hợp, neo vào bối cảnh Copernicus EMSR848	RQ1
Candidate 4.1	80 tập, 30.229 báo cáo	Tổng hợp	RQ2 và RQ3

Hai bộ báo cáo mô phỏng không đại diện cho báo cáo cứu hộ thực tế và không tạo thành chuỗi kiểm chứng liên tục trên cùng một tập mẫu.

3.2.2 Bộ ảnh mức ngập

Mô hình dùng 1702 ảnh sạch phân bố vào bốn mức. Thứ tự lớp được giữ thống nhất từ huấn luyện, xuất mô hình đến xử lý trong ứng dụng: `low`, `medium`, `high`, `non_flood`.

Bảng 3.3: Phân bố bộ ảnh hiện tại theo tệp chia tập đã lưu

Lớp	Train	Validation	Test	Tổng
`low`	264	57	56	377
`medium`	278	61	60	399
`high`	245	53	54	352
`non_flood`	402	86	86	574
Tổng	1189	257	256	1702

Nguồn gốc. Bộ ảnh do nhóm thu thập. Tên tệp cho thấy nhiều ảnh lấy từ web và báo điện tử, trong đó có ảnh chụp màn hình. Hiện chưa có bản ghi nguồn và giấy phép cho từng ảnh, nên bộ ảnh chỉ dùng cho nghiên cứu và không phân phối lại khi chưa rà soát bản quyền. Ảnh web đã nén thường nhỏ và khác ảnh chụp trực tiếp bằng điện thoại; mô hình chưa được đánh giá riêng trên ảnh chụp thực địa.

Tiêu chí gán nhãn. Nhãn theo hướng dẫn gán nhãn trong notebook huấn luyện (Bảng 3.4), dùng người và phương tiện trong ảnh làm mốc tham chiếu. Nhãn là chỉ dấu mức ngập hỗ trợ xếp hạng, không phải số đo độ sâu. Tài liệu của bộ ảnh không ghi số người gán nhãn hay độ đồng thuận giữa người gán, nên nhãn được xem là nhãn của nhóm theo hướng dẫn này. Ranh giới `low`/`medium` và `medium`/`high` phụ thuộc mốc tham chiếu nhìn thấy trong ảnh; đây là hai cặp lớp dễ nhầm nhất.

Bảng 3.4: Tiêu chí gán nhãn bốn mức ngập

Lớp	Dấu hiệu thị giác
`non_flood`	Không có nước ngập rõ ràng; đường khô, ướt, mưa hoặc vũng nước nhỏ nhưng chưa phải ngập
`low`	Có nước ngập rõ nhưng dưới gối người, dưới thân thấp xe máy, dưới phần chính bánh xe ô tô
`medium`	Nước khoảng từ gối đến dưới ngực; tới hoặc gần yên xe máy; qua bánh xe ô tô
`high`	Nước từ ngực trở lên; qua tay lái xe máy; tới cửa kính hoặc mái xe; ngập sâu vào nhà, cửa sổ

3.2.3 Làm sạch, nhóm ảnh và kiểm soát chia tập

Trước khi huấn luyện, notebook loại ảnh không đọc được và các thư mục chờ rà soát. Ảnh trùng tuyệt đối theo MD5 nằm ở nhiều lớp khác nhau bị loại khỏi huấn luyện. Các ảnh gần giống nhau được gom thành nhóm cảm nhận (perceptual group) bằng dHash; nhóm có nhãn xung đột bị loại để rà soát. Mỗi nhóm chỉ nằm trong một tập, nhằm không để biến thể của cùng một cảnh xuất hiện ở cả huấn luyện lẫn kiểm tra. Việc chia phân tầng theo lớp với tỷ lệ xấp xỉ 70/15/15 theo bảng chia cố định đã lưu; Bảng 3.3 là kết quả.

Cách làm này giảm nguy cơ rò rỉ do ảnh trùng hoặc gần trùng, nhưng không chứng minh các tập độc lập hoàn toàn về nguồn hay sự kiện: hai ảnh cùng một trận ngập từ hai nguồn có thể rơi vào hai tập khác nhau. Bộ xuất kết quả đối chiếu đường dẫn và MD5 giữa bảng chia với các tệp ảnh hiện có (Mục 4.1).

3.2.4 Dữ liệu khẩn cấp có cấu trúc

Bảng tham chiếu liệt kê toàn bộ $2^5 = 32$ tổ hợp của năm cờ Boolean do nhóm chọn: không phản ứng (`unresponsive`), khó thở (`respiratory_distress`), chảy máu nhiều (`heavy_bleeding`), co giật (`active_convulsions`) và chấn thương nguy cơ cao (`high_risk_trauma`). Nhãn dương theo quy tắc OR của nhóm: có ít nhất một cờ thì dương. Do duyệt đủ không gian tổ hợp, bảng có tính tất định và có thể kiểm tra từng dòng.

Bảng này phục vụ khảo sát phương pháp ước lượng điểm khẩn cấp $E_i^{\mathrm{LR}} \in [0, 1]$; nó không phải dữ liệu lâm sàng và không được dùng để kết luận về hiệu quả y khoa. Cách mô hình dùng bảng được trình bày ở Mục 3.4.1.

3.2.5 Generator 3.0 cho RQ1

Bộ dữ liệu RQ1 gồm 80 run với seed từ 1 đến 80, mỗi run mô phỏng 16 sự kiện thiên tai tiềm ẩn. Tổng cộng 26.288 báo cáo, gồm 17.901 báo cáo thật trong mô phỏng, 3.587 báo cáo trùng lặp và 4.800 báo cáo tin giả có phối hợp. Bối cảnh không gian và mật độ dân cư được neo vào kích hoạt vệ tinh Copernicus EMSR848 kết hợp OpenStreetMap và WorldPop tại Việt Nam [4], [20]. Đây là dữ liệu bán tổng hợp, không phải báo cáo cứu hộ thực tế.

Mỗi run gồm năm thành phần tách riêng: dữ liệu đầu vào thuật toán, danh sách báo cáo quan sát được, nhãn thật (ground truth), các sự cố tiềm ẩn và siêu dữ liệu cấu hình. Chỉ tệp đầu vào thuật toán được đưa vào suy luận; nhãn thật được nối sau khi đã lưu dự đoán để đối soát độc lập.

3.2.6 Candidate 4.1 cho RQ2 và RQ3

Candidate 4.1 là bộ dữ liệu tổng hợp riêng cho độ bền vững của điểm ưu tiên và hệ quả điều phối. Bộ gồm 80 tập với 30.229 báo cáo, mô phỏng các dạng tấn công phối hợp, tin giả và dữ liệu trùng lặp. Mô hình sinh dữ liệu cung cấp thời hạn phục vụ, điều kiện tiếp cận hiện trường và mức tổn thất mô phỏng, đủ để tính lợi ích và harm khi đánh giá điều phối. Vì các đại lượng này do generator quy định, kết quả chỉ nói về sự phù hợp với mục tiêu mô phỏng.

3.2.7 Lưu trữ và truy vết

Mỗi bảng và hình trong báo cáo được sinh từ artifact đã lưu bằng script, kèm bản ghi nguồn và mã băm (`generated/provenance.json`). Dữ liệu, seed, cấu hình và kết quả của từng lần chạy được giữ cùng nhau để tái lập; quy trình cụ thể ở Mục 3.5.7.

3.3 Mô hình phân loại ảnh

3.3.1 Đầu vào và tiền xử lý

Tiền xử lý là một phần của mô hình: cùng một ảnh gốc có thể cho tensor khác nhau nếu thư viện giải mã hoặc resize khác nhau. Pipeline gồm chuẩn hóa hướng ảnh theo thẻ EXIF, chuyển sang RGB, letterbox về 256×256 bằng nội suy song tuyến tính (bilinear) với màu đệm RGB $(124, 116, 104)$, chuẩn hóa theo ImageNet và sắp xếp tensor $1 \times 3 \times 256 \times 256$ (NCHW). Letterbox giữ tỷ lệ khung hình nên không làm méo vật thể như kéo giãn ảnh. Với giá trị kênh RGB $u_c \in [0, 255]$, chuẩn hóa là

$$\hat{u}_c = \frac{u_c/255 - \mu_c^{\text{img}}}{\sigma_c^{\text{img}}}, \quad \mu^{\text{img}} = (0{,}485; 0{,}456; 0{,}406), \quad \sigma^{\text{img}} = (0{,}229; 0{,}224; 0{,}225). \tag{3.1}$$

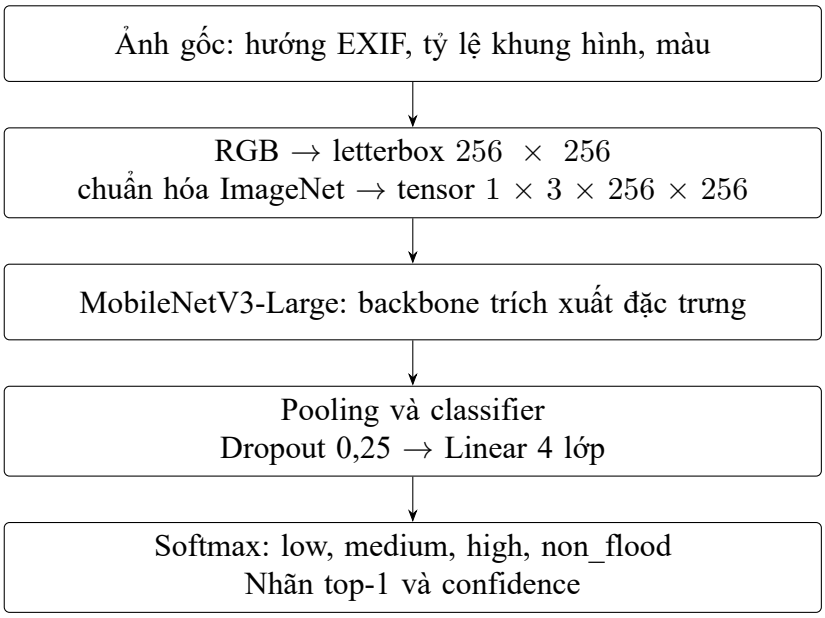
Khi chuyển môi trường cần kiểm tra thứ tự RGB, hướng EXIF, cách làm tròn kích thước letterbox, vị trí đệm và phép nội suy. Vì vậy, khi nhãn của CPU và ứng dụng khác nhau, bước kiểm tra đầu tiên là parity tensor và mã băm asset; chưa có căn cứ quy lỗi ngay cho ONNX hay ExecuTorch.

3.3.2 Backbone, đầu phân loại và đầu ra

MobileNetV3 kết hợp depthwise convolution, inverted residual, cơ chế điều tiết kênh squeeze-and-excitation và các hàm kích hoạt được chọn theo kiến trúc [9]. Việc chọn kiến trúc này là một giả thuyết triển khai cần kiểm chứng bằng dữ liệu của đề tài và

runtime được dùng.

Hàm tạo mô hình trong notebook giữ backbone của torchvision, thay Dropout trong classifier thành 0,25 và lớp Linear cuối thành bốn đầu ra (Hình 3.2). Script xuất mô hình nhận diện layout checkpoint cũ có classifier lồng và layout hiện tại thay trực tiếp lớp cuối, rồi dựng đúng cấu trúc trước khi nạp trọng số. Việc phân biệt này tránh lỗi tên hoặc thứ tự tensor khi chuyển checkpoint sang ONNX hoặc PTE.



Hình 3.2: Quy trình nhận diện ảnh và vị trí thay thế đầu phân loại trong mô hình

Với logit z_c, xác suất của lớp c và nhãn dự đoán là

$$p_c = \frac{\exp(z_c)}{\sum_{j=1}^{4} \exp(z_j)}, \qquad \hat{y} = \arg\max_c p_c. \tag{3.2}$$

Xác suất softmax được dùng làm confidence trong ứng dụng. Đây là đầu ra của mô hình phân loại, cần kiểm tra calibration trước khi diễn giải như xác suất đúng, và không phải điểm Q_i của công thức xếp hạng. Các script export bọc mô hình bằng softmax để xuất xác suất, nên nơi nhận phải biết output là probabilities hay logits, tránh áp softmax hai lần. Tệp manifest mô tả cấu hình và các yêu cầu sử dụng mô hình; tên tệp giống nhau không đủ xác nhận hai runtime dùng cùng trọng số. Khi kiểm tra parity phải giữ cả thứ tự lớp, tiền xử lý và loại output.

3.3.3 Tăng cường dữ liệu và hàm mục tiêu

Notebook dùng tăng cường nhẹ trên tập train: lật ngang với xác suất 0,5; affine trong khoảng $\pm 4^\circ$, dịch tối đa 3% và scale 0,95–1,05; jitter brightness và contrast 0,12,

saturation 0,08, hue 0,02. Validation và test chỉ chuyển tensor và chuẩn hóa sau bước EXIF–RGB–letterbox; các phép biến đổi không được thêm vào test khi tính metric cuối. Chúng tạo biến thể thị giác để huấn luyện, không tạo thêm hiện trường độc lập.

Ngoài cross-entropy có label smoothing $\varepsilon = 0{,}05$, notebook tính khoảng cách kỳ vọng giữa severity của nhãn thật và các lớp dự đoán. Với thứ tự chỉ số $(\texttt{low}, \texttt{medium}, \texttt{high}, \texttt{non_flood})$, vector severity là $\rho = (1, 2, 3, 0)$. Với batch kích thước M và xác suất p_{ic} theo Công thức 3.2, hàm mục tiêu là

$$\tilde{y}_{ic} = (1-\varepsilon)\mathbf{1}\{y_i = c\} + \varepsilon/4, \tag{3.3}$$

$$\mathcal{L}_{\text{CE}} = -\frac{1}{M}\sum_{i=1}^{M}\sum_{c=1}^{4}\tilde{y}_{ic}\log p_{ic}, \tag{3.4}$$

$$\mathcal{L}_{\text{sev}} = \frac{1}{M}\sum_{i=1}^{M}\sum_{c=1}^{4}p_{ic}|\rho_c - \rho_{y_i}|, \tag{3.5}$$

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{CE}} + 0{,}1\mathcal{L}_{\text{sev}}. \tag{3.6}$$

Hệ số 0,1 có trong config đã lưu; CSV history cũng có cột CE, severity và penalty tương ứng. Thành phần severity phạt kỳ vọng sai lệch mức ngập, còn "lỗi nặng" ở đánh giá dùng nhãn top-1 và khoảng cách ít nhất hai mức (Mục 3.5.2); hai đại lượng này không trùng nhau. Cấu hình hiện tắt weighted sampler và class-weight loss; các multiplier khai báo trong config không có nghĩa đang được áp dụng.

3.3.4 Tối ưu, chọn checkpoint và khác biệt phiên bản

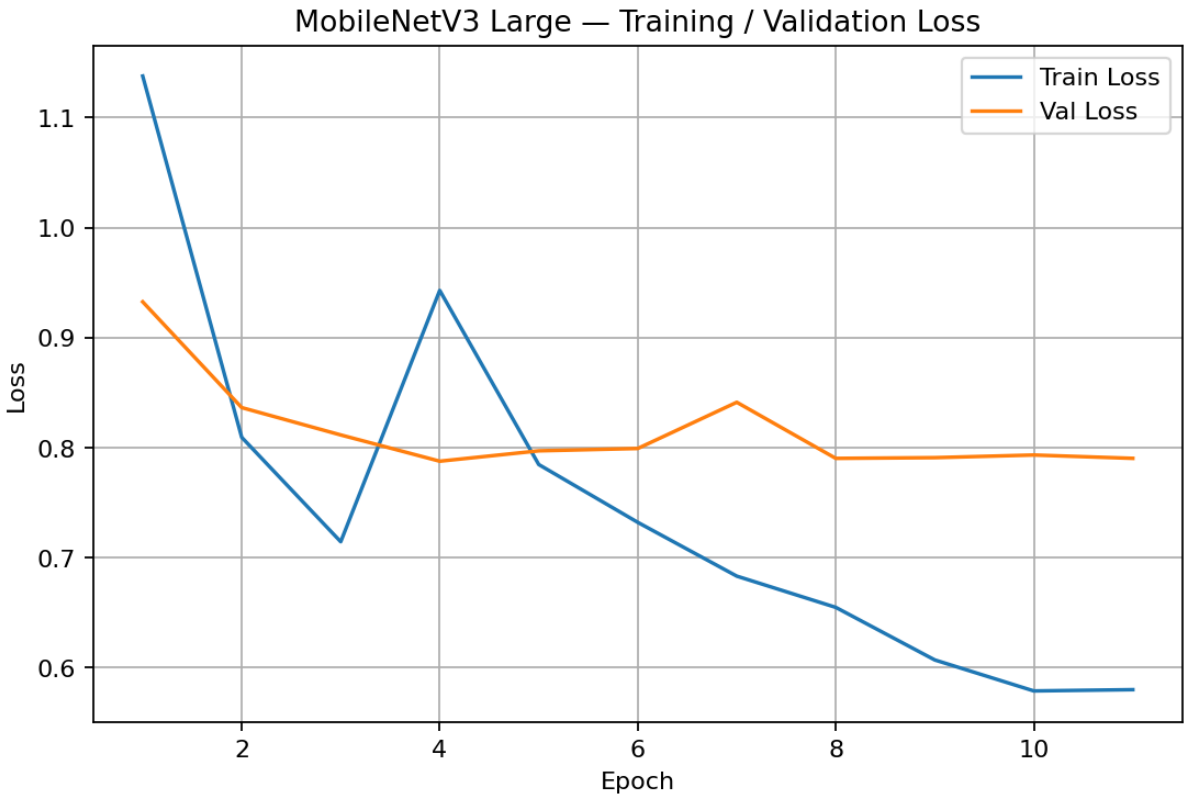
Siêu tham số huấn luyện được tổng hợp ở Bảng 3.5. Mã notebook dùng AdamW với hai nhóm learning rate cho backbone và classifier; ReduceLROnPlateau theo validation. Ba epoch đầu khóa backbone và giữ các lớp features ở chế độ eval để không cập nhật BatchNorm của phần bị khóa; sau đó mở backbone để tinh chỉnh. AMP chỉ được bật khi cấu hình cho phép và thiết bị là CUDA.

Bảng 3.5: Cấu hình huấn luyện mô hình ảnh theo config đã lưu

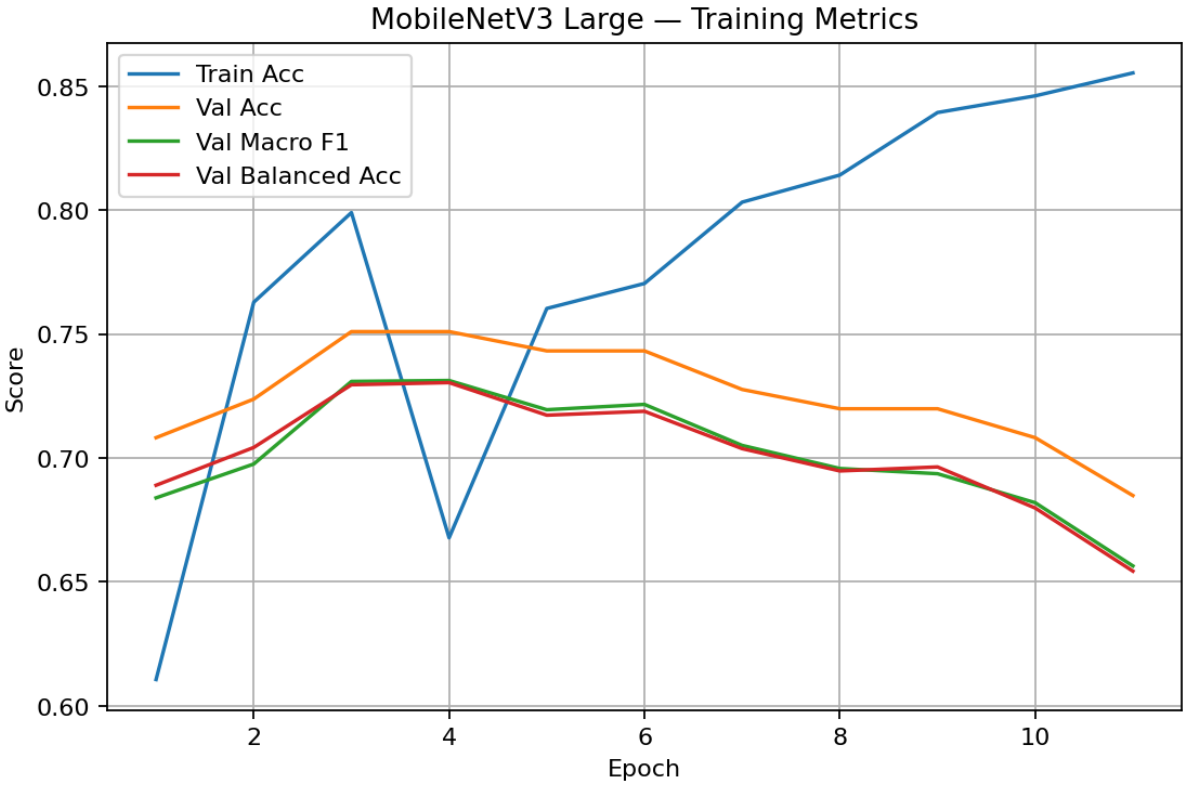
Thành phần	Giá trị
Kiến trúc	MobileNetV3-Large (torchvision), Dropout 0,25, Linear 4 đầu ra
Đầu vào	256×256, letterbox bilinear, màu đệm $(124, 116, 104)$
Kích thước batch M	32
Số epoch tối đa	35; dừng sớm với patience 7
Bộ tối ưu	AdamW, weight decay 5×10^{-4}
Learning rate	backbone 10^{-5}, classifier 2×10^{-4}
Scheduler	ReduceLROnPlateau theo validation, factor 0,5, patience 3, tối thiểu 10^{-7}
Khóa backbone	Ba epoch đầu
Hàm mục tiêu	CE với label smoothing 0,05 cộng 0,1 lần thành phần severity
Weighted sampler, class-weight loss	Tắt

Checkpoint được lựa chọn ưu tiên theo accuracy trên tập validation. Nếu accuracy nằm trong vùng sai số 0,005 so với cực đại đã thấy, checkpoint có tỷ lệ lỗi nặng thấp hơn có thể được chọn. Do đó checkpoint được giữ không nhất thiết là epoch có accuracy cao nhất đơn thuần. Test là bước đánh giá sau lựa chọn, không được đưa vào scheduler hoặc quy tắc chọn checkpoint.

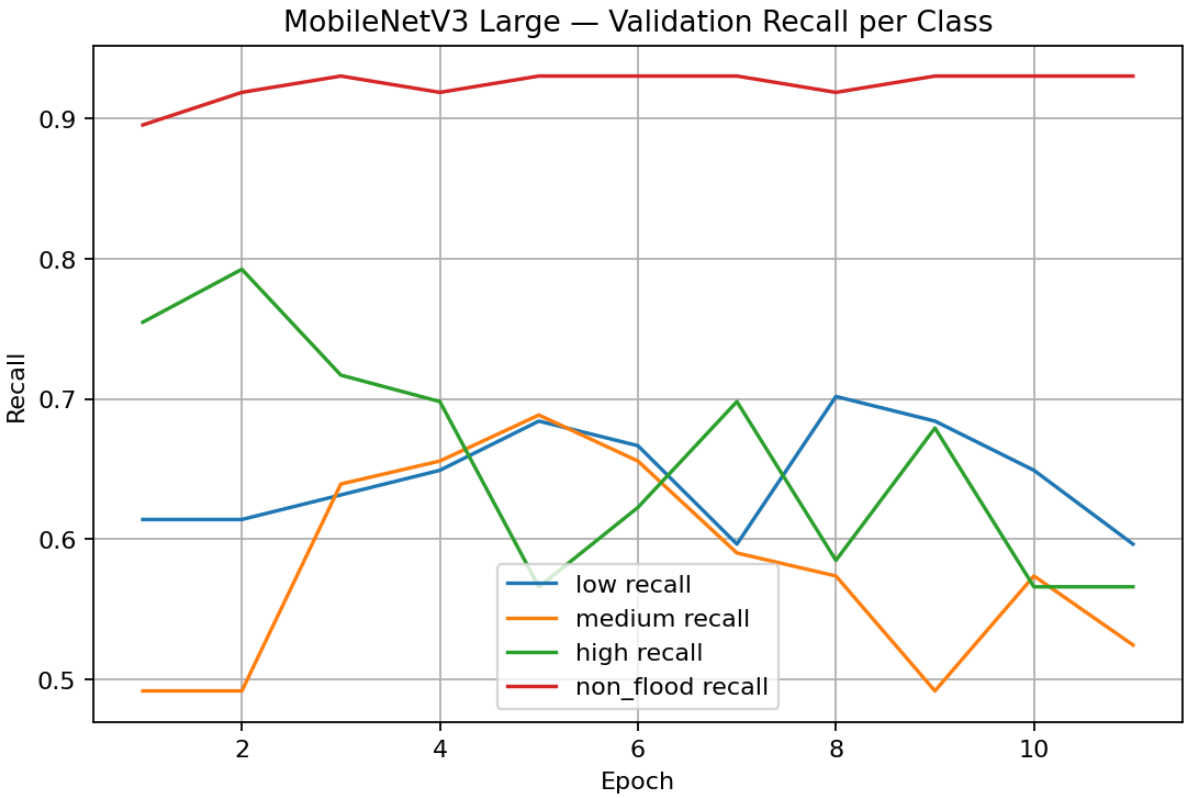
Hình huấn luyện trong báo cáo được cập nhật từ config và artifact seed 1024. Notebook được dùng để giải thích cơ chế; benchmark runtime được chọn thuộc seed 1024, lượng tử hóa seed 1024 và benchmark mobile của phương án triển khai dùng seed 1024. Các cấu hình mobile seed 159 được giữ làm đối chứng trong phần so sánh mô hình. Seed huấn luyện không tự xác nhận manifest chia tập của phiên mới.



Hình 3.3: Loss theo 11 epoch đã lưu của model seed 1024



Hình 3.4: Các chỉ số train và validation theo epoch của model seed 1024



Hình 3.5: Recall validation theo từng lớp của model seed 1024

Train loss có xu hướng giảm trong các hàng đã lưu, trong khi validation accuracy dao động. Khoảng cách train–validation ở cuối history cho thấy cần giữ quy tắc chọn trên validation và đánh giá test độc lập. Chỉ từ CSV chưa thể kết luận mọi dao động là overfitting hoặc phiên đã dừng đúng cơ chế early stopping; cần đối chiếu log và metadata checkpoint để xác định nguyên nhân hoặc epoch được xuất cuối.

3.3.5 Tối ưu hóa mô hình: PTQ, QAT và cắt tỉa

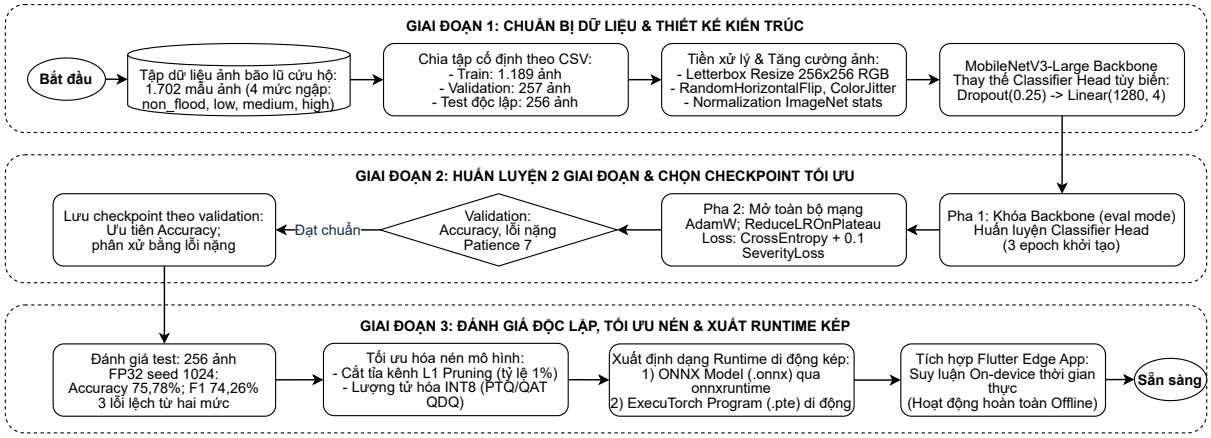
Ba cơ chế này khác nhau và được đánh giá riêng (Hình 3.6). Lượng tử hóa ánh xạ số thực x sang số nguyên x_q theo scale $\delta_q > 0$ và zero-point z_q:

$$x_q = \text{clip}(\text{round}(x/\delta_q) + z_q), \qquad \hat{x} = \delta_q(x_q - z_q). \tag{3.7}$$

PTQ xác định các tham số sau huấn luyện từ dữ liệu calibration; QAT mô phỏng tác động lượng tử hóa trong quá trình tinh chỉnh. Cấu hình PTQ dùng lượng tử hóa QDQ với trọng số INT8 theo từng kênh và activation UINT8. Calibration dùng ảnh train phân tầng với seed 1024 theo cấu hình đã lưu, không dùng test để hiệu chỉnh. QAT là một nhánh riêng, có artifact và validation riêng. Tài liệu ONNX Runtime nêu rằng lượng tử hóa có thể làm giảm chất lượng và cung cấp công cụ so sánh tensor để tìm tầng sai lệch

[13]; đây là căn cứ cho kế hoạch phân tích nhánh QAT, chưa phải chẩn đoán nguyên nhân suy giảm đã thực hiện.

Cắt tỉa có cấu trúc thay đổi kênh hoặc nhóm tham số của mạng. Trong artifact hiện tại, phương pháp `global_group_magnitude_channel` có target ratio 0,01; số tham số trước và sau là 4.207.156 và 4.145.694, với cấu hình lưu trong benchmark seed 1024. Lợi ích được kiểm tra bằng tệp thực, dự đoán và timing cùng runtime: giảm tham số, giảm byte và tăng tốc là ba kết quả riêng. Chương 4 giữ cả trường hợp giảm dung lượng nhưng runtime chậm hơn.



Hình 3.6: Pipeline quy trình huấn luyện, tối ưu nén mô hình và xuất runtime AI kép

3.4 Khẩn cấp có cấu trúc, phân cụm và xếp hạng

3.4.1 Mô hình khẩn cấp Logistic Regression

Với vector cờ $\mathbf{x} \in \{0,1\}^5$ của bảng 32 trạng thái (Mục 3.2), mô hình v5 có dạng

$$E_i^{\mathrm{LR}} = \mathrm{sigmoid}\left(\xi_0 + \sum_{j=1}^{5} \xi_j x_j\right), \qquad \mathrm{sigmoid}(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}. \tag{3.8}$$

JSON lưu $\xi_0 = -1{,}0580446217$ và cả năm hệ số $\xi_j = 1{,}1087792041$. Threshold kỹ thuật là 0,5 và `class_weight=balanced`. Hệ số bằng nhau khiến đầu ra chỉ phụ thuộc số cờ được chọn trong không gian rút gọn. Đây không phải bằng chứng rằng năm dấu hiệu có trọng lượng y khoa như nhau; cấu trúc này phản ánh bảng huấn luyện đối xứng và nhãn OR của nhóm.

Trên toàn bộ 32 trạng thái, nhãn ở threshold 0,5 khớp quy tắc OR. Khi không có cờ, điểm bằng khoảng 0,2577; với một cờ, điểm nhỏ nhất của trạng thái dương khoảng 0,5127. Quy tắc OR trực tiếp là baseline chính xác cho định nghĩa nhãn này. Độ khớp

toàn bảng và sanity test không chứng minh Logistic Regression tốt hơn quy tắc hoặc có hiệu quả lâm sàng.

Trong ứng dụng, Logistic Regression tính điểm E_i^{LR} từ các dấu hiệu khẩn cấp được người dùng lựa chọn và gửi đến máy chủ trong trường `E_i`. Theo thiết kế tích hợp, máy chủ kết hợp điểm này với thông tin `urgency` do backend xác định để tạo đầu vào khẩn cấp phục vụ phân cụm và xếp hạng. Mô hình LR không phân tích trực tiếp văn bản tự do.

3.4.2 Biểu diễn báo cáo và điều kiện tiếp nhận

Bản thảo nghiên cứu định nghĩa

$$r_i = (L_i, T_i, F_i, E_i, N_i, V_i, Q_i), \tag{3.9}$$

trong đó L_i là vị trí GPS, T_i là thời gian báo cáo quan sát, $F_i, E_i \in [0, 1]$ là bằng chứng ngập và khẩn cấp, $N_i \geq 0$ là số người được khai báo, $V_i \geq 0$ là bằng chứng yếu thế và Q_i là heuristic confidence/provenance. Ảnh hiện diện, loại nguồn và các cờ thiếu còn được dùng để xây fingerprint và confidence, nhưng không phải nhãn sự kiện.

Điều kiện vào đồ thị là $a_i = \mathbf{1}\{L_i, T_i \text{ được quan sát}\}$. Nếu $a_i = 0$, báo cáo chuyển tới hàng xem xét. Việc chuyển hàng này giữ khả năng xử lý của con người thay vì tạo cạnh bằng một khoảng cách không xác định. Artifact RQ1 hiện tại có đầy đủ vị trí, thời gian và hai trường ngữ cảnh; nhánh thiếu dữ liệu là thiết kế và kiểm tra đơn vị, chưa có thực nghiệm thiếu dữ liệu trên chính bộ benchmark đó.

3.4.3 Confidence từ dữ liệu quan sát

Confidence dùng cho xếp hạng được tính bởi

$$Q_i = \mathrm{sigmoid}\big(-0{,}2 + 1{,}4\,\mathbf{1}\{\text{có ảnh}_i\} + 0{,}9\log(1 + n_i^{\mathrm{corrob}})\big)\,. \tag{3.10}$$

n_i^{corrob} là số payload quan sát khác nhau củng cố lân cận, đếm theo định danh nội dung. Bản sao nguyên vẹn cùng payload không tự tạo thêm củng cố. Tuy nhiên, nhiều payload khác nhau được phối hợp có thể làm tăng confidence; cơ chế không chứng minh nguồn tin thật hoặc nguồn độc lập. Cách gom bản sao thành họ bằng chứng được định nghĩa ở Mục 3.4.8.

Confidence softmax của ảnh (Công thức 3.2), confidence/provenance trong payload và Q_i có vai trò khác nhau. Trong adapter, confidence ảnh có thể được lưu làm provenance/fingerprint; điểm xếp hạng vẫn tính lại Q_i theo Công thức 3.10. Nhầm hai

loại confidence sẽ làm báo cáo giải thích sai nguyên nhân thay đổi ưu tiên.

3.4.4 Độ tương đồng có xử lý thiếu ngữ cảnh

Gọi $I_F(i,j)$ và $I_E(i,j)$ bằng một khi cả hai báo cáo có trường tương ứng, và $m_{ij} = I_F + I_E$. Độ tương đồng ngữ cảnh là

$$C_{ij} = \frac{m_{ij}}{2} \exp\left[-I_F \frac{|F_i - F_j|}{\tau_F} - I_E \frac{|E_i - E_j|}{\tau_E}\right], \qquad C_{ij} = 0 \text{ nếu } m_{ij} = 0. \quad (3.11)$$

Với hai trường, mức tối đa bằng một; chỉ một trường thì mức tối đa giảm còn một nửa. Cách này tránh xem "cùng thiếu" như đồng thuận hoàn toàn. $\tau_F, \tau_E > 0$ điều khiển mức suy giảm theo chênh lệch ngữ cảnh.

Với khoảng cách Haversine d_{ij} theo mét và chênh lệch thời gian Δt_{ij} theo phút,

$$G_{ij} = \exp[-d_{ij}^2/(2\sigma^2)], \qquad T_{ij}^{\text{sim}} = \exp[-\Delta t_{ij}/\tau_t]. \quad (3.12)$$

Ký hiệu T_{ij}^{sim} phân biệt độ tương đồng thời gian với timestamp T_i. Hai cách hợp thành là

$$w_{ij}^{\times} = a_i a_j G_{ij}(\beta T_{ij}^{\text{sim}} + \gamma C_{ij}), \quad (3.13)$$

$$w_{ij}^{+} = a_i a_j(\alpha G_{ij} + \beta T_{ij}^{\text{sim}} + \gamma C_{ij}). \quad (3.14)$$

Dạng tích dùng không gian như cổng: dù thời gian và ngữ cảnh phù hợp, cạnh vẫn giảm nếu hai báo cáo xa nhau. Dạng cộng cho phép mỗi thành phần đóng góp độc lập. Động cơ cổng tích có liên hệ với cấu trúc spatial–range của bộ lọc bilateral [18]; toàn bộ công thức và lựa chọn tham số ở đây là định nghĩa của nghiên cứu nhóm, không phải một công thức cứu hộ chuẩn.

3.4.5 Làm thưa đồ thị và phát hiện cộng đồng

Pipeline tính ma trận cặp đủ điều kiện, xác định ngưỡng θ bằng quantile q trên trọng số khác không, bỏ cạnh có $w \le \theta$, chọn top-K láng giềng còn lại theo từng đầu mút, rồi đối xứng bằng hợp các cạnh có hướng. Louvain hoặc Leiden được chạy trên đồ thị cuối với resolution đã khóa.

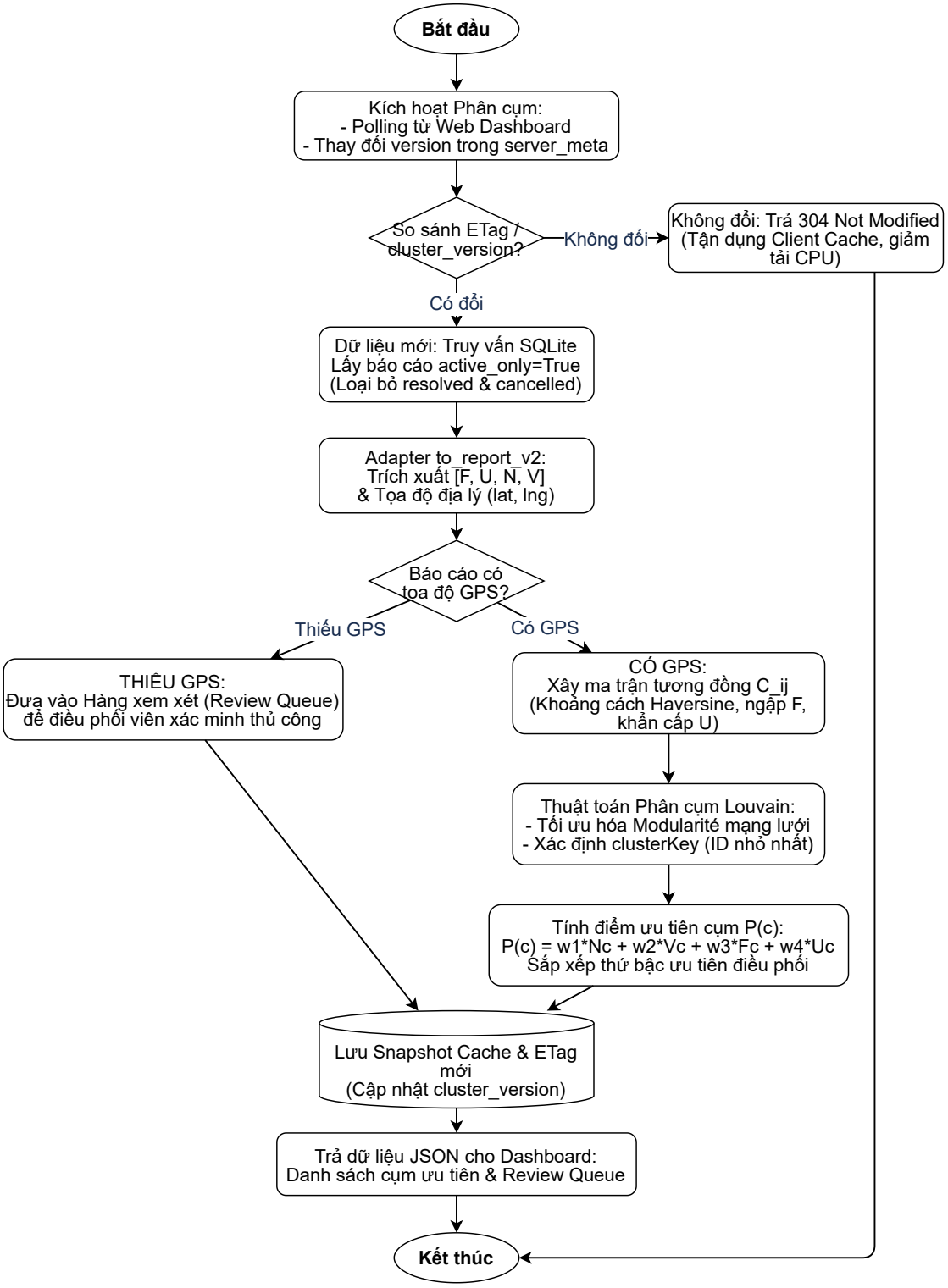
Top-K ở mỗi đầu mút không bảo đảm bậc vô hướng của nút tối đa bằng K: nếu nhiều nút khác cùng chọn một nút thì bậc của nó có thể lớn hơn K. Quantile cũng phụ thuộc toàn bộ ma trận trọng số, nên khi thêm bản sao, phân bố cạnh và tập cạnh cạnh tranh có thể đổi dù từng bản sao có cùng nội dung. Đây là lý do cần kiểm tra riêng tính

ổn định của phân cụm dưới multiplicity.

Bảng 3.6 ghi các tham số của cấu hình Product được chọn ở RQ1 và các hằng số của điểm ưu tiên. Cấu hình Additive chọn $\alpha = 1$ và $q = 0{,}95$ cùng các tham số còn lại hiệu chỉnh riêng. Hai cấu hình được hiệu chỉnh độc lập nên phép so sánh chính là giữa hai pipeline được chọn, không phải tác động nhân quả của chỉ riêng phép tích hay phép cộng.

Bảng 3.6: Tham số của cấu hình Product (RQ1) và điểm ưu tiên

Tham số	Ký hiệu	Giá trị
Thang khoảng cách của cổng	σ	700 m
Thang thời gian	τ_t	60 phút
Thang chênh lệch ngập, khẩn cấp	τ_F, τ_E	0,25; 0,35
Trọng số thời gian, ngữ cảnh	β, γ	0,5; 0,5
Quantile ngưỡng cạnh	q	0,90
Số láng giềng giữ lại	K	8
Resolution của Louvain/Leiden	—	1,2
Hệ số của Q_i	—	$-0{,}2$; $1{,}4$; $0{,}9$ (Công thức 3.10)
Trọng số điểm ưu tiên	$\omega_E, \omega_F, \omega_N$	0,34; 0,33; 0,33
Hệ số cực đại, thang yếu thế	$\mu,\ s$	2; 10
Mốc số người, trần yếu thế	$N_{\text{ref}},\ V_{\text{cap}}$	500; 50



Hình 3.7: Quy trình phân cụm đồ thị không gian Louvain và tính điểm ưu tiên cứu hộ $P(c)$

3.4.6 Chặn khoảng cách cạnh và giới hạn của bảo đảm

Đặt $B = \beta + \gamma > 0$. Vì $a_i a_j \leq 1$ và $T_{ij}^{\text{sim}}, C_{ij} \leq 1$,

$$w_{ij}^{\times} \leq B \exp[-d_{ij}^2/(2\sigma^2)]. \tag{3.15}$$

Nếu cạnh được giữ với $0 < \theta < B$, kết hợp $\theta < w_{ij}^{\times}$ và lấy log cho

$$d_{ij} < r_{\theta}^{\times} = \sigma\sqrt{2\log(B/\theta)}. \tag{3.16}$$

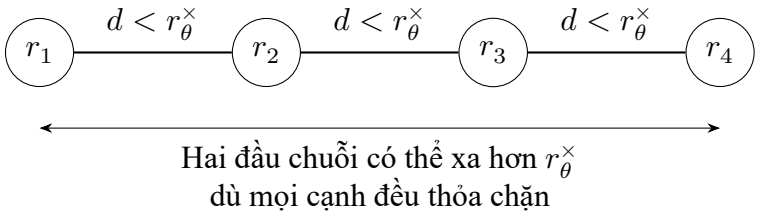
Khi $\theta \geq B$, tập giữ theo bất đẳng thức nghiêm là rỗng; khi $\theta \leq 0$, ngưỡng này không cho chặn khoảng cách hữu hạn.

Chặn trên chỉ áp dụng từng cạnh. Một chuỗi nhiều cạnh ngắn vẫn có thể tạo thành phần rộng (Hình 3.8). Nếu thành phần không đơn có đường kính theo số bước h, bất đẳng thức tam giác cho đường kính địa lý $D < hr_{\theta}^{\times}$. Đây là chặn có điều kiện sau khi quan sát h, vì thuật toán không áp một chặn trước cho h.

Với dạng cộng và $\alpha > 0$, chặn hữu hạn từ threshold chỉ có khi $B < \theta < B + \alpha$:

$$d_{ij} < \sigma\sqrt{2\log\Big(\frac{\alpha}{\theta - B}\Big)}. \tag{3.17}$$

Các thuộc tính này làm rõ cấu trúc đồ thị, nhưng không chứng minh Product có ARI cao hơn hoặc lịch điều phối tốt hơn. Kết quả thực nghiệm được đánh giá độc lập với bảo đảm toán học.



Hình 3.8: Ví dụ khái niệm: chặn chiều dài cạnh không chặn trực tiếp đường kính cộng đồng

3.4.7 Chi phí tạo đồ thị và tác động của multiplicity

Tính tương đồng đầy đủ cho n báo cáo cần xét $n(n-1)/2$ cặp. Khi cài bằng ma trận dense, chi phí lưu trữ là $O(n^2)$; bước làm thưa chỉ giảm số cạnh ở đồ thị cuối, chưa loại chi phí tạo ma trận ban đầu. Hợp của các lựa chọn top-K có tối đa nK cạnh vô hướng trước khi bỏ cạnh trùng, nhưng bậc của từng nút vẫn có thể vượt K như đã giải thích.

Với bộ benchmark vài trăm báo cáo mỗi run, thiết kế này phù hợp cho khảo sát lõi; khả năng vận hành ở quy mô lớn cần phép đo tải riêng.

Nếu sao chép làm kích thước đầu vào tăng khoảng m lần, số cặp trước làm thưa tăng xấp xỉ m^2 lần. Đồng thời, nhiều cạnh bản sao xuất hiện trong phân bố dùng chọn quantile và trong cạnh tranh top-K. Đây là cơ chế có thể giải thích vì sao bất biến điểm khi grouping cố định không kéo theo bất biến phân cụm. Kết quả stress chỉ cho thấy hiện tượng, chưa cô lập tỷ lệ đóng góp của threshold, top-K hay bước tối ưu cộng đồng.

Khử transport copy trước khi tạo đồ thị là một hướng giảm số nút lặp, nhưng cần giữ lineage để evaluator vẫn đánh giá trên đơn vị báo cáo gốc theo protocol. Nếu tự bỏ các hàng trùng rồi đổi mẫu số ARI, phép so sánh trước và sau sẽ đổi cả thuật toán lẫn bài toán đánh giá. Tương tự, chỉ giữ gần trùng bằng envelope có thể gộp quan sát độc lập; cần kiểm tra cả sai gộp và sai tách khi thử hướng này.

3.4.8 Họ bằng chứng và tổng hợp có chặn

Trong cụm dự đoán thứ k, bản sao exact được nhận diện bằng fingerprint chuẩn tắc; bản gần trùng được liên kết bằng thành phần liên thông trong envelope quan sát. Mỗi nhóm bản sao như vậy là một *họ bằng chứng*. Phương pháp gần trùng có tính bắc cầu, không phải complete linkage. Ký hiệu $\mathcal{F}_k$ là tập họ bằng chứng trong cụm k. Đặt $\widetilde{N}_i = \min(N_i, N_{\text{ref}})$ và $\widetilde{V}_i = \min(V_i, V_{\text{cap}})$.

$$\bar{E}_k = \frac{\sum_{g \in \mathcal{F}_k} \max_{i \in g} Q_i E_i}{\max(1, \sum_{g \in \mathcal{F}_k} \max_{i \in g} Q_i)}, \tag{3.18}$$

$$\bar{F}_k = \max_{g \in \mathcal{F}_k} \max_{i \in g} Q_i F_i, \tag{3.19}$$

$$\bar{N}_k = \min\left(1, \frac{\log(1 + \max_{g \in \mathcal{F}_k} \max_{i \in g} Q_i \widetilde{N}_i)}{\log(1 + N_{\text{ref}})}\right), \tag{3.20}$$

$$\bar{V}_k = \max_{g \in \mathcal{F}_k} \max_{i \in g} Q_i \widetilde{V}_i. \tag{3.21}$$

Cực đại theo họ hạn chế việc coi nhiều bản tin chồng lặp là những nhóm người rời nhau. Log nén miền số người, clipping giới hạn một khai báo và confidence điều tiết đóng góp. Tuy nhiên, cực đại có thể bị chi phối bởi khai báo cao không đúng; đây là một giả định phương pháp cần kiểm tra.

Điểm ưu tiên là

$$P_k = \left[1 + (\mu - 1)\tanh(\bar{V}_k / s)\right](\omega_E \bar{E}_k + \omega_F \bar{F}_k + \omega_N \bar{N}_k). \tag{3.22}$$

Nguồn Candidate 4.1 và lõi demo dùng các hằng số ở Bảng 3.6. Với trọng số không âm có tổng một, $\bar{E}_k, \bar{F}_k, \bar{N}_k \in [0,1]$ và $\bar{V}_k \geq 0$, suy ra $0 \leq P_k \leq \mu$. Các hằng số chưa được xem là trọng số chính sách đã có xác nhận chuyên gia.

Nếu họ bằng chứng và các đầu vào đã khóa, thêm bản sao exact không đổi cực đại trong họ, không tạo payload củng cố mới và không đổi Q_i. Vì vậy các đại lượng tổng hợp và P_k không đổi. Điều kiện này cần được giữ trong phát biểu: thay đổi phân hoạch hoặc họ bằng chứng có thể phá vỡ tính bất biến của toàn pipeline.

3.5 Thiết kế đánh giá

3.5.1 Giao thức dữ liệu và đơn vị độc lập

Đơn vị đánh giá thay đổi theo bài toán (Bảng 3.1): một ảnh với bộ phân loại; một run với RQ1; một seed với RQ2 và RQ3. Tham số của RQ1 được chọn bằng grid trên 20 run calibration, còn 40 run test không dùng để chọn tham số; chi tiết đối chứng và điều kiện stress ở Mục 4.1. Với mô hình ảnh, test không tham gia scheduler, quy tắc chọn checkpoint hay calibration lượng tử hóa. Với mọi nhánh, nhãn thật chỉ được nối sau khi dự đoán và cấu hình đã được lưu.

Hai phép kiểm tra cần phân biệt. Trong score-invariance test, grouping được giữ cố định trước và sau perturbation, nên chỉ đo tầng điểm. Trong end-to-end test, grouping được dự đoán lại và có thể đổi. Đầu ra của phép thứ nhất không là bằng chứng cho phép thứ hai. Trong RQ1 stress, multiplicity có thể đổi đồ thị trước khi tính điểm; trong RQ2, nhóm oracle được khóa để chẩn đoán riêng tầng điểm.

3.5.2 Thước đo phân loại ảnh

Các thước đo gồm Accuracy, macro-F1, balanced accuracy, ma trận nhầm lẫn và lỗi nặng. Với $\mathcal{Y}$ là tập bốn lớp và $\mathrm{Prec}_c, \mathrm{Rec}_c$ là precision và recall của lớp c,

$$\begin{aligned} \mathrm{Acc} &= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \mathbf{1}\{\hat{y}_i = y_i\}, \\ \mathrm{F1}_{\mathrm{macro}} &= \frac{1}{|\mathcal{Y}|}\sum_{c\in\mathcal{Y}} \frac{2\,\mathrm{Prec}_c\,\mathrm{Rec}_c}{\mathrm{Prec}_c + \mathrm{Rec}_c}, \\ \mathrm{BalAcc} &= \frac{1}{|\mathcal{Y}|}\sum_{c\in\mathcal{Y}} \mathrm{Rec}_c\,. \end{aligned} \tag{3.23}$$

Macro-F1 và balanced accuracy cho phép quan sát chất lượng từng lớp dù phân bố không đều. Theo script so sánh, severity có thứ tự $\texttt{non_flood} = 0$, $\texttt{low} = 1$, $\texttt{medium} = 2$,

$\texttt{high} = 3$, và lỗi nặng là chênh lệch severity ít nhất hai mức. Thứ tự này khác thứ tự chỉ số đầu ra; dùng trực tiếp khoảng cách chỉ số sẽ tính sai lỗi này.

Để kiểm tra chuyển đổi, các định dạng FP32 (PyTorch, ONNX, ExecuTorch) chạy trên cùng tập test. PTQ, QAT và cắt tỉa (Mục 3.3.5) giữ nguyên split test. Latency đo trên CPU máy tính không suy ra được tốc độ trên điện thoại; số đo trên thiết bị được báo cáo thành nguồn riêng.

3.5.3 Thước đo phân cụm

ARI so sánh quan hệ "cùng cụm" của các cặp báo cáo giữa phân hoạch dự đoán và nhãn thật, có hiệu chỉnh mức khớp ngẫu nhiên, và không phụ thuộc tên hay số thứ tự nhãn cụm. Gọi n_{uv} là số báo cáo nằm ở cụm thật u và cụm dự đoán v, $a_u = \sum_v n_{uv}$ và $b_v = \sum_u n_{uv}$. Đặt

$$S = \sum_{u,v} \binom{n_{uv}}{2}, \quad S_a = \sum_u \binom{a_u}{2}, \quad S_b = \sum_v \binom{b_v}{2}, \tag{3.24}$$

$$\mathrm{ARI} = \frac{S - S_a S_b / \binom{n}{2}}{(S_a + S_b)/2 - S_a S_b / \binom{n}{2}}. \tag{3.25}$$

Công thức mô tả trường hợp mẫu số khác không; các trường hợp suy biến xử lý theo thư viện của protocol. ARI bằng một khi phân hoạch khớp hoàn toàn trên đơn vị được đánh giá. ARI thấp hoặc âm phản ánh mức khớp kém so với hiệu chỉnh ngẫu nhiên, không có nghĩa một tỷ lệ cụ thể các ca cứu hộ đã bị phân loại sai.

F1 theo cặp dùng cặp báo cáo làm đơn vị: TP là cặp cùng sự kiện và cùng cụm, FP là cặp khác sự kiện nhưng bị gom chung, FN là cặp cùng sự kiện nhưng bị tách. Khi các mẫu số xác định,

$$\mathrm{Prec}_{\mathrm{pair}} = \frac{\mathrm{TP}}{\mathrm{TP} + \mathrm{FP}}, \quad \mathrm{Rec}_{\mathrm{pair}} = \frac{\mathrm{TP}}{\mathrm{TP} + \mathrm{FN}}, \quad \mathrm{F1}_{\mathrm{pair}} = \frac{2\mathrm{TP}}{2\mathrm{TP} + \mathrm{FP} + \mathrm{FN}}. \tag{3.26}$$

Đây là F1 của quan hệ cặp, khác macro-F1 bốn lớp ảnh. Một sự kiện có nhiều báo cáo tạo nhiều cặp hơn, nên phải giữ định nghĩa mẫu và cách đánh giá trên báo cáo gốc khi thay multiplicity.

3.5.4 Thước đo xếp hạng

RQ2 đánh giá thứ tự cụm theo ba nhóm thước đo. Về phù hợp với mục tiêu, NDCG@5, Spearman và overlap top-5 so sánh thứ tự dự đoán với lợi ích do evaluator sinh. Về độ bền, drift điểm là độ thay đổi tuyệt đối đã chuẩn hóa giữa điểm sau perturbation và điểm

nền; drift thứ hạng là thay đổi vị trí trung bình trên danh sách chuẩn hóa; churn là thay đổi thành viên top-5. Drift và churn không đo sự đúng với lợi ích: một danh sách sai nhưng không đổi có drift thấp và churn bằng không. Vì vậy phải xem đồng thời phù hợp và độ bền.

Trong notebook RQ2, NDCG dùng `sklearn.metrics.ndcg_score` với relevance là lợi ích evaluator, xét năm vị trí đầu. Với thứ tự dự đoán π và lợi ích không âm g_i, biểu diễn không có tie là

$$\text{DCG@5} = \sum_{r=1}^{5} \frac{g_{\pi(r)}}{\log_2(r+1)}, \qquad \text{NDCG@5} = \frac{\text{DCG@5}}{\text{IDCG@5}}. \tag{3.27}$$

IDCG là DCG của thứ tự lợi ích lý tưởng trong cùng mẫu; evaluator dùng gain tuyến tính như lời gọi thư viện, không thay bằng $2^{g_i} - 1$, và xử lý tie theo scorer của lần chạy. Vì lợi ích do generator quy định, NDCG chỉ đo sự phù hợp với mục tiêu đó. Spearman gần không có thể cùng tồn tại với NDCG dương do hai thước đo chú trọng vùng thứ hạng khác nhau. Một thứ tự ngẫu nhiên cũng có thể đạt NDCG dương khi nhiều sự kiện đều có lợi ích, nên phải dùng đối chứng và tương phản ghép cặp, không lấy một NDCG dương làm bằng chứng tốt hơn ngẫu nhiên.

3.5.5 Thước đo điều phối

RQ3 tạo lịch từ cụm dự đoán và điểm ưu tiên, sau đó evaluator nối nhãn thật để tính harm, trễ deadline, thời gian đến, điều phối trùng, điểm đến giả và số sự kiện chưa được phục vụ. Các chính sách so sánh gồm legacy, chỉ khẩn cấp, chỉ số người, tuyến tính, ngẫu nhiên và gần nhất trước. Oracle là điều kiện chẩn đoán, không phải lựa chọn dùng được trong vận hành thật.

"Cải thiện" trong bảng ghép cặp được tính theo hướng tốt của từng thước đo. Khi harm thấp hơn là tốt hơn, Δ bằng harm đối chứng trừ harm candidate; khi tỷ lệ phục vụ cao hơn là tốt hơn, hướng trừ đổi lại. CSV còn giữ cột candidate-minus-comparator, nên cần xem hướng của thước đo trước khi dùng dấu. Chênh lệch tỷ lệ được báo bằng điểm phần trăm để tránh nhầm với phần trăm thay đổi tương đối.

3.5.6 Suy luận thống kê

Với mỗi seed, hai phương pháp được đánh giá trên cùng dữ liệu để tạo hiệu ghép cặp. Bootstrap lấy mẫu lại theo run hoặc seed thay vì theo từng báo cáo có tương quan. RQ1 dùng 10.000 resample cho so sánh chính; RQ2 và RQ3 dùng 5.000. Kiểm định Wilcoxon và hiệu chỉnh Holm theo các họ giả thuyết đã xuất giúp kiểm soát việc xét nhiều chỉ số

và đối chứng.

Trong RQ3, ba điều kiện nguồn lực thuộc cùng một seed được lấy trung bình trước, giữ 40 cặp seed. Bảng cũ có $40 \times 3 = 120$ hàng điều kiện chỉ phục vụ chẩn đoán; coi tất cả là mẫu độc lập sẽ sai đơn vị suy luận. Khoảng tin cậy bootstrap chưa hiệu chỉnh và kiểm định Wilcoxon có Holm là hai thủ tục khác nhau, nên một CI không chứa không không tự cho phép bỏ qua kết luận của kiểm định đã hiệu chỉnh.

Các phép kiểm tra stress RQ1 báo cáo thay đổi trong từng phương pháp so với chính đối chứng của nó; chúng không phải kiểm định ưu thế giữa các phương pháp. Giữ các ranh giới này giúp trình bày đầy đủ kết quả âm và tránh diễn giải chọn lọc.

3.5.7 Quy trình xử lý và kiểm chứng kết quả

Quy trình được mô tả theo thứ tự thao tác để làm rõ nơi sử dụng dữ liệu. Trước hết kiểm tra quy định đầu vào và cấu trúc dữ liệu, chỉ nạp tệp chứa thông tin quan sát. Kiểm tra miền số, timestamp và tọa độ; đưa báo cáo không đủ vị trí hoặc thời gian vào hàng xem xét. Từ các báo cáo đủ trường, xác định định danh payload, số củng cố và Q_i. Sau đó tính các thành phần tương đồng, ngưỡng quantile và cạnh top-K, rồi gọi bộ phát hiện cộng đồng. Với mỗi cụm dự đoán, xây họ bằng chứng từ fingerprint và envelope, tính các tổng hợp ở Công thức 3.18–3.21. Điểm P_k đi cùng cụm vào scheduler nghiên cứu hoặc danh sách hỗ trợ điều phối. Chỉ sau khi lưu đầu ra và cấu hình, evaluator mới nối nhãn để tính chỉ số. Hàng xem xét được giữ trong output; loại khỏi bảng kết quả sẽ che mất khối lượng mà con người phải xử lý.

Đầu ra một lần chạy chứa định danh dữ liệu, seed, config canonical JSON, commit, checksum, danh sách báo cáo được nhận, bị từ chối hoặc đưa vào xem xét, nhãn dự đoán và thời gian. Bảng tổng hợp chỉ được sinh từ các lần chạy cùng protocol. Nếu một lần thất bại, cần giữ trạng thái lỗi và mẫu số thay vì bỏ hàng rồi tính trên những run còn lại; đây là điều kiện để kết quả âm, timeout hoặc từ chối dữ liệu vẫn quan sát được.

3.6 Phạm vi của phương pháp

Phương pháp trong chương này có ba giới hạn cần giữ khi đọc kết quả. Thứ nhất, dữ liệu phân cụm và xếp hạng là bán tổng hợp hoặc tổng hợp, nên kết quả RQ1–RQ3 mô tả hành vi của thuật toán dưới các điều kiện mô phỏng có kiểm soát, không phải hiệu quả trên báo cáo cứu hộ thực tế. Thứ hai, bộ ảnh do nhóm thu thập và gán nhãn, chưa có giấy phép cho từng ảnh, chưa có mẫu chụp thực địa độc lập và chưa đo độ đồng thuận giữa người gán nhãn. Thứ ba, các hằng số của Q_i và điểm ưu tiên là heuristic của nhóm, chưa được chuyên gia cứu hộ xác nhận.

Đối với thông tin khẩn cấp, đề tài sử dụng Logistic Regression từ các lựa chọn có cấu trúc trên biểu mẫu, thay cho phương án phân tích văn bản tiếng Việt tự do dự kiến ban đầu. Các dấu hiệu được người dùng lựa chọn được mã hóa thành đầu vào để mô hình ước lượng mức độ khẩn cấp.

Nội dung nghiên cứu được đối chiếu với thuyết minh ở Mục B.3; giới hạn của các phép thử được trình bày ở Mục 4.4.

Chương 4

THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ

4.1 Thiết lập thực nghiệm

4.1.1 Phạm vi các phép đo

Chương này tổng hợp kết quả đã lưu trong repo. Các bảng được xuất từ JSON/CSV, giữ số mẫu, split, cấu hình và đơn vị thống kê. Bộ xuất đối chiếu summary với CSV dự đoán; các sai khác, nếu có, được công bố ở phần kết quả. Mỗi nhóm benchmark mang nhãn seed riêng. Không có phép đo mới về điện thoại, mạng viễn thông hoặc người dùng trong lần biên soạn. Kiểm tra bổ sung của báo cáo là kiểm tra tệp ảnh/hash/split và tính nhất quán bảng số liệu.

Bảng 4.1: Các nhóm thực nghiệm, dữ liệu và chỉ tiêu đánh giá

Nhóm thực nghiệm	Dữ liệu và đơn vị đánh giá	Chỉ tiêu hoặc kết quả kiểm tra
Phân loại ảnh và đối chiếu runtime FP32	256 ảnh test, seed 1024	Accuracy, macro-F1, độ trễ và đồng thuận dự đoán
Lượng tử hóa sau huấn luyện và khi tinh chỉnh (PTQ/QAT)	Cùng 256 ảnh test, seed 1024	Chất lượng phân loại, dung lượng và độ trễ
Cắt tỉa có cấu trúc	Cùng 256 ảnh test, seed 1024	Chất lượng phân loại, số tham số, dung lượng và độ trễ
Nhận diện ảnh trên điện thoại thật	32 cấu hình; 256 ảnh/runtime; bốn mẫu điện thoại	Accuracy, macro-F1, lỗi mức ngập, thời gian xử lý ảnh
Luồng xử lý và giao diện ứng dụng di động	Hai run, chín case/run trên một điện thoại	PASS/FAIL/NOT_RUN; chế độ gửi và tính toàn vẹn bài nhận
Truyền dữ liệu dưới mạng yếu giả lập	257 ảnh, ba cấu hình mạng, ba chế độ gửi	Tỷ lệ thành công, median/P95 độ trễ và số byte

Nhóm thực nghiệm	Dữ liệu và đơn vị đánh giá	Chỉ tiêu hoặc kết quả kiểm tra
Ước lượng khẩn cấp bằng hồi quy logistic	32 tổ hợp trạng thái tổng hợp	Độ khớp nhãn thay thế và kiểm tra tính đơn điệu
Phân cụm cơ sở (RQ1)	40 lần chạy test dữ liệu tổng hợp	Chất lượng phân hoạch và đối chiếu phương pháp
Phân cụm dưới nhiễu và bản sao (RQ1)	40 lần chạy, bảy điều kiện, năm phương pháp	Chất lượng phân cụm và độ biến động dưới nhiễu
Xếp hạng ưu tiên cứu hộ (RQ2)	40 seed test dữ liệu tổng hợp	Mức phù hợp với lợi ích mô phỏng, độ ổn định và độ nhạy
Hệ quả điều phối (RQ3)	40 seed; ba điều kiện/seed	Harm, trễ hạn và so sánh ghép cặp chính sách
E2E bổ sung trên web giả lập	Hai run, một ảnh/run, năm kịch bản/run	PASS/FAIL/CHƯA CÓ; hàng đợi, truyền ảnh và trạng thái

4.1.2 Runtime ảnh và phạm vi thời gian

Artifact FP32 ghi PyTorch 2.14.1+cu132, ONNX Runtime 1.30.0 và ExecuTorch runtime 1.4.1. Đây là phiên bản ghi trong metadata lần chạy; không phải môi trường đã được cài và chạy lại để viết báo cáo. PTH/ONNX dùng CPU một luồng theo script; PTE theo runtime tương ứng. Batch bằng một, ba lượt warmup/model không tính vào latency.

Latency chỉ tính lời gọi suy luận, không bao gồm đọc ảnh, tiền xử lý, nạp model, validation hoặc logging. Các artifact so sánh FP32, lượng tử hóa và cắt tỉa có phiên đo khác nhau, nên thời gian baseline giữa các bảng có thể khác. Đánh giá tốc độ phải dùng cặp trong cùng bảng, cùng runtime, thay vì lấy baseline nhanh nhất ở một bảng so với candidate ở bảng khác.

Đơn vị kích thước trong bảng sinh là MiB, tính byte chia 1024^2. Nhãn MB trong các bản summary Markdown cũ được chuẩn hóa ở đây để mô tả phép biến đổi rõ ràng. Kích thước checkpoint có thể gồm trạng thái không cần suy luận, nên chỉ dùng dung lượng file không đủ để suy ra số phép tính.

Benchmark trên điện thoại đo lời gọi `classifyImage`, gồm giải mã, tiền xử lý và suy luận, nên có phạm vi rộng hơn predict CPU. Không dùng chênh lệch thời gian giữa

hai phạm vi này để tính speedup. Thiết lập được mô tả ở Mục 4.1.3; kết quả và lựa chọn model/runtime ở Mục 4.2.4.

4.1.3 Thiết lập đánh giá mô hình nhận diện trên điện thoại

Phép đo trên ứng dụng Android chỉ đánh giá mô hình nhận diện mức ngập: chất lượng phân loại và thời gian xử lý ảnh của ONNX/ExecuTorch trên từng điện thoại. Đây không phải thực nghiệm E2E Android; không dùng benchmark này để đánh giá gửi SOS, GPS, đồng bộ nền hoặc SMS. Nguồn kết quả chính là các phiên benchmark đã lưu trên bốn mẫu điện thoại, có thông tin thiết bị và hash model để đối chiếu.

Bảng 4.2: Các mẫu điện thoại dùng đánh giá mô hình nhận diện

Mẫu điện thoại	Mã thiết bị	Android / SDK	ABI được hỗ trợ
realme 15	RMX5106	16 / 36	ARM64
Redmi Note 11	2201116TG	13 / 33	ARM64, ARM32
Redmi Note 13	2404ARN45A	16 / 36	ARM64, ARM32
Samsung S10e	SM-G970U	12 / 31	ARM64, ARM32

Thông tin thiết bị và phiên bản Android được ghi nhận trong từng phiên đo. ARM64 tương ứng `arm64-v8a`; ARM32 ở ba máy tương ứng các mục `armeabi-v7a` và `armeabi`. Đây là danh sách ABI thiết bị hỗ trợ, không phải bằng chứng tất cả ABI đã được chạy. App ghi phiên bản 0.1.0, versionCode 2001. Hồ sơ chưa ghi SoC, RAM, nhiệt độ, mức pin, hash APK hay commit build.

Các phiên benchmark đối chiếu hai định dạng ONNX và ExecuTorch/PTE. Ứng dụng hiện đóng sẵn `model.pte` để nhận diện ngoại tuyến; quản trị viên đã đăng nhập tải ONNX từ máy chủ và nạp để so sánh, với mã băm được kiểm tra theo manifest của bộ model. Bộ benchmark đã lưu gồm bốn bộ MobileNetV3-Large: seed 159 baseline, seed 159 cắt tỉa có cấu trúc, seed 1024 baseline và seed 1024 cắt tỉa có cấu trúc. Tên thư mục seed 159 cắt tỉa được lưu là `seed159-prunning`; khi xuất CSV chỉ chuẩn hóa nhãn biến thể thành `pruning`, giữ nguyên đường dẫn nguồn. Mỗi JSON ghi version, hash checkpoint, ONNX/PTE và hash artifact thực chạy; việc nhận diện bộ model dựa trên cả thư mục và metadata, không chỉ tên tệp model trong ứng dụng.

Dữ liệu là 256 ảnh test của Dataset_Flood theo bộ chia tập đã lưu; tách biệt với 257 ảnh validation của phép đo mạng yếu. Nhãn gồm low, medium, high và non_flood. Hash

SHA-256 của split được đối chiếu với provenance; từng sample ID được nối với SHA-1 rút gọn của đường dẫn tương đối để kiểm tra đủ ảnh và đúng nhãn. Metadata model ghi đầu vào 256, letterbox RGB với màu đệm $(124, 116, 104)$ và thứ tự bốn lớp trên.

Mỗi tổ hợp máy–model–runtime thực hiện năm lượt warmup rồi đánh giá từng ảnh test. Đồng hồ bao quanh lời gọi `classifyImage`, gồm giải mã, tiền xử lý và suy luận, không gồm đọc ảnh từ package. Chỉ số gồm Accuracy, macro-F1, precision/recall/F1 từng lớp, ma trận nhầm lẫn, mean, P50 và P95 thời gian; P50/P95 dùng nearest-rank theo app. Đây là một phiên đã lưu cho mỗi tổ hợp, chưa phải đo lặp nhiều phiên để suy luận độ ổn định hiệu năng.

Kết quả được lưu riêng theo seed và thiết bị. Các phiên thuộc ngày 20–21/10/2026 theo giờ Việt Nam; CSV giữ nguyên timestamp UTC từ JSON để truy vết. Hiện có đủ 32 trên 32 tổ hợp dự kiến (4 máy $\times 2$ seed $\times 2$ biến thể $\times 2$ runtime), bao gồm ONNX của seed 1024 cắt tỉa trên Redmi Note 13. Mỗi tổ hợp có đủ 256 dự đoán test; toàn bộ JSON đã được kiểm tra tính nhất quán trước khi xuất CSV. Bảng tổng hợp được đối chiếu với kết quả từng phiên; kết quả và kết luận lựa chọn trên các mẫu máy được trình bày ở Mục 4.2.4.

4.1.4 Thiết lập kiểm thử tích hợp đầu cuối trên Android thật

Kiểm thử được thực hiện trên **Samsung S10e, mã SM-G970U, Android 12 (SDK 31)**, theo metadata của hai lượt ngày 24/10/2026. Ứng dụng Android bản quản trị có phiên bản 0.1.0, versionCode 1. Model chạy native ExecuTorch/PTE là MobileNetV3-Large seed 1024 cắt tỉa; hash PTE thực chạy khớp manifest trong cả hai lượt. Đây là kiểm tra chức năng trên một thiết bị thật, tách khỏi benchmark chất lượng và tốc độ model trên bốn điện thoại ở Mục 4.1.3.

Điện thoại kết nối Wi-Fi hotspot của máy tính, truy cập backend qua công cụ điều phối và proxy cổng 18101. Backend và dashboard dùng Docker `flood-rescue` hiện có, chung cơ sở dữ liệu; dữ liệu thử nghiệm được phân biệt theo tên lượt trong cơ sở dữ liệu dùng chung. Công cụ điều phối chạy trên máy tính; app đóng gói hai bộ dữ liệu `run_001` và `run_002`. Manifest truy vết hai kịch bản gold tương ứng 316 và 334 báo cáo, nhưng đây không phải số bài được điện thoại gửi trong phép thử. Mỗi bộ chỉ có một ảnh minh họa: một ảnh có nhãn ngập cao cho run_001 và một ảnh có nhãn ngập vừa cho run_002; các case có ảnh dùng lại ảnh của run đó. Bài thử được phân biệt bằng tên benchmark và ID, không đánh giá lại chất lượng phân cụm của toàn bộ DB dùng chung.

Phạm vi kiểm thử được chia thành ba nhóm:

- **Kiểm thử luồng xử lý (Case 1–6):** app gọi trực tiếp hàm nhận diện, gửi bài, lưu

hàng đợi và nhận trạng thái; không tự bấm các màn hình Android. Case 1 dùng mạng bình thường; Case 2 chặn đường dữ liệu bằng HTTP 503 rồi phục hồi; Case 3–4 giới hạn 300/20 kbit/s, RTT 150 ms; Case 5 yêu cầu người chạy từ chối quyền Vị trí trước khi gửi; Case 6 đổi trạng thái bài ở backend rồi kiểm tra app nhận lại.

- **Kiểm thử thao tác trên giao diện thật (Case 7–8):** người chạy chọn ảnh, nhập nội dung, gửi và xem Lịch sử; sau đó thử tắt Wi-Fi/dữ liệu di động, giữ bài trong hàng đợi và bật mạng lại để kiểm tra phục hồi. Kết quả được người chạy ghi nhận; nút xác nhận không tự điều khiển giao diện.
- **Kiểm thử hiển thị dashboard (Case 9):** Playwright trên máy tính đối chiếu các ID bài thuộc benchmark với giao diện dashboard. Phần này kiểm tra hiển thị bài nhận từ Android, không tự động hóa toàn bộ giao diện điện thoại.

Chỉ tiêu chính là PASS/FAIL/NOT_RUN theo từng case. Các case gửi bài đối chiếu ID và metadata với backend; ảnh gốc được kiểm tra hash, ảnh nén được kiểm tra nội dung ảnh giải mã, chế độ chỉ văn bản yêu cầu không có ảnh tải lên. Case phục hồi bằng HTTP 503 yêu cầu nhận đúng một bài và hết hàng đợi; case thiếu GPS yêu cầu tọa độ rỗng và bài thuộc hàng xem xét. PASS của luồng xử lý không yêu cầu nhãn model trùng nhãn chuẩn, nên không dùng số PASS để suy ra Accuracy/F1. Băng thông probe, chế độ gửi và số byte ảnh được ghi để giải thích hành vi; thời gian một case gồm cả xử lý/chờ/đối chiếu, không đồng nhất với độ trễ mạng. HTTP 503 ở Case 2 cũng không thay thế mất kết nối vật lý ở Case 8.

Hai lượt chính được lưu ngày 24/10/2026, với kết quả từng case, thông tin thiết bị, model, lịch sử thử lại và quan sát backend. Lỗi thao tác được người chạy ghi nhận riêng. Thông tin truy vết tệp nguồn và hash được lưu trong hồ sơ tái lập, thay vì dùng tên thư mục làm tên thực nghiệm. Các lượt ngày 23/10 được giữ làm lịch sử, không cộng thành lần lặp độc lập của hai lượt chính.

4.1.5 Thiết lập kiểm thử E2E bổ sung trên web giả lập

Runner Playwright trong `thuc_nghiem_nq/experiment_e2e/e2e_system.py` thao tác ứng dụng Flutter web và dashboard, đối chiếu dữ liệu với backend. Docker Compose tách ba dịch vụ, mỗi lượt có cơ sở dữ liệu và volume riêng. Hai lượt ngày 24/10/2026 dùng Flutter 3.47.5, Dart 3.13.4, Python 3.11.0 và Playwright 1.63.0; bản web được build mới rồi đóng gói bằng target prebuilt. Đây là kiểm thử web trên máy tính, không chạy AI on-device hoặc gửi SMS thật.

Run_001 nạp 316 báo cáo seed và dùng ảnh `high/flood_4800.jpg`; run_002 nạp

334 báo cáo seed và dùng ảnh `medium/flood_6286.jpg`. Hai ảnh thuộc tập validation, được khóa nhãn và SHA-256 trong `thuc_nghiem_nq/experiment_e2e/run_images.json`; các báo cáo seed đến từ hai gold run tương ứng và là nguồn dữ liệu riêng với ảnh upload. Số báo cáo seed không phải số bài được ứng dụng tạo trong phép thử.

Năm kịch bản gồm dashboard, ứng dụng online/offline, gửi ở 300 kbit/s, gửi ở 20 kbit/s và từ chối GPS. Trước ca SOS offline, runner chờ hết cửa sổ chống gửi trùng 30 giây để kiểm tra một yêu cầu mới. Mỗi run lưu 46 tiêu chí PASS/FAIL/CHƯA CÓ, manifest, checkpoint, snapshot đầu vào và ảnh minh chứng; thiếu thông báo giải thích trạng thái AI được ghi CHƯA CÓ. Kết quả từng lượt chỉ được kết luận hoàn tất khi đủ năm kịch bản và không có tiêu chí FAIL. Các ID lượt và đường dẫn bằng chứng được tổng hợp tại `thuc_nghiem_nq/experiment_e2e/RESULTS.md`.

4.1.6 Thiết lập phép đo truyền tải dưới mạng yếu giả lập

Phép đo dùng proxy giới hạn băng thông/RTT và backend riêng trên máy tính, không dùng mạng viễn thông thực và không đo trên điện thoại. Công cụ đo truyền tải chạy trên máy tính; lượt được chọn có ID `20261005-102040`, với CSV, bản tổng hợp, checkpoint và manifest/log cùng ID trong thư mục thực nghiệm. Manifest ghi Python 3.11.0 trên Windows và backend `127.0.0.1:8001`.

Bảng 4.3: Ba cấu hình proxy của lượt đo mạng yếu

Tên cấu hình giả lập	Băng thông (kbit/s)	RTT (ms)
2G (EDGE)	50	600
3G	400	200
4G	5.000	50

Dữ liệu gồm toàn bộ 257 ảnh thuộc tập validation của Dataset_Flood theo danh sách chia tập đã lưu. Mỗi ảnh được thử tuần tự với ba cấu hình mạng và ba chế độ: chỉ metadata, ảnh nén và ảnh gốc; mỗi tổ hợp đo một lần, tổng cộng $257 \times 3 \times 3 = 2.313$ lượt. Metadata là payload cố định; nhãn ảnh chỉ dùng truy vết. Runner không chạy MobileNetV3 hay Flutter và không tự quyết định chế độ gửi bằng confidence của mô hình.

Ảnh gốc giữ nguyên byte. Ảnh nén dùng JPEG quality 60, giảm cạnh ngắn về 1.024 pixel khi đủ lớn và không phóng to ảnh nhỏ. Timeout metadata là 30 giây, upload ảnh là 60 giây. Chỉ số gồm tỷ lệ thành công trên mọi lượt, median/P95 của lượt thành công, số byte truyền và phân loại lỗi. Byte proxy có header HTTP nhưng không bao gồm toàn bộ overhead TCP/IP. Phải đọc độ trễ cùng tỷ lệ thành công; không loại thất bại hay lỗi định

dạng để làm đẹp kết quả. Các trường tải hệ thống không thu được trên Windows được để trống, không gán bằng 0.

4.1.7 Cấu hình và đối chứng RQ1

Các phương pháp được chọn qua grid trên 20 run calibration; tập 40 run test chưa dùng để chọn tham số. Đối chứng gồm Additive Louvain, Convex Louvain, Product Leiden, Additive khớp mật độ, K-means tọa độ, gom cụm phân cấp không gian và các phương pháp mật độ. ARI tính trên báo cáo có liên kết sự kiện; các diagnostic khác kiểm tra toàn bộ payload và điểm đến.

Stress cố định có bảy điều kiện: đối chứng, nhiễu tọa độ Gaussian 100/300 m theo mỗi trục cục bộ, nhiễu timestamp Gaussian 15/60 phút, bản sao exact với tổng multiplicity hai hoặc năm. Cùng perturbation được áp cho các phương pháp trong một run, không tinh chỉnh lại theo điều kiện. Tổng số fit là $40 \times 7 \times 5 = 1.400$.

ARI và pairwise F1 ở stress dùng báo cáo gốc có liên kết sự kiện để các mức sao chép có chung đơn vị đánh giá. Chẩn đoán toàn payload được giữ riêng. Các mức nhiễu là điều kiện thử có kiểm soát, không phải ước lượng sai số GPS hoặc tỷ lệ bản trùng ngoài thực địa.

4.1.8 Thiết lập RQ2

RQ2 dùng nhóm oracle để tách ảnh hưởng của điểm xếp hạng khỏi lỗi phân cụm. Đối chứng gồm legacy raw, chỉ khẩn cấp, chỉ số người, tuyến tính và ngẫu nhiên. Các stress gồm sao chép exact 2/5/10 lần, gần trùng, mâu thuẫn F/E, missingness/zero-imputation, tăng các trường dưới confidence thấp và chiến dịch phối hợp confidence cao.

Số hàng perturbation không bằng số seed độc lập. Một số kịch bản có nhiều đích hoặc biến thể trong một seed; bảng mô tả có thể có 320 hoặc 628 hàng, nhưng suy luận ghép cặp vẫn tuân theo mẫu số seed của artifact. Điều kiện missingness ở RQ2 là phép perturbation score riêng, không được dùng làm bằng chứng RQ1 đã kiểm tra nhánh thiếu dữ liệu.

4.1.9 Thiết lập RQ3

RQ3 dùng cụm dự đoán và mô hình dispatch đã khóa. Có ba điều kiện nguồn lực trong một seed, gồm các điều kiện nominal, constrained và surge như tên trong artifact. Phân tích chính lấy trung bình ba điều kiện trước khi so sánh theo 40 seed. Hình theo từng điều kiện chỉ mô tả, không tăng cỡ mẫu suy luận lên 120.

Metric có chiều tốt được định nghĩa rõ. Với harm/trễ hạn, thấp hơn là tốt hơn; trong

bảng effect, Δ được đổi hướng để dương nghĩa là candidate tốt hơn đối chứng. Deadline-miss rate trong CSV là tỷ lệ; khi đưa vào bảng chênh lệch, nhân 100 để thành điểm phần trăm. Không gọi biến harm là số người chết hoặc thiệt hại thực tế.

4.1.10 Bảo toàn kết quả và phiên bản

Nguồn RQ1 stress chính được lấy từ `rq1_results`. Lần chạy lại `rq1_results_v2` được giữ riêng và không lựa chọn theo kết quả thuận lợi. Các phiên bản bài báo/renderer khác được ghi trong phụ lục, tránh nhập chung những số ID/OOD không thuộc protocol bản thảo dài hiện tại.

Đối với mô hình ảnh, hash config và split của ba bảng hiện tại khớp file đang có. Metadata một số phiên đo ghi hash manifest khác nhau; thay đổi đóng gói manifest phải được xem cùng hash model và pipeline, không thể tuyên bố manifest hiện tại trùng mọi snapshot đo. Báo cáo giữ hash nguồn trong provenance để có thể kiểm tra sự khác biệt này.

4.2 Kết quả đánh giá mô hình và thuật toán

Các kết quả được trình bày lần lượt theo danh mục thực nghiệm: TN01 chất lượng ảnh; TN02 confidence; TN03 chuyển đổi runtime; TN04 benchmark app; TN05 lượng tử hóa; TN06 cắt tỉa; TN07 khẩn cấp LR; TN08–TN09 phân cụm cơ sở và stress; TN10–TN12 xếp hạng, robustness và độ nhạy hệ số; TN13 điều phối; TN14 kiểm thử hệ thống và truyền tải. Benchmark nhận diện trên nhiều mẫu điện thoại được trình bày riêng theo ba bước lựa chọn mô hình và runtime, kèm số liệu đầy đủ trong phụ lục. Kết quả kiểm thử chức năng và truyền tải được trình bày riêng tại Mục 4.3.

Trong các bảng so sánh, **chữ đậm** đánh dấu giá trị mô tả tốt nhất của từng chỉ số trong nhóm có thể so sánh; các giá trị đồng hạng đều được in đậm. Accuracy, Precision, Recall, F1, ARI và NDCG càng cao càng tốt; lỗi, MAE/RMSE, dung lượng, độ trễ và độ biến động càng thấp càng tốt. Bảng cắt tỉa so sánh trước/sau trong cùng runtime; bảng stress so sánh các phương pháp trong từng điều kiện; bảng robustness so sánh R/L theo từng cặp chỉ số. Bảng 4.9 so sánh độ trễ giữa hai runtime trên cùng điện thoại. Chữ đậm không khẳng định khác biệt có ý nghĩa thống kê. Cỡ mẫu, ma trận đếm, khoảng tin cậy, đường kính cụm và p-value không được xếp hạng như chỉ số hiệu quả; bảng RQ3 trình bày các tương phản với đối chứng khác nhau nên giữ nguyên cách đọc theo dấu Δ.

4.2.1 Chất lượng phân loại ảnh FP32

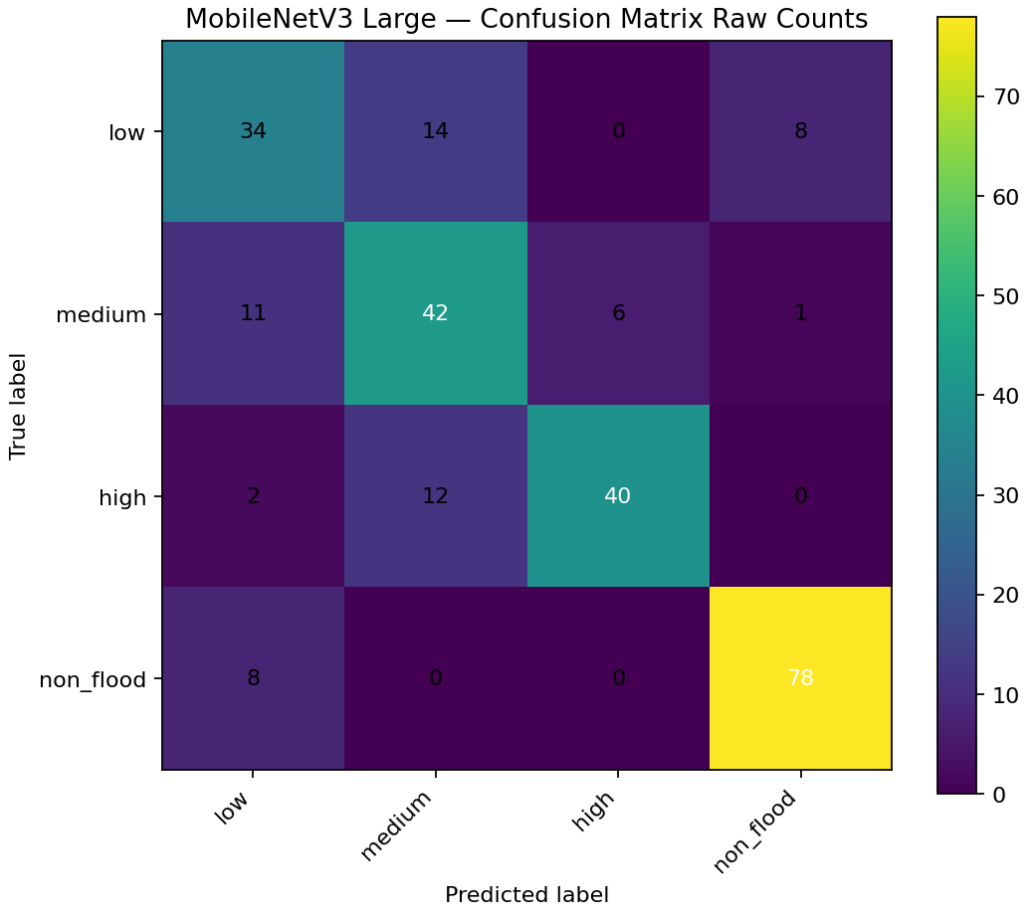
Model mới được dùng cho các hình phân loại là MobileNetV3-Large với seed 1024. Trên 256 ảnh test, artifact ghi Accuracy 75.78%, macro-F1 74.26% và balanced accuracy 73,87%. Bảng 4.4 và 4.5 đã được tính đối chiếu từ ma trận với JSON metric của chính model này.

Bảng 4.4: Ma trận nhầm lẫn model seed 1024: hàng thật, cột dự đoán

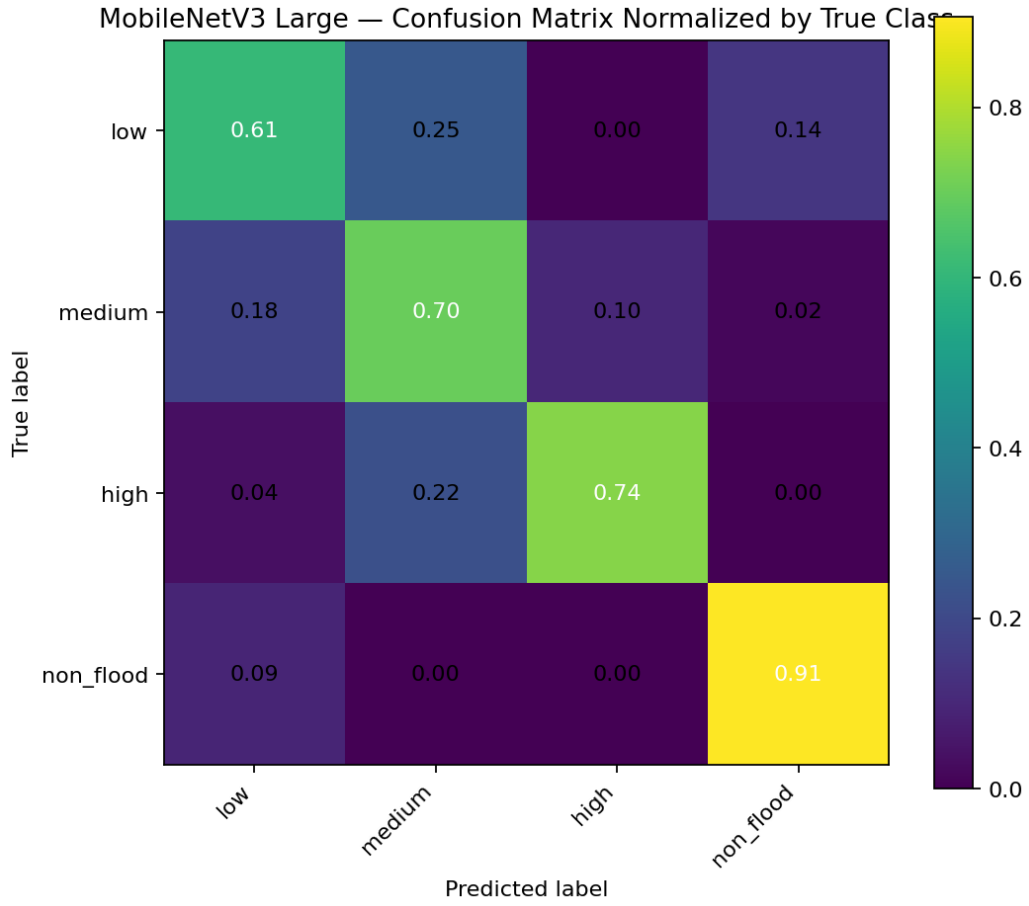
Nhãn	low	medium	high	non_flood
low	34	14	0	8
medium	11	42	6	1
high	2	12	40	0
non_flood	8	0	0	78

Bảng 4.5: Chất lượng model seed 1024 theo từng lớp

Lớp	Precision (%)	Recall (%)	F1 (%)	Số ảnh
low	61.82	60.71	61.26	56
medium	61.76	70.00	65.62	60
high	86.96	74.07	80.00	54
non_flood	**89.66**	**90.70**	**90.17**	86



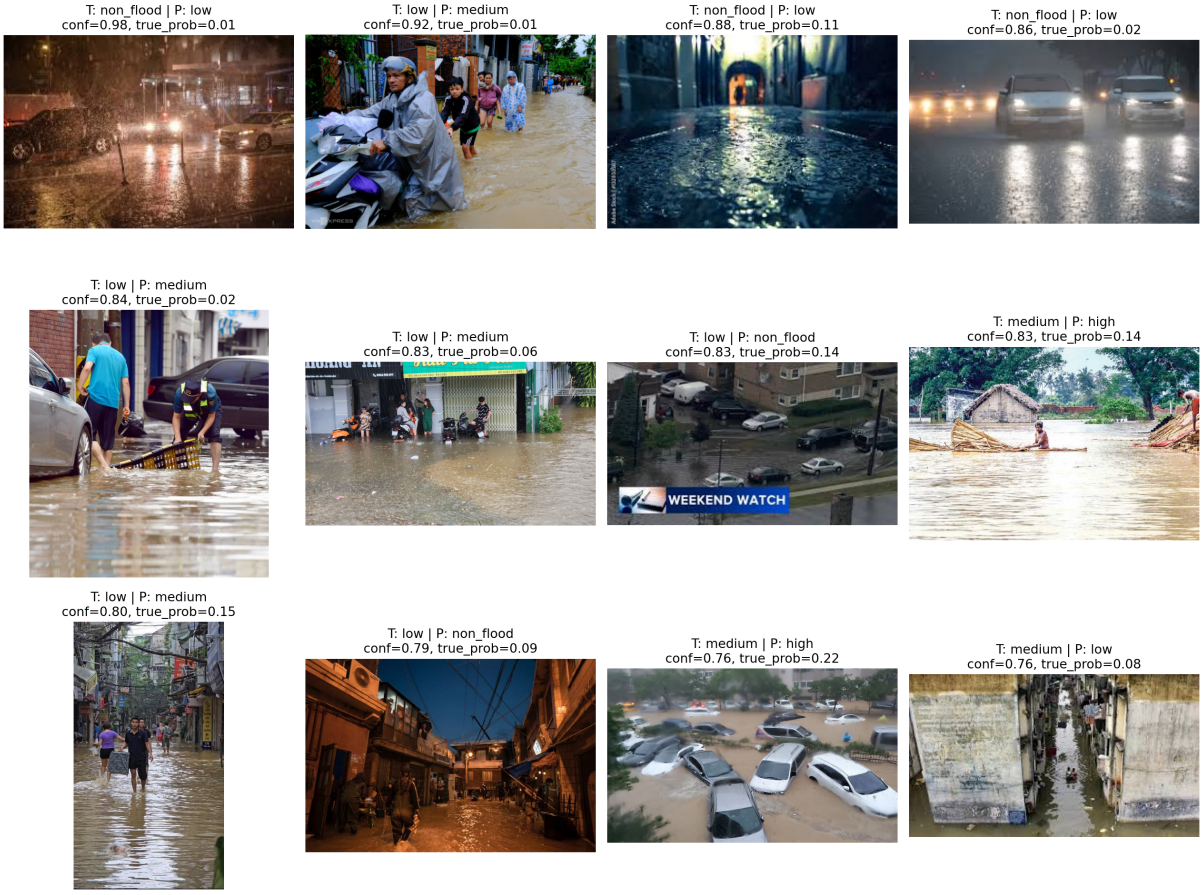
Hình 4.1: Ma trận nhầm lẫn trên test của MobileNetV3-Large seed 1024



Hình 4.2: Ma trận nhầm lẫn test chuẩn hóa theo lớp thật của model seed 1024

Recall non_flood là 90,70%; recall high là 74,07%. Trong 54 ảnh high, 12 ảnh bị dự đoán medium và 2 ảnh bị dự đoán low. Có 3 lỗi cách ít nhất hai mức severity (1,17% test). Đây là chỉ số theo thứ tự mức ngập, chưa đo hệ quả cứu hộ.

Checkpoint seed 1024 chưa lưu hash manifest chia tập của lần train. Các kiểm tra ảnh sạch và lỗi validation ở Chương 3 nhất quán với split dùng chung, nhưng chưa xác nhận toàn bộ phân công mẫu huấn luyện ban đầu. Phiên benchmark seed 1024 chạy lại đã có đủ dự đoán trên test, hash split/config và hash model để đối chiếu. Bằng chứng của phiên đánh giá này không thay thế hồ sơ chia tập còn thiếu của lần train; không dùng riêng chênh lệch Accuracy giữa các phiên để kết luận model cải thiện hoặc suy giảm.

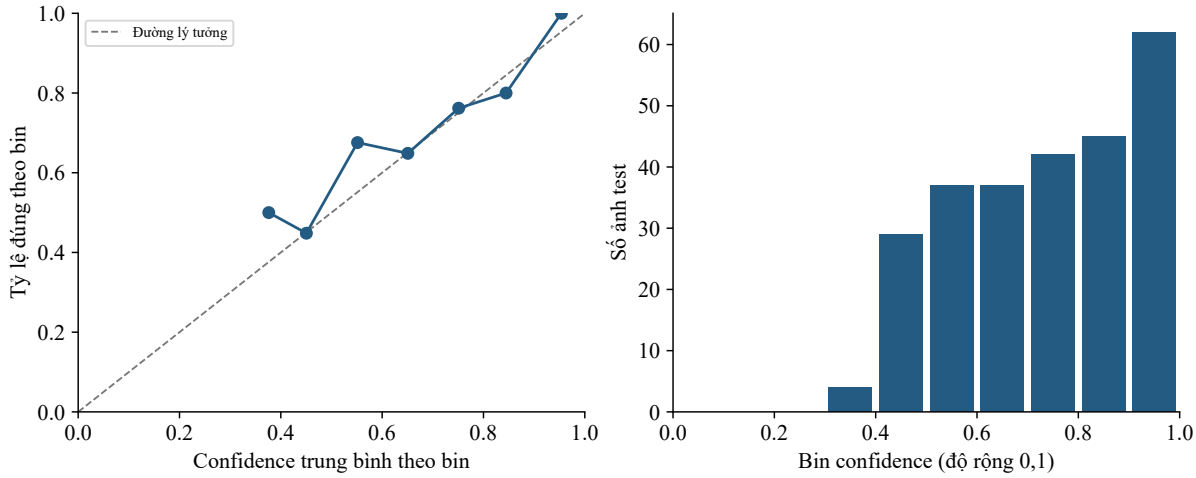


Hình 4.3: Các ví dụ phân loại sai trên validation của model seed 1024

Trong hình, T là nhãn thật, P là dự đoán, conf là xác suất lớp dự đoán và true_prob là xác suất nhãn thật. Ảnh minh họa gồm các lỗi validation, không phải ví dụ đúng/sai trên test như hình của phiên cũ. Có lỗi confidence cao; không suy nguyên nhân sai nhãn, góc chụp hay che khuất chỉ từ hình. Các ảnh nguồn Dataset_Flood giữ tác quyền ban đầu; minh họa nội bộ không xác nhận quyền phát hành lại ngoài báo cáo.

4.2.2 Confidence và chính sách gửi metadata

Các phân tích confidence dưới đây thuộc benchmark FP32 seed 1024 và dùng CSV dự đoán đi kèm. ECE của phiên benchmark là 0.04124 và Brier 0.34262. Hình 4.4 được tính từ dự đoán FP32 trên 256 ảnh test với bin rộng 0,1. Đường reliability so sánh confidence trung bình với tỷ lệ đúng trong mỗi bin; biểu đồ số mẫu cho biết một điểm trên đường có bao nhiêu quan sát. Đây là phép mô tả trên split hiện tại, không phải kết quả đã hiệu chuẩn lại mô hình. Giá trị ECE nêu trên được lấy theo cấu hình artifact gốc, không tính lại ECE từ các bin minh họa này.



Hình 4.4: Reliability và số mẫu theo confidence của mô hình FP32 trên tập test

Ở ngưỡng $p \geq 0{,}90$, CSV được chọn có 62/256 ảnh (24.22%), trong đó 62 dự đoán đúng. Kết quả này bổ sung thông tin cho chính sách gửi metadata; nó không bảo đảm mọi ảnh camera mới có confidence cao đều đúng. Ngưỡng 0,90 là cấu hình ứng dụng đang có, không được chọn lại từ phân tích này. Nếu dùng tập test để chỉnh ngưỡng, cần tập xác nhận mới để đánh giá quyết định sau điều chỉnh.

Nghiên cứu calibration phân biệt confidence của mạng với khả năng đúng quan sát được và khảo sát temperature scaling trên các bài toán phân loại [8]. Đối với đề tài, một bước tiếp theo là fit phép hiệu chuẩn trên validation rồi đo trên tập camera độc lập. Đồng thời, cần đánh giá cả lượng dữ liệu tiết kiệm và số ca quan trọng bị thiếu ảnh tại trung tâm, bởi tỷ lệ phân loại đúng chưa đủ đo chất lượng quyết định truyền tải.

4.2.3 Đối chiếu PyTorch, ONNX và ExecuTorch

Bảng runtime FP32 dưới đây thuộc model seed 1024; benchmark trên bốn điện thoại dùng seed 159/1024 tại Mục 4.2.4, lượng tử hóa thuộc seed 1024 và cắt tỉa thuộc seed 1024. Các nguồn được chọn độc lập với checkpoint đang triển khai, tránh gán số liệu lịch sử cho model mới khi chưa đo lại.

Bảng 4.6: So sánh ba định dạng mô hình trên cùng tập test (seed 1024)

Mô hình	Acc. (%)	F1 (%)	Lỗi nặng	MiB	Trung vị ms
PyTorch FP32	**75.78**	**74.26**	**3**	48.51	50.93
ONNX FP32	**75.78**	**74.26**	**3**	**16.04**	**19.08**
ExecuTorch FP32	**75.78**	**74.26**	**3**	16.06	34.39

Đồng thuận top-1 PTH–ONNX là 100.00% và PTH–PTE là 100.00% trên 256 ảnh. Sai khác xác suất tối đa tương ứng là 0.00000215 và 0.00000292. Các phép đo này kiểm tra việc giữ đầu ra sau chuyển đổi trên split và pipeline đã khai báo.

Bảng 4.6 trình bày dung lượng và trung vị lời gọi suy luận của từng định dạng trong cùng phiên. Đây là đối chiếu trên máy tính, không đủ để chọn runtime nhanh nhất trên mọi điện thoại. Chênh lệch kích thước checkpoint và file triển khai không đồng nghĩa toàn bộ phần chênh lệch là tham số tính toán cần cắt tỉa.

Verification trên 256 ảnh test ghi 5 kiểm tra local pass gồm tiền xử lý, precision, provider, parity và label mapping. Công cụ verification chỉ kiểm tra PTH/ONNX trên CPU; trường mobile của tệp này không đánh giá phiên benchmark ứng dụng độc lập. Kết quả full test xác nhận đường suy luận đã kiểm tra trên tập cố định, chưa thay thế phép đối chiếu pixel/runtime native trên điện thoại.

4.2.4 Đánh giá mô hình nhận diện trên các mẫu điện thoại

Theo thiết lập ở Mục 4.1.3, bộ đánh giá gồm đủ 32 cấu hình: bốn điện thoại, hai seed 159/1024, hai biến thể baseline/cắt tỉa và hai runtime ONNX/PTE. Mỗi cấu hình có 256 ảnh test và năm lượt warmup; không có lỗi suy luận hoặc warmup trong các JSON đã lưu. Nguồn kết quả và cách đối chiếu được mô tả ở Mục A.4.1. Ba bảng dưới đây trình bày cơ sở lựa chọn; Mục B.2 giữ đủ kết quả từng cấu hình và từng lớp.

So sánh baseline và cắt tỉa trong từng seed

Bảng 4.7 dùng cùng bốn điện thoại để đối chiếu bốn phương án; B là baseline, P là cắt tỉa có cấu trúc. Mỗi giá trị là trung bình có trọng số bằng nhau của tám phiên máy–runtime

thuộc phương án đó. Trong cùng máy và model, ONNX/PTE trùng nhãn dự đoán trên 256/256 ảnh, nên lấy trung bình hai runtime không làm tăng số ảnh độc lập. Không diễn giải tám phiên hoặc toàn bộ dự đoán lặp là các tập test độc lập.

Bảng 4.7: Chất lượng phân loại trung bình của bốn phương án trên điện thoại (%)

Phương án	Acc.	P macro	R macro	F1 macro
159 B	75,10	73,77	73,04	73,29
159 P	76,56	74,19	74,75	74,26
1024 B	75,68	**74,67**	73,84	74,15
1024 P	**76,66**	74,50	**74,87**	**74,58**

Precision (P) đo tỷ lệ đúng trong các ảnh được dự đoán thuộc một lớp; Recall (R) đo tỷ lệ nhận ra ảnh thật của lớp đó. F1 của mỗi lớp là trung bình điều hòa của Precision và Recall; macro-F1 lấy trung bình F1 bốn lớp, không tính bằng F1 của hai số P/R macro. Để cân bằng chất lượng giữa các lớp, phân tích ưu tiên macro-F1, dùng Accuracy làm tiêu chí phụ khi bằng nhau. Đây là quy tắc lựa chọn khi phân tích kết quả hiện có, không phải tiêu chí đã đăng ký trước khi chạy thực nghiệm.

Trong seed 159, cắt tỉa tăng macro-F1 từ 73,29% lên 74,26% (khoảng 0,969 điểm phần trăm), đồng thời tăng cả P/R macro trung bình. Trong seed 1024, macro-F1 tăng từ 74,15% lên 74,58% (khoảng 0,422 điểm phần trăm), nhưng P macro giảm nhẹ từ 74,67% xuống 74,50%. Vì vậy, chọn bản cắt tỉa trong mỗi seed theo tiêu chí F1, không gọi mọi chỉ số đều được cải thiện. Kết quả từng máy ở phụ lục cũng cho thấy seed 159 cắt tỉa không tăng F1 trên Samsung S10e.

Giữa hai bản cắt tỉa, seed 1024 cao hơn seed 159 khoảng 0,314 điểm phần trăm macro-F1 và 0,098 điểm phần trăm Accuracy trung bình. Đây là chênh lệch mô tả nhỏ, chưa được kiểm định ý nghĩa thống kê; seed 1024 không thắng trên mọi máy. Cơ sở ưu tiên tiếp tục được kiểm tra qua chất lượng lớp ngập cao và sai lệch thứ bậc dưới đây.

Đánh đổi phát hiện ngập cao và sai lệch mức ngập

MAE/RMSE được tính bổ sung từ nhãn thật và dự đoán đã lưu, với thứ tự non_flood= 0, low= 1, medium= 2, high= 3. Đơn vị là mức phân loại quy ước, không phải mét nước; RMSE nhấn mạnh sai lệch nhiều mức hơn MAE. Lỗi nặng là lệch ít nhất hai mức. Bảng 4.8 lấy trung bình chỉ số từng phiên như bảng trước; cột lỗi nặng là số lỗi trung bình trên 256 ảnh, có thể không nguyên. RMSE trong bảng là trung bình RMSE từng phiên, không phải RMSE tính từ các dự đoán gộp.

Bảng 4.8: Đánh đổi phát hiện ngập cao và sai lệch mức ngập

Phương án	P high (%)	R high (%)	MAE	RMSE	Lỗi nặng TB
159 B	82,51	76,39	0,2686	0,5616	4,00
159 P	75,72	86,57	0,2500	0,5376	3,00
1024 B	**86,01**	76,85	0,2520	**0,5191**	**2,25**
1024 P	80,85	**87,96**	**0,2461**	0,5210	3,25

Seed 1024 cắt tỉa có Recall high trung bình cao nhất, 87,96%, so với 76,85% của baseline cùng seed. Mức tăng khoảng 11,11 điểm phần trăm đi kèm Precision high giảm từ 86,01% xuống 80,85%: phát hiện được nhiều ảnh ngập cao hơn, đồng thời tăng việc gán nhầm lớp khác thành high. So với seed 159 cắt tỉa, seed 1024 cắt tỉa có cả Precision high và Recall high cao hơn. Điều này phù hợp với định hướng ưu tiên hạn chế bỏ sót ngập cao của nguyên mẫu hỗ trợ cứu hộ, với điều kiện vẫn xem dự đoán cùng các thông tin báo cáo khác; chưa chứng minh hiệu quả hay mức an toàn cứu hộ thực tế.

MAE thấp nhất thuộc seed 1024 cắt tỉa (0,2461 mức), nhưng baseline 1024 có RMSE thấp hơn (0,5191 so với 0,5210) và ít lỗi nặng trung bình hơn (2,25 so với 3,25). Do đó, không có phương án tốt nhất trên mọi tiêu chí. Báo cáo ưu tiên seed 1024 cắt tỉa nhờ cân bằng F1 và khả năng phát hiện high; nếu đặt chi phí lỗi nhiều mức hoặc báo nhầm cao hơn, baseline 1024 vẫn là đối chứng cần giữ.

Đối chiếu runtime trên từng điện thoại

Bảng 4.9 đối chiếu ONNX Runtime với ExecuTorch/PTE trên từng điện thoại, giữ cùng model seed 1024 cắt tỉa. Mỗi máy có hai dòng; chữ đậm chỉ đánh dấu độ trễ thấp hơn trong cặp runtime của máy đó, không dùng để xếp hạng giữa các điện thoại. P50 và P95 là các phân vị thời gian xử lý ảnh theo nearest-rank. Hai runtime cho cùng nhãn dự đoán trên 256 ảnh của từng máy, nên bảng này tập trung vào độ trễ; kết quả từng cấu hình được giữ đầy đủ trong phụ lục.

Bảng 4.9: So sánh ONNX Runtime và ExecuTorch/PTE trên cùng điện thoại, model seed 1024 cắt tỉa

Điện thoại	Runtime	P50 (ms)	P95 (ms)
realme 15	ONNX	74,47	135,13
realme 15	PTE	**39,34**	**103,34**
Redmi Note 11	ONNX	172,82	274,63
Redmi Note 11	PTE	**90,89**	**202,81**
Redmi Note 13	ONNX	239,02	335,80
Redmi Note 13	PTE	**73,15**	**180,65**
Samsung S10e	ONNX	73,53	163,78
Samsung S10e	PTE	**34,40**	**103,43**

PTE có P50 từ 34,40 đến 90,89 ms và P95 từ 103,34 đến 202,81 ms trên bốn máy. So với ONNX trong cùng máy/model, tăng tốc theo P50 từ 1,89 đến 3,27 lần. Trung bình P50 của bốn máy giảm từ 139,96 ms xuống 59,45 ms; đây là trung bình các trung vị theo máy, không phải trung vị gộp. PTE đồng thời có mean/P50/P95 thấp hơn ONNX ở cả 16 cặp máy–model của bộ đánh giá, trong khi giữ cùng dự đoán top-1 trong từng cặp.

Các phép đo bao gồm giải mã, tiền xử lý và suy luận trong `classifyImage`, không bao gồm đọc ảnh package hay truyền báo cáo tới server. Mỗi cấu hình mới có một phiên lưu, các runtime được chạy ở thời điểm khác nhau và hồ sơ thiếu kiểm soát nhiệt độ/tải; kết quả chưa xác lập mức tăng tốc ổn định trên thiết bị khác hoặc khả năng tiết kiệm pin/RAM. Cắt tỉa cũng không tự bảo đảm nhanh hơn baseline: riêng ONNX seed 1024 cắt tỉa trên Redmi Note 13 có P50 239,02 ms, cao hơn baseline 175,08 ms.

Kết luận lựa chọn. Trong phạm vi bộ benchmark đã thực hiện, phương án được ưu tiên cho bước triển khai nguyên mẫu tiếp theo là **MobileNetV3-Large seed 1024, cắt tỉa có cấu trúc, chạy ExecuTorch/PTE**. Lựa chọn dựa trên macro-F1 trung bình cao nhất, Recall high cao nhất, MAE nhỏ nhất trong bốn phương án, cùng độ trễ PTE thấp hơn ONNX trên từng máy đã thử. Vẫn giữ baseline 1024 để đối chiếu đánh đổi Precision high, RMSE và lỗi nặng. Đây là lựa chọn sau khi xem kết quả test; cần bộ ảnh camera độc lập và phép đo lặp để xác nhận chất lượng sau lựa chọn, không điều chỉnh ngưỡng confidence từ chính tập test. Kết luận này không xác nhận APK triển khai hiện tại đã thay model, không thay thế kiểm thử E2E Android và không suy ra hiệu quả cứu hộ ngoài thực địa.

4.2.5 Benchmark lượng tử hóa và nén mô hình

Bảng 4.10 đối chiếu các chỉ số chất lượng, kích thước tệp và độ trễ giữa mô hình gốc FP32 và các phương án tối ưu hóa lượng tử hóa (PTQ và QAT).

Bảng 4.10: Đối chiếu FP32, PTQ và QAT trên cùng tập test (seed 1024)

Mô hình	Acc. (%)	F1 (%)	Lỗi nặng	MiB	Trung vị ms
ONNX FP32	**75.78**	**74.26**	**3**	16.04	14.81
PTQ INT8	66.80	64.36	17	**4.51**	**13.97**
QAT INT8	46.48	42.91	45	4.57	53.11

PTQ INT8 đạt Accuracy 66.80%, với đồng thuận top-1 FP32–PTQ là 77.34%. Bảng 4.10 trình bày đồng thời dung lượng, chất lượng và trung vị độ trễ để đánh giá đánh đổi với FP32 trên cùng tập test.

Các thời gian trong bảng thuộc cùng phiên đo FP32/PTQ/QAT. Artifact lượng tử hóa riêng có thể có trung vị khác vì phiên đo khác; báo cáo không chọn số thuận lợi ở phiên khác để khẳng định INT8 luôn nhanh hơn. Lợi ích tốc độ cần được kiểm tra trên runtime và phần cứng triển khai.

Theo summary đã chọn, QAT INT8 đạt Accuracy 46.48%, macro-F1 42.91% và 45 lỗi nặng. Độ trễ được đối chiếu với hai phương án còn lại trong cùng bảng. Kết quả đặc trưng cho checkpoint và quy trình đã lưu; không suy ra QAT nói chung luôn tốt hơn hoặc kém hơn các phương pháp khác.

4.2.6 Cắt tỉa có cấu trúc

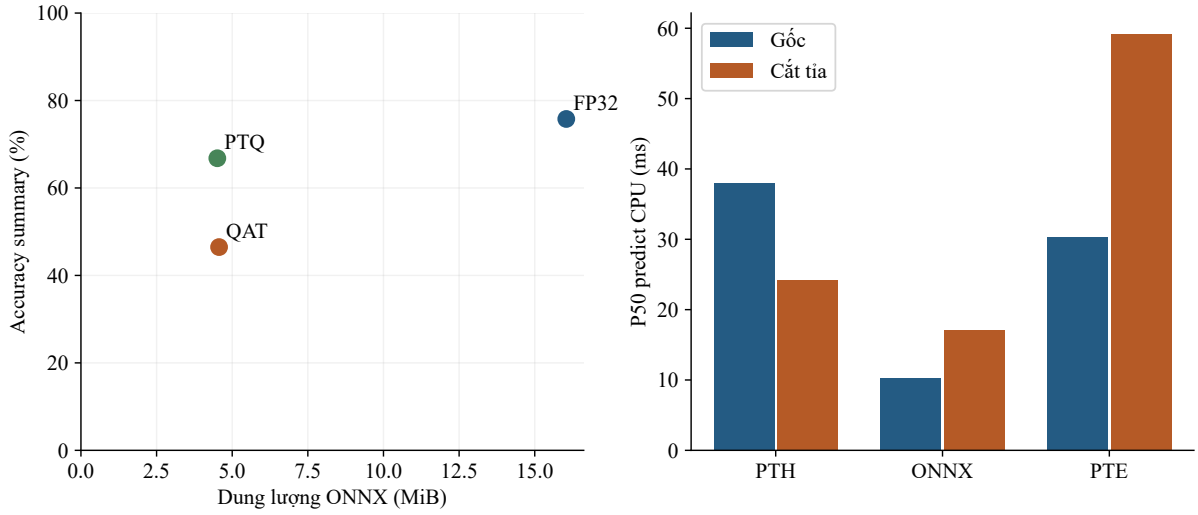
Bảng 4.11: Đối chiếu trước và sau cắt tỉa có cấu trúc (seed 1024)

Mô hình	Acc. (%)	F1 (%)	Lỗi nặng	MiB	Trung vị ms
PTH gốc	75.78	74.26	**3**	48.51	37.92
PTH cắt tỉa	**80.08**	**78.26**	4	**16.06**	**24.18**
ONNX gốc	75.78	74.26	**3**	16.04	**10.28**
ONNX cắt tỉa	**80.08**	**78.26**	4	**15.81**	17.02
PTE gốc	75.78	74.26	**3**	16.06	**30.28**
PTE cắt tỉa	**80.08**	**78.26**	4	**15.83**	59.20

Benchmark seed 1024 đối chiếu mô hình gốc và cắt tỉa trên cùng test split ở ba định dạng. Artifact ghi số tham số từ 4.207.156 xuống 4.145.694, giảm 1.46%. Bảng 4.11 giữ riêng Accuracy, macro-F1, lỗi nặng, dung lượng và trung vị độ trễ của từng phương án, tránh thay đổi một chỉ số tổng hợp che khuất các đánh đổi còn lại.

Model cắt tỉa đạt Accuracy 80.08% và macro-F1 78.26%, nhưng có 4 lỗi nặng so với 3 lỗi của model gốc. Đồng thuận top-1 giữa PTH gốc và cắt tỉa là 82.42%. Mức tăng chỉ số tổng hợp đi kèm các ảnh chuyển từ đúng sang sai và ngược lại; cần xem từng lớp và disagreement để đánh giá đánh đổi.

Độ trễ trước/sau cắt tỉa phải được so trong cùng runtime và cùng phiên. Ít tham số hơn không bảo đảm runtime nhanh hơn, vì kernel, bố trí graph và backend có thể khác. Một phiên đo CPU chưa đủ để khẳng định ưu thế hiệu năng tổng quát hoặc tốc độ trên điện thoại.



Hình 4.5: Đánh đổi dung lượng–accuracy theo summary nén và độ trễ trước/sau cắt tỉa

4.2.7 Khẩn cấp LR: độ khớp nhãn thay thế

JSON v5 ghi fidelity trên 32 trạng thái tại threshold 0,5 bằng 1,0. Bảng so sánh với quy tắc cho thấy tất cả profile khớp nhãn OR. Các audit dataset/final gate ghi kiểm tra integrity; audit nguồn giữ các trạng thái có điều kiện và thay đổi sau rà soát, không chuyển mọi hạng mục thành một phát biểu "pass" vô điều kiện.

Sanity 10 vòng giữ một số profile dương để kiểm tra khả năng dự đoán trạng thái chưa có trong train của vòng đó. Có vòng recall 0,75 hoặc 0,667, nên không nên diễn giải kết quả toàn bảng là tổng quát hoàn hảo khi huấn luyện thiếu profile. Đây là kiểm tra kỹ thuật trong không gian tổng hợp hữu hạn. Mô hình không được đánh giá trên người bệnh, tin nhắn tự do hoặc dữ liệu điều phối thực.

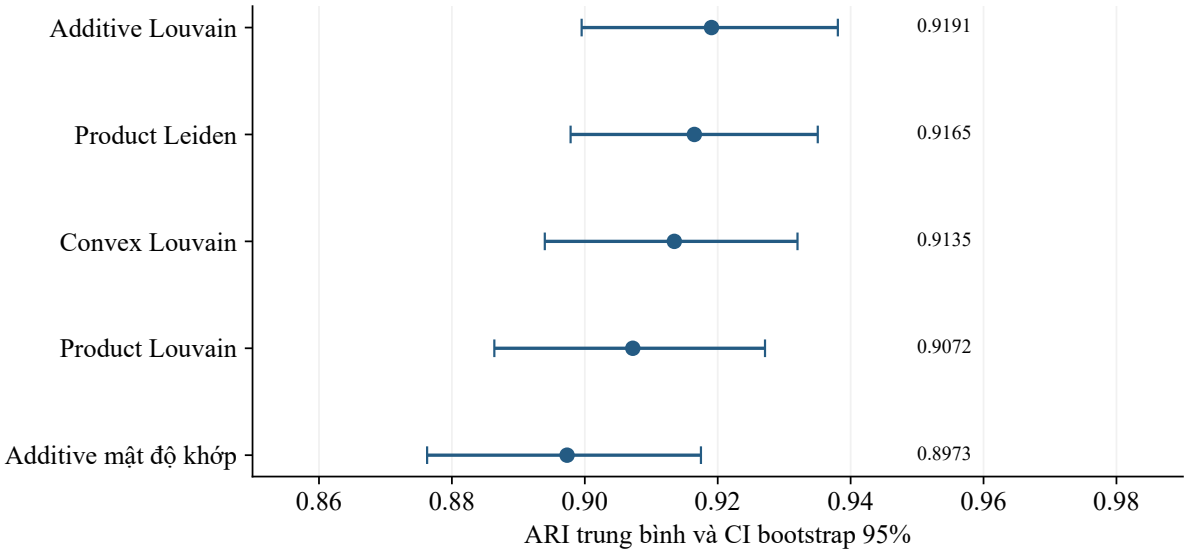
Ứng dụng đã có chức năng nạp mô hình và tính điểm LR từ các dấu hiệu khẩn cấp được người dùng lựa chọn. Thiết kế tích hợp sử dụng trường `E_i` gửi lên máy chủ, kết hợp với thông tin `urgency` do backend xác định để phục vụ phân cụm và xếp hạng. Kết quả hiện có gồm dữ liệu, mô hình và bước tính điểm tại ứng dụng. Đây là mô hình dùng

đầu vào có cấu trúc, không phải mô hình phân tích tin nhắn tiếng Việt.

4.2.8 RQ1: chất lượng phân cụm cơ sở

Bảng 4.12: Kết quả RQ1 trên 40 run test của Generator 3.0

Phương pháp	ARI [CI 95%]	Pair F1	ĐK cụm (km)
Additive Louvain	**0.9191** [0.8995; 0.9381]	**0.9247**	0.3477
Product Leiden	0.9165 [0.8979; 0.9351]	0.9223	0.3547
Convex Louvain	0.9135 [0.8940; 0.9320]	0.9195	0.3547
Product Louvain	0.9072 [0.8864; 0.9271]	0.9138	0.3585
Additive mật độ khớp	0.8973 [0.8763; 0.9175]	0.9046	0.3743
K-means tọa độ	0.8176 [0.7976; 0.8384]	0.8292	0.2977
Gom cụm phân cấp	0.6235 [0.5964; 0.6494]	0.6506	4.1648
HDBSCAN	0.5205 [0.4565; 0.5811]	0.5787	1.2527
Geo-time DBSCAN	0.4978 [0.4589; 0.5366]	0.5450	0.6244
DBSCAN mọi đặc trưng	0.4741 [0.4273; 0.5201]	0.5488	0.9340



Hình 4.6: ARI và CI 95% của năm biến thể đồ thị trên 40 run test RQ1

Additive Louvain có ARI trung bình 0,9191, cao nhất bảng; Product Louvain là 0,9072. Product trừ Additive được chọn độc lập có hiệu trung bình $-0{,}01184$, CI bootstrap 95% chưa hiệu chỉnh $[-0{,}02257; -0{,}00240]$, với 9 run thắng, 19 hòa và 12 thua. Wilcoxon raw $p = 0{,}0987$, sau Holm $p = 0{,}2560$. Kết quả không xác lập ưu thế thành phần tích.

So với Additive khớp mật độ, Product có hiệu $+0{,}00989$, CI $[-0{,}00100; 0{,}02082]$ và $p_{\text{Holm}} = 0{,}2560$. Hai pipeline có retained-edge fraction xấp xỉ 0,03011 và 0,03021,

mean degree 9,90 và 9,94. Đây là diagnostic giảm chênh lệch mật độ, không xác định tác động nhân quả của operator, vì trọng số và thành viên cạnh vẫn khác.

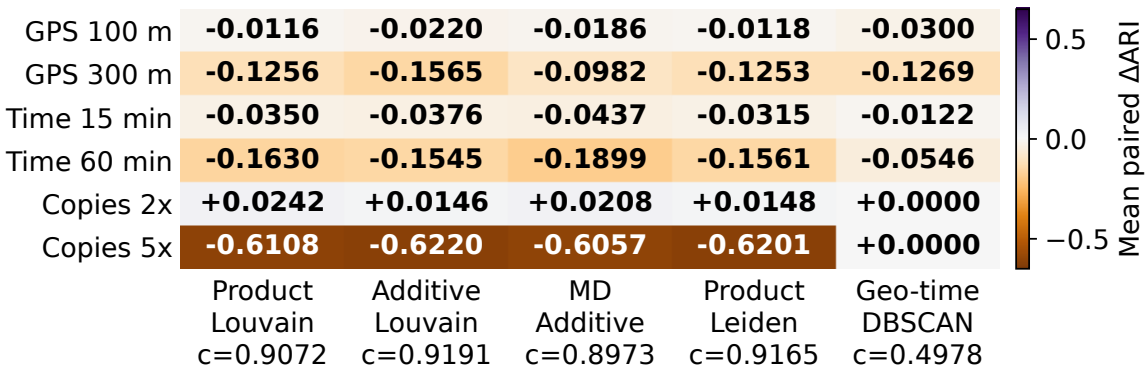
Product Leiden có ARI 0,9165; phép so sánh với Product Louvain sau Holm có $p = 0{,}1120$. Các kết quả cho thấy cần đánh giá cả cấu hình đồ thị và bộ phát hiện cộng đồng. Các baseline mật độ thấp hơn trong bundle này không chứng minh chúng kém trong mọi môi trường hoặc mọi cách chuẩn hóa đặc trưng.

Một phát hiện vận hành là Product có fake absorption và fake rejection đều bằng không, nhưng false-destination rate 16,49%. Tin giả không hòa vào điểm thật nhưng tạo điểm đến giả riêng. Vì thế, tỷ lệ hấp thụ bằng không không được gọi là chống tin giả hiệu quả. Nếu scheduler coi các cụm giả là điểm cần đi, chúng vẫn tiêu tốn nguồn lực.

4.2.9 RQ1: độ nhạy dưới nhiễu và bản sao

Bảng 4.13: ARI dưới nhiễu cố định; đánh giá trên báo cáo gốc có liên kết sự kiện

Điều kiện	Product	Additive	Leiden	DBSCAN
Đối chứng	0.9072	**0.9191**	0.9165	0.4978
GPS 100 m	0.8956	0.8971	**0.9047**	0.4678
GPS 300 m	0.7816	0.7626	**0.7912**	0.3709
Thời gian 15 phút	0.8722	0.8815	**0.8850**	0.4856
Thời gian 60 phút	0.7442	**0.7646**	0.7604	0.4432
Bản sao 2×	0.9314	**0.9337**	0.9313	0.4978
Bản sao 5×	0.2964	0.2971	0.2964	**0.4978**



Hình 4.7: Thay đổi ARI trong từng phương pháp so với đối chứng, 40 run test RQ1

Các mức nhiễu tọa độ và thời gian được thử đều làm ARI trung bình giảm. Không phương pháp nào đứng đầu ở mọi điều kiện. Bản sao hai lần làm ARI của bốn biến thể đồ thị tăng nhẹ, nhưng năm lần làm trung bình về khoảng 0,30. Geo-time DBSCAN giữ mức đối chứng thấp hơn khi chỉ thay multiplicity exact.

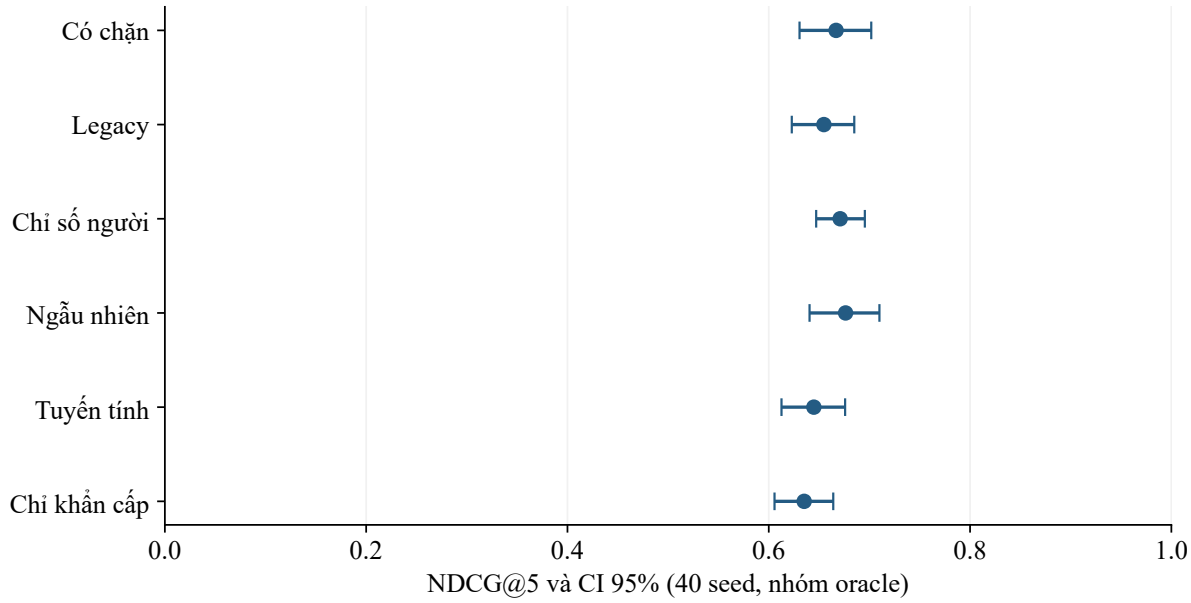
Với Product Louvain, thay đổi năm lần là $-0{,}6108$, CI ghép cặp chưa hiệu chỉnh $[-0{,}6318; -0{,}5881]$. Hai multiplicity được thử cho thấy đáp ứng không đơn điệu, không xác định một ngưỡng sụp đổ chính xác và không chứng minh thêm bản sao có lợi. Quantile và cạnh top-k là các cơ chế có thể liên quan, nhưng protocol chưa cô lập nguyên nhân.

Lần chạy độc lập không gộp chỉ làm một số tổng hợp ở điều kiện hai lần khác nhẹ; kết luận GPS, timestamp và năm lần được giữ theo audit. Quan trọng hơn, thất bại ở phân cụm cùng tồn tại với bất biến sao chép của score khi grouping cố định. Hai phát biểu áp dụng hai tầng khác nhau.

4.2.10 RQ2: phù hợp với lợi ích mô phỏng

Bảng 4.14: NDCG@5 với nhóm sự kiện oracle trên 40 seed Candidate 4.1

Điểm xếp hạng	NDCG@5	CI 95%
Điểm có chặn	0.6669	[0.6306; 0.7018]
Legacy	0.6548	[0.6229; 0.6850]
Chỉ số người	0.6709	[0.6471; 0.6955]
Ngẫu nhiên	**0.6763**	[0.6405; 0.7100]
Tuyến tính	0.6448	[0.6127; 0.6759]
Chỉ khẩn cấp	0.6352	[0.6057; 0.6641]



Hình 4.8: Mức phù hợp xếp hạng với lợi ích mô phỏng trong điều kiện oracle grouping

Điểm có chặn đạt NDCG@5 0,6669, CI 95% $[0{,}6306; 0{,}7018]$. Spearman trung bình $-0{,}0304$ với CI $[-0{,}1165; 0{,}0549]$, overlap top-5 bằng 0,285 với CI

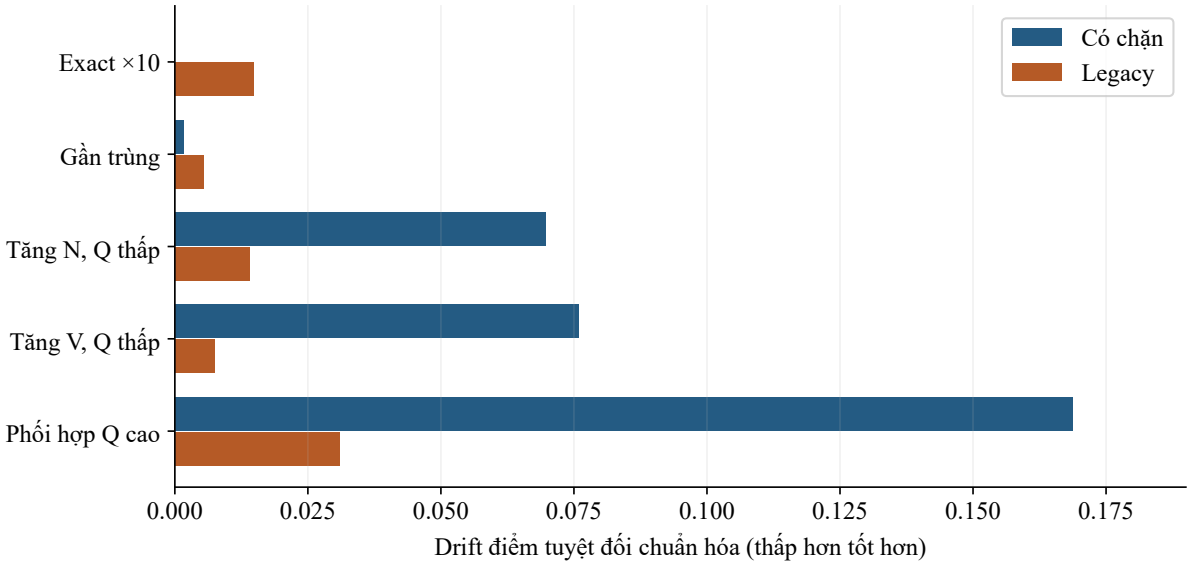
[0,2349; 0,3400]. NDCG@5 cao hơn legacy khoảng 0,0121 nhưng tương phản sau Holm không có ý nghĩa theo artifact.

Ước lượng điểm của phương pháp có chặn còn thấp hơn chỉ số người (0,6709) và ngẫu nhiên (0,6763). Những chênh lệch điểm này không tự chứng minh khác biệt thống kê. Vì grouping oracle đã loại lỗi phân cụm khỏi điều kiện RQ2, sự phù hợp yếu không thể quy hoàn toàn cho phân hoạch sai.

4.2.11 RQ2: bất biến hẹp và thất bại dưới phối hợp

Bảng 4.15: Độ nhạy RQ2: R là score có chặn, L là legacy; thấp hơn là tốt hơn

Điều kiện	ΔP_R	ΔP_L	Δr_R	Δr_L	Churn R	Churn L
Mâu thuẫn F/E	**0.0484**	0.0611	**0.0171**	0.0290	**0.0450**	0.1100
Phối hợp confidence cao	0.1688	**0.0309**	0.0175	**0.0006**	0.0350	**0.0000**
Exact 10×	**0.0000**	0.0148	**0.0000**	0.0075	**0.0000**	0.0150
Exact 2×	**0.0000**	0.0026	**0.0000**	0.0015	**0.0000**	**0.0000**
Exact 5×	**0.0000**	0.0086	**0.0000**	0.0046	**0.0000**	0.0100
Tăng E, confidence thấp	0.0034	**0.0012**	0.0008	**0.0006**	0.0050	**0.0000**
Tăng F, confidence thấp	**0.0026**	0.0072	**0.0000**	0.0040	**0.0000**	0.0150
Tăng N, confidence thấp	0.0696	**0.0140**	0.0240	**0.0071**	0.0600	**0.0150**
Tăng V, confidence thấp	0.0758	**0.0074**	0.0263	**0.0040**	0.0500	**0.0150**
Gần trùng	**0.0016**	0.0055	**0.0004**	0.0017	**0.0006**	0.0019
Thiếu/điền 0	**0.0063**	0.0075	**0.0019**	0.0025	**0.0029**	0.0064



Hình 4.9: Năm điều kiện RQ2 cho thấy bất biến exact và các giới hạn trước khai báo tăng/phối hợp

Sao chép exact 2, 5 và 10 lần tạo priority drift bằng không cho score có chặn khi

nhóm bằng chứng và đầu vào cố định. Legacy có drift lần lượt 0,0026; 0,0086 và 0,0148. Điều này hỗ trợ thuộc tính bất biến đã nêu, với đúng điều kiện kiểm tra.

Các perturbation gần trùng, mâu thuẫn F/E, missingness và tăng F dưới confidence thấp thường cho score có chặn drift nhỏ hơn legacy. Tuy nhiên, với tăng N confidence thấp, drift có chặn là 0,0696 so với 0,0140; với tăng V là 0,0758 so với 0,0074. Các kết quả này được giữ như hạn chế thay vì chỉ trình bày bản sao exact.

Chiến dịch phối hợp confidence cao tạo drift 0,1688 cho score có chặn, 0,0309 cho legacy và false-priority lift 0,8828. Hiệu drift khoảng 0,1379 có $p_{\text{Holm}} \approx 9{,}1 \times 10^{-12}$ theo artifact. Có chặn và chống multiplicity exact không bảo đảm nguồn tin đúng, và chính các payload phối hợp khác nhau có thể vượt qua cơ chế đếm củng cố.

4.2.12 RQ2: độ nhạy các hệ số xếp hạng

Bảng 4.16: Khoảng NDCG@5 trung bình trong phân tích hằng số cục bộ RQ2

Hằng số	Min–max NDCG@5	Span	Seed
b_0	[0.6653; 0.6672]	0.00186	40
b_1	[0.6669; 0.6687]	0.00185	40
b_2	[0.6667; 0.6679]	0.00124	40
ω_E	[0.6663; 0.6714]	0.00507	40
ω_F	[0.6625; 0.6679]	0.00546	40
ω_N	[0.6663; 0.6697]	0.00338	40
μ	[0.6644; 0.6683]	0.00391	40
s	[0.6665; 0.6713]	0.00479	40
N_{ref}	[0.6669; 0.6669]	0.00003	40
V_{cap}	[0.6669; 0.6669]	**0.00000**	40

Phân tích hằng số one-at-a-time có 21 cấu hình trên 40 seed (840 quan sát seed/cấu hình). Span NDCG@5 trung bình đều dưới 0,01, lớn nhất khoảng 0,00546 khi thay trọng số ω_F. Ổn định cục bộ này cùng tồn tại với alignment yếu; không chứng minh các hằng số đã có giá trị chính sách hoặc kết quả giữ nguyên ngoài miền perturbation.

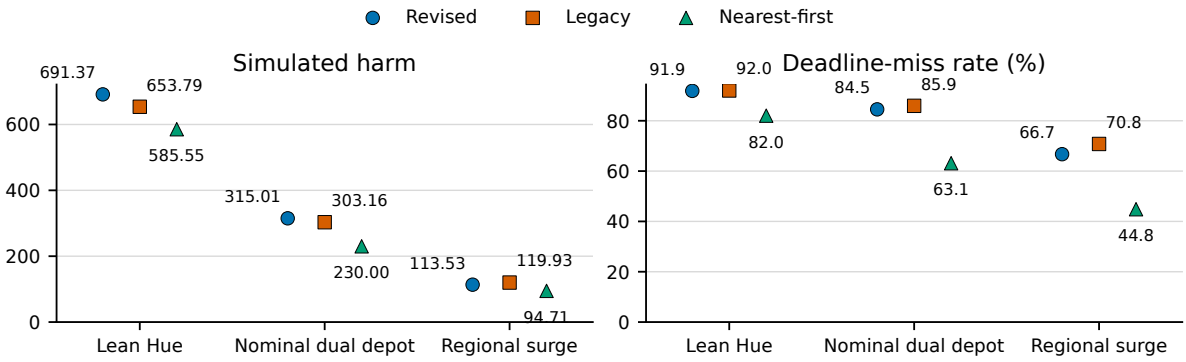
4.2.13 RQ3: hệ quả điều phối từ phân hoạch dự đoán

Bảng 4.17: So sánh điểm có chặn trên phân hoạch Product: 40 cặp seed

Đối chứng	Chỉ số	Δ cải thiện	CI 95%	p_{Holm}
Legacy	Harm	-14.34	[-27.40; -2.34]	0.562713
Legacy	Trễ hạn (đpt)	1.88	[0.36; 3.49]	0.247257
Gần nhất trước	Harm	-69.88	[-95.77; -45.03]	0.000041
Gần nhất trước	Trễ hạn (đpt)	-17.71	[-20.83; -14.48]	0.000001

Trên phân hoạch Product, điểm có chặn làm harm mô phỏng tăng 14,34 so với legacy và giảm tỷ lệ trễ hạn khoảng 1,88 điểm phần trăm. Cả hai tương phản không có ý nghĩa sau Holm: $p = 0{,}563$ và $p = 0{,}247$. Bảng dùng chiều Δ cải thiện, nên harm tăng tương ứng hiệu âm.

So với gần nhất trước, score có chặn kém hơn về harm và trễ hạn, với $p_{\text{Holm}} \approx 4{,}1 \times 10^{-5}$ và $1{,}3 \times 10^{-6}$. Product cũng kém hơn Additive khớp mật độ khi dùng cùng score ở harm ($p_{\text{Holm}} = 0{,}000168$). Sai phân hoạch có hệ quả xuống tầng lập lịch, và bảo đảm điểm hữu hạn không loại bỏ hệ quả đó.



Hình 4.10: Trung bình mô tả theo điều kiện nguồn lực trên phân hoạch Product

Gần nhất trước có harm và trễ hạn trung bình thấp hơn trong mọi điều kiện được thử. Một diễn giải có thể là score theo nhu cầu chưa biểu diễn đủ chi phí đi lại và ràng buộc lịch; đây là giả thuyết giải thích, chưa được cô lập bằng thực nghiệm cơ chế. Kết quả không xác lập gần nhất trước là chính sách thực địa tối ưu.

4.2.14 Bàn luận xuyên các tầng

Các kết quả cho thấy cần đánh giá riêng ba dạng chất lượng: đúng biểu diễn tại thiết bị, đúng liên kết sự kiện và phù hợp quyết định điều phối. FP32 có parity tốt giữa runtime nhưng vẫn nhầm lớp; score có invariance exact nhưng alignment yếu; Product có chặn cạnh nhưng nhạy multiplicity. Không có một chỉ số đơn lẻ thay thế được các tầng còn lại.

Mức hoàn thành phần mềm tạo một nền tảng thử nghiệm có thể trình diễn và kiểm tra việc tuân thủ quy tắc trao đổi dữ liệu. Phần nghiên cứu thuật toán cung cấp các giới hạn toán học và kết quả âm có ích cho cải tiến. Khả năng ứng dụng được phát biểu ở mức nguyên mẫu hỗ trợ quyết định; hiệu quả cứu hộ ngoài thực tế còn cần dữ liệu độc lập, chuyên gia và thử nghiệm thiết bị/hạ tầng.

4.3 Kết quả đánh giá chức năng và truyền tải hệ thống

Phần này tổng hợp ba nhóm bằng chứng: kiểm thử tích hợp đầu cuối trên Android thật, E2E bổ sung trên web giả lập và phép đo truyền tải dưới mạng yếu. Các nhóm khác nhau về môi trường, đầu vào và cách thao tác nên được trình bày riêng, không cộng số case hay tiêu chí thành một cỡ mẫu chung. Thiết lập của từng nhóm được mô tả tại Mục 4.1.

4.3.1 Kiểm thử tích hợp đầu cuối trên thiết bị Android thật

Theo Mục 4.1.4, hai bộ kết quả ngày 24/10/2026 ghi nhận trên cùng Samsung S10e. Bảng 4.18 tổng hợp JSON/CSV cùng xác nhận bổ sung của người chạy về Case 8 run_001: bài vẫn được giữ và gửi đi sau khi bật lại Wi-Fi. Theo tiêu chí lưu và phục hồi gửi bài, cả hai run đạt chín case; riêng Case 8 run_001 được ghi PASS có chú thích vì còn hiện tượng thoát app khi gửi lúc mất mạng. Cả hai đạt 6/6 case luồng xử lý. Kết quả này không xác nhận giao diện hoàn toàn không có lỗi.

Bảng 4.18: Kết quả kiểm thử luồng xử lý và giao diện trên Samsung S10e

Case	Nội dung và điều kiện đạt	Run_001	Run_002
1	Online: backend nhận đúng metadata và ảnh theo chế độ gửi	PASS	PASS
2	HTTP 503: giữ hàng đợi, phục hồi đúng một bài, hết pending	PASS	PASS
3	300 kbit/s: chế độ gửi đúng chính sách, backend nhận đúng dữ liệu	PASS	PASS
4	20 kbit/s: chế độ gửi đúng chính sách, backend nhận đúng dữ liệu	PASS	PASS
5	Không GPS: tọa độ rỗng, bài thuộc hàng xem xét	PASS	PASS
6	Phản hồi: app nhận trạng thái dispatched từ backend	PASS	PASS
7	Thao tác giao diện Android: gửi bài và xem Lịch sử	PASS	PASS
8	Tắt/bật mạng thật: giữ bài và gửi lại khi có mạng	PASS*	PASS
9	Dashboard: hiển thị đúng các ID bài của benchmark	PASS	PASS

**Run_001 đạt về giữ và phục hồi gửi bài theo xác nhận bổ sung của người chạy; vẫn ghi nhận lỗi thoát app khi gửi lúc mất mạng.*

Case 1–6 là kiểm tra bằng lời gọi hàm trong app; Case 7–8 là xác nhận của người thao tác trên giao diện thật; Case 9 lấy bằng chứng từ Playwright trên máy tính. Không gộp các nhóm này thành tuyên bố tự động thao tác E2E toàn bộ giao diện Android. Mỗi bộ quan sát backend chứa năm ID bài của luồng xử lý; Case 6 dùng lại bài online để đổi trạng thái, không tạo bài thứ sáu. Tệp kiểm tra dashboard ghi PASS cho năm ID tương ứng của mỗi lượt.

Hành vi gửi và nhận diện thực tế. Bảng 4.19 trích probe và số byte ảnh đã đối chiếu với backend. Ảnh gốc được xác nhận bằng SHA-256; ảnh nén có sai khác tuyệt đối trung bình trên mẫu RGB giải mã lần lượt 0,80 và 1,04, dưới ngưỡng kiểm tra 20. Chỉ số này kiểm tra ảnh truyền đúng nội dung, không đánh giá chất lượng phân loại hay chất lượng ảnh cảm nhận. Với chế độ chỉ văn bản, không có ảnh tải lên; dấu gạch không có nghĩa tổng lưu lượng bằng 0.

Bảng 4.19: Chế độ gửi của ba case có ảnh trên điện thoại thật

Run	Cấu hình proxy	Probe (kbit/s)	Chế độ gửi	Byte ảnh
run_001	Online	7.944	Ảnh gốc	162.727
run_001	300 kbit/s	240	Ảnh nén	71.909
run_001	20 kbit/s	18	Chỉ văn bản	—
run_002	Online	15.420	Ảnh gốc	38.779
run_002	300 kbit/s	238	Ảnh nén	33.862
run_002	20 kbit/s	18	Chỉ văn bản	—

Trong ba lần gọi PTE có ảnh của run_001, nhãn chuẩn `high` được dự đoán thành `medium`, confidence 0,7802; thời gian `classifyImage` lần lượt là 64, 37 và 33 ms. Run_002 có nhãn chuẩn `medium` nhưng dự đoán `high`, confidence 0,6461; thời gian là 30, 40 và 37 ms. Hai ảnh đều bị nhận diện khác nhãn chuẩn dù các case gửi bài đạt: PASS xác nhận đầu ra hợp lệ và luồng truyền dữ liệu đúng, không xác nhận phân loại đúng. Không dùng sáu lời gọi trên hai ảnh lặp lại để tính Accuracy/F1 hoặc so sánh tốc độ model; việc đó thuộc benchmark ảnh riêng.

Lỗi phát hiện và giới hạn kết luận. Ở Case 8 run_001, người chạy ban đầu ghi FAIL trong hồ sơ vì khi tắt Wi-Fi rồi chọn gửi bài, app bị thoát và không đăng nhập lại được cho đến khi bật Wi-Fi. Sau đó người chạy xác nhận bài vẫn được gửi khi có Wi-Fi trở lại. Vì vậy báo cáo cập nhật kết quả phục hồi gửi bài thành PASS có chú thích, đồng thời giữ hiện tượng thoát app là lỗi giao diện/phiên cần điều tra riêng; chưa có log để phân biệt crash với mất phiên. JSON/CSV gốc vẫn giữ 8 PASS, 1 FAIL và trạng thái `failed`; phần cập nhật trong báo cáo dựa trên xác nhận bổ sung, không phải kết quả chạy lại hay bằng chứng lỗi thoát app đã được sửa. Run_002 ghi PASS cho bài có mã hiển thị `#11F944B0`; bài được lưu chờ gửi, sau khi bật Wi-Fi thì dashboard nhận bài và Lịch sử hiển thị "Đã nhận".

Lịch sử run_002 còn ghi một lần Case 5 FAIL vì chưa từ chối quyền Vị trí; sau khi đáp ứng tiền điều kiện, chạy lại đạt PASS. Bảng giữ lịch sử thử lại và ghi rõ phần đánh giá bổ sung, không xóa lần thử lỗi. Các xác nhận giao diện có mã bài nhưng trường tên tệp bằng chứng còn trống, nên không xem JSON là hồ sơ ảnh/video tự động đầy đủ. Hai lượt trên một máy hỗ trợ kiểm chứng các tình huống đã thử, chưa phải mẫu độc lập để suy ra tỷ lệ tin cậy tổng quát, độ ổn định trên bốn điện thoại hoặc khả năng gửi SMS thành công.

4.3.2 Kết quả kiểm thử lịch sử

Bảng 4.20 giữ kết quả lịch sử ngày 27/09/2026, được dẫn trong sổ đối chiếu nguồn. Các con số này thuộc phiên kiểm thử riêng, không cộng hoặc thay thế kết quả ngày 24/10/2026. Việc tạo APK xác nhận khả năng đóng gói, không thay thế kiểm thử chức năng.

Bảng 4.20: Tổng hợp kết quả kiểm thử chức năng của hệ thống phần mềm

Bộ kiểm thử	Kết quả ghi nhận	Phạm vi
Backend unit test	44/44	Quy tắc trao đổi dữ liệu, migration, hash, cụm, dashboard
Flutter unit test	26/26	Chính sách gửi, SMS, trạng thái, hash
Trao đổi dữ liệu trên container	Đạt các ca	App/server message và multipart
E2E Chromium headless	46/46	App web tới backend/dashboard, mạng giả lập
APK debug	Hoàn thành	Tạo gói cài đặt Android APK phục vụ kiểm thử

4.3.3 Kiểm thử E2E bổ sung trên web giả lập

Hai lượt web ngày 24/10/2026 kiểm tra luồng ứng dụng Flutter web → backend → dashboard theo thiết lập tại Mục 4.1.5. Mỗi lượt hoàn tất năm kịch bản: dashboard; ứng dụng online/offline; mạng 300 kbit/s; mạng 20 kbit/s; từ chối quyền GPS. Đây là bằng chứng bổ sung cho kiểm thử Android thật, không thay thế AI native, SMS hoặc thao tác giao diện trên điện thoại.

Bảng 4.21: Kết quả kiểm thử E2E trên web giả lập ngày 24/10/2026

Run	Báo cáo seed	Kịch bản	PASS	FAIL	CHƯA CÓ
run_001	316	5/5	45	0	1
run_002	334	5/5	45	0	1

Mỗi lượt có 46 tiêu chí. Các tiêu chí đạt xác nhận quyền truy cập API, hiển thị và điều phối trên dashboard, gửi SOS/bài kèm ảnh, kiểm tra hash ảnh, giữ hàng đợi khi offline, tự đồng bộ và nhận trạng thái về app. Mạng 300 kbit/s chọn gửi ảnh nén; mạng 20 kbit/s chọn chỉ metadata, không upload ảnh. Khi từ chối GPS, bài vẫn được gửi và được đưa vào danh sách cần xem xét mà không tạo tọa độ giả.

Mục CHƯA CÓ ở cả hai lượt là trang chủ web chưa giải thích rõ AI on-device không khả dụng. Không có FAIL trong các kịch bản đã chạy không có nghĩa hệ thống đã được kiểm thử hết các tình huống. Hai lượt dùng lần lượt một ảnh ngập cao và một ảnh ngập vừa; không diễn giải thành kết quả trên toàn bộ 257 ảnh validation hoặc 80 gold run. Các JSON tổng hợp, CSV từng tiêu chí, snapshot ảnh và screenshot là nguồn trực tiếp của bảng; hồ sơ truy vết nằm tại `thuc_nghiem_nq/experiment_e2e/RESULTS.md`.

4.3.4 Truyền tải thích ứng và hiệu năng trong điều kiện mạng yếu

Phần này đối chiếu hai khía cạnh của truyền tải dưới mạng yếu: cơ chế chọn chế độ gửi trên điện thoại và hiệu năng khi đo riêng từng chế độ trên máy tính. Hai nguồn có cấu hình mạng, tập ảnh và phạm vi kiểm tra khác nhau, nên không gộp số liệu.

Kiểm tra cơ chế chọn chế độ gửi

Các case trên Samsung S10e ở Mục 4.3.1 kiểm tra cơ chế chọn chế độ bằng PTE và hàm gửi bài thật của app. Trong hai lượt đã lưu, online gửi ảnh gốc, cấu hình 300 kbit/s gửi ảnh nén, cấu hình 20 kbit/s chỉ gửi văn bản/metadata. Băng thông probe và số byte ảnh cụ thể nằm ở Bảng 4.19; đây là kết quả chức năng trên hai ảnh minh họa, không phải phép đo hiệu năng truyền tải trên toàn bộ tập ảnh.

Đánh giá độ trễ và tỷ lệ truyền thành công

Bên cạnh kiểm tra hành vi chọn chế độ, lượt `20261005-102040` đo riêng từng chế độ gửi trên 257 ảnh validation theo Mục 4.1.6. Checkpoint ghi complete, CSV có đủ 2.313 lượt hợp lệ. Số liệu lấy từ bảng kết quả từng lượt truyền và bản tổng hợp tương ứng. Đây là kết quả đã lưu, không phải chạy mới khi biên soạn báo cáo.

Bảng 4.22: Tỷ lệ thành công và độ trễ theo cấu hình mạng giả lập

Mạng	Chế độ	Thành công	Tỷ lệ (%)	Median (s)	P95 (s)
2G	Metadata	**257/257**	**100,00**	**1,488**	**1,524**
2G	Ảnh nén	**257/257**	**100,00**	5,666	25,230
2G	Ảnh gốc	230/257	89,49	5,526	38,973
3G	Metadata	**257/257**	**100,00**	**0,476**	**0,495**
3G	Ảnh nén	**257/257**	**100,00**	1,056	3,798
3G	Ảnh gốc	255/257	99,22	1,350	14,117
4G	Metadata	**257/257**	**100,00**	**0,145**	**0,165**
4G	Ảnh nén	**257/257**	**100,00**	0,211	0,532
4G	Ảnh gốc	256/257	99,61	0,259	1,762

Median và P95 trong bảng chỉ tính các lượt thành công. Metadata và ảnh nén đạt 257/257 ở cả ba cấu hình; ảnh gốc có tỷ lệ thành công thấp hơn, đặc biệt ở cấu hình 2G giả lập. Median ảnh gốc 2G thấp hơn ảnh nén không chứng minh ảnh gốc tốt hơn, vì 27 lượt ảnh gốc ở cấu hình này không thành công và không góp vào phân bố độ trễ thành công.

Toàn bộ lượt đo có 27 NETWORK_ERROR và 3 UNSUPPORTED_IMAGE. Ba lỗi định dạng là ảnh AVIF gốc bị từ chối ở cả ba cấu hình; HTTP 415 không được diễn giải thành lỗi mạng. Byte proxy trung vị của metadata là 1.011 B và ảnh nén là 26.558 B, so với ảnh gốc 41.202 B trong bản tổng hợp. Kích thước ảnh trung vị tương ứng là 0, 25.457 và 40.103 B. Đây là các thống kê theo chế độ trong lượt đo, không phải kích thước cố định của mọi ảnh hay toàn bộ overhead truyền thông.

Kết quả cung cấp bằng chứng định lượng cho đánh đổi giữa lượng dữ liệu và khả năng gửi thành công trong cấu hình proxy đã chọn. Mỗi ảnh/điều kiện mới đo một lần, chưa kiểm tra lặp nhiều phiên, mạng viễn thông thực hoặc toàn luồng điện thoại. Vì runner dùng payload metadata cố định và ép từng chế độ, kết quả chưa đánh giá chất lượng quyết định tự động chọn metadata dựa trên confidence của AI hay thời gian phản ứng cứu hộ thực địa.

4.3.5 Tổng hợp mức đáp ứng và lỗi còn tồn tại

Bộ thử Android xác nhận các case có bằng chứng trên Samsung S10e; riêng run_001 vẫn ghi nhận thoát app khi gửi lúc mất mạng dù bài được giữ và gửi lại sau khi phục hồi kết nối. Phép đo proxy trên 257 ảnh cung cấp tỷ lệ truyền thành công và độ trễ theo từng chế độ, nhưng không đo chất lượng quyết định cứu hộ hoặc mạng viễn thông thực.

Các kết quả này chưa đủ để xác nhận mọi ràng buộc toàn vẹn đều đạt: mất ACK sau khi server ghi, payload khác nhau dùng cùng ID/sequence, xung đột quyền sở hữu, phản hồi trạng thái đến muộn, đóng cưỡng bức app khi offline và gộp SMS thật với HTTP vẫn cần phép thử chuyên biệt cùng log tương ứng. Không dùng ma trận yêu cầu hoặc việc build APK thành công làm kết quả thay thế cho các phép thử đó.

4.4 Giới hạn của thực nghiệm

Các kết quả trong chương này cần được diễn giải trong phạm vi dữ liệu, thiết bị và điều kiện đo đã sử dụng.

Dữ liệu mô phỏng. Các phép đánh giá phân cụm, xếp hạng và điều phối dùng dữ liệu tổng hợp hoặc bán tổng hợp. Chúng cho phép đối chiếu các phương pháp trong những

tình huống được kiểm soát, nhưng chưa đại diện đầy đủ cho hành vi báo tin, nhu cầu và nguồn lực cứu hộ ngoài thực địa. Các chỉ số lợi ích, tổn thất và trễ hạn trong mô phỏng không được xem là hiệu quả cứu hộ đã quan sát thực tế.

Tính đại diện của dữ liệu ảnh. Tập ảnh Dataset_Flood chưa bao quát mọi điều kiện chụp tại hiện trường, như ánh sáng yếu, mưa lớn, ảnh rung hoặc góc nhìn bị che khuất. Kết quả trên tập test phản ánh chất lượng với bộ dữ liệu đã chia; cần ảnh hiện trường độc lập để đánh giá khả năng áp dụng rộng hơn.

Thiết bị và số lượt đo. Benchmark nhận diện được thực hiện trên bốn mẫu điện thoại, còn kiểm thử luồng xử lý và giao diện gồm hai run trên Samsung S10e. Số thiết bị và phiên đo còn giới hạn, chưa đủ để kết luận về mọi dòng Android hoặc độ ổn định dài hạn. Thời gian xử lý đã ghi cũng chưa đại diện cho mọi mức tải, nhiệt độ và tình trạng pin của thiết bị.

Điều kiện mạng. Các phép đo truyền tải định lượng chủ yếu dùng proxy giới hạn băng thông và độ trễ. Kiểm thử trên điện thoại đã bổ sung tình huống tắt/bật kết nối thật, nhưng chưa bao quát biến động vùng phủ sóng, tắc nghẽn và gián đoạn của mạng viễn thông trong thiên tai. Vì vậy, kết quả xác nhận hành vi trong các điều kiện đã thử, chưa thay thế đánh giá mạng ngoài thực địa.

Đánh đổi khi lượng tử hóa. Theo Bảng 4.10, PTQ INT8 giảm dung lượng từ 16,04 xuống 4,51 MiB, nhưng Accuracy giảm từ 75.78% xuống 66.80%. QAT INT8 có dung lượng 4,57 MiB, Accuracy 46.48%, macro-F1 42.91% và 45 lỗi nặng, đồng thời có trung vị độ trễ cao hơn FP32 trong cùng phiên đo. Vì vậy, giảm dung lượng chưa đủ để kết luận mô hình đáp ứng yêu cầu triển khai; cần phân tích lỗi phân loại, nhất là lỗi lệch từ hai mức, và kiểm tra lại chất lượng, độ trễ trên thiết bị đích trước khi sử dụng.

Trong ảnh, split và MD5 khớp giảm một nguy cơ rò rỉ do bản trùng được ghi nhận, nhưng chưa chứng minh độc lập nguồn/sự kiện hoàn toàn. Nhiều nhánh tối ưu dùng cùng test; các kết quả là so sánh kỹ thuật đã lưu, chưa có protocol xác nhận độc lập để đánh giá một model được chọn sau khi xem nhiều kết quả. Không nên trình bày nhánh có số tốt nhất như một xác nhận cuối cùng không có lựa chọn hậu nghiệm.

4.4.1 Giới hạn giá trị ngoại tại

RQ1 là kiểm tra trong cùng generator; RQ2/RQ3 dùng generator tổng hợp riêng. Dữ liệu neo địa lý không biến báo cáo và harm thành quan sát thực địa, và hai bundle không tạo

bằng chứng chuyển miền OOD. Ảnh web đã nén có thể khác ảnh camera về góc chụp, ánh sáng, kích thước và chất lượng. Các metric không thể tự ngoại suy sang vùng thiên tai và thiết bị khác.

LR rút gọn dấu hiệu tham chiếu không triển khai toàn bộ IITT. Không có dữ liệu bệnh nhân hoặc nhãn chuyên gia cho gói này; không có cờ được chọn có thể do người dùng không biết hoặc không nhập. Đầu ra phải được giữ như thông tin hỗ trợ xác minh, và báo cáo không phát biểu hiệu quả y khoa từ bảng tổng hợp.

4.4.2 Giới hạn tích hợp và phép đo

Phép cộng số mắc kẹt/bị thương, đếm nhóm yếu thế và dùng receipt time khi thiếu created time cũng cần xác nhận ngữ nghĩa. Việc lõi khớp công thức không bảo đảm các heuristic đầu vào khớp thực tế.

Các phiên CPU đo predict; benchmark app đo classifyImage và có metric được kiểm tra lại trên 256 ảnh/runtime. Nguồn app seed 42 lịch sử thiếu metadata thiết bị, APK/asset, thời điểm và phiên đo lặp. Bộ mới ở Mục 4.2.4 đã có 32 cấu hình trên bốn máy, với metadata thiết bị, thời điểm và hash model/split, nhưng vẫn thiếu hash APK/commit và phép đo lặp có kiểm soát nhiệt độ/tải. Vì vậy, kết quả chưa xác nhận một APK cụ thể hoặc ưu thế hiệu năng trên mọi thiết bị. Không có bộ đo pin, tỷ lệ giao SMS hoặc thực nghiệm người dùng. Phép đo mạng yếu đã có 2.313 lượt trong cấu hình proxy ở Mục 4.3.4, chưa phải mạng viễn thông thực hay phép đo toàn luồng Android. Các test lịch sử đủ mô tả ca đã kiểm tra, chưa bảo đảm mọi tính năng mới trên commit hiện tại đã được chạy lại.

4.4.3 Hướng xử lý từ kết quả âm

Đối với phân cụm, cần thử canonicalize transport copy trước tạo đồ thị và kiểm tra lại quantile/top-k dưới multiplicity, đồng thời giữ baseline mật độ khớp. Đối với score, cần kiểm tra nguồn củng cố độc lập, chống campaign và xác định mục tiêu phù hợp với chuyên gia. Đối với scheduler, cần đưa chi phí đi lại, năng lực đội và bất định vào thiết kế mục tiêu.

Đối với ảnh, PTQ cần được chọn theo trade-off dung lượng/recall/lỗi nặng thay vì chỉ kích thước; nhánh QAT cần phân tích lỗi trước triển khai. Với phần mềm, ưu tiên thống nhất cách hiểu và xử lý các trường dữ liệu và kiểm thử Android end-to-end. Các hướng này xuất phát từ kết quả đã quan sát, chưa được trình bày như cải thiện đã đạt.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Kết luận

Đề tài đã xây dựng nguyên mẫu hệ thống hỗ trợ tiếp nhận, xử lý và điều phối thông tin cứu hộ bão lũ, kết nối ứng dụng Flutter có suy luận AI tại biên, máy chủ FastAPI thực hiện phân cụm và bàn điều phối Web GIS. Hai kịch bản kiểm thử trên điện thoại thật đạt các tiêu chí luồng xử lý và giao diện đã công bố, gồm nhận diện, gửi bài, phục hồi đồng bộ, xử lý thiếu GPS và cập nhật trạng thái. Riêng Case 8 run_001 đạt về giữ bài và gửi lại sau khi có Wi-Fi; hiện tượng thoát app khi gửi lúc mất mạng vẫn được ghi nhận để xử lý. Kết quả hỗ trợ khả năng lưu và phục hồi truyền báo cáo trong các điều kiện đã thử, chưa đại diện cho mọi tình huống mạng viễn thông ngoài thực địa.

Đối với mô hình thị giác máy tính, kiến trúc MobileNetV3-Large đạt độ chính xác (Accuracy) 75.78% và macro-F1 74.26% trên tập test gồm 256 ảnh của bộ dữ liệu đã chia; tính độc lập hoàn toàn theo nguồn và sự kiện chưa được xác nhận. Mô hình được xuất sang định dạng ONNX và PTE để thực thi lần lượt bằng ONNX Runtime và ExecuTorch; các phép đối chiếu trên CPU ghi nhận đồng thuận top-1 với mô hình PTH lần lượt là 100.00% và 100.00% trên cùng tập test. Lượng tử hóa giảm dung lượng từ 16,04 MiB (FP32) xuống 4,51 MiB (PTQ) và 4,57 MiB (QAT), nhưng Accuracy giảm tương ứng từ 75.78% xuống 66.80% và 46.48%; QAT có macro-F1 42.91% (Bảng 4.10). Kết quả cho thấy lợi ích về dung lượng đi kèm suy giảm chất lượng; cần đánh giá lỗi phân loại và hiệu năng trên thiết bị đích trước khi lựa chọn phương án triển khai.

Mô hình ước lượng mức độ khẩn cấp dựa trên các dấu hiệu khẩn cấp được người dùng lựa chọn cung cấp cơ chế tính điểm minh bạch, có thể giải thích được và dễ dàng cấu hình, hỗ trợ đắc lực cho khâu tiền lọc dữ liệu cứu hộ tại hiện trường.

Về mặt giải thuật, các thực nghiệm đối chứng đa dạng trên đồ thị không gian–thời gian đã làm sáng tỏ ưu thế cũng như giới hạn của các phương pháp phân cụm cộng và tích (RQ1), đánh giá tính ổn định của hàm điểm ưu tiên đa tiêu chí trước các biến thể dữ liệu trùng lặp (RQ2), và phân tích định lượng hệ quả của các sai số phân hoạch đối với bài toán lập lịch điều phối nguồn lực cứu trợ (RQ3).

Các đóng góp chính của đề tài bao gồm:

1. Xây dựng hoàn chỉnh nguyên mẫu hệ thống gồm ứng dụng di động, máy chủ và website điều phối;

2. Đề xuất và kiểm chứng giải thuật gom cụm đồ thị không gian–thời gian và hàm ưu tiên cứu nạn đa tiêu chí;

3. Thiết kế cơ chế lựa chọn chế độ gửi theo điều kiện mạng, lưu bản tin cục bộ và gửi lại khi có kết nối, góp phần nâng cao tính chủ động và hiệu quả tác chiến trong công tác cứu nạn thiên tai.

Hạn chế của đề tài

Hệ thống chưa được đánh giá trong vận hành cứu hộ thực địa với người sử dụng và đơn vị chuyên môn. Luồng SMS đã có thành phần hỗ trợ, nhưng tỷ lệ giao tin và độ trễ qua mạng viễn thông/gateway thực tế chưa được kiểm chứng đầy đủ.

Kiến nghị

Trước khi thí điểm với địa phương, nhóm phát triển cần khắc phục các lỗi ứng dụng đã ghi nhận và kiểm tra truyền nhận qua mạng di động, SMS/gateway thực tế. Đơn vị cứu hộ chuyên môn cần phối hợp xây dựng kịch bản, kiểm tra tiêu chí ưu tiên và đánh giá kết quả; đơn vị vận hành cần quy định quyền truy cập, bảo vệ dữ liệu cá nhân, sao lưu và quy trình xác minh thông tin. Chỉ mở rộng phạm vi sử dụng sau khi có kết quả thử nghiệm và đánh giá của các đơn vị tham gia.

Hướng nghiên cứu tiếp theo

Trên cơ sở các kết quả đạt được, các hướng phát triển tiếp theo của đề tài bao gồm:

- Bổ sung chức năng phân tích tin nhắn cứu hộ tiếng Việt tự do để trích xuất thông tin và nhận diện dấu hiệu nguy cấp, mở rộng khả năng tiếp nhận ngoài các lựa chọn có cấu trúc trên biểu mẫu;
- Mở rộng thử nghiệm phần cứng: triển khai thử nghiệm trên đa dạng các dòng điện thoại Android và iOS thực tế, đánh giá chi tiết mức độ tiêu thụ pin và độ trễ suy luận trong nhiều điều kiện môi trường;
- Tích hợp mạng truyền thông chịu trễ (DTN): phát triển giao thức chuyển tiếp dữ liệu cơ hội qua kết nối cự ly ngắn (BLE, Wi-Fi Direct) kết hợp các trạm thu phát cơ động hoặc thiết bị bay không người lái (UAV) phục vụ các khu vực bị chia cắt cô lập hoàn toàn;
- Thử nghiệm thực địa diện rộng: phối hợp cùng các lực lượng cứu hộ chuyên trách và chính quyền địa phương để diễn tập, đánh giá mức độ khả dụng và hoàn thiện quy trình nghiệp vụ cứu nạn trong thực tế bão lũ.

Tài liệu tham khảo

Bài viết và tài liệu khác

[1] F. Alam, F. Ofli, and M. Imran, "CrisisMMD: Multimodal Twitter datasets from natural disasters," in *Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media*, vol. 12, 2018.

[2] V. D. Blondel, J.-L. Guillaume, R. Lambiotte, and E. Lefebvre, "Fast unfolding of communities in large networks," *Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment*, vol. 2008, no. 10, P10008, 2008.

[3] S. Burleigh, K. Fall, and E. Birrane, *Bundle protocol version 7*, RFC 9171, 2022. [Online]. Available: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9171.html

[4] Copernicus Emergency Management Service, *EMSR848: Flood in central Viet Nam*, Activation record; accessed 8 September 2026, 2025. [Online]. Available: https://mapping.emergency.copernicus.eu/activations/EMSR848/

[5] T.-N. Doan and D.-N. Le-Thi, "A novel deep learning model for flood detection from synthetic aperture radar images," *Journal of Advances in Information Technology*, vol. 16, no. 1, pp. 57–70, 2025. DOI: 10.12720/jait.16.1.57-70 [Online]. Available: https://www.jait.us/articles/2025/JAIT-V16N1-57.pdf

[6] M. Ester, H.-P. Kriegel, J. Sander, and X. Xu, "A density-based algorithm for discovering clusters in large spatial databases with noise," in *Proceedings of the 2nd International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD)*, 1996, pp. 226–231.

[7] E. Gralla, J. Goentzel, and C. Fine, "Assessing trade-offs among multiple objectives for humanitarian aid delivery using expert preferences," *Production and Operations Management*, vol. 23, no. 6, pp. 978–989, 2014. DOI: 10.1111/poms.12110

[8] C. Guo, G. Pleiss, Y. Sun, and K. Q. Weinberger, "On calibration of modern neural networks," in *Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning*, vol. 70, PMLR, 2017, pp. 1321–1330. [Online]. Available: https://proceedings.mlr.press/v70/guo17a.html

[9] A. Howard et al., *Searching for MobileNetV3*, ICCV 2019; arXiv:1905.02244, 2019. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/1905.02244

[10] T. V. Ngô et al., “Ứng dụng xử lý ảnh biển báo giao thông trong quan trắc ngập lụt đô thị,” *Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Đại học Đà Nẵng*, vol. 23, no. 5A, pp. 116–121, 2025. DOI: 10.31130/ud-jst.2025.067 [Online]. Available: https://jst-ud.vn/jst-ud/article/download/9674/6473

[11] T.-T. Nguyen, N.-A. Le, N.-Q. Nguyen, T.-H. Cao, H.-T. Ngo, and T.-K. Nguyen, *Research artifact for stress-testing product-gated clustering and bounded priority ranking for flood-rescue reports*, Zenodo, Version 1.0.1; concept DOI resolving to the latest archived release, 2026. DOI: 10.5281/zenodo.21934401 [Online]. Available: https://doi.org/10.5281/zenodo.21934401

[12] ONNX Runtime, *Graph optimizations in ONNX Runtime*, Official documentation; accessed 25 October 2026. [Online]. Available: https://onnxruntime.ai/docs/performance/model-optimizations/graph-optimizations.html

[13] ONNX Runtime, *Quantize ONNX models*, Official documentation; accessed 6 October 2026. [Online]. Available: https://onnxruntime.ai/docs/performance/model-optimizations/quantization.html

[14] PyTorch, *XNNPACK backend – ExecuTorch documentation*, Official documentation; accessed 25 October 2026. [Online]. Available: https://docs.pytorch.org/executorch/stable/backends/xnnpack/xnnpack-overview.html

[15] M. Rahnemoonfar, T. Chowdhury, A. Sarkar, D. Varshney, M. Yari, and R. R. Murphy, “FloodNet: A high resolution aerial imagery dataset for post flood scene understanding,” *IEEE Access*, vol. 9, pp. 89 644–89 654, 2021.

[16] A. Rundgren, B. Jordan, and S. Erdtman, *JSON canonicalization scheme (JCS)*, RFC 8785, 2020. [Online]. Available: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8785

[17] T. Sakaki, M. Okazaki, and Y. Matsuo, “Earthquake shakes Twitter users: Real-time event detection by social sensors,” in *Proceedings of the 19th International Conference on World Wide Web (WWW)*, 2010, pp. 851–860.

[18] C. Tomasi and R. Manduchi, “Bilateral filtering for gray and color images,” in *Proceedings of the Sixth International Conference on Computer Vision (ICCV)*, IEEE, 1998, pp. 839–846.

[19] V. A. Traag, L. Waltman, and N. J. van Eck, “From Louvain to Leiden: Guaranteeing well-connected communities,” *Scientific Reports*, vol. 9, no. 1, p. 5233, 2019.

[20] WorldPop, *2025 constrained estimates of total number of people per grid square for Viet Nam*, R2024B version 1; approximately 100 m resolution, 2025. DOI: 10.5258/SOTON/WP00803

Phụ lục A

Tái lập thực nghiệm

A.1 Nguồn dữ liệu và mã nguồn

Các bảng kết quả được tổng hợp từ dữ liệu thực nghiệm đã lưu. Dữ liệu đầu vào, cấu hình mô hình, mã nguồn và kết quả được lưu kèm bộ sản phẩm bàn giao để phục vụ đối chiếu và tái lập [11].

A.2 Sinh lại bảng và kiểm tra ảnh

Từ thư mục gốc repo, chạy:

```
python3 report/scripts/export_results.py
make -C report content
make -C report deliverables
make -C report check
```

Script chỉ dùng Python chuẩn, đọc artifact đã lưu, đối chiếu config/split, kiểm tra từng ảnh theo MD5 và kiểm tra nhóm không vượt split. Sau đó sinh bảng TeX, macro dùng chung và provenance. Nó không huấn luyện, không thay đổi JSON/CSV nghiên cứu và không chạy benchmark thiết bị. Để tái lập chỉ số từ đầu, phải dùng công cụ runtime tương ứng.

Tệp split có SHA-256:

```
f7b52cd25411d4d1df2f7f80745a2cf430819773854345798cf7e093e3bcba
45
```

Tệp config có SHA-256:

```
1a14408bd2f42c9c06aba419ec3862fefec109c4e1030fa2a354ca8522a467
79
```

Ảnh test phải lấy theo cột `relative_path`, không chia lại dataset và không thay thế bằng toàn bộ thư mục ảnh. Đường dẫn tuyệt đối Windows trong metadata là đường môi trường của lần chạy gốc; cần ánh xạ sang đường tương đối khi dùng máy khác.

A.3 Tái lập các phép so sánh ảnh

Các công cụ trong thư mục `tools/` có CLI cho so sánh FP32, PTQ/QAT và pruning. Cần xem `--help` của đúng script trước khi chạy để chọn output riêng và tránh ghi đè artifact đang dẫn trong báo cáo. Thí dụ kiểm tra parity nhỏ từ thư mục tools:

```
python3 compare_models.py --help
python3 compare_models.py --limit 3 --skip-pte --no-plots
```

Lệnh smoke không thay kết quả full test. Với full test, cần checkpoint, config, split và manifest khớp hash, dependency đúng runtime và quyền truy cập đủ ảnh. Khi PTE không có runtime, trạng thái phải ghi rõ chưa thử thay vì tạo dự đoán thay thế từ ONNX.

Phiên đo cần ghi phần cứng, provider, số luồng, warmup, batch và ranh giới timing. Các phiên summary CPU tính predict; benchmark điện thoại tại Mục 4.2.4 tính classifyImage rộng hơn. Cần giữ output trong một thư mục riêng khi đo lại để có thể so sánh mà không mất bản cũ. Bộ benchmark bốn điện thoại đã có metadata thiết bị và hash model; các phiên tiếp theo vẫn cần bổ sung thông tin phiên bản APK, log tải và nhiệt độ để xác nhận build và độ ổn định hiệu năng.

A.4 Sinh hình và kiểm tra benchmark ứng dụng

Chín hình minh họa gồm các biểu đồ định lượng và ví dụ ảnh được tổng hợp từ dữ liệu, kết quả thí nghiệm của đề tài. PDF được dùng trong LaTeX; PNG đi cùng để xem nhanh. Script lưu quy tắc lựa chọn ảnh minh họa, hash các nguồn trực tiếp, hash đầu ra và các số tổng hợp trong tệp provenance hình sinh tự động. Các sơ đồ kiến trúc/nghiệp vụ được viết bằng TikZ trong nguồn chương; sơ đồ khái niệm có ghi rõ không phải kết quả thực nghiệm.

```
python3 -m venv report/build/visual-env
report/build/visual-env/bin/python -m pip install \
  -r report/scripts/requirements-figures.txt
make -C report figures
```

Các file hình đã có trong repo nên build nội dung thường không cần cài matplotlib. Khi nguồn thực nghiệm đổi, cần xuất lại bảng và hình để giữ đồng bộ. Bộ kiểm tra report đối chiếu hash hình/nguồn và sẽ báo nếu hình đã lỗi thời.

A.4.1 Nguồn benchmark nhận diện trên điện thoại

Bộ benchmark hiện tại được đo trên bốn mẫu điện thoại: realme 15, Redmi Note 11, Redmi Note 13 và Samsung S10e. Mỗi máy được đánh giá với MobileNetV3-Large seed 159 và seed 1024, hai biến thể baseline/cắt tỉa và hai runtime ONNX/ExecuTorch, tổng cộng 32 cấu hình. Mỗi cấu hình thực hiện năm lượt warmup rồi xử lý 256 ảnh test. Phương án triển khai được lựa chọn là seed 1024 cắt tỉa chạy ExecuTorch/PTE; các cấu hình còn lại cung cấp đối chứng về chất lượng và độ trễ.

Kết quả từng phiên ghi thông tin thiết bị, model, nhãn dự đoán, confidence và thời gian xử lý từng ảnh. Các bảng được đối chiếu với dự đoán gốc, ma trận nhầm lẫn và hash model; Accuracy, macro-F1, sai lệch mức ngập và mean/P50/P95 được tổng hợp theo từng cấu hình. Thời gian bao gồm giải mã, tiền xử lý và suy luận tại điện thoại, không gồm truyền bài lên backend. Kết quả chính ở Mục 4.2.4; bảng chi tiết ở Mục B.2. Việc tổng hợp báo cáo sử dụng các phiên đã đo, không chạy suy luận lại.

A.5 Tái lập RQ1 và stress

Đánh giá phân cụm RQ1 cần sử dụng đúng mã nguồn và notebook tương ứng trong bộ bàn giao. Bộ dữ liệu giữ split run 1–20/21–40/41–80. Cấu hình chọn có trong tệp cấu hình đã lưu kèm kết quả. Stress dùng các cấu hình này không tuning lại.

Nguồn stress chính gồm protocol, manifest, selected configs, checkpoint từng run/điều kiện, aggregate, duplicate mapping và runtime log. Notebook đã chạy được lưu kèm kết quả stress. Một lần chạy mới cần giữ seed, phiên bản notebook, dữ liệu và cấu hình; resume chỉ từ checkpoint có provenance khớp.

Có 1.400 fit ở full batch. Smoke một run không chứng minh full batch hoàn thành. Nếu chạy lại, giữ kết quả trong thư mục riêng và so sánh với nguồn chính; không gộp với `rq1_results_v2` hoặc chọn bản có kết quả tốt hơn.

A.6 Tái lập và kiểm chứng kết quả RQ2/RQ3

Nguồn RQ2 chứa summary, alignment, robustness, paired comparisons và sensitivity. Nguồn RQ3 chứa bảng theo điều kiện, bảng theo seed, destination assignments, partition losses và provenance tái phân tích. Bản theo seed là nguồn suy luận chính cho RQ3.

Script kiểm tra artifact và số liệu manuscript đã được lưu kèm theo môi trường khóa phiên bản. Cần môi trường biệt lập có đúng phiên bản được pin trước khi dùng script; không xem việc thiếu dependency là bằng chứng artifact sai. Bản báo cáo này xuất từ artifact đã lưu, không tuyên bố đã chạy lại bộ verifier trong môi trường khác.

Để tái lập suy luận RQ3 từ bảng đã lưu, script tái tính tầng seed lấy trung bình điều kiện theo seed, bootstrap 5.000 và Holm cho 14 endpoint trong mỗi block so sánh. Nguồn provenance ghi hash vào/ra và runtime. Giữ nguyên hướng metric khi diễn giải hiệu ghép cặp.

A.7 Chạy demo và kiểm thử phần mềm

Từ gốc repo, có thể build web và chạy Compose theo hướng dẫn hiện tại:

```
products/scripts/demo/build_web.sh
FE_BUILD_TARGET=prebuilt docker compose up -d --build
```

Thao tác này tạo môi trường demo và có thể nạp dữ liệu bán tổng hợp nếu volume trống. Không dùng dữ liệu nạp này như yêu cầu cứu hộ thực. Đối với test backend cục bộ, đặt database/uploads ở vùng tạm trước import `main`, vì khởi tạo module có thể tạo/migrate database.

Kiểm thử backend và Flutter được hướng dẫn trong tài liệu sản phẩm. Kiểm thử luồng xử lý và giao diện được thực hiện trên điện thoại Android thật, kết hợp coordinator, backend và dashboard. Điện thoại cần truy cập được máy chủ và có bộ dữ liệu/model đúng phiên; các bài thử được phân biệt bằng tên lượt và ID. Thử SMS cần cấu hình số tiếp nhận của phiên kiểm tra.

A.8 Phạm vi kiểm chứng

Quá trình biên soạn không thực hiện lại huấn luyện MobileNet, suy luận ảnh, notebook Colab hoặc kiểm thử E2E trên Docker và Android; các kết quả được tổng hợp từ những phiên thực nghiệm đã lưu. Kết quả test lịch sử được dẫn rõ ngày và nguồn. Kiểm tra mới chỉ xác nhận tính nhất quán dữ liệu đầu vào bảng và khả năng biên dịch báo cáo. Phân biệt này giúp người đọc biết phần nào là kết quả nghiên cứu đã lưu và phần nào là kiểm tra biên soạn.

A.9 Hồ sơ kiểm thử ứng dụng di động ngày 24/10/2026

Nguồn chính là hai bộ JSON/CSV và `manifest.json` dưới `products/fe/experiment_mobile/results/SM-G970U/`, cùng tiền tố `2026-10-24_10-28-41-463525_mobile_run_001`; bộ run_002 có thêm hậu tố `_run_002`. Chọn theo `goldRun`/`seedRun` trong manifest, không suy từ riêng tên thư mục. JSON giữ trạng thái hiện tại, lịch sử lần thử và quan sát backend; `loi_thu_cong.csv` giữ lỗi được người chạy ghi nhận. Bản trích nguồn và hash

dùng cho các bảng nằm tại `report/generated/mobile-system/source-audit.json`. Các lượt ngày 23/10 được giữ làm lịch sử, không cộng thành lần lặp độc lập của hai lượt chính.

Phụ lục B

Kết quả và tư liệu bổ sung

B.1 Danh mục dữ liệu và kết quả thực nghiệm

Bảng B.1 tóm tắt các nhóm dữ liệu và phạm vi đánh giá. Thông tin bổ sung về thực nghiệm được trình bày ở Phụ lục A; kết quả chi tiết trên điện thoại ở Mục B.2.

Bảng B.1: Các nhóm dữ liệu và phạm vi đánh giá

Nhóm	Dữ liệu và mô hình	Phạm vi
Phân loại ảnh	1702 ảnh, chia cố định thành tập huấn luyện, xác thực và kiểm thử	256 ảnh kiểm thử, bốn lớp
Chuyển đổi và tối ưu mô hình	MobileNetV3-Large seed 1024; FP32, PTQ, QAT và cắt tỉa	Cùng tập kiểm thử; so sánh trong từng phiên đo CPU
Nhận diện trên điện thoại	Hai seed 159/1024, mô hình gốc và cắt tỉa, ONNX/PTE	32 cấu hình trên bốn máy; 256 ảnh mỗi cấu hình
Đánh giá khẩn cấp	Logistic Regression từ các dấu hiệu có cấu trúc	32 trạng thái tổng hợp
Phân cụm RQ1	Generator 3.0; đối chứng và thử nghiệm với nhiễu, bản sao	40 lần chạy kiểm thử; 1.400 lượt phân cụm trong thử nghiệm nhiễu
Xếp hạng RQ2	Candidate 4.1; chất lượng và độ ổn định điểm ưu tiên	40 seed kiểm thử
Điều phối RQ3	Candidate 4.1; ba điều kiện nguồn lực	So sánh theo 40 seed, lấy trung bình điều kiện trong mỗi seed

Các bộ dữ liệu phân cụm, xếp hạng và điều phối là dữ liệu tổng hợp hoặc bán tổng hợp. Kết quả trên các bộ dữ liệu này được phân tích riêng với kết quả nhận diện ảnh và kiểm thử phần mềm.

B.2 Kết quả đầy đủ của benchmark nhận diện trên điện thoại

Phần này trình bày đủ 32 cấu hình nhận diện trên điện thoại, làm căn cứ cho ba bảng tóm tắt và kết luận tại Mục 4.2.4. Không loại cấu hình kém thuận lợi. Mỗi cấu hình dùng cùng 256 ảnh test, gồm 86 non_flood, 56 low, 60 medium và 54 high; mỗi ảnh có một dự đoán trong từng phiên. Các phiên dùng lại ảnh nên không làm tăng số ảnh độc lập lên 8.192.

Mã cấu hình có dạng `seed-biến thể-máy-runtime`. B là baseline, P là cắt tỉa; RM15 là realme 15, RN11 là Redmi Note 11, RN13 là Redmi Note 13 và S10e là Samsung S10e. O là ONNX, T là ExecuTorch/PTE. Ví dụ, `1024-P-RN13-T` là seed 1024 cắt tỉa chạy PTE trên Redmi Note 13. Thông tin thiết bị, dataset và phạm vi đo được mô tả ở Mục 4.1.3.

B.2.1 Chất lượng phân loại theo cấu hình

Accuracy (Acc.) là tỷ lệ dự đoán đúng; P/R/F1 macro là trung bình có trọng số bằng nhau của chỉ số tương ứng ở bốn lớp. Macro-Recall cũng chính là balanced accuracy trong bài toán này. Các giá trị phần trăm được làm tròn hai chữ số; CSV giữ độ chính xác cao hơn.

Bảng B.2: Chất lượng phân loại của đủ 32 cấu hình điện thoại (%)

Cấu hình	Acc.	P macro	R macro	F1 macro
159-B-RM15-O	75,39	73,98	73,39	73,60
159-B-RM15-T	75,39	73,98	73,39	73,60
159-B-RN11-O	74,61	73,24	72,48	72,73
159-B-RN11-T	74,61	73,24	72,48	72,73
159-B-RN13-O	75,00	73,64	72,93	73,18
159-B-RN13-T	75,00	73,64	72,93	73,18
159-B-S10e-O	75,39	74,20	73,35	73,65
159-B-S10e-T	75,39	74,20	73,35	73,65
159-P-RM15-O	76,95	74,60	75,13	74,58
159-P-RM15-T	76,95	74,60	75,13	74,58
159-P-RN11-O	76,56	74,24	74,84	74,36
159-P-RN11-T	76,56	74,24	74,84	74,36
159-P-RN13-O	76,95	74,57	75,13	74,62

Còn tiếp ở trang sau

Bảng B.2 (tiếp)

Cấu hình	Acc.	P macro	R macro	F1 macro
159-P-RN13-T	76,95	74,57	75,13	74,62
159-P-S10e-O	75,78	73,35	73,93	73,49
159-P-S10e-T	75,78	73,35	73,93	73,49
1024-B-RM15-O	75,39	74,37	73,50	73,83
1024-B-RM15-T	75,39	74,37	73,50	73,83
1024-B-RN11-O	75,39	74,33	73,50	73,82
1024-B-RN11-T	75,39	74,33	73,50	73,82
1024-B-RN13-O	75,78	74,68	73,96	74,25
1024-B-RN13-T	75,78	74,68	73,96	74,25
1024-B-S10e-O	76,17	75,27	74,38	74,72
1024-B-S10e-T	76,17	75,27	74,38	74,72
1024-P-RM15-O	76,95	74,79	75,21	74,89
1024-P-RM15-T	76,95	74,79	75,21	74,89
1024-P-RN11-O	76,17	74,04	74,28	74,10
1024-P-RN11-T	76,17	74,04	74,28	74,10
1024-P-RN13-O	76,56	74,30	74,79	74,40
1024-P-RN13-T	76,56	74,30	74,79	74,40
1024-P-S10e-O	76,95	74,86	75,21	74,90
1024-P-S10e-T	76,95	74,86	75,21	74,90

B.2.2 Sai lệch thứ bậc và lỗi nặng

Đặt $s(\text{non_flood}) = 0$, $s(\text{low}) = 1$, $s(\text{medium}) = 2$, $s(\text{high}) = 3$. Với $e_i = s(\hat{y}_i) - s(y_i)$ và $n = 256$, hai chỉ số bổ sung được tính như sau:

$$\text{MAE} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|e_i|, \qquad \text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}e_i^2}.$$

Lỗi nặng là số ảnh có $|e_i| \geq 2$. Khoảng cách giữa các mức được quy ước bằng một, không phải độ sâu ngập hay chi phí cứu hộ. MAE/RMSE chưa có trong JSON gốc; chúng được tính lại từ dự đoán, không chạy suy luận mới và không sửa dữ liệu nguồn.

Bảng B.3: Sai lệch thứ bậc của đủ 32 cấu hình điện thoại

Cấu hình	MAE (mức)	RMSE (mức)	Lỗi nặng/256
159-B-RM15-O	0,2656	0,5590	4
159-B-RM15-T	0,2656	0,5590	4
159-B-RN11-O	0,2734	0,5660	4
159-B-RN11-T	0,2734	0,5660	4
159-B-RN13-O	0,2695	0,5625	4
159-B-RN13-T	0,2695	0,5625	4
159-B-S10e-O	0,2656	0,5590	4
159-B-S10e-T	0,2656	0,5590	4
159-P-RM15-O	0,2500	0,5449	4
159-P-RM15-T	0,2500	0,5449	4
159-P-RN11-O	0,2461	0,5266	2
159-P-RN11-T	0,2461	0,5266	2
159-P-RN13-O	0,2461	0,5340	3
159-P-RN13-T	0,2461	0,5340	3
159-P-S10e-O	0,2578	0,5449	3
159-P-S10e-T	0,2578	0,5449	3
1024-B-RM15-O	0,2539	0,5192	2
1024-B-RM15-T	0,2539	0,5192	2
1024-B-RN11-O	0,2578	0,5303	3
1024-B-RN11-T	0,2578	0,5303	3
1024-B-RN13-O	0,2500	0,5154	2
1024-B-RN13-T	0,2500	0,5154	2
1024-B-S10e-O	0,2461	0,5116	2
1024-B-S10e-T	0,2461	0,5116	2
1024-P-RM15-O	0,2422	0,5154	3
1024-P-RM15-T	0,2422	0,5154	3
1024-P-RN11-O	0,2539	0,5340	4
1024-P-RN11-T	0,2539	0,5340	4
1024-P-RN13-O	0,2461	0,5192	3
1024-P-RN13-T	0,2461	0,5192	3
1024-P-S10e-O	0,2422	0,5154	3

Còn tiếp ở trang sau

Bảng B.3 (tiếp)

Cấu hình	MAE (mức)	RMSE (mức)	Lỗi nặng/256
1024-P-S10e-T	0,2422	0,5154	3

B.2.3 Thời gian xử lý theo cấu hình

Mean là trung bình thời gian từng ảnh; P50/P95 dùng nearest-rank sau khi loại năm lượt warmup khỏi latency. Đơn vị là ms; phạm vi là giải mã, tiền xử lý và suy luận trong `classifyImage`. Bảng giữ thời gian riêng từng máy, không dùng thời gian tổng hợp thay cho kết quả từng thiết bị.

Bảng B.4: Thời gian xử lý ảnh của đủ 32 cấu hình điện thoại (ms)

Cấu hình	Mean	P50	P95
159-B-RM15-O	85,218	72,280	155,767
159-B-RM15-T	45,521	37,836	97,626
159-B-RN11-O	178,741	177,417	253,728
159-B-RN11-T	115,493	110,716	206,998
159-B-RN13-O	202,633	188,961	296,778
159-B-RN13-T	87,676	73,750	176,585
159-B-S10e-O	84,328	71,242	167,766
159-B-S10e-T	41,277	32,301	94,351
159-P-RM15-O	80,660	73,644	137,510
159-P-RM15-T	49,079	41,027	103,708
159-P-RN11-O	178,418	172,520	278,802
159-P-RN11-T	106,830	100,001	187,512
159-P-RN13-O	193,530	176,095	289,758
159-P-RN13-T	90,688	76,153	184,379
159-P-S10e-O	84,116	71,372	165,529
159-P-S10e-T	48,430	38,978	115,327
1024-B-RM15-O	82,673	74,863	145,783
1024-B-RM15-T	45,693	38,414	96,905
1024-B-RN11-O	179,317	169,647	275,742
1024-B-RN11-T	102,287	92,059	201,230
1024-B-RN13-O	190,192	175,082	285,861

Còn tiếp ở trang sau

Bảng B.4 (tiếp)

Cấu hình	Mean	P50	P95
1024-B-RN13-T	87,984	73,436	178,710
1024-B-S10e-O	84,654	72,211	171,631
1024-B-S10e-T	40,603	31,508	95,932
1024-P-RM15-O	81,943	74,471	135,131
1024-P-RM15-T	48,944	39,344	103,338
1024-P-RN11-O	177,966	172,819	274,626
1024-P-RN11-T	102,766	90,892	202,812
1024-P-RN13-O	246,763	239,020	335,798
1024-P-RN13-T	88,475	73,147	180,651
1024-P-S10e-O	86,190	73,526	163,776
1024-P-S10e-T	43,270	34,401	103,429

B.2.4 Precision, Recall và F1 theo từng lớp

Bảng gồm 128 hàng, tương ứng 32 cấu hình nhân bốn lớp. Cột số ảnh là số mẫu thật của lớp trong test; không phải số ảnh model dự đoán vào lớp đó. F1 được tính riêng từ Precision/Recall từng lớp, sau đó mới lấy trung bình để có macro-F1. Việc hai runtime có cùng nhãn top-1 làm các chỉ số này bằng nhau trong từng cặp máy/model, nhưng không chứng minh vector xác suất của hai runtime giống tuyệt đối.

Bảng B.5: Chỉ số từng lớp của đủ 32 cấu hình điện thoại (%)

Cấu hình	Lớp	Số ảnh	Precision	Recall	F1
159-B-RM15-O	non_flood	86	84,95	91,86	88,27
159-B-RM15-O	low	56	64,71	58,93	61,68
159-B-RM15-O	medium	60	63,93	65,00	64,46
159-B-RM15-O	high	54	82,35	77,78	80,00
159-B-RM15-T	non_flood	86	84,95	91,86	88,27
159-B-RM15-T	low	56	64,71	58,93	61,68
159-B-RM15-T	medium	60	63,93	65,00	64,46
159-B-RM15-T	high	54	82,35	77,78	80,00
159-B-RN11-O	non_flood	86	84,04	91,86	87,78
159-B-RN11-O	low	56	64,00	57,14	60,38

Còn tiếp ở trang sau

Bảng B.5 (tiếp)

Cấu hình	Lớp	Số ảnh	Precision	Recall	F1
159-B-RN11-O	medium	60	62,90	65,00	63,93
159-B-RN11-O	high	54	82,00	75,93	78,85
159-B-RN11-T	non_flood	86	84,04	91,86	87,78
159-B-RN11-T	low	56	64,00	57,14	60,38
159-B-RN11-T	medium	60	62,90	65,00	63,93
159-B-RN11-T	high	54	82,00	75,93	78,85
159-B-RN13-O	non_flood	86	84,95	91,86	88,27
159-B-RN13-O	low	56	64,71	58,93	61,68
159-B-RN13-O	medium	60	62,90	65,00	63,93
159-B-RN13-O	high	54	82,00	75,93	78,85
159-B-RN13-T	non_flood	86	84,95	91,86	88,27
159-B-RN13-T	low	56	64,71	58,93	61,68
159-B-RN13-T	medium	60	62,90	65,00	63,93
159-B-RN13-T	high	54	82,00	75,93	78,85
159-B-S10e-O	non_flood	86	84,95	91,86	88,27
159-B-S10e-O	low	56	64,71	58,93	61,68
159-B-S10e-O	medium	60	63,49	66,67	65,04
159-B-S10e-O	high	54	83,67	75,93	79,61
159-B-S10e-T	non_flood	86	84,95	91,86	88,27
159-B-S10e-T	low	56	64,71	58,93	61,68
159-B-S10e-T	medium	60	63,49	66,67	65,04
159-B-S10e-T	high	54	83,67	75,93	79,61
159-P-RM15-O	non_flood	86	91,01	94,19	92,57
159-P-RM15-O	low	56	65,45	64,29	64,86
159-P-RM15-O	medium	60	67,35	55,00	60,55
159-P-RM15-O	high	54	74,60	87,04	80,34
159-P-RM15-T	non_flood	86	91,01	94,19	92,57
159-P-RM15-T	low	56	65,45	64,29	64,86
159-P-RM15-T	medium	60	67,35	55,00	60,55
159-P-RM15-T	high	54	74,60	87,04	80,34
159-P-RN11-O	non_flood	86	90,91	93,02	91,95
159-P-RN11-O	low	56	64,29	64,29	64,29

Còn tiếp ở trang sau

Bảng B.5 (tiếp)

Cấu hình	Lớp	Số ảnh	Precision	Recall	F1
159-P-RN11-O	medium	60	64,71	55,00	59,46
159-P-RN11-O	high	54	77,05	87,04	81,74
159-P-RN11-T	non_flood	86	90,91	93,02	91,95
159-P-RN11-T	low	56	64,29	64,29	64,29
159-P-RN11-T	medium	60	64,71	55,00	59,46
159-P-RN11-T	high	54	77,05	87,04	81,74
159-P-RN13-O	non_flood	86	91,01	94,19	92,57
159-P-RN13-O	low	56	65,45	64,29	64,86
159-P-RN13-O	medium	60	66,00	55,00	60,00
159-P-RN13-O	high	54	75,81	87,04	81,03
159-P-RN13-T	non_flood	86	91,01	94,19	92,57
159-P-RN13-T	low	56	65,45	64,29	64,86
159-P-RN13-T	medium	60	66,00	55,00	60,00
159-P-RN13-T	high	54	75,81	87,04	81,03
159-P-S10e-O	non_flood	86	90,91	93,02	91,95
159-P-S10e-O	low	56	63,64	62,50	63,06
159-P-S10e-O	medium	60	63,46	55,00	58,93
159-P-S10e-O	high	54	75,41	85,19	80,00
159-P-S10e-T	non_flood	86	90,91	93,02	91,95
159-P-S10e-T	low	56	63,64	62,50	63,06
159-P-S10e-T	medium	60	63,46	55,00	58,93
159-P-S10e-T	high	54	75,41	85,19	80,00
1024-B-RM15-O	non_flood	86	89,66	90,70	90,17
1024-B-RM15-O	low	56	61,82	60,71	61,26
1024-B-RM15-O	medium	60	60,61	66,67	63,49
1024-B-RM15-O	high	54	85,42	75,93	80,39
1024-B-RM15-T	non_flood	86	89,66	90,70	90,17
1024-B-RM15-T	low	56	61,82	60,71	61,26
1024-B-RM15-T	medium	60	60,61	66,67	63,49
1024-B-RM15-T	high	54	85,42	75,93	80,39
1024-B-RN11-O	non_flood	86	89,66	90,70	90,17
1024-B-RN11-O	low	56	60,71	60,71	60,71

Còn tiếp ở trang sau

Bảng B.5 (tiếp)

Cấu hình	Lớp	Số ảnh	Precision	Recall	F1
1024-B-RN11-O	medium	60	61,54	66,67	64,00
1024-B-RN11-O	high	54	85,42	75,93	80,39
1024-B-RN11-T	non_flood	86	89,66	90,70	90,17
1024-B-RN11-T	low	56	60,71	60,71	60,71
1024-B-RN11-T	medium	60	61,54	66,67	64,00
1024-B-RN11-T	high	54	85,42	75,93	80,39
1024-B-RN13-O	non_flood	86	89,66	90,70	90,17
1024-B-RN13-O	low	56	61,82	60,71	61,26
1024-B-RN13-O	medium	60	61,54	66,67	64,00
1024-B-RN13-O	high	54	85,71	77,78	81,55
1024-B-RN13-T	non_flood	86	89,66	90,70	90,17
1024-B-RN13-T	low	56	61,82	60,71	61,26
1024-B-RN13-T	medium	60	61,54	66,67	64,00
1024-B-RN13-T	high	54	85,71	77,78	81,55
1024-B-S10e-O	non_flood	86	89,66	90,70	90,17
1024-B-S10e-O	low	56	61,82	60,71	61,26
1024-B-S10e-O	medium	60	62,12	68,33	65,08
1024-B-S10e-O	high	54	87,50	77,78	82,35
1024-B-S10e-T	non_flood	86	89,66	90,70	90,17
1024-B-S10e-T	low	56	61,82	60,71	61,26
1024-B-S10e-T	medium	60	62,12	68,33	65,08
1024-B-S10e-T	high	54	87,50	77,78	82,35
1024-P-RM15-O	non_flood	86	88,89	93,02	90,91
1024-P-RM15-O	low	56	62,26	58,93	60,55
1024-P-RM15-O	medium	60	66,67	60,00	63,16
1024-P-RM15-O	high	54	81,36	88,89	84,96
1024-P-RM15-T	non_flood	86	88,89	93,02	90,91
1024-P-RM15-T	low	56	62,26	58,93	60,55
1024-P-RM15-T	medium	60	66,67	60,00	63,16
1024-P-RM15-T	high	54	81,36	88,89	84,96
1024-P-RN11-O	non_flood	86	88,89	93,02	90,91
1024-P-RN11-O	low	56	61,11	58,93	60,00

Còn tiếp ở trang sau

Bảng B.5 (tiếp)

Cấu hình	Lớp	Số ảnh	Precision	Recall	F1
1024-P-RN11-O	medium	60	65,45	60,00	62,61
1024-P-RN11-O	high	54	80,70	85,19	82,88
1024-P-RN11-T	non_flood	86	88,89	93,02	90,91
1024-P-RN11-T	low	56	61,11	58,93	60,00
1024-P-RN11-T	medium	60	65,45	60,00	62,61
1024-P-RN11-T	high	54	80,70	85,19	82,88
1024-P-RN13-O	non_flood	86	88,89	93,02	90,91
1024-P-RN13-O	low	56	62,26	58,93	60,55
1024-P-RN13-O	medium	60	66,04	58,33	61,95
1024-P-RN13-O	high	54	80,00	88,89	84,21
1024-P-RN13-T	non_flood	86	88,89	93,02	90,91
1024-P-RN13-T	low	56	62,26	58,93	60,55
1024-P-RN13-T	medium	60	66,04	58,33	61,95
1024-P-RN13-T	high	54	80,00	88,89	84,21
1024-P-S10e-O	non_flood	86	87,91	93,02	90,40
1024-P-S10e-O	low	56	62,26	58,93	60,55
1024-P-S10e-O	medium	60	67,92	60,00	63,72
1024-P-S10e-O	high	54	81,36	88,89	84,96
1024-P-S10e-T	non_flood	86	87,91	93,02	90,40
1024-P-S10e-T	low	56	62,26	58,93	60,55
1024-P-S10e-T	medium	60	67,92	60,00	63,72
1024-P-S10e-T	high	54	81,36	88,89	84,96

B.2.5 Cách tổng hợp kết quả

Các bảng được tổng hợp từ 32 phiên đo sau khi đối chiếu số ảnh, nhãn thật, dự đoán, ma trận nhầm lẫn và thời gian xử lý. Số liệu chi tiết cùng dự đoán từng ảnh được lưu trong bộ dữ liệu thực nghiệm bàn giao.

Bảng tóm tắt bốn phương án ở Chương 4 lấy trung bình chỉ số của tám phiên máy–môi trường thực thi; số lỗi nặng cũng lấy trung bình nên có thể không nguyên. Các bảng trong phụ lục này giữ kết quả riêng từng cấu hình, không thay bằng một ma trận gộp các ảnh được dùng lại.

B.3 Đối chiếu nội dung nghiên cứu với thuyết minh

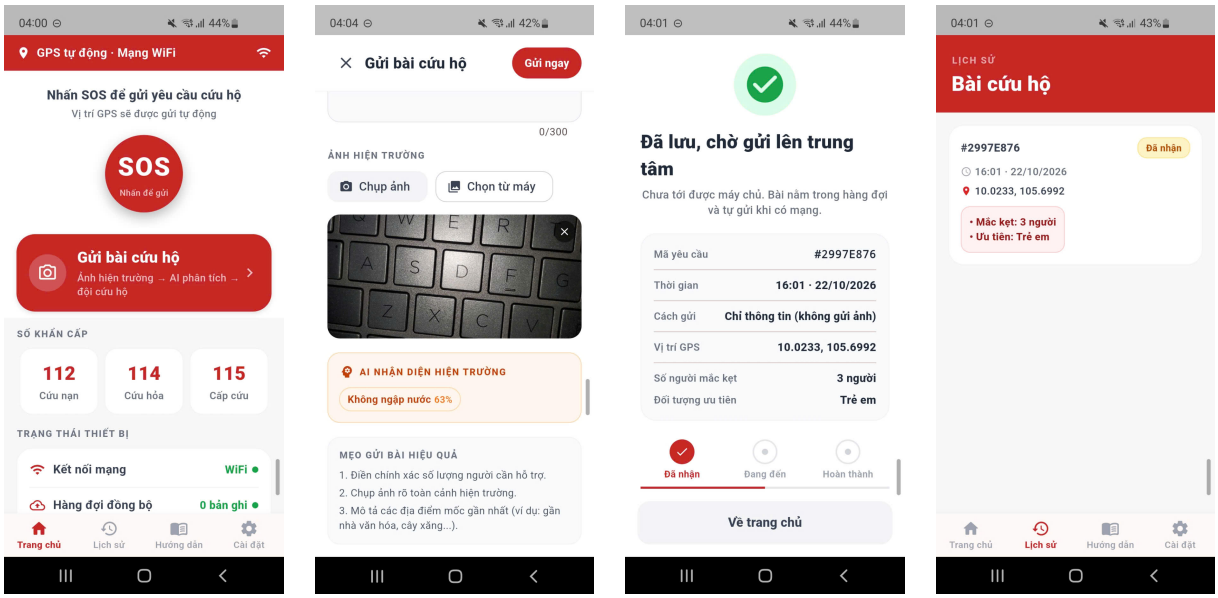
Thuyết minh (mục 15.2) liệt kê các hoạt động nghiên cứu. Bảng B.6 cho biết hoạt động nào được trình bày ở đâu và phần nào khác so với dự kiến.

Bảng B.6: Đối chiếu nội dung nghiên cứu với thuyết minh

Hoạt động	Nội dung thực hiện và khác biệt so với dự kiến	Nơi trình bày
Thu thập và xử lý dữ liệu	Bộ ảnh do nhóm thu thập và gán nhãn bốn mức ngập; FloodNet và CrisisMMD chỉ dùng trong tổng quan, không dùng để huấn luyện. Chưa khai thác mạng xã hội. Dữ liệu phân cụm và xếp hạng là bán tổng hợp/tổng hợp	Mục 3.2
Phân tích yêu cầu	Yêu cầu chức năng và phi chức năng của ứng dụng, đồng bộ và phía trung tâm	Chương 2
Thiết kế hệ thống	Kiến trúc, quy tắc trao đổi dữ liệu, đồng bộ và cơ sở dữ liệu	Chương 2
Học máy và tối ưu hóa	MobileNetV3-Large cho ảnh; PTQ, QAT và cắt tỉa. Logistic Regression ước lượng mức độ khẩn cấp từ các lựa chọn có cấu trúc	Mục 3.3, Mục 3.4.1
Phát triển phần mềm	Ứng dụng Flutter, backend Python và dashboard bản đồ	Chương 2
Kiểm thử	Accuracy, macro-F1 trên tập test; kiểm thử chức năng và tích hợp	Mục 3.5, Chương 4
Thực nghiệm mạng yếu	Giả lập băng thông bằng proxy và công cụ trình duyệt trên máy tính; chưa đo trên điện thoại thật trong 2G/3G	Chương 4
Đánh giá	Ba câu hỏi nghiên cứu RQ1–RQ3 và các thước đo ở Bảng 3.1	Mục 3.5, Chương 4

Ứng dụng di động hỗ trợ cứu hộ thiên tai

Ứng dụng hỗ trợ người dân tạo yêu cầu cứu hộ, cung cấp vị trí, số người cần hỗ trợ và ảnh hiện trường. Các màn hình dưới đây minh chứng chức năng gửi SOS, nhận diện mức ngập từ ảnh, lưu yêu cầu chờ đồng bộ và theo dõi lịch sử.



(a) Gửi SOS (b) Nhận diện ảnh (c) Lưu chờ gửi (d) Lịch sử yêu cầu

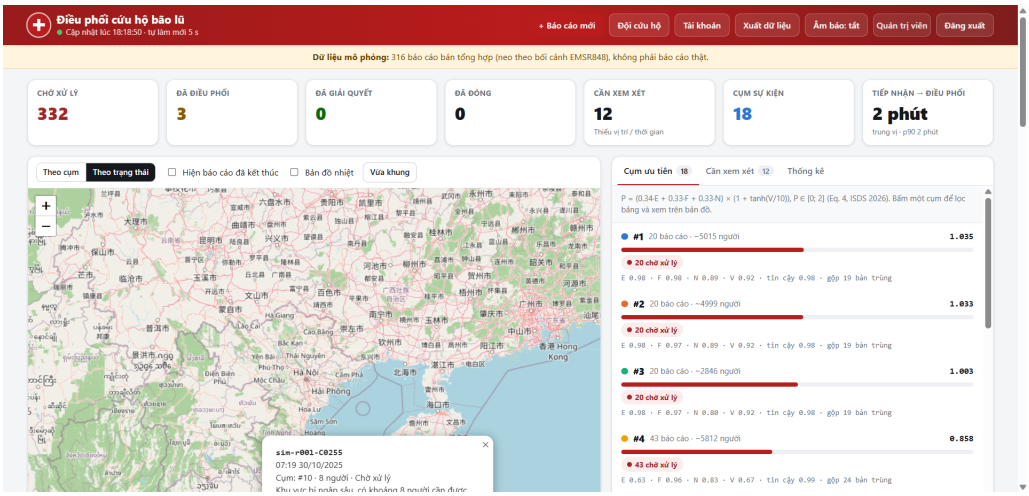
Hình 1: Các chức năng chính của ứng dụng di động

Thành phần sản phẩm: mã nguồn ứng dụng tại `products/fe/app/`; mô hình nhận diện bàn giao tại `products/fe/model/EdgeAi/seed1024/export/`.

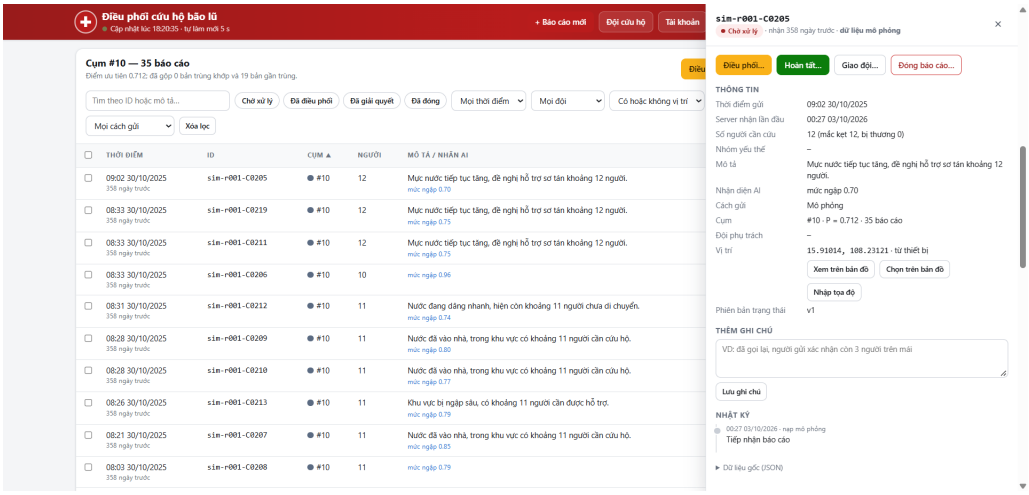
Các ảnh phản ánh giao diện và trạng thái tại thời điểm chụp. Thông báo lưu cục bộ không đồng nghĩa máy chủ đã tiếp nhận hoặc lực lượng cứu hộ đã xử lý yêu cầu. Kết quả kiểm thử, đo trên điện thoại và các giới hạn được trình bày trong phần thực nghiệm của báo cáo.

Website quản lý thông tin cứu hộ

Website cung cấp bản đồ vị trí yêu cầu, danh sách báo cáo và cụm sự kiện, hỗ trợ điều phối viên xem xét thông tin, phân công và cập nhật trạng thái xử lý.



Hình 1: Bản đồ, thống kê và danh sách cụm phục vụ điều phối



Hình 2: Xem chi tiết và cập nhật trạng thái báo cáo cứu hộ

Thành phần sản phẩm: giao diện web tại `products/be/static/`; máy chủ và lõi xử lý tại `products/be/`.

Các ảnh sử dụng dữ liệu giả lập để minh họa chức năng, không phải số liệu cứu hộ thực tế. Quyết định xác minh, phân công và xử lý vẫn do người điều phối thực hiện.

Bộ mô hình AI đã huấn luyện

Bộ mô hình bàn giao sử dụng MobileNetV3-Large, seed 1024, gồm mô hình gốc trong thư mục `baseline/` và mô hình cắt tỉa có cấu trúc trong `pruning_st/`. Mỗi bộ có hai định dạng ONNX và ExecuTorch/PTE để triển khai trên thiết bị di động.
Thư mục bàn giao: `products/fe/model/EdgeAi/seed1024/export/`.

Bảng 1: Các tệp mô hình trong bộ bàn giao seed 1024

Phiên bản	Định dạng	MiB	SHA-256 (16 ký tự đầu)
Gốc	ONNX	16.04	`f74c99b479b6fc55`
Gốc	PTE	16.06	`ca2b36efd541295e`
Cắt tỉa	ONNX	15.81	`2ec932a12e473081`
Cắt tỉa	PTE	15.83	`6d4ca44712755604`

Trong mỗi thư mục, tệp mô hình có tên `flood_mobilenetv3_large.onnx` và `flood_mobilenetv3_large.pte`. Tệp `model_manifest.json` ghi cấu hình, thứ tự lớp và mã SHA-256 đầy đủ; bộ gốc có thêm `model_metadata.json` mô tả cấu hình PTE. Mã SHA-256 của cả bốn tệp đã được đối chiếu với manifest khi lập phần minh chứng.
Đầu vào và đầu ra: ảnh RGB được giữ tỷ lệ và đệm về 256×256, màu đệm $(124, 116, 104)$; chuẩn hóa theo ImageNet. Thứ tự bốn lớp là `low`, `medium`, `high`, `non_flood`. Manifest ghi ExecuTorch runtime 1.4.1.
Tối ưu mô hình: mô hình gốc có 4.207.156 tham số; mô hình cắt tỉa còn 4.145.694 tham số. Bộ cắt tỉa giữ thông tin mã băm của checkpoint nguồn để đối chiếu với mô hình gốc.
Phạm vi minh chứng: các tệp trên là mô hình nhận diện mức ngập từ ảnh. Kết quả chất lượng và tốc độ trên điện thoại được trình bày trong phần thực nghiệm; các tệp này không phải minh chứng cho mô hình phân tích tin nhắn tiếng Việt.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

BẢN TIN ĐỀ TÀI
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

- Mã số đề tài: THS2026-68
- Tên đề tài: Xây dựng hệ thống phân tích đa phương thức và phân cụm sự kiện cứu hộ bão lũ dựa trên Edge AI
- Thời gian thực hiện: Tháng 05/2026 – tháng 10/2026
- Tổng kinh phí: 15.000.000 đồng
- Chủ nhiệm đề tài: Lê Thị Ngọc Ảnh (0376932994)
- Thành viên tham gia nghiên cứu: Nguyễn Thanh Trọng, Cao Tường Hưng, Nguyễn Như Quỳnh, Ngô Hưng Thịnh.
- Cán bộ hướng dẫn: TS. Nguyễn Thanh Khoa (ntkhoa@ctu.edu.vn)
- Tính cấp thiết: Trong thiên tai bão lũ, thông tin cầu cứu thường phân tán, trùng lặp và thiếu dữ liệu cần thiết, gây khó khăn cho việc xác minh và điều phối. Hạ tầng viễn thông có thể quá tải hoặc gián đoạn, hạn chế khả năng gửi hình ảnh và tiếp nhận yêu cầu kịp thời. Vì vậy, cần nghiên cứu hệ thống phân tích thông tin ngay trên thiết bị, truyền dữ liệu tối giản và tổng hợp các báo cáo liên quan để hỗ trợ lực lượng cứu hộ nắm bắt tình hình.
- Mục tiêu: Xây dựng hệ thống hỗ trợ tiếp nhận, phân tích và tổng hợp thông tin cứu hộ bão lũ trong điều kiện mạng không ổn định. Kết hợp xử lý AI trên thiết bị di động, truyền dữ liệu tối giản và phân cụm sự kiện nhằm hỗ trợ xác minh, xác định mức độ ưu tiên và trực quan hóa yêu cầu cứu hộ trên bản đồ.
- Phương pháp nghiên cứu: Kết hợp nghiên cứu tài liệu, xây dựng và chuẩn hóa dữ liệu, huấn luyện và tối ưu mô hình AI cho thiết bị di động. Thiết kế ứng dụng, máy chủ và giao diện quản lý; thực nghiệm đánh giá chất lượng nhận diện, phân cụm, xếp hạng ưu tiên, tốc độ xử lý và khả năng truyền dữ liệu trong điều kiện mạng yếu giả lập.
- Nội dung nghiên cứu: Xây dựng và tối ưu mô hình nhận diện ảnh cứu hộ trên thiết bị di động; thu thập thông tin về vị trí và mức độ khẩn cấp; phát triển cơ chế lưu trữ, gửi lại và đồng bộ dữ liệu khi kết nối mạng không ổn định. Nghiên cứu phân cụm các báo cáo liên quan thành sự kiện cứu hộ, xếp hạng ưu tiên và xây dựng giao diện quản lý, hiển thị thông tin trên bản đồ số.
- Kết quả đạt được: Mô hình gốc seed 1024 đạt Accuracy 75.78%, macro-F1 74.26% trên 256 ảnh kiểm thử trong phép đo CPU, có 3 lỗi nặng. Chuyển đổi định dạng, lượng tử hóa và cắt tỉa được đánh giá riêng; lượng tử hóa giảm dung lượng nhưng cũng giảm độ chính xác. Đã đánh giá 32 cấu hình trên bốn điện thoại và xây dựng ứng dụng Flutter, backend FastAPI/SQLite cùng dashboard.
- Ý nghĩa: Cung cấp cơ sở thực nghiệm cho việc kết hợp Edge AI, truyền dữ liệu tối giản và phân cụm thông tin trong hệ thống hỗ trợ cứu hộ bão lũ. Sản phẩm phục vụ học tập, nghiên cứu và diễn tập quy trình tiếp nhận, tổng hợp thông tin cứu hộ.
- Khả năng ứng dụng: Sử dụng trong giảng dạy, nghiên cứu và trình diễn quy trình quản lý thông tin cứu hộ. Hệ thống là cơ sở để tiếp tục hoàn thiện, phối hợp với đơn vị chuyên môn thử nghiệm và đánh giá trước khi áp dụng thực tế.

MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING
CAN THO UNIVERSITY

SUMMARY REPORT RESEARCH PROJECT

- Project code: THS2026-68
- Project title: Development of an Edge AI-based System for Multimodal Analysis and Clustering of Flood Rescue Events
- Project period: May–October 2026
- Total cost: 15,000,000 VND
- Project leader: Lê Thị Ngọc Ảnh (0376932994)
- Project members: Nguyễn Thanh Trọng, Cao Tường Hưng, Nguyễn Như Quỳnh, Ngô Hưng Thịnh.
- Advisor: TS. Nguyễn Thanh Khoa (ntkhoa@ctu.edu.vn)
- Necessity of the project: Duplicate, unlocated or delayed rescue reports hinder coordination under intermittent connectivity.
- Objectives: Develop a prototype combining edge image inference, compact transmission and map-based event clustering.
- Methodology: Train MobileNetV3-Large and evaluate image classification, clustering, ranking and dispatch separately using saved artifacts and simulation datasets.
- Project activities: Image AI, structured urgency, persistent queues, adaptive sending, synchronization and dashboard development; conditional edge and copy-invariance audits.
- Research results: The original seed-1024 model achieves 75.78% accuracy and 74.26% macro-F1 on 256 test images in CPU evaluation, with three critical errors. Runtime conversion, quantization and pruning were evaluated separately; quantization reduced model size but also accuracy. Phone benchmarks cover 32 configurations on four devices. A Flutter app, FastAPI/SQLite backend and dashboard were developed.
- Research new finding: RQ1–RQ3 reveal conditional safeguards and limitations without establishing general superiority or field rescue benefits.
- Application potentials: Research and workflow demonstration. Urgency integration, mobile provenance, repeated device/network/SMS tests and expert validation remain necessary.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

BÁO CÁO TÓM TẮT
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

1. Thông tin chung:

- Mã số đề tài: THS2026-68

- Tên đề tài: Xây dựng hệ thống phân tích đa phương thức và phân cụm sự kiện cứu hộ bão lũ dựa trên Edge AI

- Sinh viên chủ nhiệm đề tài: Lê Thị Ngọc Ảnh

- Lớp: DI2396F1 – Khóa 49; Trường/Khoa/Viện: Trường CNTT&TT.

  Năm thứ: 4 Số năm đào tạo: 4,5

- Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thanh Khoa

2. Mục tiêu đề tài:

Xây dựng hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên thiết bị di động để tiếp nhận, phân tích thông tin và hỗ trợ ra quyết định cứu hộ bão lũ trong điều kiện mạng không ổn định, hướng tới giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

3. Tính mới và sáng tạo:

Đề tài đề xuất cách tiếp cận kết hợp phân tích dữ liệu đa phương thức, trí tuệ nhân tạo tại biên và phân cụm sự kiện cứu hộ trong một hệ thống thống nhất.

Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào máy chủ, hệ thống hướng tới thực hiện suy luận AI trực tiếp trên thiết bị di động, sử dụng mô hình học sâu được tối ưu hóa nhằm giảm yêu cầu tài nguyên và hạn chế truyền tải dữ liệu dung lượng lớn.

Bên cạnh đó, việc kết hợp thông tin vị trí, thời gian và nội dung cứu hộ để phát hiện, gom nhóm các yêu cầu liên quan giúp hạn chế thông tin trùng lặp và hỗ trợ trực quan hóa tình huống cứu hộ trên bản đồ số.

4. Kết quả nghiên cứu:

Đối với bài toán phân loại hình ảnh, mô hình được đánh giá trên tập kiểm thử gồm 256 ảnh. Với cấu hình seed 1024, mô hình đạt Accuracy 75.78% và macro-F1 74.26%, ghi nhận 3 lỗi nghiêm trọng. Thử nghiệm cắt tỉa mô hình đạt Accuracy 80.08% với 4 lỗi nghiêm trọng.

Tại thiết bị, hệ thống kết hợp hai nhánh phân tích: phân loại mức ngập từ hình ảnh và ước lượng mức độ khẩn cấp bằng Logistic Regression từ các thông tin do người dùng lựa chọn trên biểu mẫu. Kết quả của hai nhánh được gửi đến máy chủ để tổng hợp, phân cụm và xếp hạng ưu tiên các báo cáo cứu hộ. Đề tài đồng thời nghiên cứu đồng bộ dữ liệu và hoạt động của hệ thống trong điều kiện mạng không ổn định.

Trong thử nghiệm mạng yếu giả lập với băng thông 50 kbit/s và độ trễ khứ hồi 600 ms, chế độ chỉ gửi thông tin cơ bản và chế độ gửi ảnh nén đều thành công ở 257/257 lượt (100%), trong khi gửi ảnh gốc đạt 230/257 lượt (89,49%). Kết quả cho thấy hai chế độ gửi ít dữ liệu hơn có tỷ lệ truyền thành công cao hơn gửi ảnh gốc trong điều kiện thử nghiệm. Các phép đo được thực hiện riêng cho từng chế độ trên máy tính; khả năng truyền qua mạng di động thực tế cần được kiểm chứng thêm.

Các kết quả hiện có phản ánh khả năng triển khai và đánh giá nguyên mẫu trong môi trường nghiên cứu, chưa đủ cơ sở để khẳng định hiệu quả điều phối cứu hộ trong điều kiện thiên tai thực tế.

5. Sản phẩm:

Đề tài đăng ký ba sản phẩm khoa học và công nghệ chính:

– Ứng dụng di động hỗ trợ cứu hộ thiên tai, tích hợp mô hình AI và chức năng gửi thông tin cầu cứu.

– Website quản lý thông tin cứu hộ, trực quan hóa vị trí cầu cứu và phân cụm sự kiện trên bản đồ số.

– Bộ mô hình AI đa phương thức được huấn luyện, tinh chỉnh và tối ưu hóa để phục vụ phân loại thông tin cứu hộ.

Ngoài ra, đề tài đăng ký các sản phẩm theo quy định của Đại học Cần Thơ gồm bản tin, báo cáo tóm tắt và video giới thiệu kết quả nghiên cứu có thời lượng tối đa 02 phút.

6. Công bố khoa học từ kết quả nghiên cứu của đề tài, hoặc nhận xét, đánh giá của cơ sở đã áp dụng các kết quả nghiên cứu (nếu có):

Stt	Tên bài báo	Tác giả/ nhóm tác giả	Tên tạp chí	Số tạp chí	Năm xuất bản
1.	Stress-Testing Product-Gated Clustering and Bounded Priority Ranking for Flood-Rescue Reports: A Synthetic Study	Thanh-Trong Nguyen; Ngoc-Anh Le; Nhu-Quynh Nguyen; Tuong-Hung Cao; Hung-Thinh Ngo; Xuan-Phuong Chau; Lan Phuong Phan; Thanh-Khoa Nguyen	Communica-tions in Computer and Information Science (CCIS), Springer; kỷ yếu ISDS 2026 (Scopus Q3)	Chưa công bố	Chưa công bố

Bài báo đã được chấp nhận tại ISDS 2026 và đang chuẩn bị xuất bản. CCIS là bộ sách kỷ yếu hội nghị; số tập và năm xuất bản sẽ được cập nhật theo thông tin chính thức của nhà xuất bản.

7. Đóng góp về mặt kinh tế – xã hội, giáo dục và đào tạo, an ninh, quốc phòng và khả năng áp dụng của đề tài:

Sản phẩm phục vụ đào tạo và nghiên cứu về Edge AI, tối ưu mô hình và quản lý thông tin cứu hộ. Hệ thống có tiềm năng hỗ trợ tiếp nhận, tổng hợp và phân loại yêu cầu khi mạng hạn chế; lợi ích về thời gian cứu hộ, chi phí và giảm thiệt hại chưa được kiểm chứng thực địa.

8. Hiệu quả, phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và khả năng áp dụng:

Các sản phẩm dự kiến được đóng gói và chuyển giao cho Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Cần Thơ để lưu trữ, giảng dạy và nghiên cứu. Trước khi ứng dụng thực tế, cần hoàn thiện phân tích đa phương thức, kiểm thử thiết bị và mạng thực, đánh giá phân cụm, đồng bộ dữ liệu và phối hợp với đơn vị cứu hộ chuyên môn.

MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING
CAN THO UNIVERSITY

INFORMATION ON RESEARCH RESULTS

1. General information:

Project code: THS2026-68

Project title: Development of an Edge AI-based System for Multimodal Analysis and Clustering of Flood Rescue Events

Project coordinator: Lê Thị Ngọc Ảnh

Implementing institution: Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Cần Thơ

Duration: May–October 2026 (six months).

2. Objective(s):

Develop an AI-based mobile system to receive and analyze flood rescue information and support decision-making under unstable network conditions, with the aim of reducing loss of life and property damage.

3. Creativeness and innovativeness:

The project proposes an integrated approach combining multimodal data analysis, Edge AI and intelligent rescue-event clustering within a unified system.

Instead of relying entirely on centralized server processing, the proposed system aims to perform AI inference directly on mobile devices using optimized lightweight deep learning models, thereby reducing computational requirements and the transmission of large data files.

Furthermore, the integration of location, time and rescue information for identifying and grouping related events is intended to reduce duplicate reports and support visualization of rescue situations on a digital map.

4. Research results:

The research investigates the development of flood rescue datasets, deep learning-based image classification, urgency estimation using Logistic Regression from structured user

selections, AI model optimization for mobile devices, and the design of a rescue information management and event clustering system.

For image classification, the model was evaluated on a test set of 256 images. Using seed 1024, the model achieved 75.78% accuracy and 74.26% macro-F1, with three critical errors. The structured pruning experiment achieved 80.08% accuracy, with 4 critical errors.

On the mobile device, image classification and urgency estimation from structured form selections provide complementary information. Their outputs are sent to the server for aggregation, event clustering and priority ranking. The research also examines data synchronization and system operation under unstable network conditions.

In weak-network simulations with bandwidth of 50 kbit/s and a round-trip time of 600 ms, both metadata-only and compressed-image modes succeeded in 257/257 attempts (100%), compared with 230/257 (89.49%) for original images. The two modes transmitting less data achieved higher transmission success rates than original images under the tested conditions. Each mode was measured separately on a computer; transmission over real mobile networks requires further validation.

The available results demonstrate the feasibility of selected prototype components in a research environment. They do not yet establish improvements in real-world rescue coordination or disaster response effectiveness.

5. Products:

The project registers three main scientific and technological products:

– A mobile application supporting disaster rescue, integrating AI models and rescue request submission functions.

– A web-based rescue information management system featuring a digital map for visualizing rescue locations and clustering related events.

– A trained and optimized multimodal AI model package for analyzing rescue information and supporting deployment on mobile devices.

In addition, the project registers a research bulletin, a research summary and a demonstration video of no more than two minutes, in accordance with Can Tho University's requirements. No scientific publication is registered as an official research output.

6. Effects, technology transfer means and applicability:

The project contributes to education and research by providing practical experience in deep learning, multimodal data processing, Edge AI, mobile application development and

disaster-related information systems.

From a technological perspective, the research explores the feasibility of processing rescue information at the network edge and integrating event clustering with spatial data visualization.

The proposed system has the potential to support the collection, classification and consolidation of rescue information under limited network connectivity, thereby assisting rescue-related decision-making and resource coordination.

The project outputs are intended to be packaged and transferred to the School of Information and Communication Technology, Can Tho University, for educational, research and further development purposes.

Future practical deployment requires additional validation of multimodal analysis, mobile inference performance, network synchronization, event clustering reliability and system operation under realistic disaster conditions. Real-world rescue effectiveness and socioeconomic benefits have not yet been experimentally established.